BHT
Berliner Hochschule für Technik

Mobile App zur Reduktion von Rauchverlangen durch Cue-Labeling im Alltag

Konzeption, Entwicklung und Wirksamkeitsstudie einer KI-gestützten App zur Benennung von Rauchreizen

vorgelegt von

Stefan Berger

Matrikelnummer: 401000

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science (M.Sc.)

im Studiengang

Medizinische Informatik

Tag der Abgabe 30. September 2026



Studiere Zukunft

Gutachter

Prof. Dr. Friedhelm Mündemann — Technische Hochschule Brandenburg
Prof. Dr. Selcan Ipek-Ugay — Berliner Hochschule für Technik

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Abstract

Bachelor and Master-Thesises usually are often written in german. Nevertheless, their content may be intersting for people being not able to read german. In order to awaken their interest in this topic, an abstract in english is given. The experimental results and analysis are shown in short

TODOs

TODO	Meilenstein
Doku des AVV und DPA	Durchführung der App-Studie
Affinity Publilsher	?
Referenz Overleaf	?
Kostenübersicht	Durchführung der App-Studie
Gesamteinschätzung Teilnehmende	Durchführung der App-Studie
LaTeX Doku	

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Einführung **3**

1 Grundlagen und verwandte Arbeiten **9**
1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund . . . 9
1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling . . . 9
1.3 Digitale und immersive Interventionen . . . 10
1.4 Messung, Stichprobenplanung und klinische Einordnung . . . 11
1.5 Studienintervention und KI-Prototyp . . . 12

2 Rechtliche Rahmenbedingungen **15**
2.1 Teilnahme . . . 15
2.2 Datenschutz . . . 15
2.3 Urheber- und Markenrecht . . . 17
2.4 Pseudonymisierte Datenbestände . . . 17
2.5 Aktivierung und Datenminimierung . . . 17
2.6 Erneute Datenschutzzustimmung . . . 18
2.7 Datensparsame Benachrichtigungen . . . 18
2.8 Lokale Verarbeitung . . . 19
2.9 App-Verteilung . . . 19
2.10 Registrierungskanäle und Datenminimierung . . . 19
2.11 Externe Prolific-Teilnahmeprüfung . . . 20

3 Evaluation geeigneter KI-Modelle **21**
3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung . . . 21
3.2 Ziel der Modellevaluation . . . 22
3.3 Datenbasis und Klassendefinition . . . 22
3.4 Reproduzierbare Datenaufteilung . . . 22
3.5 Vorverarbeitung der Bilder . . . 22
3.6 ML-Kit-Baseline . . . 23
3.7 MobileNetV3Small mit Transfer Learning . . . 23
3.8 EfficientNet-Lite0 als Merkmalsextraktor . . . 24
3.9 Android-Benchmark . . . 24
3.10 Bewertungskriterien und Grenzen . . . 24

4 Technische Anforderungen an Endgeräte **27**
4.1 Grundfunktionen des Studienprototyps . . . 27
4.2 KI-Funktionalität . . . 27
4.3 Aktualisierte Plattformanforderungen . . . 28
4.4 Netzwerk- und Transportanforderungen . . . 28
4.5 Lokaler Speicher und Gerätesicherheit . . . 28
4.6 Hintergrundarbeit und Energiesparmechanismen . . . 29

4.7 Anforderungen des KI-Prototyps . . . 29
4.8 Native iOS- und iPadOS-Plattformunterstützung . . . 29

5 Appentwicklung 31
5.1 Sicherheit . . . 31
5.2 Craving-Übertragung, Pseudonymisierung und Sicherheitskonzept . . . 32
5.3 Qualitätssicherung und Testbarkeit . . . 34
5.4 Backup . . . 34
5.5 Systemarchitektur . . . 37
5.6 Zustandsmodell . . . 37
5.7 Zweistufige Aktivierung . . . 38
5.8 Domänentrennung der Token-Identitäten . . . 38
5.9 Sichere lokale Token-Speicherung . . . 38
5.10 Datenschutzstatus in App und Backend . . . 39
5.11 Serverseitige Feature-Freigabe . . . 39
5.12 Infofeed und mehrsprachige Nachrichten . . . 39
5.13 Anonymes Feedback und Kapazitätsgrenze . . . 39
5.14 Selbstbericht, Fortschritt und Wiederholungslogik . . . 40
5.15 Studienerinnerungen . . . 40
5.16 Fehlerprotokollierung und Monitoring . . . 40
5.17 Deployment und Verteilung . . . 41
5.18 Erweiterte Qualitätssicherung . . . 41
5.19 Duale Registrierung und Teilnehmeridentifikatoren . . . 41
5.20 Externe Prolific-Schnittstelle und Validierung . . . 42
5.20.1 Prüfalgorithmus und Statusmodell . . . 43
5.20.2 Transport- und Fehlergrenzen . . . 43
5.21 Kanalabhängige Abschlussmodi . . . 43
5.22 Android-Zustandsmodell für Studienabschluss und Recovery . . . 45
5.22.1 Recovery aus ausstehenden Netzwerkzuständen . . . 46
5.22.2 Fail-closed-Verhalten in Navigation und Startlogik . . . 46
5.22.3 Persistenzgarantien und verbleibende Fehlerfenster . . . 46
5.23 Erweiterte automatisierte Verifikation von Android, Backend und Weboberfläche 47
5.23.1 Parallele Testvektoren für Teilnehmeridentifikatoren . . . 47
5.23.2 Backendtests für Registrierung, Prolific und Abschluss . . . 48
5.23.3 Android-Tests für Protokoll, Persistenz und Recovery . . . 49
5.23.4 Browserbasierte Prüfung des Registrierungsformulars . . . 49
5.23.5 Aussagekraft und Ausführungsabhängigkeiten . . . 49
5.24 Native iOS-/iPadOS-Implementierung . . . 50
5.25 Plattformunabhängige Spezifikation als gemeinsame fachliche Referenz . . . 51
5.25.1 Gemeinsame Invarianten und zulässige Plattformabweichungen . . . 52
5.25.2 Spezifikation von Daten- und Fehlergrenzen . . . 52
5.25.3 Abnahmekriterien und Rückverfolgbarkeit . . . 53
5.26 iOS-spezifische Sicherheitsarchitektur . . . 53
5.26.1 Gerätegebundener Token im Keychain . . . 53
5.26.2 Geschützter und strikt validierter Studienzustand . . . 55
5.26.3 Restriktive Netzwerk- und Protokollschicht . . . 55
5.26.4 Minimierung von Exposition und Berechtigungen . . . 56
5.26.5 Nebenläufigkeit und Sicherheitsgrenzen . . . 56
5.26.6 Automatisierte Nachweise und verbleibende manuelle Prüfungen . . . 56
5.27 iOS-Benachrichtigungen und Background Refresh . . . 57
5.27.1 Optionale Benachrichtigungspräferenz und Systemberechtigung . . . 57

5.27.2 Lokale Erinnerungen an Studiensituationen . . . 57
5.27.3 Informationshinweise und Background Refresh . . . 58
5.27.4 Lebenszyklus, Routing und Fehlerverhalten . . . 58
5.27.5 Verifikation und verbleibende Grenzen . . . 59
5.28 iOS-Unterstützung für direkten und Prolific-Abschluss . . . 60
5.28.1 Strikte Unterscheidung der Abschlussantworten . . . 60
5.28.2 Persistiertes Abschlusszustandsmodell . . . 60
5.28.3 Direkter Abschluss mit Kompensationscode . . . 61
5.28.4 Prolific-Abschluss ohne lokalen Kompensationscode . . . 61
5.28.5 UI-Verhalten nach Studienabschluss . . . 62
5.28.6 Verifikation und verbleibende Fehlerfenster . . . 62
5.29 Umfangreiche Qualitätssicherung der iOS-/iPadOS-Implementierung . . . 63
5.29.1 Dokumentierter automatisierter Testumfang . . . 63
5.29.2 Unit- und Infrastructure-Tests entlang kritischer Zustandsübergänge . . . 63
5.29.3 UI-Automation auf iPhone und iPad . . . 65
5.29.4 Reproduzierbares lokales Quality-Gate . . . 65
5.29.5 Accessibility als Qualitätsmerkmal . . . 65
5.29.6 Trennung von automatisierter Verifikation und Releasefreigabe . . . 66

6 Planung und Durchführung der App-Studie 67
6.1 Zielsetzung und Studienlogik . . . 67
6.2 Studiendesign . . . 67
6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung . . . 68
6.4 Maßnahmen zur Verbesserung von Rekrutierung und Retention . . . 68
6.5 Ablauf der Teilnahme . . . 69
6.6 Datenflüsse im Studienbetrieb . . . 70
6.7 Studienbetrieb, Monitoring und Support . . . 70
6.8 Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung . . . 70
6.9 Technischer Teilnahmeablauf . . . 70
6.10 Freigabe der Studienphase . . . 71
6.11 Studienabschluss und Abrechnungscode . . . 71
6.12 Installations- und Supportkonzept . . . 71
6.13 Monitoring während der Datenerhebung . . . 71
6.14 Folgerungen für die Teilnehmerdokumente . . . 72
6.15 Registrierungskanäle im Studienbetrieb . . . 72
6.16 Teilnahmeprüfung über Prolific . . . 72
6.17 Studienabschluss nach Rekrutierungskanal . . . 73
6.18 Plattformübertragung der Studienintervention auf iOS und iPadOS . . . 74
6.19 Methodische Rolle der plattformunabhängigen Spezifikation . . . 75

7 Auswertung der Berichte 77
7.1 Explorative Auswertung der Testable-Erhebung . . . 77
7.1.1 Datenbasis und technische Rekonstruktion . . . 77
7.1.2 Analysestichprobe und Datenqualität . . . 78
7.1.3 Statistisches Vorgehen . . . 78
7.1.4 Ergebnisse . . . 79
7.1.5 Wissenschaftliche Einordnung und Konsequenzen . . . 79
7.1.6 Reproduzierbarer R-Quelltext . . . 81

8 Fazit und Ausblick 85

A Studiendokumente **89**
A.1 E-Mail an Empfänger des Flyers 89
A.1.1 Empfänger in Deutschland 89
A.1.2 Empfänger in der Schweiz 89

B Adressen **91**
B.1 Suchthilfeverzeichnis der DHS 91
B.2 infodrog Suchtindex 105

C Flyer **112**

D Studieninformation **115**

E Datenschutzerklärung **118**

Abbildungsverzeichnis

7.1 Craving nach Matching und Labeling bei 66 vollständigen Teilnahmen. Links verbinden graue Linien die beiden Mittelwerte derselben Person; die hervorgehobene Linie zeigt die Gruppenmittelwerte. Rechts ist die Verteilung der Personendifferenzen dargestellt; gestrichelt ist null, farbig der Mittelwert markiert. 80
7.2 Verlauf des mittleren Rauchverlangens über die 20 Blöcke bei denselben 66 Personen. Fehlerbalken: punktweise 95 %-Konfidenzintervalle über Personen. Die Bedingungen wechseln in fester Reihenfolge. 80

Einführung

Kapitel 1

Grundlagen und verwandte Arbeiten

1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund

Das Deutsche Krebsforschungszentrum beziffert die direkten jährlichen Kosten des Rauchens in Deutschland auf 25,41 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich um die Kosten für ambulante und stationäre Behandlung, Arzneimittel, Pflege und Rehabilitation. Einschließlich indirekter Kosten durch Produktivitätsverluste wird die volkswirtschaftliche Last noch um ein Vielfaches höher veranschlagt [1]. Bereits kleine, niedrigschwellige Beiträge zur Unterstützung des Rauchstopps können relevant sein, wenn sie skalierbar und frei von hohen Zugangshürden sind.
Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Rauchen als das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland und nennt die Reduktion des Tabakkonsums als wichtiges gesundheitspolitisches Ziel [2]. Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 zeigt, dass Tabakkonsum nicht auf junge Zielgruppen beschränkt ist. In der Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen liegt der Anteil der Raucherinnen und Raucher bei 21,8 %, in den Altersgruppen von 30 bis 59 Jahren bei über einem Fünftel und bei den 60- bis 64-Jährigen nur leicht darunter [3]. Für die Wirksamkeitsstudie in dieser Arbeit wurden deshalb ebenfalls Teilnehmende in der Altersgruppe 30 bis 65 Jahre vorgesehen.
Die WHO-Leitlinie zur Tabakentwöhnung bei Erwachsenen empfiehlt digitale Interventionen als mögliche Unterstützung für Personen, die ihren Tabakkonsum beenden möchten. Dabei werden Textnachrichten mit höherer Sicherheit empfohlen als Smartphone-Apps und KI-basierte Interventionen, für die die Gewissheit der Evidenz geringer ist [4].
In Deutschland werden Prävention und Tabakentwöhnung durch Bonusprogramme der Krankenkassen unterstützt. Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Prävention als eine Aufgabe, die sowohl individuelles Verhalten als auch Lebenswelten adressiert und erwähnt digitale Präventionsangebote als Teil des Zugangs zu gesundheitsfördernden Maßnahmen [5]. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat Details für einen neuen Leistungsanspruch auf Arzneimittel zur Tabakentwöhnung bei schwerer Tabakabhängigkeit definiert und Anforderungen an begleitende Programme beschrieben [6]. Bonusprogramme gesetzlicher Krankenkassen honorieren gesundheitsförderliches Verhalten finanziell. Diese sind aber uneinheitlich und freiwillig [7]. Die Studie in dieser Arbeit untersucht einen technisch fundiert umgesetzten, appbasierten Ansatz und bewertet empirisch sein Potenzial, zur gesundheitlichen Versorgung beizutragen.

1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling

Rauchverlangen ist für diese Arbeit die wichtigste Größe. Es wird die subjektiv berichtete Stärke des akuten Verlangens nach dem Rauchen in einer konkreten Situation erfasst. Solches Verlangen kann durch interne und externe Auslöserreize beeinflusst werden. Externe Auslöser können beispielsweise Zigaretten, Feuerzeuge, Aschenbecher, Rauch, rauchende Personen oder soziale

Situationen sein, die mit dem Rauchen verbunden sind. Mit einer mobilen App lassen sich diese Reize leicht erzeugen, weil Smartphones Bilder darstellen und durch Nutzung der Kamera alltagsnahe visuelle Kontexte erfassen können.
Die Forschungsfrage der Masterarbeit knüpft direkt an eine Laborstudie von Tabibnia et al. an. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist Affect Labeling, also das sprachliche Benennen emotional bedeutsamer Erfahrungen oder Reize. Die Urheber nennen diesen in ihrer Studie auf rauchbezogene Reize übertragenen Ansatz Cue-Labeling. In der Cue-Labeling-Bedingung sollten Teilnehmende nicht den eigenen inneren Zustand benennen, also nicht etwa „Verlangen“, sondern sichtbare Merkmale des Reizes, etwa „smoke“ oder „puff“[8]. Dieser Ansatz einer kurzen, objektnahen Benennung eines wahrgenommenen Auslösers wird in dieser Arbeit übernommen.
Die Laborstudie umfasste 50 Erwachsene, die täglich rauchten, zwischen 20 und 65 Jahre alt waren und vor der fMRT-Untersuchung für zwölf Stunden nicht rauchen sollten. Die Aufgabe bestand aus vier Bedingungen. In der neutralen Matching-Bedingung wurden neutrale Bilder einander zugeordnet. In der Cue-Matching-Bedingung wurden rauchbezogene Bilder anderen rauchbezogenen Bildern zugeordnet. In der Cue-Labeling-Bedingung wurde einem rauchbezogenen Bild eines von zwei rauchbezogenen Wörtern zugeordnet. In der Gender-Labeling-Bedingung wurde als Kontrollbedingung das Geschlecht einer abgebildeten Person benannt. Verwendet wurden unter anderem Bilder aus etablierten Bilddatenbanken und zugekaufte Bildmaterialien [8]. Neben dem psychologischen Wirkmechanismus liefert die Studie damit auch methodisches Grundmuster für die App.
Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass die rauchbezogenen Bilder tatsächlich Rauchverlangen auslösten. Das berichtete Verlangen war in der Cue-Matching-Bedingung höher als in der neutralen Matching-Bedingung. Entscheidend für diese Arbeit ist der Vergleich zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling: Das berichtete Verlangen war während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching, der Gesamteffekt war jedoch klein (Hedges' $g = -0{,}11$). Zusätzlich zeigte sich geringere Aktivierung im Precuneus, einem Areal, das in der Studie selbst positiv mit dem berichteten Rauchverlangen assoziiert war. Der Effekt war altersabhängig. Ab einem Johnson-Neyman-Grenzwert von 46,7 Jahren war das Verlangen während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching und näherte sich der neutralen Bedingung an; für diese ältere Teilgruppe wurde ein Effekt von $g = -0{,}29$ berichtet [8].
In der App-Studie wird Cue-Labeling als prüfbare Hypothese behandelt. Laborbedingungen erlauben kontrollierte Reizdarbietung, einheitliche Zeitfenster, standardisierte Antwortoptionen, fMRT-kompatible Abläufe und geringere Ablenkung. Im Alltag variieren Kontext, Motivation, Nikotinstatus, Stress, Umgebung und Smartphone-Nutzung. Außerdem können Bilder auf einem Display reale Rauchreize nur begrenzt abbilden. Die App muss daher den Laborvergleich möglichst sauber nachbilden. Cue-Labeling und Cue-Matching benötigen vergleichbare Reize, eine kontrollierte Reihenfolge und eine unmittelbare Erfassung des Rauchverlangens. Zugleich muss die App alltagstauglich, fehlertolerant und ohne ausführliche Einweisung nutzbar sein.
Als Messbezug dient der Questionnaire on Smoking Urges [9]. Für eine längere klinische Studie wäre ein validiertes mehrdimensionales Instrument vorzuziehen. Für die hier geplante App-Studie spricht jedoch die Machbarkeit für eine einfache Selbstberichtsskala von 0 bis 100. Jede zusätzliche Frage würde die Bedienlast erhöhen und könnte die Abbruchrate erhöhen.

1.3 Digitale und immersive Interventionen

Digitale Interventionen werden in der Tabakentwöhnung vor allem eingesetzt, um Reichweite, zeitliche Verfügbarkeit und niedrige Zugangsschwellen zu erreichen. Smartphone-Apps können Erinnerungen, Selbstbeobachtung, Rückmeldungen, psychoedukative Inhalte und situationsbezogene Unterstützung verbinden. Die WHO-Leitlinie zeigt jedoch auch, dass die Evidenz nicht für alle digitalen Formate gleich stark ist [4].
Verwandt sind Arbeiten zu Cue Exposure in virtuellen und erweiterten Umgebungen. Cue Exposure

beruht auf der wiederholten Darbietung suchtbezogener Reize, ohne dass die gewohnte Konsumhandlung erfolgt. Dadurch soll die Reaktion auf den Reiz abgeschwächt werden. Pericot-Valverde et al. beschreiben Cue Exposure Treatment (CET) als kontrollierte und wiederholte Exposition gegenüber drogenbezogenen Reizen mit dem Ziel, auslöserreizbedingtes Verlangen zu reduzieren [10]. Die Relevanz für diese Arbeit liegt in der gemeinsamen Annahme, dass visuelle Rauchreize messbares Verlangen auslösen und für Interventionen verwendet werden können. Zugleich unterscheidet sich die App dieser Arbeit wesentlich von CET. Sie soll Reize nicht passiv wiederholt darbieten, sondern fordert die Benutzenden zu einer aktiven Benennungs- beziehungsweise Zuordnungsaufgabe auf.

Die randomisierte klinische Studie von Pericot-Valverde et al. ist für die Einordnung besonders wichtig, weil sie die Grenzen eines plausiblen Reizexpositionsansatzes zeigt. In der Studie wurden 102 behandlungssuchende Raucherinnen und Raucher zufällig auf eine sechswöchige kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung (CBT, $n = 52$) oder CBT plus fünf individuelle VR-basierte Cue-Exposure-Sitzungen (CBT+CET, $n = 50$) verteilt [10]. Die virtuellen Umgebungen enthielten alltagsnahe Rauchkontexte wie Pub, Frühstück oder Mittagessen zu Hause, Kaffee im Café, Restaurant, Warten auf der Straße und Fernsehen am Abend. Teilnehmende konnten sich in den Umgebungen bewegen, mit rauchbezogenen Objekten interagieren und gaben während der Exposition ihr Rauchverlangen auf einer visuellen Analogskala von 0 bis 100 an [10]. Das Ergebnis ist zwiespältig. CBT+CET reduzierte cue-induziertes Rauchverlangen über die VR-Expositionssitzungen hinweg, verbesserte aber weder Retention noch Abstinenzraten gegenüber CBT allein. Zusätzlich war die Rückfallrate im 12-Monats-Follow-up in der CBT+CET-Gruppe höher als in der CBT-Gruppe (Wald-$\chi^2 = 4{,}796$, $p = 0{,}029$) [10]. In dieser Arbeit ist die kurzfristige Reduktion von Verlangen ist ein relevanter Endpunkt. Mittel- und langfristige Wirkungen bleiben eine Unbekannte, und das Auslösen von Rauchreizen hat möglicherweise auch unerwünschte kurzfristige Wirkungen. Die App-Studie muss die Belastung gering halten, Abbruchmöglichkeiten vorsehen und die Ergebnisse auf kurzfristiges Verlangen begrenzen.

Noch näher an mobilen Alltagssituationen liegt die Arbeit von Dougan et al. zu Augmented Reality als Unterstützung der Rauchentwöhnung [11]. Das zugehörige Studienprotokoll beschreibt den Vorteil, virtuelle Rauchreize in die natürliche Umgebung der Nutzenden einzublenden. Damit soll das bekannte Problem adressiert werden, dass in einem Labor gelernte Effekte im Alltag nicht zuverlässig generalisieren. Für die App dieser Arbeit wurde bewusst ein technisch einfacher Ansatz gewählt. Statt Rauchreize dreidimensional in den Raum zu projizieren, werden Bilder präsentiert oder durch ein Klassifikationsmodell aus selbstgewählten Bildern erkannt. Diese Entscheidung reduziert Entwicklungsaufwand, Geräteabhängigkeit und Fehlerrisiken. Sie passt zum Rahmen einer Masterarbeit, in der Robustheit, Datenschutz und Studiendurchführung höher zu gewichten sind als Immersion oder technische Aktualität.

Die verwandten Arbeiten zeigen damit, dass es einerseits digitale und immersive Interventionen gegen Rauchverlangen gibt, aber andererseits die spezifische Übertragung von Cue-Labeling in den Alltag bislang nicht etabliert ist. Diese Masterarbeit positioniert sich genau in dieser Lücke. Sie verbindet eine verhaltensmedizinische Wirkung mit einer Android-Implementierung und einer kontrollierten Alltagsmessung.

1.4 Messung, Stichprobenplanung und klinische Einordnung

Die geplante App-Studie vergleicht Cue-Labeling und Cue-Matching derselben Personen. Für die statistische Auswertung ist also nicht der Unterschied zwischen zwei unabhängigen Gruppen maßgeblich, sondern die Verteilung der paarweisen Differenzen. In der Gesamtstichprobe der Laborstudie war der Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling klein, in der älteren Teilgruppe ab etwa 47 Jahren größer, aber weiterhin moderat [8]. Umgerechnet von der dortigen Skala von 1 bis 5 auf die in CueLens vorgesehene Skala von 0 bis 100 entspricht eine Differenz von 0,1 Skalenpunkten ungefähr 2,5 Punkten und eine Differenz von 0,2 Skalenpunkten ungefähr

5 Punkten.
Die Stichprobenplanung orientiert sich an klassischer Power-Analyse nach Cohen [12]. Zugleich ist die neuere methodische Diskussion zu berücksichtigen. Giner-Sorolla et al. betonen, dass Power eine Eigenschaft eines konkreten statistischen Tests ist und dass Stichprobengrößen nicht allein nach Faustregeln bewertet werden sollten [13]. Ein alltagsnahes gepaartes Design mit wiederholten Berichten pro Person kann effizienter sein als ein reines Between-Subjects-Design. Die für die Pilotstudie angestrebten 68 verwertbaren Teilnehmenden sind daher als begründete Pilotplanung zu verstehen, nicht als Garantie für einen belastbaren Nachweis.
Eine statistisch signifikante Differenz ist außerdem nicht automatisch klinisch bedeutsam. Weinfurt unterscheidet zwischen einer Veränderung, die für Patientinnen und Patienten wahrnehmbar ist, und einer Veränderung, die im jeweiligen Kontext als wertvoll beurteilt wird [14]. Diese Unterscheidung ist auch für diese Arbeit wichtig. Eine mittlere Reduktion um wenige Punkte auf einer 0-bis-100-Skala kann statistisch nachweisbar, aber für einzelne Nutzende kaum spürbar oder im Alltag wenig wertvoll sein. Umgekehrt kann eine kleine, wiederholt verfügbare Entlastung in kritischen Situationen subjektiv nützlich sein, wenn die App wenig Aufwand erzeugt und keine relevanten Risiken mit sich bringt.

1.5 Studienintervention und KI-Prototyp

Die Arbeit verbindetx drei technisch zusammenhängende, wissenschaftlich jedoch getrennt zu behandelnde Ebenen: die Erzeugung visueller Reizmaterialien, die kontrollierte Durchführung der App-Studie und die Evaluation einer später möglichen automatischen Reizerkennung. Die produktive Studie operationalisiert den von Tabibnia et al. untersuchten Vergleich zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling. Dessen Interpretation setzt voraus, dass die Bedingungen bis auf die Art der Zuordnungsaufgabe möglichst vergleichbar bleiben. Arbeiten zur virtuellen und augmentierten Cue-Exposition zeigen außerdem, dass die Gestaltung der Reize und der Nutzungskontext sowohl die ausgelöste Reaktion als auch die Übertragbarkeit gelernter Effekte beeinflussen können [8, 10, 11]. CueLens verwendet in der Wirksamkeitsstudie deshalb statisch gebündelte Bilder und festgelegte Antwortoptionen, sodass alle Teilnehmenden einen reproduzierbaren Aufgabenbestand erhalten.
Für die Erstellung eines Teils der Cue-Bilder wurden generative Diffusionsmodelle eingesetzt. Denoising Diffusion Probabilistic Models lernen einen schrittweisen Prozess, der aus verrauschten Repräsentationen wieder Bilddaten erzeugt [15]. Latent-Diffusion-Modelle verlagern diesen rechenintensiven Prozess in den komprimierten Repräsentationsraum eines Autoencoders und ermöglichen über Konditionierung, beispielsweise durch Texteingaben, die Erzeugung hochaufgelöster Bilder. Die technische Grundlage von Stable Diffusion gehört zu dieser Modellklasse [16]. In CueLens dienen die generativen Modelle ausschließlich der vorgelagerten Erstellung möglicher Bildressourcen. Die erzeugten Bilder werden manuell gesichtet, ausgewählt und anschließend unverändert in die App übernommen; während einer Studiensituation wird kein Bild neu generiert. Damit wird die stochastische Bildsynthese in einen festen und für alle Teilnehmenden gleichen Reizbestand überführt.
Davon getrennt untersucht der KI-Prototyp die Klassifikation bereits vorhandener Bilder. Bei einem überwachten Klassifikationsverfahren wird aus gelabelten Beispielen eine Zuordnung von Eingaben zu Klassen gelernt. Entscheidend ist dabei nicht allein der Fehler auf den Trainingsdaten, sondern die Vorhersagegüte bei zuvor ungesehenen Bildern [17]. Transfer Learning nutzt hierfür Repräsentationen, die zunächst auf einer umfangreicheren Ausgangsaufgabe gelernt wurden, und passt sie an eine kleinere Zielaufgabe an. Dadurch kann der Bedarf an projektspezifisch gelabelten Daten sinken; der Erfolg hängt jedoch davon ab, wie gut Ausgangs- und Zieldomäne zueinander passen [18]. Für den Prototyp wurden mit MobileNetV3Small und EfficientNet-Lite0 zwei Modellfamilien ausgewählt, deren Entwurf ausdrücklich auf ein günstiges Verhältnis von Vorhersagegüte und Ressourcenbedarf ausgerichtet ist. MobileNetV3 wurde

mittels hardwarebezogener Architektursuche für mobile Prozessoren optimiert, während EfficientNet Tiefe, Breite und Eingabeauflösung eines Netzes gemeinsam skaliert [19, 20].

Die Trennung von Studienintervention und Klassifikationsprototyp ist eine Voraussetzung für die interne Nachvollziehbarkeit der Wirksamkeitsstudie. Würde ein Klassifikationsmodell während der Studiensituationen Reize, Vergleichsbilder oder Wörter auswählen, würden seine Fehler zu einem Bestandteil der experimentellen Manipulation. Ein falsch negatives Ergebnis könnte einen tatsächlich vorhandenen Rauchreiz übersehen. Ein falsch positives Ergebnis könnte für ein neutrales Bild eine rauchbezogene Antwortoption erzeugen. Präzision und Recall beschreiben unterschiedliche Seiten dieser Fehlentscheidungen und müssen deshalb getrennt bewertet werden [21, 17]. Ein Unterschied der Craving-Werte ließe sich bei einer solchen Kopplung nicht mehr eindeutig auf Cue-Labeling zurückführen, sondern könnte zusätzlich von Modellgüte, Klassenschwellen und Zusammensetzung der verwendeten Bilder abhängen.

Auch die klinische Einordnung spricht gegen eine vorschnelle Gleichsetzung technischer Funktionsfähigkeit mit einer wirksamen Intervention. Die WHO nennt Smartphone-Apps und KI-basierte Software als mögliche digitale Unterstützung der Tabakentwöhnung, bewertet die Evidenz hierfür jedoch nur mit geringer Gewissheit und fordert eine sorgfältige Gestaltung, fortlaufende Überwachung und Evaluation digitaler Angebote [4]. Der KI-Prototyp liefert daher zunächst einen technischen Machbarkeits- und Modellvergleich. Er erbringt keinen eigenständigen Nachweis, dass eine automatisierte Reizerkennung Rauchverlangen reduziert oder den Rauchstopp unterstützt.

Die lokale Ausführung der Klassifikation hat gegenüber einem serverseitigen Bilddienst einen datenschutzbezogenen Vorteil: Bilder können auf dem Android-Gerät decodiert und ausgewertet werden, ohne dass die Dateien oder daraus erzeugte Merkmalsvektoren an einen externen Analysedienst übertragen werden. Die BSI-Richtlinie für mobile Gesundheitsanwendungen fordert, Architektur, Datenspeicherung, Netzwerkkommunikation und den Schutz sensibler Datenelemente gemeinsam zu betrachten [22]. On-Device-Inferenz reduziert damit einen Datenfluss, beseitigt aber weder methodische Anforderungen an die Modellvalidierung noch urheberrechtliche und persönlichkeitsrechtliche Fragen des Bildmaterials.

Für die vorliegende Arbeit werden die Resultate der App-Studie und der KI-Evaluation deshalb getrennt berichtet. Die App-Studie beantwortet die verhaltensmedizinische Frage, ob sich der im Labor beobachtete Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling mit kontrollierten mobilen Aufgaben im Alltag nachvollziehen lässt. Die KI-Evaluation prüft dagegen, ob ein lokales Klassifikationsmodell technisch als Grundlage für eine spätere kontextbezogene Reizauswahl geeignet sein könnte. In der aktuellen Wirksamkeitsstudie werden keine selbst aufgenommenen Bilder klassifiziert. Eine spätere Verbindung beider Komponenten wäre ein neuer Untersuchungsgegenstand und müsste hinsichtlich Modellfehlern, Vergleichbarkeit der Reize, Datenschutz und möglicher zusätzlicher Belastungen erneut geplant und evaluiert werden.

Kapitel 2

Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Teilnahme

Für die Teilnahme an der CueLens-Studie werden Teilnahmevereinbarungen mit Privatpersonen getroffen. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn alle Bedingungen erfüllt sind: Teilnehmende müssen deutsch oder englisch lesen können, über ein Android-Endgerät mit Internetzugang verfügen, dauerhaft in Deutschland oder der Schweiz leben, zwischen 30 und 65 Jahre alt sein und mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen. Außerdem darf jede Person nur einmal teilnehmen, und es müssen 20 Selbstberichte abgegeben werden.
Während das Sprachverständnis bereits die Anmeldung und das Endgerät die Teilnahme an der Studie überhaupt erst ermöglichen, ist der gewöhnliche Aufenthaltsort für die Teilnehmenden vor allem in Fragen wichtig, die den Schutz ihrer Daten betreffen. Das Alter und der Rauchstatus werden mittels Selbstauskunft überprüft. Eine vorsätzlich falsche Selbstauskunft ist gemäß § 123 BGB beziehungsweise Art. 28 OR vertragswidrig. Insofern auffällige Selbstberichte müssen nicht von der Auswertung ausgeschlossen, können aber als Ausreißer interpretiert werden. Einmalige Teilnahme kann praktikabel anhand von Namen und Bankverbindungen festgestellt werden. Die Anzahl der Selbstberichte pro App-Installation kann datenschutzgerecht gespeichert und zur Verfizierung herangezogen werden.
Die Ausweisprüfung und ein klinischer Test des Kohlenmonoxid-Gehalts im Atem oder des Cotiningehalts im Blut wären effektiver, um Teilnahme, Alter beziehungsweise Rauchstatus zu überprüfen. Im Rahmen dieser Masterarbeit sind diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig und wären zum Teil auch unzulässig.
Nach abgeschlossener Teilnahme an der Studie wird eine vereinbarte Aufwandsentschädigung an die Teilnehmenden gezahlt.

2.2 Datenschutz

Für die CueLens-Studie werden personenbezogene, gesundheitsbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden auf Servern in der EU gespeichert und in die Schweiz übertragen. Die Gesetze der beiden Rechtsordnungen sind ähnlich, und die grenzüberschreitende Übertragung ist unproblematisch, wenn die Informationspflichten gegenüber den Teilnehmenden eingehalten werden.
Der Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) nennt den Schutz der Grundrechte natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie den Verkehr personenbezogener Daten in der Europäischen Union als Gegenstand und Ziele. Das schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) nennt in Artikel 1 den Zweck, die Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden, zu schützen. Der wichtigste konzeptionelle Unterschied zwischen beiden Gesetzen ist das grundsätzliche Verbot der Verarbeitung personenbezogener Daten, außer bei Vorliegen

bestimmter Bedingungen, in der DSGVO, und die ausdrückliche Erlaubnis bei Vorliegen bestimmter Bedingungen im DSG. Die Bedinungen sind größtenteils gleich, sodass beide Gesetze den gleichen Effekt haben.

Das vorliegende Dokument enthält keine personenbezogene Daten von Studienteilnehmern.

In Art. 5 DSGVO und Art. 6 DSG ist festgelegt, dass nur die für einen eindeutigen Zweck erforderlichen minimalen Datenmengen erhoben werden dürfen, dass die betroffenen Personen die Erhebung nachvollziehen können müssen, und dass die personenbezogenen Daten nur für die Dauer der zweckentsprechenden Bearbeitung gespeichert werden dürfen.

Für die CueLens-Studie werden Name, E-Mail-Adresse, Alter, ungefähre Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen und Zahlungsverbindungen der Teilnehmenden benötigt.

Weiterhin müssen die Teilnehmenden vor der Teilnahme in die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten (Art. 6 DSGVO, Art. 6 DSG) beziehungsweise ihrer Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO, Art. 6 DSG) einwilligen. Sie haben nach Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 30 DSG das Recht, ihre Einwilligung zu widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt eines Widerrufs erhobenen Daten dürfen aber weiterhin verwendet werden.

Der Nachweis der Einwilligung wird gemäß Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 6 DSG aufbewahrt. Dabei wird bei deutschen Teilnehmenden die dreijährige regelmäßige Verjährungsfirst nach § 195 BGB und bei Schweizer Teilnehmenden die Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR berücksichtigt.

In Art. 13 DSGVO und Art. 19 DSG ist vorgesehen, dass betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen mitgeteilt werden. In der CueLens-Studie heißt der Verantwortliche Stefan Berger und ist unter der E-Mail-Adresse datenschutz@each-and-every.de kontaktierbar. Weiterhin müssen den Teilnehmenden der Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Empfänger der Daten und die Übertragung der Daten in die Schweiz beziehungsweise nach Deutschland mit Angemessenheitsbeschluss gemäß Art. 45 DSGVO beziehungsweise Art. 16 DSG mitgeteilt werden.

Im Anhang E befindet sich die Datenschutzerklärung, die für die Teilnehmenden erstellt wurde.

Die technischen Komponenten, die für die Studie verwendet werden, müssen nach Art. 25 und 32 DSGVO beziehungsweise Art. 7 und 8 DSG so ausgelegt und eingestellt werden, dass die Datenschutzgrundsätze eingehalten werden. Der Austausch von Daten geschieht ausschließlich über verschlüsselte HTTPS- oder SFTP-Verbindungen. Bei Zugriffsberechtigungen für Quelltext sowie Daten und Funktionen der App und des Servers wird das Prinzip der geringsten Privilegien angewandt. Die App überträgt maximal 20 Selbstberichte, und die Selbstberichte werden anonymisiert. Gegen missbräuchliche Serveranfragen werden verfügbare Dienste zur App-Integrität genutzt.

Alle Teilnahmedaten werden über den Webspace-Anbieter united-domains.de auf einem Anwendungsserver in Deutschland gespeichert, und es wird eine Sicherungskopie beim Webspace-Anbieter infomaniak.com in der Schweiz gepflegt. Es wurde mit united-domains GmbH und Infomaniak Network AG jeweils eine Vereinbarung über die Verarbeitung von Daten gemäß Art. 28 DSGVO beziehungsweise Art. 9 DSG getroffen.

Studienergebnisse werden ausschließlich aus anonymisierten Daten gewonnen. Kontakt- und Zahlungsinformationen werden für die Überprüfung der Teilnahme und Abrechnung der Aufwandsentschädigung benötigt.

Die in diesem Kapitel genannten Grundsätze und Vorgehensweisen werden für die Dauer dieser Arbeit, insbesondere für die Appentwicklung, die Planung und Durchführung der App-Studie und der Auswertung der Berichte, eingehalten.

2.3 Urheber- und Markenrecht

Bei der Präsentation von Auslöserreizen und der Klassifizierung von Bildern müssen die Rechte der Eigentümer der Dateien, der abgebildeten Personen und der Inhaber der abgebildeten Marken beachtet werden. Die einfachste Methode, mit der diese Rechte gewahrt bleiben, ist die Verwendung selbst erstellter Bilder ohne erkennbare Personen und Marken.
Die Bilder für Cue-Matching und Cue-Labeling werden entweder mit einer Kamera selbst erstellt, durch KI generiert oder modelliert. Dabei wird darauf geachtet, dass die Bilder frei von urheberrechtlich und markenrechtlich geschützten Inhalten und erkennbaren Personen sind.
Während der Nutzung der App können eigene Bilddateien und Kamerabilder verwendet werden. Bilder aus diesen Quellen werden ausschließlich innerhalb der App für die Klassifizierung und direkt anschließendes Cue-Matching oder Cue-Labeling verwendet. Danach werden sie verworfen und nicht gespeichert. Insbesondere werden durch die App keine Bilder an jegliche Empfänger übermittelt.
Der Name der Studie ist CueLens. Der Name wird nicht in Markenregistern eingetragen. In deutschen (DPMA), schweizerischen (IGE), europäischen (EUIPO) und globalen (WIPO) Markenregistern sowie im Google Play Store wurden zum Suchbegriff „CueLens“ keine bestehende Einträge gefunden.

2.4 Pseudonymisierte Datenbestände

Die wissenschaftlichen Selbstberichte sind nicht anonym, sondern pseudonymisiert. Für das intraindividuelle Studiendesign müssen die zwanzig Berichte derselben App-Installation zusammengeführt werden können. Zu diesem Zweck berechnet der Server aus dem lokal gespeicherten App-Token eine stabile Teilnehmerkennung. Die Berichtstabelle enthält damit zwar keine unmittelbar identifizierenden Angaben wie Name, E-Mail-Adresse oder Bankverbindung, aber eine wiederkehrende Kennung, anhand derer die Berichte derselben Person beziehungsweise Installation verknüpft werden können. Die Selbstberichte bleiben deshalb personenbezogene und wegen ihres Inhalts gesundheitsbezogene Daten.
Die Implementierung trennt drei Datenzusammenhänge. Die Registrierungsdatenbank enthält die für Anmeldung, Teilnahmeprüfung und Abrechnung erforderlichen direkten Identifikatoren. Die Studiendatenbank enthält die pseudonymisierten Selbstberichte, die experimentelle Bedingung und den Craving-Wert. Die Android-App hält das App-Token und den lokalen Studienfortschritt. Eine unmittelbare Fremdschlüsselbeziehung zwischen Registrierung und Selbstberichten wird nicht angelegt. Die Verbindung entsteht nur mittelbar über geheimnisgebundene Hashwerte, die in unterschiedlichen fachlichen Kontexten berechnet werden.
Für diese Hashwerte wird HMAC-SHA-256 mit einem ausschließlich serverseitig vorgehaltenen Geheimnis eingesetzt. Zusätzlich wird eine Domänentrennung verwendet. Aus demselben App-Token entstehen dadurch unterschiedliche Werte für die Zuordnung zur Registrierung, die Freigabe wissenschaftlicher Übertragungen und die pseudonyme Teilnehmerkennung. Verschiedene HMAC-Kontexte verhindern, dass ein in einer Tabelle gespeicherter Hash ohne Kenntnis des Geheimnisses unmittelbar mit einem Hash aus einer anderen Tabelle verglichen werden kann. Diese Maßnahme reduziert die Verknüpfbarkeit der Datenbestände gegenüber einem einfachen SHA-256-Hash des Tokens.

2.5 Aktivierung und Datenminimierung

Die Aktivierung der App erfolgt in zwei technischen Schritten. Zunächst übermittelt die App die normalisierte E-Mail-Adresse. Der Server prüft, ob die Registrierung per Double-Opt-In bestätigt wurde, die Studieninformation akzeptiert wurde und noch kein App-Token ausgegeben worden ist. Bei erfolgreicher Prüfung erzeugt er ein zufälliges UUID-v4-Token und gibt es an die App

zurück. In der Registrierung wird zu diesem Zeitpunkt nur ein zeitlich befristeter, an E-Mail-Adresse und Token gebundener HMAC gespeichert. Das Token selbst wird nicht dauerhaft in der Datenbank abgelegt.

Anschließend bestätigt die App den Empfang des Tokens in einem zweiten Request. Erst nach dieser Bestätigung werden der temporäre Aktivierungshash und seine Gültigkeitsfrist entfernt, der Ausgabezeitpunkt vermerkt und die für spätere Statusprüfungen benötigten domänengetrennten Hashwerte gespeichert. Die Zweiteilung soll vermeiden, dass eine Registrierung bereits als aktiviert gilt, obwohl das Token die App wegen eines Verbindungsabbruchs nie erreicht hat. Die Gültigkeit des ersten Schritts ist auf fünf Minuten beschränkt; ein neuer Aktivierungsversuch ersetzt einen noch ausstehenden älteren Versuch.

Die E-Mail-Adresse wird ausschließlich für die Aktivierung verwendet. Wissenschaftliche Selbstberichte enthalten sie nicht. Auch der für Selbstberichte verwendete Endpunkt erhält nur das App-Token, den Craving-Wert und gegebenenfalls die App-Version. Situation und Versuchsbedingung werden serverseitig aus der Zahl bereits gespeicherter Berichte abgeleitet. Dadurch werden überflüssige, von der App manipulierbare Felder vermieden.

2.6 Erneute Datenschutzzustimmung

Die App unterstützt eine erneute Zustimmung, wenn der in der Registrierung gespeicherte Datenschutzstatus zurückgesetzt wurde. Der Status wird nicht anhand der E-Mail-Adresse, sondern anhand des domänengetrennten Registrierungs-Token-Hashs abgefragt. Der Server kann damit die zugehörige Registrierung finden, ohne das App-Token selbst zu speichern. Ein `POST`-Request liest den Status; ein `PUT`-Request mit dem ausdrücklich gesetzten Wert `dataprot=true` dokumentiert die Zustimmung und setzt den Zeitpunkt `dataprot_accepted_at`. Die Speicherung des Zeitpunkts ist idempotent: Eine wiederholte Übermittlung verändert den zuerst gespeicherten Annahmezeitpunkt nicht.

Bei fehlendem Token, unbekannter Registrierung, fehlerhafter Serverantwort oder nicht erreichbarem Dienst verhält sich die App grundsätzlich geschlossen. Die produktive Studienfunktion wird dann nicht geöffnet. Damit wird vermieden, dass ein technischer Fehler als Zustimmung interpretiert wird. Die Demo und das anonyme Feedback können getrennt davon angeboten werden, sofern sie keine wissenschaftlichen Selbstberichte übertragen.

2.7 Datensparsame Benachrichtigungen

Die App bietet allgemeine Informationsbenachrichtigungen und Erinnerungen an eine wieder verfügbare Studiensituation. Beide Funktionen sind freiwillig. Unter Android 13 oder neuer wird die Systemberechtigung `POST_NOTIFICATIONS` erst nach einer kontextbezogenen Erklärung angefordert. Wird die Berechtigung nicht erteilt oder später entzogen, bleiben Aktivierung, Demo, Feedback und die manuelle Durchführung der Studie möglich.

Benachrichtigungen dürfen keine E-Mail-Adresse, kein App-Token, keinen Rauchstatus und keinen Craving-Wert enthalten. Für Studienerinnerungen wird zusätzlich eine reduzierte öffentliche Version bereitgestellt, die auf dem Sperrbildschirm lediglich auf neue allgemeine Informationen hinweist. Erst nach dem Öffnen der App werden Feature-Freigabe, Aktivierungsstatus, ausstehende Übertragungen, Studienabschluss und Sperrzeit erneut geprüft. Eine Benachrichtigung stellt damit keine Autorisierung zum Start einer Studiensituation dar.

Die lokale Planung erfolgt über Android WorkManager. Das Betriebssystem darf die Ausführung wegen Energiesparmechanismen oder fehlender Netzverbindung verzögern. Die Erinnerung ist deshalb als unverbindliche Komfortfunktion und nicht als medizinisch oder studienmethodisch exakter Alarm einzuordnen.

2.8 Lokale Verarbeitung

Das App-Token wird mit AES-256-GCM verschlüsselt gespeichert. Der Schlüssel wird im Android Keystore erzeugt und verlässt den geschützten Schlüsselbereich nicht. Ist der Schlüssel verloren gegangen oder ungültig, bricht die App den Zugriff ab und verwendet den Wert nicht weiter.
Andere lokale Studienwerte, darunter Fortschritt, Sperrzeit, ein ausstehender Craving-Wert und der Abrechnungscode, liegen weiterhin in privaten App-Einstellungen. Die automatische Android-Sicherung ist deaktiviert, damit diese Werte nicht über allgemeine Cloud- oder Gerätebackups verbreitet werden.

2.9 App-Verteilung

Die derzeitige Verteilung erfolgt als direkt herunterladbares APK mit deutscher und englischer Installationsanleitung. Dieses Verfahren erlaubt die Durchführung außerhalb eines öffentlichen App-Stores, verlangt aber eine besonders klare Information über Herkunft, Version und Installation der Datei. Die Anleitung weist darauf hin, dass Dialoge je nach Browser und Android-Version abweichen können.

2.10 Registrierungskanäle und Datenminimierung

Im Verlauf der Studienvorbereitung wurde die ursprünglich ausschließlich E-Mail-basierte Registrierung um einen zweiten Zugang über Prolific ergänzt. Die beiden Wege werden serverseitig durch das Feld `registration\_channel` explizit als `DIRECT` beziehungsweise `PROLIFIC` unterschieden. Diese Kennzeichnung ist nicht Bestandteil der wissenschaftlichen Selbstberichte, sondern verbleibt im administrativen Registrierungskontext. Die experimentelle Bedingung und die Craving-Werte werden weiterhin ausschließlich in der getrennten Studiendatenbank verarbeitet.
Für direkt geworbene Teilnehmende werden weiterhin E-Mail-Adresse, Name und die zur Auszahlung benötigten Bankangaben erhoben. Die Registrierung wird erst nach dem Double-Opt-In der angegebenen E-Mail-Adresse als bestätigt markiert. Bei einer Registrierung über Prolific wird stattdessen die 24-stellige alphanumerische Prolific-ID gespeichert. Name, IBAN und BIC werden in diesem Modus weder benötigt noch serverseitig übernommen; die entsprechenden Formularfelder werden bereits im Browser deaktiviert und bei der serverseitigen Validierung unabhängig vom Clientzustand auf `NULL` gesetzt. Alter, angegebene Zahl gerauchter Zigaretten sowie die Zustimmung zu Studieninformation und Datenschutzerklärung bleiben für beide Registrierungskanäle erforderlich.
Die Prolific-ID ist trotz des Verzichts auf Name, E-Mail-Adresse und Bankverbindung kein anonymes Datum. Sie ermöglicht innerhalb des Plattformkontexts die Zuordnung zu einem Prolific-Konto und wird deshalb im CueLens-System als administrativer Teilnehmeridentifikator behandelt. Die Trennung von Registrierungs- und Studiendaten verhindert, dass dieser Identifikator unmittelbar zusammen mit den gesundheitsbezogenen Craving-Selbstberichten gespeichert wird. Für die wissenschaftliche Übertragung wird nach der Aktivierung weiterhin ausschließlich das zufällig erzeugte App-Token verwendet, aus dem serverseitig die pseudonyme Studienkennung abgeleitet wird.
Auch die Bestätigung der Registrierung unterscheidet sich zwischen den beiden Kanälen. Der direkte Weg verwendet den bereits beschriebenen E-Mail-Double-Opt-In. Für Prolific wird kein zusätzlicher E-Mail-Bestätigungsprozess erzeugt; eine erfolgreich angelegte Prolific-Registrierung erhält unmittelbar einen Bestätigungszeitpunkt. Die gesonderte technische Prüfung, ob die Prolific-ID tatsächlich zu einer für die CueLens-Studie zulässigen Prolific-Submission gehört, wird im Zusammenhang mit der externen Prolific-Schnittstelle beschrieben.
Durch diese kanalabhängige Datenerhebung wird vermieden, personenbezogene Angaben lediglich deshalb zu duplizieren, weil sie für den direkten Rekrutierungs- und Auszahlungsweg benö-

tigt werden. Gleichzeitig bleiben die für Einschlussprüfung, Einwilligungsnachweis und Aktivierung erforderlichen Informationen erhalten. Die Einführung von Prolific erweitert damit den administrativen Zugang zur Studie, ohne den Umfang des wissenschaftlichen Selbstberichtdatensatzes zu erhöhen.

2.11 Externe Prolific-Teilnahmeprüfung

Für Registrierungen über Prolific wird die angegebene Prolific-ID nicht allein syntaktisch geprüft. Vor dem Anlegen des CueLens-Registrierungsdatensatzes fragt das Backend zusätzlich die Prolific-Programmierschnittstelle ab und prüft, ob für die konfigurierte Prolific-Studie mindestens eine geeignete Submission mit exakt dieser Teilnehmerkennung vorliegt. Diese Prüfung betrifft ausschließlich den Rekrutierungskanal `PROLIFIC`; direkte Registrierungen per E-Mail werden dadurch nicht verändert.

Die Schnittstelle bildet eine zusätzliche externe Datenverarbeitungsgrenze. Der API-Zugriff erfolgt ausschließlich serverseitig. Das zur Authentisierung verwendete Prolific-Token wird aus der Host-Konfiguration gelesen und nur im HTTP-Header `Authorization` übertragen. Es wird weder an Browser noch App ausgeliefert. Der Request enthält als fachlichen Suchparameter die konfigurierte Prolific-Studienkennung sowie Angaben zur Pagination. Name, Bankverbindung, App-Token und Rauchverlangenswerte werden nicht an Prolific übertragen.

Die Prolific-Antwort enthält dagegen Submission-Datensätze der konfigurierten Studie. Die CueLens-Prüfroutine verarbeitet daraus die Felder `participant_id` und `status`, bis die angegebene Prolific-ID gefunden oder die Ergebnismenge vollständig durchsucht wurde. Da die verwendete API-Abfrage seitenweise Submissions der Studie liefert und nicht ausschließlich den angefragten CueLens-Teilnehmenden, können während der Prüfung auch Kennungen anderer Prolific-Teilnehmender im Arbeitsspeicher des Servers verarbeitet werden. Die Prüfroutine persistiert diese API-Antworten nicht in der CueLens-Datenbank. Dieser Datenfluss muss dennoch in der Datenschutzbewertung der Rekrutierungsschnittstelle berücksichtigt werden.

Ein negatives Prüfergebnis und ein technischer Fehler werden getrennt behandelt. Nur wenn die API erfolgreich vollständig durchsucht wurde und keine geeignete Submission gefunden wurde, gilt die Prolific-ID als nicht zur konfigurierten Studie gehörig. Netzwerkfehler, unerwartete HTTP-Statuscodes oder formal ungültige API-Antworten führen dagegen zu einem technischen Fehler und nicht zu einer Einstufung als unberechtigte Person. Damit wird vermieden, dass die Nichterreichbarkeit eines externen Dienstes als fachliches Ausschlusskriterium interpretiert wird. Gleichzeitig entsteht eine Verfügbarkeitsabhängigkeit: Solange die Prolific-Schnittstelle technisch nicht zuverlässig geprüft werden kann, kann eine neue Prolific-Registrierung nicht abgeschlossen werden.

Kapitel 3

Evaluation geeigneter KI-Modelle

3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung

Die App kann zwei Arten von Reizen verwenden. Erstens können vordefinierte Bilder eingesetzt werden, deren Kategorie und Label bereits bekannt sind. Zweitens können Nutzende eigene Bilder oder Kamerabilder verwenden. Dann muss die App erkennen, ob und welche rauchbezogenen Objekte oder Szenen enthalten sind. Diese zweite Variante erfordert ein Klassifikationsmodell und ist technisch deutlich anspruchsvoller.
Der Laborstudie kann ein für die App nutzbares Datenmodell entnommen werden. Ein Zielreiz wird mit einer kleinen Menge möglicher Antworten kombiniert. Für diese Arbeit lässt sich das als Relation zwischen Bild-ID, Reizkategorie, Antworttyp, Labeltext, Distraktor und Bedingung modellieren. Ein Eintrag kann beispielsweise die Kategorie „Rauch“, das Label „Rauch“, einen Distraktor wie „Packung“ und die Bedingung „Cue-Labeling“ enthalten. Für Cue-Matching wird dagegen ein weiterer Reiz derselben oder einer kontrolliert ähnlichen Kategorie angeboten. Eine solche Struktur ist technisch einfach. Wenn die gleichen Bilder, Kategorien und Antwortoptionen in beiden Bedingungen verwendet werden, kann später geprüft werden, ob Bedingungsunterschiede tatsächlich auf Labeling und nicht auf unterschiedlich stark auslösende Bilder zurückgehen.
Statistical Learning unterscheidet Klassifikationsprobleme von Regressionsproblemen. Bei der Klassifikation wird eine Kategorie vorhergesagt, etwa ob ein Bild eine Zigarette, Rauch, ein Feuerzeug oder keinen relevanten Reiz enthält [17]. Für CueLens ist nicht allein die Genauigkeit entscheidend. Ein falsch positiver Treffer kann dazu führen, dass einer Person ein Rauchreiz oder Label angeboten wird, obwohl das Bild keinen relevanten Reiz enthält. Das kann irritieren und die Akzeptanz senken. Ein falsch negativer Treffer verhindert dagegen eine mögliche Intervention in einer relevanten Situation. Daraus folgt, dass Sensitivität, Spezifität, Präzision und Recall getrennt betrachtet werden müssen. Die F1-Kennzahl kann als harmonisches Mittel von Präzision und Recall nützlich sein, darf aber nicht die inhaltliche Bewertung der Fehlertypen ersetzen. Formal können die Bildentscheidungen in einer Konfusionsmatrix dargestellt werden. Für eine Reizklasse gilt dann: Präzision ist $TP/(TP+FP)$, Recall beziehungsweise Sensitivität ist $TP/(TP+FN)$, und $F1 = 2\cdot(\mathrm{Precision}\cdot\mathrm{Recall})/(\mathrm{Precision}+\mathrm{Recall})$. Bei ungleichen Klassenhäufigkeiten ist zusätzlich zu prüfen, ob ein hoher Gesamtwert vor allem durch die häufige Klasse „kein Rauchreiz“ entsteht.
Information-Retrieval-Grundlagen sind für die Labelauswahl relevant. Wenn ein Bild mehrere mögliche Reize enthält, muss die App passende Beschreibungen oder Vergleichsreize auswählen. Manning et al. beschreiben hierfür allgemeine Prinzipien wie Tokenisierung, Indexierung, Gewichtung und Rangordnung von Treffern [21]. Übertragen auf CueLens bedeutet dies, dass Labels und Vergleichsbilder nicht beliebig präsentiert werden, sondern aus einer strukturierten Reiz- und Labelmenge stammen sollten. Eine einfache Datenstruktur kann aus Reizkategorien, Synonymen, Bild-IDs, Labeltexten und Schwellenwerten bestehen. Für jedes erkannte Objekt wird ein Score

gespeichert. Die App kann anschließend nur Labels anbieten, deren Score einen Mindestwert überschreitet. Dadurch wird die Auswahl nachvollziehbar, testbar und später austauschbar.
On-Device-Klassifikation begrenzt die Modellgröße, den Energieverbrauch und die Rechenzeit. Für die technische Evaluation sind daher neben Klassifikationsmetriken auch Speicherbedarf, Inferenzzeit, Modellgröße, Energieverbrauch und Android-Kompatibilität zu dokumentieren. Ein Modell, das auf einem Entwicklungsrechner hohe Genauigkeit erreicht, ist für diese Arbeit ungeeignet, wenn es auf realen Smartphones zu langsam, zu groß oder zu instabil ist.

3.2 Ziel der Modellevaluation

Die KI-gestützte Reizerkennung wird in einem eigenständigen Android-Prototyp untersucht. Das Modell soll ein Bild genau einer von sechs fachlich definierten Klassen zuordnen: `ashtray`, `cigarette`, `cigarette pack`, `people smoking`, `smoke` oder `negative`. Für die praktische Verwendung ist außerdem eine Negativklasse erforderlich. Dies ermöglicht eine getrennte Bewertung von falsch positiven und falsch negativen Auslösungen.
Die Evaluation vergleicht eine allgemeine ML-Kit-Baseline mit zwei angepassten neuronalen Netzen. Die Baseline zeigt, welche Leistung ohne eigenes Training durch ein allgemeines Bildbeschriftungsmodell erreichbar ist. MobileNetV3Small wurde als ressourcenschonende Architektur für mobile Geräte gewählt. EfficientNet-Lite0 dient als zweites, ebenfalls auf Edge-Geräte ausgerichtetes Modell mit abweichendem Verhältnis von Modellkomplexität und Repräsentationsleistung. Für beide angepassten Modelle werden Float32- und vollständig ganzzahlig quantisierte TFLite-Varianten erzeugt.

3.3 Datenbasis und Klassendefinition

Für jede der sechs Klassen wird ein vorbereiteter Datensatz mit 500 Bildern erzeugt. Die Quelldateien liegen zunächst mit einer Kantenlänge von 512 Pixeln vor und werden für Training und Test auf 224 mal 224 Pixel vereinheitlicht.

3.4 Reproduzierbare Datenaufteilung

Das Skript `split_dataset.py` erzeugt einen klassenweisen Split von 70 Prozent Training, 15 Prozent Validierung und 15 Prozent Test. Die resultierende Datei `dataset\_split.json` speichert für jedes Bild den relativen Pfad, das technische Label, das fachliche Label und einen SHA-256-Hash des Dateiinhalts.
Die Persistenz des Splits ist eine Voraussetzung für vergleichbare Modelltests. Die Modelle MobileNetV3Small und EfficientNet-Lite0 sowie die ML-Kit-Baseline werden auf denselben Testbildern bewertet. Veränderungen am Datensatz müssen eine neue Splitversion oder eine nachvollziehbare Migration auslösen. Andernfalls wären Kennzahlen aus verschiedenen Entwicklungsständen nicht unmittelbar vergleichbar.

3.5 Vorverarbeitung der Bilder

Die Android-App korrigiert bei Bildern aus einer URI zunächst die EXIF-Orientierung. Anschließend wird der größte mittige quadratische Ausschnitt gebildet und auf 224 mal 224 Pixel skaliert. Aus den Pixeln werden RGB-Werte im Bereich von 0 bis 255 erzeugt. Die modellabhängige Skalierung ist Bestandteil des exportierten Graphen: MobileNetV3Small transformiert die Eingabe auf den Bereich von minus eins bis eins, EfficientNet-Lite0 auf null bis eins. Dadurch kann dieselbe Android-Vorverarbeitung beide Modellfamilien versorgen.

Für quantisierte Eingabetensoren liest die App Skalierungsfaktor und Nullpunkt aus den Tensor-Metadaten und quantisiert jeden Farbwert entsprechend. Die Ausgaben werden auf demselben Weg wieder in Fließkomma-Scores umgerechnet. Dieses Vorgehen vermeidet fest codierte Annahmen über den konkreten Integerbereich eines exportierten Modells.

Der mittige quadratische Zuschnitt wurde gewählt, weil er einfach, reproduzierbar und für Training sowie Android-Inferenz identisch umsetzbar ist. Er kann jedoch relevante Objekte am Bildrand entfernen. Für frei aufgenommene Alltagsbilder ist daher zu prüfen, ob Letterboxing, objektzentrierte Ausschnitte oder eine Objektdetektion robuster wären. Eine Veränderung der Vorverarbeitung würde die Vergleichbarkeit mit bereits trainierten Modellen beeinflussen und muss als neue Modellversion behandelt werden.

3.6 ML-Kit-Baseline

Die ML-Kit-Baseline verwendet das allgemeine Standardmodell zur Bildklassifizierung. Da dessen Ausgabelabel nicht mit den sechs CueLens-Klassen übereinstimmen, wird eine einfache Schlüsselwortabbildung eingesetzt. Begriffe wie `cigarette`, `cigar`, `tobacco`, `smoking` und `smoke` werden den fachlichen Zielklassen zugeordnet. Ein Ergebnis wird nur oberhalb einer Konfidenzschwelle von 0,5 berücksichtigt. Greift keine Abbildung, wird `negative` vorhergesagt.

Diese Baseline ist bewusst konservativ und dient nicht als gleichwertig trainierter Konkurrent. Sie prüft, ob ein allgemeines Modell ohne CueLens-spezifische Trainingsdaten bereits verwertbare Signale liefert. Die Schlüsselwortabbildung kann Mehrdeutigkeiten nicht auflösen. Insbesondere kann das allgemeine Label `tobacco` sowohl Tabak selbst als auch eine Packung oder eine andere Szene bezeichnen. Die Baseline ist deshalb vor allem als technischer Referenzpunkt zu interpretieren.

3.7 MobileNetV3Small mit Transfer Learning

Das MobileNetV3Small-Modell verwendet einen auf ImageNet vortrainierten Backbone ohne ursprünglichen Klassifikationskopf. Nach Datenaugmentation und Skalierung folgen globales Average Pooling, eine Dropout-Schicht mit einer Rate von 0,2 und eine Softmax-Ausgabe für die sechs CueLens-Klassen. Zunächst bleibt der Backbone eingefroren, während der neue Klassifikationskopf mit Adam und einer Lernrate von 10^{-3} trainiert wird. Dafür sind höchstens zwanzig Epochen vorgesehen. Early Stopping beobachtet den Validierungsverlust mit einer Geduld von fünf Epochen und stellt die besten Gewichte wieder her.

In einer zweiten Phase werden die letzten 25 Schichten des Backbones freigegeben. Das Fine-Tuning verwendet eine reduzierte Lernrate von 10^{-5} und höchstens fünfzehn weitere Epochen. Dieses zweistufige Verfahren schützt die vortrainierten Merkmale zunächst vor großen Gradienten und erlaubt anschließend eine begrenzte Anpassung an die Rauchreizklassen. Es erhöht jedoch das Risiko einer Überanpassung, wenn die effektive Zahl unabhängiger Bilder kleiner ist als die Zahl der Dateien vermuten lässt.

Nach dem Training wird das Keras-Modell auf dem Testsplit ausgewertet und als Float32- sowie Int8-TFLite-Datei exportiert. Für die vollständige Integerquantisierung werden die ersten 200 Trainingsbilder als repräsentativer Datensatz verwendet. Die Auswahl ist deterministisch durch den gespeicherten Split, aber nicht zusätzlich stratifiziert oder zufällig durchmischt. Für eine spätere Endversion sollte geprüft werden, ob alle Klassen und typische Helligkeitsbereiche im Repräsentativdatensatz ausgewogen enthalten sind.

3.8 EfficientNet-Lite0 als Merkmalsextraktor

EfficientNet-Lite0 wird über den TensorFlow-Hub-Feature-Vector `efficientnet/lite0/feature-vector/2` eingebunden. Die Eingabe wird im Modellgraph auf den Bereich von null bis eins skaliert. Auf den Feature-Vektor folgen ebenfalls Dropout mit 0,2 und ein Softmax-Kopf für sechs Klassen.
Der verwendete Hub-Baustein liegt in einem Format vor, das in der eingesetzten Kombination nicht über `hub.KerasLayer` feinjustiert werden kann. Deshalb bleibt der EfficientNet-Lite0-Backbone eingefroren und ausschließlich der CueLens-Klassifikationskopf wird trainiert. Fachlich handelt es sich damit genauer um Transfer Learning durch Feature Extraction und nicht um ein vollständiges Fine-Tuning des Backbones. Dieser Unterschied muss bei einem Vergleich mit dem feinjustierten MobileNetV3Small berücksichtigt werden.
Das Training verwendet ebenfalls Adam, kategorische Kreuzentropie, höchstens zwanzig Epochen, Early Stopping und die Wiederherstellung der besten Validierungsgewichte. Auch dieses Modell wird als Float32- und Int8-TFLite-Variante exportiert. Die gemeinsame Ein- und Ausgabeschnittstelle erlaubt, beide Modellfamilien in Android über denselben Adapter auszuführen.

3.9 Android-Benchmark

Eine zentrale Modellbeschreibung enthält Modell-ID, Backendtyp, Assetpfad, Eingabegröße, Labeldatei, Schwellenwert und Zahl der Interpreter-Threads. Der normale Prototyp verwendet derzeit MobileNetV3Small in der Float32-Variante als aktive Konfiguration. Der Benchmark kann zusätzlich MobileNetV3Small Int8, EfficientNet-Lite0 Float32, EfficientNet-Lite0 Int8 und die ML-Kit-Baseline nacheinander ausführen. Der Wechsel des Modells erfordert dadurch keine Änderung der Bedienoberfläche oder der Auswertungslogik.
Der LiteRT-Adapter verwendet zwei Interpreter-Threads und deaktiviert XNNPACK. Diese Konfiguration erhöht die Reproduzierbarkeit zwischen Läufen, nutzt aber nicht zwingend die schnellste auf einem Gerät verfügbare CPU-Optimierung. Die gemessene Laufzeit ist deshalb eine Eigenschaft der dokumentierten Benchmarkkonfiguration und nicht automatisch die minimale erreichbare Produktionslaufzeit. Ein späterer Leistungsvergleich mit aktiviertem XNNPACK oder Hardwaredelegaten muss als gesonderte Konfiguration ausgewiesen werden.
Vor der Messung führt jedes Modell eine Aufwärminferenz aus, die nicht in die Statistik eingeht. Für jedes Testbild werden Gerätehersteller, Gerätemodell, Android-Version, Modell-ID, Soll- und Ist-Klasse, alle sechs Scores, Laufzeit und Korrektheit gespeichert. Aus den Einzelzeilen erzeugt die App klassenweise One-vs-Rest-Konfusionsmatrizen sowie eine binäre Matrix „Rauchreiz gegen kein Rauchreiz“. Berechnet werden Sensitivität, Spezifität, Präzision, F1, Accuracy, mittlere Laufzeit und das 95-Prozent-Perzentil der Laufzeit. Rohdaten und Metriken können als CSV exportiert werden.
Zusätzlich wertet ein Python-Skript die tatsächlich exportierten TFLite-Dateien auf demselben Testsplit aus. Dieser Schritt ist erforderlich, weil Quantisierung und Konvertierung die Vorhersagen gegenüber dem Keras-Modell verändern können. Erst die Übereinstimmung von Keras-Test, TFLite-Test und Android-Benchmark erlaubt eine belastbare Fehlersuche. Unterschiede können unter anderem aus Quantisierung, Interpreterversion, Vorverarbeitung oder gerätespezifischer Ausführung entstehen.

3.10 Bewertungskriterien und Grenzen

Für die Modellentscheidung reicht eine hohe Gesamtgenauigkeit nicht aus. Die Negativklasse und die fünf Rauchreizklassen sind gleich häufig vorbereitet, während ihre spätere Häufigkeit im Alltag unbekannt ist. Eine im Test ausgeglichene Accuracy kann deshalb die praktische Rate

falsch positiver Auslösungen nicht direkt vorhersagen. Die klassenweisen Kennzahlen und die binäre Spezifität müssen gemeinsam betrachtet werden.
Die Modellgröße, die Laufzeit und der Arbeitsspeicherbedarf sind ebenso relevant wie die Klassifikationsgüte. Der Benchmark erfasst derzeit die Zeit für zentrale Vorverarbeitung und Inferenz nach dem Decodieren des Bitmaps. Er misst weder den vollständigen Energieverbrauch noch zuverlässig den maximalen Prozessspeicher. Diese Größen müssen auf mehreren repräsentativen Geräten mit einem definierten Messverfahren ergänzt werden. Einzelne frühe Prototypmessungen dürfen nicht ohne überprüfte Einheit und reproduzierbaren Versuchsaufbau als Geräteanforderung übernommen werden.
Zum Zeitpunkt dieses Entwurfs beschreibt das Repository eine reproduzierbare Trainings-, Export- und Benchmarkpipeline, enthält aber keine versionierten abschließenden Ergebnisberichte der trainierten Modellartefakte. Eine fachliche Auswahl eines Produktionsmodells kann daher erst nach Ausführung der Pipeline, Prüfung des quellgruppenbasierten Splits und Dokumentation der Messwerte erfolgen. Bis dahin bleibt die KI-Funktion ein gesonderter technischer Prototyp und wird nicht als Bestandteil der Wirksamkeitsstudie vorausgesetzt.

Kapitel 4

Technische Anforderungen an Endgeräte

Die CueLens-App wird für das Betriebssystem Android entwickelt. Als Endgeräte für die Teilnahme an der Studie kommen Smartphones und Tablets infrage. Die Anforderungen unterscheiden sich danach, ob nur der aktuelle Studienprototyp mit lokal gebündelten Reizbildern und festgelegten Labelpaaren oder zusätzlich eine KI-gestützte Erkennung selbst aufgenommener Alltagsbilder ausgeführt wird.

4.1 Grundfunktionen des Studienprototyps

Die grundlegende Funktionalität der App stellt moderate Anforderungen an die Hardware der Endgeräte. Bilddarstellungen im Vollbild und Buttons mit Grafik oder Text sind auf allen gängigen Android-Smartphones möglich. Auch die typischen Displaygrößen gängiger Smartphones sind für den vorgesehenen Zweck akzeptabel. Android-Tablets sind gleich gut oder besser geeignet als Smartphones.
Die Downloadgröße des Android-Packages (APK) liegt unter 50 MB, wenn nur die Grundfunktionen der App und die lokal gebündelten Studienressourcen enthalten sind. Der Payload aller 20 Übertragungen von Selbstberichten beträgt in der aktuellen prototypischen Form insgesamt weniger als 200 KB.
Der lokale Persistenzbedarf ist ebenfalls gering. Die App speichert den Studienfortschritt, den nächsten erlaubten Startzeitpunkt und die zufällig erzeugte Reihenfolge der Cue-Matching-Aufgaben in `SharedPreferences`. Diese Datenstruktur besteht aus wenigen Ganzzahlen, Zeitstempeln und einer kommagetrennten Indexliste. Sie ist robust gegenüber App-Neustarts und benötigt keine lokale Datenbank. Aus Datenschutzsicht ist relevant, dass die automatische Android-Sicherung deaktiviert ist, damit lokale Fortschrittsdaten nicht über allgemeine Gerätesicherungen in weitere Kontexte übertragen werden [22].

4.2 KI-Funktionalität

Das KI-Feature stellt deutlich höhere Ansprüche an Rechen- und Speicherkapazität. Vortrainierte Classifier-Modelle sind mehrere hundert MB groß und würden die App-Downloadgröße entsprechend erhöhen. Die Klassifizierung eines Bildes dauerte in einem Test mit dem Modell MobileCLIP S2 ungefähr fünf Sekunden auf einem Preis-Leistungs-Smartphone. Es wurden 750 GB Arbeitsspeicher beansprucht, und die Präzision blieb unter den Erwartungen. Ein eigens für diesen Zweck trainiertes Modell würde alle diese Werte verbessern.
In Bezug auf die Android-Version sind die Anforderung des KI-Features ebenfalls moderat. Es

wird in jedem Fall LiteRT und somit mindestens das SDK-Level 23 benötigt [23]. Diese SDK-Version wurde bereits 2015 veröffentlicht.

4.3 Aktualisierte Plattformanforderungen

Die produktive CueLens-App verwendet als minimale Plattform Android 7.0 beziehungsweise API-Level 24. Sie wird gegen das aktuelle Android-SDK 36 kompiliert und auf dieses Ziel-SDK ausgerichtet. Mit dieser Untergrenze stehen die für die Implementierung benötigten Sicherheits- und Hintergrundmechanismen zur Verfügung, insbesondere Android Keystore, AES-GCM, DataStore und WorkManager. Ältere Android-Geräte können die App nicht installieren.
Die Anwendung ist für die Nutzung im Hochformat konfiguriert. Eine Kamera ist für die aktuelle produktive Studienfassung nicht erforderlich, weil die Studienaufgaben statische Ressourcen verwenden. Sie wird erst für eine spätere KI-gestützte Klassifikation selbst gewählter Bilder relevant.
Die App fordert die Berechtigungen für Internetzugriff und Benachrichtigungen an. Die Internetberechtigung wird bereits bei der Installation erteilt. Die Benachrichtigungsberechtigung ist unter Android 13 oder neuer eine Laufzeitentscheidung und für die Teilnahme nicht zwingend. Wird sie verweigert, können Infofeed und Studienaufgaben weiterhin manuell geöffnet werden.

4.4 Netzwerk- und Transportanforderungen

Die Produktionsvariante verwendet ausschließlich HTTPS und verbietet unverschlüsselten Klartextverkehr in der Android-Konfiguration. Die Staging-Variante darf für eine abgegrenzte lokale Testumgebung HTTP verwenden.
Für die Netzwerkaufrufe sind Verbindungs- und Lesezeitlimits von jeweils 15 Sekunden eingestellt. Kurzzeitige Störungen führen damit nicht zu unbegrenzt blockierenden Bedienzuständen. Die App unterscheidet erfolgreiche Antworten, unerwartete HTTP-Statuscodes, Netzwerkfehler und formal ungültige JSON-Antworten. Ausstehende wissenschaftliche Übertragungen werden lokal erhalten und können erneut angestoßen werden.
Die Datenmenge der einzelnen Requests bleibt gering. Info-Nachrichten und Formulare bestehen aus JSON und Text; wissenschaftliche Selbstberichte enthalten im Wesentlichen UUID, Craving-Wert und App-Version. Bilder werden in der aktuellen Studienfassung weder hochgeladen noch serverseitig klassifiziert. Eine mobile Datenverbindung ist technisch ausreichend, für Installation und größere Dokumentdownloads wird dennoch WLAN empfohlen.

4.5 Lokaler Speicher und Gerätesicherheit

Das App-Token wird mit einem 256-Bit-AES-Schlüssel im GCM-Modus verschlüsselt. Der Schlüssel wird über den Android Keystore verwaltet. Diese Funktion steht auf allen unterstützten Geräten grundsätzlich zur Verfügung, kann aber durch Herstellerimplementierung, Gerätezustand oder eine beschädigte Schlüsseldatenbank beeinträchtigt werden. Kann der Schlüssel nicht mehr geladen werden oder schlägt die Authentizitätsprüfung fehl, verwendet die App das Token nicht und erfordert einen Supportvorgang.
Fortschritt, nächste Freigabezeit, Aufgabenreihenfolge, ausstehender Craving-Wert und Abrechnungscode werden in privaten App-Einstellungen gespeichert. Der benötigte Speicherplatz ist im Verhältnis zu Bildern und Programmbibliotheken vernachlässigbar. Die Android-Sicherung und die allgemeine Datenextraktion sind deaktiviert, damit diese Werte nicht in reguläre Geräte- oder Cloudbackups aufgenommen werden.
Geräte mit entsperrtem Bootloader, Root-Zugriff oder veränderter Systemsoftware können die vom Betriebssystem vorgesehenen Schutzgrenzen abschwächen. Eine technische Prüfung solcher

Zustände ist im aktuellen Prototyp nicht als Teilnahmevoraussetzung implementiert. Die Studie setzt daher ein regulär betriebenes Android-Gerät voraus, ohne daraus eine vollständige Integritätsgarantie abzuleiten.

4.6 Hintergrundarbeit und Energiesparmechanismen

Allgemeine Info-Nachrichten werden über eine periodische WorkManager-Aufgabe geprüft. Die Aufgabe ist auf einen Intervall von 24 Stunden mit einem Flexfenster von sechs Stunden und eine vorhandene Netzwerkverbindung eingestellt. Bei vorübergehenden Netzwerkproblemen verwendet sie exponentielles Backoff. Das Betriebssystem bestimmt den tatsächlichen Ausführungszeitpunkt und kann die Prüfung wegen App-Standby oder Energiesparmodus verschieben.
Erinnerungen an die nächste Studiensituation werden als einmalige, eindeutige Aufgaben über WorkManager geplant. Auch diese Aufgaben sind nicht sekundengenau. Die App prüft beim Ausführen erneut die gespeicherte Freigabezeit. Wird ein Worker zu früh gestartet, wird er für die verbleibende Zeit neu eingeplant. Damit kann eine Erinnerung verspätet, aber nicht vor Ablauf der Sperrzeit angezeigt werden.

4.7 Anforderungen des KI-Prototyps

Der getrennte KI-Prototyp verwendet ebenfalls mindestens API-Level 24. Die TFLite-Modelle werden als unkomprimierte Assets eingebunden, damit sie direkt speicherabgebildet werden können. Die Inferenz ist derzeit auf zwei CPU-Threads konfiguriert. Der Benchmark-Flavor enthält zusätzlich den exportierten Testsplit und ist deshalb nicht für eine reguläre Studienverteilung vorgesehen.
Die Vorverarbeitung benötigt genügend Arbeitsspeicher, um ein ausgewähltes Bild zu decodieren, zu orientieren, quadratisch zuzuschneiden und auf 224 mal 224 RGB-Pixel zu skalieren. Hinzu kommen Modellgewichte, Interpreter und Zwischenaktivierungen. Float32- und Int8-Modelle haben unterschiedliche Speicher- und Laufzeiteigenschaften. Konkrete Mindestwerte können erst aus Messungen auf mehreren Geräten abgeleitet werden.
Die in einem frühen Proof of Concept protokollierten Angaben zu Laufzeit und Arbeitsspeicher sind vor der Übernahme in die endgültigen Anforderungen mit einem reproduzierbaren Messverfahren und korrekter Einheit zu überprüfen. Insbesondere ist eine Speicherangabe in der Größenordnung mehrerer hundert Gigabyte für ein Smartphone technisch nicht plausibel und als Dokumentations- oder Einheitenfehler zu behandeln. Für die Endfassung sind Android-Profiler-Messungen, Modellgrößen, mittlere und 95-Prozent-Laufzeiten sowie das Verhalten auf einem leistungsschwächeren Referenzgerät anzugeben.
Eine spätere Integration der KI-Funktion in die Studien-App würde außerdem die APK-Größe und den Installationsaufwand erhöhen. Die Entscheidung darf daher nicht allein auf der Klassifikationsgüte beruhen. Zu berücksichtigen sind Modellgröße, Startzeit, Energie- und Speicherbedarf sowie der Datenschutzvorteil der lokalen Verarbeitung. Ebenso relevant ist der methodische Nutzen gegenüber den bereits kontrolliert gebündelten Studienreizen.

4.8 Native iOS- und iPadOS-Plattformunterstützung

Neben der Android-Anwendung wurde eine eigenständige native Portierung für iOS und iPadOS implementiert. Die Portierung ist kein Web-Wrapper und verwendet keine plattformübergreifende UI-Laufzeit, sondern ein eigenes Xcode-Projekt mit Swift und SwiftUI. Android- und Apple-Client besitzen damit getrennte plattformspezifische Implementierungen, orientieren sich jedoch an denselben fachlichen Studienregeln und Backendverträgen. Diese Trennung vermeidet zusätz-

liche Laufzeitabhängigkeiten und erlaubt es, Sicherheits-, Persistenz- und Hintergrundmechanismen jeweils mit den nativen Betriebssystemdiensten umzusetzen.
Das Deployment Target der Apple-Anwendung liegt bei iOS beziehungsweise iPadOS 17.0. Die Implementierung wurde so angelegt, dass dasselbe App-Target sowohl auf iPhone als auch auf iPad betrieben werden kann. Für Entwicklung und Qualitätssicherung existieren getrennte Konfigurationen für `Debug`, `Staging` und `Release`. Debug verwendet bewusst nicht routbare Testendpunkte, Staging ein freigegebenes lokales Testsystem und Release ausschließlich produktive HTTPS-Endpunkte. Die Konfiguration ist damit bereits auf Ebene des Buildsystems getrennt und nicht von einer zur Laufzeit auswählbaren Serveradresse abhängig.
Die Studienressourcen wurden nicht für die Apple-Plattform neu erzeugt. Stattdessen enthält das iOS-Projekt bytegleiche Kopien der 50 Cue-, 50 Match-A- und 50 Match-B-Bilder der Android-Studienanwendung. Ein Assetmanifest dokumentiert Hashwerte und Abmessungen; ein zusätzliches Contentmanifest beschreibt die Zuordnung von Cue-, Matching- und Labeling-Inhalten. Generator- und Prüfscripte kontrollieren, dass die Kopien deterministisch aus den festgelegten Quellen hervorgehen. Dadurch wird die Plattformportierung von einer inhaltlichen Änderung der experimentellen Stimuli getrennt.
Für die Apple-Plattform werden dieselben zwanzig produktiven Studiensituationen abgebildet. Situationen 1 bis 10 verwenden Cue-Matching, Situationen 11 bis 20 Cue-Labeling. Jeder Durchlauf umfasst fünf Trials und endet mit einer ganzzahligen Rauchverlangensangabe von 0 bis 100 mit dem initialen Sliderwert 50. Bei Matching-Trials bleibt eine Auswahl während der ersten vier sichtbaren Vordergrundsekunden gesperrt. Die 50 Matching-Items werden einmalig in eine zufällige Reihenfolge gebracht und in zehn Blöcke zu je fünf Elementen aufgeteilt; die Labeling-Items folgen den festgelegten Blöcken. Die Position der angebotenen Auswahlmöglichkeiten wird pro Trial neu zufällig festgelegt. Konkrete Trialentscheidungen und Reaktionszeiten werden weder dauerhaft gespeichert noch an das Backend übertragen.
Die plattformspezifischen Betriebssystemfunktionen unterscheiden sich von Android, ohne die fachlichen Studienregeln zu verändern. Das App-Token wird unter iOS im Keychain gespeichert, der Studienfortschritt in einer atomar geschriebenen und vom Backup ausgeschlossenen Datei im App-Container. Lokale Erinnerungen verwenden `UserNotifications`; eine best-effort Hintergrundprüfung des Informationsfeeds verwendet `BGAppRefreshTask`. Da iOS den tatsächlichen Ausführungszeitpunkt einer solchen Hintergrundaufgabe selbst bestimmt, bleibt der Feedabruf beim Aktivieren der App der autoritative Weg. Die Kernfunktion der Studie hängt somit nicht von einer garantierten Hintergrundausführung ab.
Die Portierung erweitert die technisch unterstützte Geräteklasse, ohne automatisch den methodischen Geltungsbereich bereits erhobener Daten zu verändern. Ob iPhone- oder iPad-Nutzende tatsächlich in die Wirksamkeitsauswertung eingehen können, hängt zusätzlich davon ab, ob die Apple-Version im freigegebenen Erhebungszeitraum bereitgestellt und im Studienprotokoll beziehungsweise in der Teilnehmendeninformation abgedeckt war. Eine nachträglich implementierte Plattform darf daher nicht rückwirkend als Bestandteil einer zuvor ausschließlich mit Android durchgeführten Erhebung dargestellt werden.
Zum dokumentierten Stand liegt eine vollständige implementierte iOS-/iPadOS-Softwarebasis einschließlich produktivem Studienablauf, Aktivierung, Feed, Feedback, Erinnerungen, Submission, Recovery und beider Abschlussmodi vor. Davon zu unterscheiden ist die formale Distribution: Das vorhandene Audit bewertet die automatisierbaren Implementierungsbereiche als erfüllt, hält die Veröffentlichung jedoch weiterhin zurück, solange unter anderem Distribution-Signing, reale Staging-Ende-zu-Ende-Prüfungen, TestFlight-Gerätetests und externe Freigaben noch offen sind. Die korrekte Formulierung für den Entwicklungsstand lautet deshalb *vollständig implementierter Source Candidate*, nicht *veröffentlichte App-Store-Version*.

Kapitel 5

Appentwicklung

5.1 Sicherheit

Die Anwendung ist eine Kombination aus mobiler App, Web-Anwendung und Hintergrundsystem. Die Struktur orientiert sich an den Prüfaspekten der BSI TR-03161 für mobile Anwendungen, Web-Anwendungen und Hintergrundsysteme [22, 24, 25]. Die Richtlinie dient als fachlich geeignete Checkliste, um Datensparsamkeit, Eingabevalidierung, Transportabsicherung, Speichersicherheit, Fehlerbehandlung und den Umgang mit Drittanbieterbibliotheken nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Android-App ist in Kotlin als native Anwendung mit Jetpack Compose umgesetzt. Die App verwendet eine einzige Activity und hält den Interaktionszustand innerhalb der Compose-Oberfläche. Die wesentlichen Zustandsvariablen sind die aktuelle Phase, der aktuelle Aufgabenindex, die für den aktuellen Durchgang ausgewählte Aufgabenliste, die Zahl bereits abgeschlossener Studiensituationen, der Zeitpunkt der nächsten freigegebenen Studiensituation und der im Craving-Screen ausgewählte Zahlenwert. Für die Persistenz des lokalen Fortschritts wird `SharedPreferences` verwendet. Gespeichert werden insbesondere die Anzahl abgeschlossener Studiensituationen, der nächste erlaubte Startzeitpunkt, die zufällig erzeugte Reihenfolge der Cue-Matching-Aufgaben, das App-Token, ein ausstehender Craving-Wert und ein noch zu bestätigender Abrechnungscode.

Die App ist als sequenzieller Studienprototyp modelliert. Sie beginnt mit einem Startbildschirm, der den Studienfortschritt, die verbleibende Sperrzeit und den Start des nächsten Durchgangs darstellt. Ein Durchgang besteht aus fünf Zuordnungsaufgaben und der anschließenden Angabe des aktuellen Rauchverlangens. Die ersten zehn Durchgänge verwenden Cue-Matching, die folgenden zehn Durchgänge Cue-Labeling. Nach jedem Durchgang wird eine Sperrzeit von drei Stunden gesetzt. Dadurch wird verhindert, dass mehrere Selbstberichte unmittelbar hintereinander entstehen.

Die Aufgabenlogik ist ressourcenbasiert und folgt einem deterministischen Namensschema. Für die Cue-Matching-Phase werden aus 150 Drawables mit den Namen `cue_0nn`, `match_a_0nn` und `match_b_0nn` anhand der Nummerierung zu Tripletts gruppiert und in zufälliger Reihenfolge präsentiert. Für die Cue-Labeling-Phase werden die Cue-Bilder mit einer statischen Liste von Labelpaaren kombiniert. Jedes Labelpaar enthält ein passendes und ein weniger passendes Label.

Die Interaktion ist bewusst einfach gehalten. Beim Cue-Matching werden die beiden Bildoptionen links und rechts zufällig vertauscht. Zusätzlich wird nach der Präsentation des Cue-Bildes ein Countdown von vier Sekunden angezeigt, bevor die Antwortoptionen aktiv werden. Damit soll vermieden werden, dass Teilnehmende ohne Betrachtung des Zielreizes sofort eine Option antippen. Beim Cue-Labeling werden auch die beiden Wortoptionen zufällig angeordnet. Ein Tippen auf eines der beiden Bilder oder Wörter führt zur nächsten Aufgabe. Diese Randomisierung reduziert Positionsartefakte, ohne zusätzliche personenbezogene Daten zu erheben.

5.2 Craving-Übertragung, Pseudonymisierung und Sicherheitskonzept

Die inhaltlich relevante Selbstberichtsvariable der App ist der Craving-Wert. Er wird als ganzzahliger Wert zwischen 0 und 100 geführt und erst nach Abschluss der fünf Aufgaben eines Durchgangs übertragen. Die App sendet den Wert als JSON-Payload per HTTP-`PUT` an `submit.php`. Zusätzlich enthält der Selbstbericht das lokal gespeicherte `app_token` und die App-Version. Durchgangsindex und Studienbedingung werden im Backend aus dem bisherigen Studienfortschritt abgeleitet. Die Endpunkt-URL wird über die Build-Konfiguration gesetzt: die Staging-Variante verwendet einen Test-Endpunkt, die Produktionsvariante verwendet die offizielle Domainadresse `https://cuelens.each-and-every.de/submit`. Netzwerkanfragen werden in einem I/O-Coroutine-Kontext ausgeführt und blockieren daher nicht den UI-Thread.
Vor der ersten Übertragung eines Selbstberichts ist eine Aktivierung erforderlich. Dafür sendet die App die E-Mail-Adresse aus der Registrierung an `activate.php`. Der Server prüft, ob diese Adresse in der Tabelle `register` vorhanden ist, die Einwilligungen und das Double-Opt-In bestätigt sind und noch kein App-Token ausgegeben wurde. Bei gültiger Registrierung erzeugt der Server ein zufälliges UUID-v4-App-Token, gibt dieses an die App zurück und setzt in `register` ausschließlich den Zeitstempel `app_token_issued_at`. Weder das App-Token noch dessen Hash werden in der Registrierung gespeichert.
Für die Auswertung wird aus dem normalisierten App-Token eine pseudonyme Kennung gebildet:

$$\texttt{participant_id} = \mathrm{SHA256}(\mathrm{lowercase}(\texttt{app_token})).$$

Diese Kennung wird in `self_reports` gespeichert und erlaubt es, mehrere Selbstberichte derselben App-Installation zusammenzuführen. In der Berichtstabelle befinden sich keine direkten Identifikatoren wie Name, E-Mail-Adresse, IBAN oder BIC. Die Selbstberichte sind daher als pseudonymisierte gesundheitsbezogene Daten mit reduziertem Identifizierungsrisiko zu betrachten.
Die serverseitige Studienlogik verwendet die Anzahl bereits gespeicherter Selbstberichte für dieselbe `participant_id`. Unter Transaktionsschutz werden vorhandene Einträge gezählt, daraus `situation_index = submitted_count + 1` berechnet und die Bedingung gesetzt: Situationen 1 bis 10 werden als `CUE_MATCHING`, Situationen 11 bis 20 als `CUE_LABELING` gespeichert. Dadurch muss die App keine vertrauenswürdigen Angaben zu Bedingung oder Situation übertragen. Sind bereits 20 Selbstberichte vorhanden, wird ein weiterer Selbstbericht mit `HTTP 400` abgelehnt.
Bei der zwanzigsten Situation erzeugt der Server einen UUID-v4-Abrechnungscode, speichert ihn in `compensation_code` und gibt ihn an die App zurück. Die App speichert diesen Code lokal, bis sie ihn mit einem separaten `PUT` bestätigt hat. Der Server setzt dabei `confirmed_at` und antwortet mit `HTTP 204`. Diese Trennung verhindert, dass Auszahlungsinformationen in die wissenschaftliche Berichtstabelle aufgenommen werden. Der Code selbst ist jedoch ein abrechnungsbezogener Nachweis und muss deshalb bis zur Auszahlung geschützt behandelt werden.
Das Sicherheitskonzept folgt dem Prinzip der Datensparsamkeit und der Trennung von Verantwortlichkeiten. Produktive Übertragungen erfolgen ausschließlich über HTTPS. Unverschlüsselte Übertragungen sind nur in Staging-Umgebungen vorgesehen. Datenbankzugangsdaten liegen in Konfigurationsdateien im geschützten Verzeichnis `config` und nicht im Repository oder in Web-auslieferbaren Verzeichnissen. Die App fordert im Grundbetrieb nur die Internet-Berechtigung an, speichert keine Namen, Zahlungsdaten oder Freitexte und deaktiviert die automatische Android-Sicherung. Dadurch sollen App-Token, lokaler Studienfortschritt und ausstehende Übertragungszustände nicht in allgemeine Cloud- oder Gerätebackups gelangen.
Serverseitig werden alle Requests als JSON-Objekt geparst. Andere HTTP-Methoden als `PUT` führen zu `HTTP 405`. Der Craving-Wert wird als Ganzzahl validiert und auf den Bereich 0 bis 100 beschränkt. App-Token und Abrechnungscode müssen dem UUID-Format entsprechen. Für Datenbankzugriffe wird PDO mit deaktivierter Emulation vorbereiteter Statements verwendet.

Zustandsänderungen bei Aktivierung, Selbstbericht und Abrechnungscode werden transaktionsbezogen beziehungsweise mit vorbereiteten Statements ausgeführt. Produktives Logging soll keine E-Mail-Adressen, App-Tokens, Craving-Werte, Serverantworten oder personenbezogenen Angaben enthalten. Fehlermeldungen an Clients müssen für die produktive Fassung generisch bleiben; technische Details gehören nur in ein geschütztes Fehlerprotokoll.

Vor einem Selbstbericht persistiert die App den ausstehenden Craving-Wert lokal. Wenn vor der Serverantwort ein Fehler auftritt, wird derselbe Selbstbericht erneut übertragen. Nach erfolgreicher Antwort entfernt die App den ausstehenden Wert, erhöht die Anzahl bestätigter Situationen und setzt die nächste Sperrzeit. Enthält die Antwort den Abschlussstatus, speichert die App den Abrechnungscode und bestätigt nur diesen Code erneut, falls die Bestätigung fehlschlägt. Das Backend kann damit die meisten kurzzeitigen Verbindungsabbrüche handhaben.

Das Testkonzept leitet sich aus den sicherheits- und studienrelevanten Fehlerfällen ab. Während der Aktivierung dürfen nur registrierte, freigegebene und noch nicht aktivierte E-Mail-Adressen ein UUID-v4-App-Token erhalten. Das App-Token darf serverseitig nicht dauerhaft gespeichert werden. In `register` darf nur `app_token_issued_at` gesetzt werden. Für Selbstberichte sind das gültiges App-Token, Craving-Grenzen von 0 bis 100, Speicherung von `participant_id` als SHA-256-Hash des normalisierten App-Tokens, keine Speicherung des rohen App-Tokens in `self_reports`, korrekte Ableitung von Situation und Bedingung aus der Anzahl gespeicherter Selbstberichte und Ablehnung weiterer Berichte nach 20 Situationen zu prüfen. In Negativtests müssen fehlende Felder, falsch formatierte UUIDs, ungültige Craving-Werte, nicht unterstützte Payloads und falsche HTTP-Methoden müssen ohne neuen Berichtseintrag fehlschlagen.

Die Studiensequenz muss 20 Situationen mit je fünf Aufgaben umfassen, die ersten zehn in der Matching- und die folgenden zehn in der Labeling-Bedingung. Die Slidergrenzen 0 und 100, die Staging- und Production-Endpunkte, die Wiederaufnahme ausstehender Übertragungen beim App-Start, die Anzeige und Bestätigung des Abrechnungscodes sowie die Sperrzeit nach bestätigter Übertragung sind separat zu prüfen. Eine Änderung gilt erst dann als abgeschlossen, wenn Staging- und Production-Build erzeugt werden können, neue Datenfelder in Code, Backend-Vertrag und Dokumentation beschrieben sind, lokale Speicherungen nach Zweck, Lebensdauer und Schutzbedarf dokumentiert sind und Fehlerfälle zu eindeutigen UI-Zuständen führen.

Das Anmeldeformular `index-de.php` beziehungsweise `index-en.php` erhebt E-Mail-Adresse, Name, IBAN, BIC, Alter und durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag. Die HTML-Felder nutzen für Alter und Zigarettenanzahl die Attribute `min`, `max` und `step`. Zusätzlich ersetzt `index.js` die generischen Browsermeldungen durch passendere Hinweise, etwa zur Altersgrenze von 30 bis 65 Jahren und zur Mindestmenge von 10 Zigaretten pro Tag. Diese clientseitige Prüfung dient sowohl der Benutzerführung als auch der Überprüfung der korrekten Nutzung des Webformulars. Es werden die E-Mail-Adresse mit `FILTER_VALIDATE_EMAIL` und die numerischen Eingaben mit `FILTER_VALIDATE_INT` validiert. Anschließend werden die Alters- und Konsumgrenzen und die Einwilligungen in Studieninformation und Datenschutzerklärung erneut geprüft. Dadurch werden HTTP-Anfragen außerhalb eines Browsers oder mit manipulierten Formularattributen erkannt.

Die Werte `studyinfo` und `dataprot` für die Einwilligungen in Studieninformation und Datenschutzerklärung werden ebenfalls beim Insert in die Tabelle `register` persistiert. Damit ist technisch nachvollziehbar, dass die Anmeldung nur nach aktiver Bestätigung beider Dokumente verarbeitet wurde.

Der Registrierungsendpunkt verwendet zusätzlich einen CSRF-Token, der in der PHP-Session erzeugt, als verstecktes Formularfeld ausgegeben und bei POST-Anfragen mit `hash_equals` geprüft wird. Nach erfolgreichem Versand der Bestätigungs-E-Mail wird der Token erneuert, sodass derselbe Formular-POST nicht ohne erneutes Laden der Seite wiederverwendet werden kann. Rückmeldungen an Nutzende werden mit `htmlspecialchars` ausgegeben, um schädliche Interpretation von HTML-Sonderzeichen aus Eingaben oder Meldungen zu verhindern.

Die Registrierung wird über ein Double-Opt-In abgesichert. Beim Absenden des Formulars erzeugt

`index-de.php` beziehungsweise `index-en.php` mit `random_bytes(32)` einen 256-Bit-Token und speichert einen SHA-256-Hash davon in der Datenbank. Anschließend wird eine E-Mail mit dem Klartext-Token im URL-Parameter eines Bestätigungslinks an die angegebene Adresse versendet. Für den Mailversand wird PHPMailer mit einem authentifizierten SMTP-Zugang des Domain-Postfachs verwendet. Empfängeradresse, Betreff und Nachrichtentext sind serverseitig vorgegeben. Dadurch kann das Formular nicht als frei adressierbarer Mailversender verwendet werden. Die SMTP-Zugangsdaten liegen wie die MySQL-Zugangsdaten in Konfigurationsdateien im geschützten Verzeichnis `config`.

Nach erfolgreichem Versand leitet das Formular auf die Double-Opt-In-Hinweisseite weiter. Diese Seite liest die E-Mail-Adresse aus der Session, validiert sie erneut und entfernt sie anschließend aus der Session. Die Bestätigungsseite verarbeitet den Bestätigungslink. Sie akzeptiert nur Token im erwarteten Hex-Format, hasht den übergebenen Token erneut und sucht einen noch nicht bestätigten Datensatz. Die Abfrage verwendet eine Transaction, damit parallele Bestätigungsaufrufe denselben Datensatz nicht gleichzeitig verarbeiten. Bei erfolgreicher Bestätigung wird das entsprechende Feld in der Datenbank gesetzt. Doppelte E-Mail-Adressen werden über einen Unique-Constraint der Datenbank abgefangen. Der Mailversand erfolgt nur nach erfolgreichem Insert.

Die automatische Android-Sicherung ist für die App deaktiviert. Damit werden lokal gespeicherte Fortschrittsinformationen nicht über die allgemeine Gerätesicherung in weitere Cloud- oder Gerätekontexte übertragen. Diese Entscheidung ist für eine Gesundheitsanwendung mit Studiendaten angemessen, weil sie der lokalen Datenbegrenzung und den Schutzzielen Vertraulichkeit und Integrität entspricht [22].

5.3 Qualitätssicherung und Testbarkeit

Für die Web-Anwendung wurde eine PHPUnit-basierte Testumgebung ergänzt. Die Entwicklungsabhängigkeiten umfassen PHPUnit und eine WebDriver-Bibliothek. Eine Testsuite prüft, ob die deutschen und englischen Registrierungsformulare per GET ohne Datenbankverbindung geladen werden können, keinen Serverfehler erzeugen und ein Formular enthalten. Ein browserbasierter Test startet bei erreichbarer lokaler Testumgebung einen WebDriver, setzt eine typische mobile Fenstergröße und prüft die deutsche Pflichtfeldmeldung für eine fehlende E-Mail-Adresse sowohl im nativen Validierungszustand des Feldes als auch im sichtbaren Validierungselement der Seite. Die Testkonfiguration ist außerdem so angelegt, dass sie in einer lokalen Umgebung mit abweichender Host-Konfiguration ausgeführt werden kann.

5.4 Backup

Die Studiendatenbanken für Teilnahmedaten und pseudonymisierte Selbstberichte sind bei United Domains auf Servern in Deutschland gehostet. Der Zugriff auf die MySQL-Instanzen ist nur aus dem Webspace heraus möglich. Externe Software wie das MySQL-Kommandozeilenprogramm können nicht verwendet werden, um ein automatisiertes Backup einzurichten. Dabei handelt es sich um ein sinnvolles Sicherheitsfeature, das auch nicht durch einen PHP-Endpoint umgangen werden sollte.

Für manuelle Backups steht PHPMyAdmin zur Verfügung. Bis zum Abschluss der Studie wird damit wöchentlich ein manuelles Backup durchgeführt. Die SQL-Skripte, die dabei für jede Datenbanktabelle entstehen, werden mit AES-256 verschlüsselt als ZIP-Datei bei Infomaniak abgelegt. Die folgende Tabelle zeigt den Backup-Zeitplan:

Datum	Dateien
15.6.2026	register-2026-06-15.zip
22.6.2026	register-2026-06-22.zip
29.6.2026	register-2026-06-29.zip
6.7.2026	register-2026-07-06.zip
13.7.2026	register-2026-07-13.zip
20.7.2026	register-2026-07-20.zip
27.7.2026	register-2026-07-27.zip
3.8.2026	dbs15716843-2026-08-03.zip
	dbs15741593-2026-08-03.zip
10.8.2026	dbs15716843-2026-08-11.zip
	dbs15741593-2026-08-11.zip
17.8.2026	dbs15716843-2026-08-17.zip
	dbs15741593-2026-08-17.zip
24.8.2026	dbs15716843-2026-08-24.zip
	dbs15741593-2026-08-24.zip
31.8.2026	dbs15716843-2026-08-31.zip
	dbs15741593-2026-08-31.zip

Tabelle 5.1: Backup-Zeitplan

Artefakt	Herkunft	Speicherort / Übertragung
Cue-Bilder	lokal gebündelte App-Ressourcen	innerhalb des APK
Cue-Matching-Zuordnungen	KI-unterstützt erstellt und manuell gesichtet	App-Ressourcen und Aufgabenlogik
Cue-Labeling-Wortoptionen	KI-unterstützt erstellt und manuell gesichtet	fest codierte Zuordnungsliste in der App
Lokaler Studienfortschritt	App-Logik	`SharedPreferences`; enthält bestätigte Situation, Sperrzeit, Matching-Reihenfolge und ausstehende Übertragungszustände
App-Token	Server bei erfolgreicher Aktivierung	lokale Speicherung in der App; keine dauerhafte Speicherung in `register` oder `self_reports`
Pseudonyme Teilnehmerkennung	Server aus normalisiertem App-Token	SHA-256-Hash als `participant_id` in `self_reports`
Craving-Wert	Slider in der Android-App	lokal bis zur Serverantwort als `pending_submission_craving`; final in `self_reports`
Experimentelle Bedingung und Durchgangsindex	Server aus Anzahl vorhandener Selbstberichte pro `participant_id`	Speicherung als `condition_code`; keine vertrauenswürdige App-Eingabe
Abrechnungscode	Server nach zwanzigstem gültigem Selbstbericht	Tabelle `compensation_code` und lokale Anzeige in der App bis zur Bestätigung
Registrierungsdaten	Webformular	Tabelle `register`
Bestätigung von Studieninformation und Datenschutzerklärung	Pflicht-Checkboxen im Webformular	Felder `studyinfo` und `dataprot` in Tabelle `register`
Double-Opt-In-Token	serverseitig mit `random_bytes(32)` erzeugt	Klartext im E-Mail-Link, SHA-256-Hash in `doi_token`
CSRF-Token	PHP-Session	Hidden Field im Formular, Session-Speicher des Webservers
SMTP-Zugangsdaten	Serverkonfiguration	Konfigurationsdatei `noreply-smtp.php`
Datenbankzugangsdaten	Serverkonfiguration	Konfigurationsdateien im geschützten Verzeichnis `config`
Host-Konfiguration	Umgebungskonfiguration	Platzhalter im VCS, angepasste Werte in lokaler Testumgebung und Produktivsystem
technische Logs	Android-Logcat und Webserver/PHP	Gerätelog beziehungsweise Server-Logs; kein produktives Logging sensibler Payloads vorgesehen

Tabelle 5.2: Datenherkunft und Speicherorte

Bibliothek / Plugin	Version
Android Gradle Plugin	9.1.1
Kotlin Compose Plugin	2.2.10
`androidx.core:core-ktx`	1.18.0
`androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx`	2.10.0
`androidx.activity:activity-compose`	1.13.0
Compose BOM	2026.02.01
`PHPMailer`	7.1.1

Tabelle 5.3: Verwendete Bibliotheken und Plugins

5.5 Systemarchitektur

Die Implementierung besteht aus vier getrennten Bereichen: der Android-App, der Registrierungs- und Informationswebseite, einem PHP-Backend sowie zwei fachlich getrennten Datenbanken. Die Android-App übernimmt Bedienoberfläche, lokalen Studienzustand, Aktivierung, Datenschutzbestätigung, Benachrichtigungen und Übertragung der Selbstberichte. Die Webanwendung dient der Registrierung, dem Double-Opt-In, der Bereitstellung von Dokumenten und der APK-Installation. Das PHP-Backend stellt jeweils kleine zweckgebundene Endpunkte bereit. Registrierungs- und Feedbackdaten werden von den pseudonymisierten wissenschaftlichen Berichten getrennt gespeichert.
Diese Aufteilung folgt dem Prinzip der begrenzten Verantwortlichkeit. Ein Endpunkt erhält nur die Felder, die er für seinen Zweck benötigt. Der Nachrichtenendpunkt kennt keine Registrierung. Das Feedbackformular benötigt weder E-Mail-Adresse noch App-Token. Der Selbstberichtsendpunkt erhält keine Zahlungsdaten und keine von der App gesendete Versuchsbedingung. Die Aktivierung greift auf Registrierung und Freigabeliste zu, speichert aber das ausgegebene Token nicht im Klartext.
Die Produktions- und Staging-Konfiguration werden über Android Product Flavors getrennt. Staging erhält eine eigene Application-ID-Endung, lokale HTTP-Endpunkte und eine verkürzte Sperrzeit von drei Sekunden. Production verwendet die offizielle HTTPS-Domain, verbietet Klartextverkehr und setzt die reguläre Sperrzeit auf drei Stunden. Die Trennung erlaubt schnelle technische Tests, ohne Testwerte oder unverschlüsselte Endpunkte in die produktive Konfiguration übernehmen zu müssen.

5.6 Zustandsmodell

Beim Start lädt die App zunächst die gespeicherte Sprache und ruft den Infofeed ab. Noch nicht dauerhaft ausgeblendete Nachrichten werden vor der Startseite als eigene Vollbildseiten angezeigt. Danach folgt bei der ersten Nutzung die Entscheidung über Benachrichtigungen. Erst wenn dieser Startablauf abgeschlossen ist, wird die eigentliche Studien-Navigation sichtbar.
Die Navigation unterscheidet die Startseite, E-Mail-Aktivierung, erneute Datenschutzbestätigung, Demo-Bildzuordnung, Demo-Wortzuordnung, Demo-Craving-Abfrage, Demo-Abschluss, Feedback und produktive Studie. Die Routen werden nicht nur durch sichtbare Buttons, sondern durch einen zentralen Controller und explizite Zustände begrenzt. Dadurch lässt sich beispielsweise verhindern, dass die produktive Studie ohne Token, bei ausstehender Übertragung oder ohne erforderliche Datenschutzbestätigung geöffnet wird.
Für Aktivierung, Datenschutz und Feedback existieren getrennte Zustandsmodelle mit Lade-, Erfolgs- und Fehlerzuständen. Netzwerkoperationen werden außerhalb des UI-Threads ausgeführt. Die Compose-Oberfläche erhält nur den jeweils darzustellenden Zustand und löst klar abgegrenzte Controlleraktionen aus. Diese Struktur reduziert doppelte Zustandsübergänge und erleichtert Unit-Tests, weil Netzwerk-, Speicher- und Zeitabhängigkeiten als Schnittstellen ersetzt werden können.
Die Demo bleibt von der produktiven Freigabe getrennt. Sie verwendet dieselbe Grundidee der Bild- und Wortaufgaben, überträgt aber keinen wissenschaftlichen Craving-Wert. Dadurch können Interessierte die Bedienung kennenlernen, ohne einen produktiven Bericht zu erzeugen oder den Studienfortschritt zu verändern.

5.7 Zweistufige Aktivierung

Die Aktivierung verwendet zwei aufeinanderfolgende `PUT`-Requests an `activate.php`. Im ersten Request sendet die App ausschließlich die E-Mail-Adresse. Der Server normalisiert sie durch Trimmen und Kleinschreibung und prüft, ob die Registrierung per Double-Opt-In bestätigt, die Studieninformation akzeptiert und noch kein Token ausgegeben wurde. Die aktuelle Aktivierung setzt nicht voraus, dass der Datenschutzstatus bereits eins ist. Damit kann eine App auch dann ein Token erhalten, wenn eine aktualisierte Datenschutzerklärung anschließend innerhalb der App erneut bestätigt werden muss.
Bei zulässiger Registrierung erzeugt der Server ein UUID-v4-App-Token. Er speichert nicht das Token, sondern einen HMAC, der an Aktivierungsgeheimnis, normalisierte E-Mail-Adresse und Token gebunden ist. Zusätzlich wird ein Gültigkeitszeitpunkt von fünf Minuten gesetzt. Ein erneuter erster Request überschreibt einen noch ausstehenden Aktivierungshash. Ein älteres Token kann danach nicht mehr erfolgreich bestätigt werden.
Der zweite Request enthält E-Mail-Adresse und App-Token. Der Server berechnet den erwarteten Aktivierungshash erneut, vergleicht ihn mit `hash_equals` und prüft die Frist. Erst dann werden der temporäre Hash und die Frist gelöscht, `app_token_issued_at` gesetzt und ein dauerhafter `registration_token_hash` gespeichert. Gleichzeitig wird in der Studiendatenbank ein davon verschiedener Freigabehash in `valid_app_token_hashes` eingetragen. Die App erwartet für diesen Schritt HTTP 204 und speichert das Token erst danach lokal.
Der zweite Request verhindert, dass ein Token als ausgegeben gilt, obwohl der erste Response die App nicht erreicht hat. Ein Timeout bei der Bestätigung bleibt dennoch mehrdeutig: Der Server kann den Schritt bereits verarbeitet haben, während die App keine Antwort erhalten hat. In diesem Fall zeigt die App einen Supporthinweis. Eine automatische Wiederholung ist nicht ohne Weiteres möglich, weil der Server denselben Aktivierungsvorgang nach erfolgreicher Bestätigung nicht erneut annehmen soll.

5.8 Domänentrennung der Token-Identitäten

Aus dem App-Token werden drei HMAC-SHA-256-Werte mit unterschiedlichen Kontexten gebildet. Der Aktivierungshash ist zusätzlich an die E-Mail-Adresse gebunden und nur für das kurze Aktivierungsfenster bestimmt. Der Registrierungs-Token-Hash verwendet den Kontext `registration-token:v1` und ermöglicht spätere Statusabfragen in der Registrierungsdatenbank. Der Freigabehash verwendet `valid-token:v1` und autorisiert wissenschaftliche Übertragungen. Die pseudonyme Teilnehmerkennung verwendet `pseudonym:v1` und gruppiert die Selbstberichte.
Die Domänentrennung ist notwendig, weil ein identischer einfacher Hash in mehreren Tabellen eine unmittelbare Verknüpfung ermöglichen würde. Durch die unterschiedlichen Kontexte sind die Ausgaben trotz desselben Tokens und Geheimnisses verschieden. Ohne Kenntnis des serverseitigen Geheimnisses kann ein exportierter Registrierungs-Hash nicht direkt einer Teilnehmerkennung in der Berichtstabelle zugeordnet werden.
Das Verfahren verlagert einen Teil des Schutzes auf das Geheimnis in der Host-Konfiguration. Dieses Geheimnis darf nicht im Repository, in Webantworten oder in ungeschützten Backups enthalten sein. Ein Verlust würde zwar nicht die ursprünglichen UUIDs offenlegen, aber die domänengetrennten Werte reproduzierbar und damit Datenbestände verknüpfbar machen.

5.9 Sichere lokale Token-Speicherung

Beim ersten Speichern des App-Tokens erzeugt die App einen 256-Bit-AES-Schlüssel im Android Keystore. Das Token wird mit AES/GCM/NoPadding verschlüsselt. Eine zufällige Initialisierungsvariable und das Chiffrat werden Base64-codiert in einem eigenen privaten Preferences-Bereich abgelegt. Als zusätzliche authentifizierte Daten wird der feste Kontext `cuelens:app-token:v1` verwendet.
GCM stellt Vertraulichkeit und Integrität gemeinsam bereit. Wird das Chiffrat verändert, der Initialisierungsvektor ausgetauscht oder der zugehörige Keystore-Schlüssel gelöscht, schlägt die Entschlüsselung fehl. Die App behandelt diesen Zustand als Speicherfehler und verwendet weder leere noch teilweise rekonstruierte Werte. Der Schlüssel verlangt keine erneute Geräteauthentifizierung bei jedem Zugriff, damit Hintergrund- und Startabläufe funktionieren. Der Schutz beruht daher auf der regulären Gerätesicherheit und dem privaten App-Kontext.
Der übrige Studienzustand bleibt in `SharedPreferences`. Dazu gehören bestätigte Situation, nächste Freigabezeit, stabile Matching-Reihenfolge, zuletzt benachrichtigte Situation, ausstehender Craving-Wert,

Abrechnungscode und Abschlussstatus. Die automatische Android-Sicherung ist deaktiviert.

5.10 Datenschutzstatus in App und Backend

Der Endpunkt `dataprot.php` akzeptiert ausschließlich `POST` zur Statusabfrage und `PUT` zur Zustimmung. Beide Requests müssen ein syntaktisch gültiges UUID-v4-App-Token enthalten. Der Server berechnet daraus den Registrierungs-Token-Hash und sucht den zugehörigen Datensatz, ohne E-Mail-Adresse oder Token zu speichern. Unbekannte Tokens führen zu HTTP 401, formal ungültige Payloads zu HTTP 400.
Eine Zustimmung setzt `dataprot` auf eins und schreibt `dataprot_accepted_at` nur dann, wenn noch kein Zeitpunkt vorhanden ist. Wiederholte Bestätigungen sind damit idempotent. Die App speichert nach erfolgreicher Serverantwort einen lokalen DataStore-Wert. Fehlen Token, Statusantwort oder lokaler Speicherzugriff, bleibt die produktive Route gesperrt.
Der lokale Erfolgsmarker reduziert Netzwerkzugriffe, ist aber nicht versioniert. Nach einer serverseitigen Rücknahme oder einer erneuten Änderung der Datenschutzerklärung muss sichergestellt werden, dass die App nicht allein wegen des alten lokalen Werts fortfährt. Eine zukünftige Fassung sollte deshalb eine Dokumentversion speichern und den Status regelmäßig oder mindestens vor dem nächsten produktiven Selbstbericht serverseitig verifizieren.

5.11 Serverseitige Feature-Freigabe

Der Endpunkt `features.php` liefert den booleschen Wert `next_study_run_enabled`. Die App behandelt Netzwerkfehler, unerwartete Statuscodes und ungültiges JSON als `false`. Der Button zur produktiven Studiensituation wird nur angezeigt, wenn ein Token vorhanden, die Studie nicht abgeschlossen, keine Übertragung ausstehend und das Feature aktiviert ist.
Die UI-Prüfung ist nicht die einzige Zugriffskontrolle. `submit.php` liest denselben Toggle direkt aus der Studiendatenbank und behandelt den Endpunkt bei deaktivierter Funktion als nicht verfügbar. Dadurch kann ein manuell konstruierter Request die serverseitige Freigabe nicht umgehen. Das Feature-Toggle ermöglicht einen kontrollierten Übergang von der Pre-Study-Phase zur produktiven Datenerhebung und eine schnelle globale Abschaltung bei technischen oder organisatorischen Problemen.
Der Toggle ist global und ersetzt keine individuelle Sperre. Ein Widerruf oder Ausschluss einer einzelnen Person muss über die zugehörige Tokenfreigabe oder eine zusätzliche serverseitige Statusprüfung umgesetzt werden. Diese Unterscheidung ist für den Studienbetrieb wesentlich.

5.12 Infofeed und mehrsprachige Nachrichten

Der Nachrichtenendpunkt liefert alle Datensätze aus `messages` sortiert nach Erstellungszeitpunkt und ID. Jede Nachricht besitzt einen deutschen und einen englischen Text. Die App wählt die aktuell eingestellte Sprache und speichert IDs dauerhaft ausgeblendeter Nachrichten.
Zusätzlich speichert die App IDs bereits bekannter Nachrichten für die Benachrichtigungslogik. Eine periodische WorkManager-Aufgabe ruft den vollständigen Feed ab, filtert bekannte und dauerhaft ausgeblendete IDs und erzeugt höchstens eine allgemeine Benachrichtigung, wenn neue Inhalte vorhanden sind. Danach markiert sie alle erhaltenen IDs lokal als bekannt. Netzwerkfehler und Serverfehler ab 500 führen zu einem Retry. Dauerhafte Protokoll- oder Clientfehler werden nicht endlos wiederholt.
Die periodische Prüfung läuft ungefähr einmal täglich und ist nicht zeitkritisch. Der Infofeed beim App-Start bleibt der maßgebliche Abrufweg. Die Benachrichtigung enthält nur einen neutralen Hinweis und öffnet die App über einen expliziten Intent erneut beim Infofeed.

5.13 Anonymes Feedback und Kapazitätsgrenze

Das Feedbackformular kann ohne App-Aktivierung verwendet werden. Es überträgt ein optionales Feld zum Akquisekanal, einen optionalen Kommentar und die App-Version. Mindestens eines der beiden Freitextfelder muss befüllt sein. Der Server begrenzt den Akquisekanal auf 500, den Kommentar auf 5000 und die Versionsangabe auf 64 Zeichen. Feedback wird in einer getrennten Tabelle der Registrierungsdatenbank gespeichert und nicht mit Token oder Selbstberichten verknüpft.
Ein weicher Grenzwert von 200 gespeicherten Einträgen schützt den begrenzten Pilotbetrieb vor unbegrenztem Wachstum. Ist die Grenze erreicht, wird ein formal gültiger Request verworfen und eine opera-

tive Benachrichtigung ausgelöst. Der Client erhält auch in diesem Fall HTTP 204. Diese neutrale Antwort verhindert eine genaue externe Beobachtung des Tabellenstands, bedeutet aber zugleich, dass Nutzende keine Rückmeldung über die Nichtaufnahme ihres Feedbacks erhalten. Für den Studienbetrieb muss die Grenze deshalb überwacht und rechtzeitig angepasst oder das Formular deaktiviert werden.
Operative E-Mails enthalten den Feedbacktext nicht. Sie weisen lediglich darauf hin, dass neuer Inhalt in der geschützten Tabelle liegt beziehungsweise die Grenze erreicht wurde. Damit wird vermieden, dass möglicherweise sensible oder unbeabsichtigt identifizierende Freitexte über den Mailkanal dupliziert werden.

5.14 Selbstbericht, Fortschritt und Wiederholungslogik

Vor einem wissenschaftlichen Selbstbericht prüft `submit.php` den globalen Feature-Toggle und den Freigabehash des App-Tokens. Aus dem Token wird die HMAC-basierte Teilnehmerkennung berechnet. Innerhalb einer Datenbanktransaktion zählt der Server vorhandene Berichte dieser Kennung, bestimmt den nächsten Index und leitet daraus die Bedingung ab. Die Situationen eins bis zehn werden als `CUE_MATCHING`, die Situationen elf bis zwanzig als `CUE_LABELING` gespeichert. Ein einundzwanzigster Bericht wird abgelehnt.
Die App speichert den Craving-Wert vor dem Request als ausstehend. Erst nach erfolgreicher Serverantwort wird der lokale Zähler erhöht und die nächste Freigabezeit gesetzt. Bei Netzwerkfehlern bleibt der Wert erhalten. Die Startseite zeigt dann einen Retry-Zustand. Ein erneuter Versuch verwendet denselben Übertragungspfad wie die Studienansicht. Solange eine Übertragung aussteht, kann keine neue Studiensituation begonnen werden.
Nach der zwanzigsten Situation erzeugt der Server einen UUID-v4-Abrechnungscode und gibt ihn zurück. Die App speichert den Code lokal und bestätigt ihn mit einem separaten `PUT`. Schlägt die Bestätigung fehl, wird nur dieser Schritt wiederholt. Nach lokal bestätigtem Abschluss zeigt die Startseite den Code und eine Kopierfunktion.

5.15 Studienerinnerungen

Nach einer erfolgreich bestätigten Situation kann die App eine einmalige Erinnerung für die nächste Situation planen. Die Entscheidungsfunktion berücksichtigt Benachrichtigungszustimmung, Systemberechtigung, vorhandenes App-Token, Studienabschluss, ausstehende Übertragung, erwartete Situationsnummer, bereits angezeigte Erinnerung und gespeicherte Freigabezeit. Eine Erinnerung wird erstmals nach Situation eins für Situation zwei und letztmals nach Situation neunzehn für Situation zwanzig angelegt.
Jede Situationsnummer erhält einen eindeutigen WorkManager-Namen. Veraltete Aufgaben werden entfernt. Läuft ein Worker vor dem Freigabezeitpunkt, zeigt er keine Benachrichtigung, sondern plant sich für die Restzeit neu. Nach Anzeige wird die Situationsnummer lokal vermerkt, damit ein App-Neustart nicht dieselbe Erinnerung erneut erzeugt.
Die Benachrichtigung verwendet eine private Inhaltsansicht und eine noch allgemeinere öffentliche Version für den Sperrbildschirm. Beim Antippen öffnet sie die Startseite. Dort werden Feature-Toggle, Datenschutzstatus, Fortschritt und Sperrzeit erneut geprüft. Die Benachrichtigung selbst umgeht keine fachliche oder technische Zugangskontrolle.
Infofeed und Studienerinnerungen verwenden derzeit eine gemeinsame grundlegende Zustimmung. Das reduziert die Zahl der Dialoge, erlaubt aber keine getrennte Auswahl beider Nachrichtentypen. Für eine spätere Fassung wäre eine differenzierte Einstellung benutzerfreundlicher, insbesondere wenn allgemeine Informationen gewünscht, Studienerinnerungen aber abgelehnt werden.

5.16 Fehlerprotokollierung und Monitoring

Jeder Backend-Request erhält eine zufällige Request-ID, die als HTTP-Header zurückgegeben und für technische Meldungen verwendet wird. Serverfehler werden nach Möglichkeit in der Tabelle `error_log` gespeichert. Die operative E-Mail enthält nur Ereignistyp, UTC-Zeitpunkt, Komponente, Request-ID und eine grobe Fehlerkategorie. Registrierungsadresse, App-Token, Craving-Wert, Feedbacktext, IP-Adresse und User-Agent werden nicht in die Benachrichtigung aufgenommen.

Auch HTTP-Clientfehler zwischen 400 und 499 können datensparsam protokolliert werden. Gespeichert werden Statuscode, Komponente und Request-ID, nicht der Request-Payload. Dadurch lassen sich gehäufte Protokoll- oder Versionsprobleme erkennen, ohne ungültige Nutzdaten zu archivieren. Die geschützte Fehlerdatenbank kann bei Serverausnahmen weiterhin technische Exception-Texte enthalten.

5.17 Deployment und Verteilung

Der produktive Build verwendet die Application-ID `de.eachandevery.cuelens`, die Staging-App zusätzlich die Endung `.staging`. Endpunkte, Datenschutzerklärungs-URLs und Sperrzeiten werden im Build festgelegt. Die finale APK wird zusammen mit Metadaten als Releaseartefakt bereitgestellt und auf der Studienwebseite als `cuelens.apk` ausgeliefert.
Die Webseite enthält eine sprachneutrale Auswahlseite sowie deutsche und englische Installationsanleitungen mit Screenshots. Nach erfolgreichem Double-Opt-In verweist die Bestätigungsseite direkt auf die Installationsanleitung.

5.18 Erweiterte Qualitätssicherung

Die Backendtests decken Methodenprüfung, JSON-Validierung, Feldgrenzen und Fehlerfälle ab, bevor eine Datenbankverbindung erforderlich ist. Für Aktivierung, Feedback, Datenschutz und Freigabelogik existieren zusätzliche MariaDB-Integrationstests, die temporäre Tabellen verwenden. Sie prüfen unter anderem den zweistufigen Aktivierungsablauf, das Überschreiben alter ausstehender Tokens, abgelaufene Bestätigungen, die Trennung der Hashkontexte, den Feedbackgrenzwert und die idempotente Datenschutzannahme. Fehlen die notwendigen Testdatenbankvariablen, werden die Integrationstests übersprungen und dürfen nicht fälschlich als ausgeführt bewertet werden.
Android-Unit-Tests prüfen Controllerzustände, HTTP-Protokolle, Infofeedfilterung, Feature-Fehlerverhalten und Erinnerungsentscheidungen. Tests auf einem Android-Gerät beziehungsweise Emulator prüfen unter anderem die Keystore-Verschlüsselung, wechselnde Initialisierungsvektoren, manipulierte Chiffrate, fehlende Schlüssel, Entfernung alter Klartextwerte, Compose-Oberflächen und Notification Channels. Die Erinnerungslogik testet explizit die Situationen eins, neunzehn und zwanzig, frühe Worker-Ausführung, veraltete Aufgaben, doppelte Benachrichtigungen, ausstehende Übertragungen und fehlende Aktivierung.

5.19 Duale Registrierung und Teilnehmeridentifikatoren

Die Erweiterung der Rekrutierung um Prolific erforderte eine Verallgemeinerung des ursprünglich E-Mail-basierten Registrierungs- und Aktivierungsmodells. Statt die E-Mail-Adresse als implizit einzigen Identifikator zu behandeln, verwendet die Implementierung nun den Werttyp `ParticipantIdentifier`. Dieser ordnet eine Eingabe deterministisch genau einem Registrierungskanal zu. Eine Zeichenfolge aus exakt 24 ASCII-Buchstaben oder Ziffern wird als Prolific-ID und damit als `PROLIFIC` klassifiziert. Andere Eingaben werden nur dann als `DIRECT` akzeptiert, wenn sie eine syntaktisch gültige E-Mail-Adresse darstellen; alle übrigen Eingaben werden verworfen. Für E-Mail-Adressen wird beim Aktivierungsvergleich zusätzlich eine Kleinschreibung vorgenommen, während die Prolific-ID nach dem Trimmen unverändert erhalten bleibt.
Diese Klassifikation wird sowohl auf der Webseite als auch im Backend durchgeführt. Im Browser steuert sie zunächst nur die Benutzeroberfläche: Wird eine Prolific-ID erkannt, werden die Felder für Name, IBAN und BIC geleert, deaktiviert und von der Pflichtfeldprüfung ausgenommen. Die serverseitige Validierung wiederholt die Entscheidung unabhängig davon und setzt diese drei Werte für den Prolific-Kanal explizit auf `NULL`. Manipulierte Formularattribute oder direkt konstruierte HTTP-Requests können die kanalabhängigen Datenregeln deshalb nicht umgehen. Alter, Zigarettenkonsum und beide Einwilligungsfelder werden in beiden Modi mit denselben Grenzen geprüft.
Die Registrierungsdatenbank bildet die beiden Fälle explizit ab. Tabelle 5.4 fasst die für CueLens relevanten Unterschiede zusammen.
Beim direkten Kanal erzeugt der Server weiterhin einen kryptographisch zufälligen 256-Bit-Double-Opt-In-Token, speichert ausschließlich dessen SHA-256-Hash und setzt den Bestätigungszeitpunkt erst nach erfolgreichem Aufruf des Bestätigungslinks. Im Prolific-Kanal werden kein E-Mail-Double-Opt-In-Token und keine E-Mail-Zustellung erzeugt. Der Datensatz wird nach erfolgreicher Registrierung unmittelbar als

Tabelle 5.4: Kanalabhängige Registrierungsdaten und Bestätigung

Merkmal	**DIRECT**	**PROLIFIC**
Primärer Identifikator	E-Mail-Adresse	24-stellige Prolific-ID
Name	erforderlich	nicht gespeichert
IBAN/BIC	erforderlich	nicht gespeichert
Alter und Zigaretten/Tag	erforderlich	erforderlich
Studieninformation und Datenschutz	Zustimmung erforderlich	Zustimmung erforderlich
Registrierungsbestätigung	E-Mail-Double-Opt-In	kein zusätzlicher E-Mail-Double-Opt-In

bestätigt markiert. Die zusätzliche Prüfung der Prolific-Studienzugehörigkeit ist davon logisch getrennt und wird in einem eigenen Abschnitt zur Prolific-Schnittstelle behandelt.
Auch die App-Aktivierung wurde auf den gemeinsamen Identifikatortyp umgestellt. Der Aktivierungsendpunkt akzeptiert das neue Feld `identifier`; zur Rückwärtskompatibilität kann weiterhin das ältere Feld `email` verarbeitet werden. Werden beide Felder gleichzeitig übermittelt, müssen sie auf denselben Kanal und denselben normalisierten Identifikator zeigen, andernfalls wird der Request abgelehnt. Für die Datenbankabfrage wird abhängig vom Kanal entweder die Spalte `email` oder `prolific_id` verwendet. Der anschließende zweistufige App-Token-Handshake bleibt fachlich unverändert: Ein Token wird zunächst nur temporär angeboten und erst nach erfolgreicher Bestätigung als ausgegeben markiert und lokal gespeichert.
Die Aktivierung trennt auch kryptographisch zwischen beiden Identifikatorarten. Für direkte Registrierungen fließt die normalisierte E-Mail-Adresse in den bestehenden Aktivierungs-HMAC ein; für Prolific wird ein eigener HMAC-Kontext verwendet. Damit kann derselbe technische Aktivierungsmechanismus beide Rekrutierungskanäle bedienen, ohne deren Identitäten im temporären Aktivierungszustand gleichzusetzen. Nach erfolgreicher Aktivierung verlieren E-Mail-Adresse beziehungsweise Prolific-ID für die Übermittlung der wissenschaftlichen Selbstberichte ihre Funktion. `submit.php` erhält weiterhin nur App-Token, Craving-Wert und App-Version; weder Registrierungskanal noch E-Mail-Adresse oder Prolific-ID werden dem wissenschaftlichen Bericht hinzugefügt.
Diese Architektur hält die Rekrutierungslogik von der experimentellen Datenerhebung getrennt. Der zweite Zugangskanal verändert weder die Reihenfolge der 20 Studiensituationen noch die Ableitung von Cue-Matching und Cue-Labeling oder den primären Messwert. Aus technischer Sicht wird damit ein polymorpher administrativer Identifikator eingeführt, während der nachgelagerte Studienvertrag stabil bleibt. Dies reduziert Änderungsbedarf im wissenschaftlichen Backend und verhindert zugleich, dass die Rekrutierungsplattform unnötig zu einer zusätzlichen Variable des gesundheitsbezogenen Selbstberichtdatensatzes wird.

5.20 Externe Prolific-Schnittstelle und Validierung

Die Registrierung über Prolific erweitert die Systemarchitektur um eine externe Vertrauens- und Verfügbarkeitsgrenze. Nach erfolgreicher lokaler Formularvalidierung wird eine Prolific-ID nicht unmittelbar in der Registrierungsdatenbank gespeichert. Zuvor prüft das Backend über die Prolific-API, ob die Kennung in der konfigurierten Studie mit mindestens einer fachlich akzeptierten Submission vorkommt. Die Prüfung ist damit als serverseitiges Gate vor der eigentlichen CueLens-Registrierung angeordnet. Direkte Registrierungen per E-Mail umgehen dieses Gate und behalten ihren bisherigen Double-Opt-In-Ablauf.
Die Implementierung verwendet den Endpunkt `https://api.prolific.com/api/v1/submissions/`. Die Studienkennung und das API-Token werden ausschließlich aus der Serverkonfiguration bezogen. Das Token wird nicht als URL-Parameter übertragen, sondern als `Authorization: Token`-Header gesetzt. Vor dem ersten Request werden beide Konfigurationswerte auf Typ, Leerwerte und Steuerzeichen geprüft; die Studienkennung muss zusätzlich dem erwarteten 24-stelligen alphanumerischen Format entsprechen. Fehlerhafte Konfigurationen führen vor jeder Netzwerkkommunikation zum Abbruch.

5.20.1 Prüfalgorithmus und Statusmodell

Die API-Abfrage wird mit der konfigurierten Studienkennung, einer Seitengröße von 20 Einträgen und einem fortlaufenden Seitenindex durchgeführt. Für jeden erhaltenen Submission-Datensatz müssen `participant_id` und `status` als Zeichenketten vorliegen. Die Teilnehmerkennung wird exakt und damit einschließlich Groß-/Kleinschreibung verglichen. Der Status wird vor dem Vergleich durch Großschreibung und die Vereinheitlichung von Leerzeichen beziehungsweise Bindestrichen auf Unterstriche kanonisiert.
Als geeignet gelten die Statuswerte `ACTIVE`, `AWAITING_REVIEW`, `APPROVED`, `TIMED_OUT` und `RETURNED`. Sobald eine Submission mit übereinstimmender Teilnehmerkennung und einem dieser Statuswerte gefunden wird, endet die Suche erfolgreich. Andere Statuswerte, darunter `REJECTED`, `SCREENED_OUT` und `RESERVED`, führen nicht zu einer erfolgreichen Prüfung; die Suche wird jedoch auf folgenden Seiten fortgesetzt, weil zu derselben Kennung weitere Submission-Datensätze existieren können.
Eine Seite mit weniger als 20 Ergebnissen markiert das reguläre Ende der Ergebnismenge. Erst wenn bis dahin keine geeignete Submission gefunden wurde, liefert die Prüffunktion das fachliche Ergebnis `false`. Vollständig gefüllte Seiten werden weiter paginiert. Zusätzlich wird für jede volle Antwortseite ein SHA-256-Hash des Response-Bodys gespeichert. Wiederholt sich derselbe Seiteninhalt, wird die Verarbeitung als fehlerhafte, nicht fortschreitende Pagination abgebrochen. Unabhängig davon begrenzt die Implementierung die Suche auf höchstens 1000 Seiten. Bei 20 Datensätzen pro Seite ergibt sich damit eine feste obere Schranke von 20 000 geprüften Submission-Einträgen pro Registrierungsversuch. Die Laufzeitkomplexität der Datensatzprüfung ist somit linear in der Zahl der tatsächlich gelesenen Submissions, also $O(n)$ mit $n \leq 20\,000$; zusätzlich werden höchstens 1000 Seitenhashes für die Fortschrittskontrolle gehalten.

5.20.2 Transport- und Fehlergrenzen

Der HTTP-Client erzwingt HTTPS, aktiviert die Zertifikats- und Hostnamenprüfung und folgt keinen Redirects. Der Verbindungsaufbau ist auf fünf Sekunden, die Gesamtdauer eines einzelnen Requests auf 15 Sekunden begrenzt. Der Response-Body wird bereits während des Empfangs auf höchstens 1 MiB beschränkt. Damit werden sowohl unbegrenzt wartende Verbindungen als auch unerwartet große API-Antworten begrenzt. Nicht erfolgreiche HTTP-Statuscodes, Transportfehler, ungültiges JSON, unerwartete Antwortstrukturen, übergroße Seiten oder nicht fortschreitende Pagination werden einheitlich als technische `ProlificApiException` behandelt.
Die aufrufende Registrierungslogik unterscheidet diese technische Ausnahme bewusst vom fachlich negativen Suchergebnis. Eine vollständig ausgeführte Suche ohne geeignete Submission führt zur Meldung, dass die Prolific-ID nicht für die Studie registriert ist. Ein API-, Netzwerk- oder Konfigurationsproblem erzeugt dagegen eine allgemeine Fehlermeldung und verhindert das Anlegen des Registrierungsdatensatzes. Diese Fail-closed-Strategie verhindert, dass bei einer nicht überprüfbaren externen Identität dennoch ein Prolific-Zugang erzeugt wird. Sie erhöht jedoch die Abhängigkeit der Rekrutierung vom externen Dienst und muss deshalb im Studienbetrieb überwacht werden.
Die automatisierten Tests prüfen die akzeptierten und abgelehnten Statuswerte, mehrseitige Suchläufe, case-sensitive Teilnehmerkennungen, die ausschließliche Übertragung des API-Tokens im Authorization-Header, nicht erfolgreiche HTTP-Statuscodes einschließlich Rate-Limiting, formal ungültige Responses, fehlerhafte Konfigurationen und nicht fortschreitende Pagination. Dadurch wird nicht nur der Erfolgsfall, sondern insbesondere das Verhalten an der externen Systemgrenze reproduzierbar abgesichert.

5.21 Kanalabhängige Abschlussmodi

Mit der Einführung des Prolific-Rekrutierungskanals wurde der Studienabschluss von der eigentlichen wissenschaftlichen Datenerhebung entkoppelt. Die ersten 19 Selbstberichte werden für beide Registrierungskanäle identisch verarbeitet. Erst beim zwanzigsten bestätigten Selbstbericht wird anhand eines bereits bei der Aktivierung hinterlegten Abschlussmodus entschieden, welcher administrative Abschlussweg folgt. Die Implementierung kennt dafür ausschließlich die beiden Werte `COMPENSATION_CODE` und `PROLIFIC_MANUAL`. Der Abschlussmodus wird zusammen mit dem Hash des gültigen App-Tokens in der wissenschaftlichen Freigabeliste gespeichert und muss einem der beiden explizit unterstützten Werte entsprechen.
Die Zuordnung wird aus dem Registrierungskanal abgeleitet: Eine direkte Registrierung erhält `COMPENSATION_CODE`, eine Prolific-Registrierung `PROLIFIC_MANUAL`. Dadurch muss der Client bei der Übertragung eines Selbstberichts weder den Rekrutierungskanal noch den gewünschten Abschlussmodus

mitsenden. Der Server entscheidet anhand des bereits freigegebenen App-Tokens. Diese Architektur verhindert, dass ein manipulierter Request beispielsweise für eine Prolific-Teilnahme eigenständig einen Abrechnungscode anfordert oder einen anderen Auszahlungspfad auswählt.
Tabelle 5.5 stellt die Unterschiede der beiden Abschlusswege gegenüber.

Tabelle 5.5: Kanalabhängige Abschlussmodi nach dem zwanzigsten Selbstbericht

Merkmal	**COMPENSATION_CODE**	**PROLIFIC_MANUAL**
Rekrutierungskanal	direkte Teilnahme	Prolific
Wissenschaftlicher Abschluss	20 bestätigte Selbstberichte	20 bestätigte Selbstberichte
Abrechnungscode	UUID-v4 wird erzeugt	kein CueLens-Abrechnungscode
Zusätzlicher administrativer Schritt	Codebestätigung	Abschlussmarkierung in Registrierungsdatenbank
Antwort an die App	`compensation_code`	`completion_mode=PROLIFIC_MANUAL`
Zuordnung zur Forschungsdatenbank	unverändert pseudonymisiert	unverändert pseudonymisiert

Beim Modus `COMPENSATION_CODE` erzeugt der Server nach dem zwanzigsten Bericht einen zufälligen UUID-v4-Code und speichert ihn in der wissenschaftlichen Datenbank. Der Response enthält weiterhin den bereits verwendeten Schlüssel `compensation_code`; ein zusätzliches Feld `completion_mode` wird für diesen Pfad bewusst nicht eingeführt. Damit bleibt der vorhandene direkte Abschlussvertrag rückwärtskompatibel. Die App persistiert den empfangenen Code zunächst als ausstehend und bestätigt ihn über den separaten Bestätigungsendpunkt. Erst danach gilt der lokale Direktabschluss als vollständig bestätigt und der Code wird für die teilnehmende Person angezeigt. Die Bestätigung ist serverseitig idempotent, da ein bereits gesetzter Bestätigungszeitpunkt nicht erneut verändert wird.
Der Modus `PROLIFIC_MANUAL` erzeugt dagegen ausdrücklich keinen CueLens-Abrechnungscode. Nach Speicherung des zwanzigsten Selbstberichts markiert der Server die zugehörige aktivierte Prolific-Registrierung in der administrativen Datenbank mit einem Abschlusszeitpunkt. Die Zuordnung erfolgt nicht über die Prolific-ID in den Forschungsdaten, sondern über den aus dem App-Token abgeleiteten domänenspezifischen Registrierungs-Token-Hash. Zusätzlich kann genau einmal eine operative Abschlussbenachrichtigung vorgemerkt werden. Der Response an die App enthält den Abschlussstatus und den Wert `PROLIFIC_MANUAL`, aber kein Feld `compensation_code`. Die eigentliche Vergütung beziehungsweise Freigabe auf Prolific bleibt damit ein administrativer Prozess außerhalb des wissenschaftlichen Selbstberichtdatensatzes.
Für Prolific wurde der Abschluss außerdem wiederholbar gestaltet. Ist der zwanzigste Selbstbericht bereits in der Forschungsdatenbank gespeichert, konnte aber die administrative Abschlussmarkierung beispielsweise wegen eines temporären Datenbankfehlers nicht geschrieben werden, führt ein erneuter Request keinen einundzwanzigsten Selbstbericht ein. Stattdessen wird ausschließlich die administrative Finalisierung erneut versucht. Die Zeitstempel für Studienabschluss und vorgemerkte Benachrichtigung werden idempotent gesetzt, sodass ein Retry weder zusätzliche Forschungsdaten noch mehrere Abschlussbenachrichtigungen erzeugt. Beim direkten Abschluss bleibt das bestehende Verhalten erhalten: Nach zwanzig Berichten wird ein weiterer wissenschaftlicher Bericht abgelehnt.
Auch der Android-Client behandelt die beiden Responseformen als disjunkte Protokollzustände. Ein direkter Abschluss ist nur mit syntaktisch gültigem UUID-v4-Abrechnungscode zulässig. Ein Prolific-Abschluss ist nur gültig, wenn `completion_mode` exakt `PROLIFIC_MANUAL` lautet und kein Abrechnungscode enthalten ist. Widersprüchliche Kombinationen, unbekannte Modi oder ein Abschluss ohne die erwarteten Felder führen in einen Fehler- beziehungsweise Recovery-Zustand. Der lokal persistierte Abschlusszustand unterscheidet entsprechend zwischen einem noch zu bestätigenden Direktcode, einem bestätigten Direktabschluss und einem abgeschlossenen Prolific-Pfad.
Die Trennung hat eine studienmethodische Konsequenz: Der wissenschaftliche Endpunkt bleibt für beide Rekrutierungskanäle identisch definiert. Ein abgeschlossener Datensatz besteht in beiden Fällen aus genau zwanzig pseudonymisierten Selbstberichten mit derselben Bedingungszuordnung. Der Abschlussmodus steuert ausschließlich die administrative Nachbearbeitung. Damit wird verhindert, dass die Vergütungslogik zu einer zusätzlichen experimentellen Bedingung oder zu einem Feld des Forschungsdatensatzes wird.

5.22 Android-Zustandsmodell für Studienabschluss und Recovery

Mit den beiden Abschlussmodi genügt ein einzelnes boolesches Merkmal wie `study_completed` nicht mehr, um den lokalen Studienzustand eindeutig zu beschreiben. Der Android-Client modelliert den Abschluss deshalb als expliziten Zustandsautomaten. Aus den persistenten Werten `study_completed`, `compensation_code` und `completion_mode` wird beim Lesen genau einer der Zustände `Incomplete`, `DirectPendingConfirmation`, `DirectCompleted`, `ProlificCompleted` oder `Invalid` rekonstruiert. Der Zustandsautomat trennt damit einen wissenschaftlich noch nicht abgeschlossenen Verlauf von einem bereits serverseitig abgeschlossenen, aber lokal noch zu bestätigenden Direktabschluss sowie von widersprüchlichen Persistenzzuständen.
Tabelle 5.6 fasst die Semantik der Zustände zusammen.

Tabelle 5.6: Lokale Android-Zustände für Studienabschluss und Recovery

Zustand	Bedeutung	Folgeverhalten
`Incomplete`	Studie noch nicht vollständig abgeschlossen	regulärer Studienfortschritt möglich, sofern kein ausstehender Request und keine Sperrzeit besteht
`DirectPendingConfirmation`	Abrechnungscode empfangen und lokal gespeichert, Bestätigung noch offen	ausschließlich Bestätigung des vorhandenen Codes erneut senden; keinen Selbstbericht wiederholen
`DirectCompleted`	direkter Abschluss einschließlich Codebestätigung abgeschlossen	weitere Studiensituationen gesperrt, Code kann angezeigt werden
`ProlificCompleted`	Prolific-Abschluss vom Server bestätigt	weitere Studiensituationen gesperrt; kein Abrechnungscode vorhanden
`Invalid`	persistierte Angaben sind widersprüchlich oder nicht interpretierbar	fail closed; keine neue Studiensituation, Recovery beziehungsweise Support erforderlich

Die Dekodierung ist bewusst streng. Ein leerer oder syntaktisch ungültiger Abrechnungscode wird nicht akzeptiert. Der Modus `COMPENSATION_CODE` ist ohne gültigen UUID-v4-Code unzulässig. Für `PROLIFIC_MANUAL` darf dagegen kein Abrechnungscode vorhanden sein und der Abschlussmarker muss gesetzt sein. Auch unbekannte Abschlussmodi führen zu `Invalid`. Zusätzlich wird ein bereits als abgeschlossen interpretierter Zustand verworfen, wenn gleichzeitig noch ein ausstehender Craving-Wert gespeichert ist. Damit wird ein widersprüchlicher lokaler Zustand nicht als erfolgreicher Studienabschluss interpretiert.
Für ältere Installationen existiert eine kleine Migrationslogik. Wurde ein gültiger Abrechnungscode zusammen mit einem Abschlussmarker gespeichert, aber noch kein expliziter Abschlussmodus, wird dieser Zustand als direkter Abschluss interpretiert und `COMPENSATION_CODE` nachträglich persistiert. Auf diese Weise bleibt der zuvor verwendete Direktabschluss lesbar, ohne die neuen Prolific-Zustände durch heuristische Annahmen zu erzeugen.
Der Abschlusszustand wird gemeinsam mit dem übrigen Studienfortschritt ausgewertet. Ein neuer Durchlauf ist nur zulässig, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

$$\mathrm{canStart}(t) = \neg \mathit{completed} \ \wedge \ n < 20 \ \wedge \ \neg \mathit{pending} \ \wedge \ t \geq t_{next}.$$

Dabei bezeichnet n die Zahl lokal bestätigter Studiensituationen, $\mathit{pending}$ einen ausstehenden Netzwerk- oder Recovery-Zustand und t_{next} den frühesten Freigabezeitpunkt der nächsten Situation. `pending` wird nicht nur durch einen gespeicherten Craving-Wert gesetzt, sondern auch durch Abschlusszustände, die

eine Recovery erfordern. Dadurch kann ein technisch ungeklärter Abschluss nicht durch den Start einer weiteren Studiensituation überschrieben werden.

5.22.1 Recovery aus ausstehenden Netzwerkzuständen

Vor einer neuen Übertragung liest die Funktion `recoverPendingNetworkWork` zunächst den rekonstruierten Abschlusszustand. Liegt `DirectPendingConfirmation` vor, wird ausschließlich der bereits bekannte Abrechnungscode erneut bestätigt. Nach erfolgreicher Bestätigung wird derselbe Code zusammen mit `study_completed=true` und $n = 20$ synchron gespeichert. Ein erneutes Senden des zwanzigsten Selbstberichts findet in diesem Zustand nicht statt. `DirectCompleted` und `ProlificCompleted` führen dagegen zu einem No-op, während `Invalid` als Protokollfehler abgebrochen wird.
Nur im Zustand `Incomplete` wird geprüft, ob ein Craving-Wert als ausstehender Selbstbericht vorhanden ist. Fehlt ein solcher Wert, ist keine Netzwerkarbeit notwendig. Andernfalls wird aus dem lokalen Zähler der erwartete nächste Index $n + 1$ abgeleitet und genau der gespeicherte Craving-Wert erneut an den Server gesendet. Für eine reguläre Antwort wird kontrolliert, dass der vom Server gemeldete Situationsindex mit dieser lokalen Erwartung übereinstimmt. Erst anschließend erhöht der Client den bestätigten Zähler, setzt die nächste Sperrzeit und entfernt den ausstehenden Craving-Wert.
Für den direkten Abschluss wird eine zusätzliche Persistenzbarriere eingeführt. Sobald der Response des zwanzigsten Berichts einen gültigen Abrechnungscode enthält, speichert die App zunächst den Zustand `DirectPendingConfirmation` mit einem synchronen `SharedPreferences.commit()`. Erst danach wird die Codebestätigung an den Server gesendet. Fällt die Verbindung zwischen diesen beiden Schritten aus, bleibt der Code lokal erhalten und der Recovery-Pfad kann ausschließlich die Bestätigung wiederholen. Nach erfolgreicher Bestätigung wird der Zustand in einem weiteren synchronen Commit auf `DirectCompleted` gesetzt. Der Übergang schützt damit insbesondere das Zeitfenster zwischen Empfang des Codes und dessen serverseitiger Bestätigung.
Der Prolific-Abschluss benötigt keinen zweiten Client-Request. Bei einem gültigen `PROLIFIC_MANUAL`-Response werden Abschlussmodus, Abschlussmarker und $n = 20$ gemeinsam gespeichert; ein eventuell vorhandener Abrechnungscode sowie der ausstehende Craving-Wert werden entfernt. Die serverseitige Prolific-Finalisierung ist zusätzlich so ausgelegt, dass ein erneuter Abschlussrequest nach bereits gespeichertem zwanzigstem Bericht keinen einundzwanzigsten Bericht erzeugt, sondern die administrative Finalisierung erneut versucht. Dieser Pfad ist damit gegenüber einer unterbrochenen administrativen Prolific-Abschlussverarbeitung robuster als der ursprüngliche direkte Abschlussweg.

5.22.2 Fail-closed-Verhalten in Navigation und Startlogik

Auch außerhalb der Studienansicht behandelt der zentrale Controller nicht lesbare Fortschrittsdaten konservativ. Schlägt das Lesen des `StudyProgressStore` fehl, wird intern ein Zustand mit ausstehender Übertragung und `CompletionState.Invalid` verwendet. Ebenso interpretiert die Hilfsfunktion zur Erkennung ausstehender Netzwerkarbeit einen Lesefehler standardmäßig als `true`. Die produktive Route wird dadurch nicht freigegeben, solange der lokale Zustand nicht konsistent gelesen oder wiederhergestellt werden kann.
Auf der Startseite werden ausstehende Übertragungen und Recovery-Zustände getrennt von der normalen Sperrzeit dargestellt. Solange `studyTransferPending` beziehungsweise ein lokales `hasPendingSubmission` vorliegt, wird der Start einer neuen Situation deaktiviert und stattdessen eine Wiederholungsaktion angeboten. Vor dieser Wiederholung wird zusätzlich der Datenschutzstatus geprüft. Die Recovery-Logik bleibt damit Teil desselben Zugangsgates wie Aktivierung, Feature-Freigabe und Datenschutzstatus und kann nicht durch eine alternative Navigation umgangen werden.

5.22.3 Persistenzgarantien und verbleibende Fehlerfenster

Die Abschlussübergänge verwenden synchrone `commit()`-Operationen, sodass ein fehlgeschlagener Schreibvorgang als Fehler behandelt wird und nicht stillschweigend als erfolgreicher Zustandswechsel gilt. Für den normalen Abschluss einer einzelnen Studiensituation wird ebenfalls erst nach einer bestätigten Serverantwort der lokale Zähler erhöht. Diese Reihenfolge verhindert, dass die App einen Bericht lokal als bestätigt markiert, obwohl die Übertragung eindeutig fehlgeschlagen ist.
Eine vollständige Exactly-once-Semantik für Selbstberichte wird dadurch jedoch nicht erreicht. Der Craving-Wert wird vor dem Request lokal als ausstehend markiert und bei einem Netzwerkfehler erneut gesendet. Hat der Server einen Zwischenbericht bereits gespeichert, geht aber die Antwort auf dem

Rückweg verloren, kennt der Client diesen Commit nicht. Ein Retry kann dann vom Server anhand der bereits vorhandenen Zeilen als nächste Situation interpretiert werden. Ohne serverseitigen Idempotenzschlüssel ist daher bei einem solchen unklaren Fehlerfenster eine doppelte beziehungsweise verschobene Zuordnung nicht vollständig ausgeschlossen.
Für den direkten zwanzigsten Bericht besteht ein ähnliches, noch spezifischeres Restproblem: Geht die Serverantwort nach erfolgreicher Speicherung des zwanzigsten Berichts und Erzeugung des Abrechnungscodes vollständig verloren, hat die App den Code noch nicht erhalten und kann folglich nicht in `DirectPendingConfirmation` wechseln. Ein erneuter Direktrequest wird serverseitig als bereits abgeschlossene Studie abgelehnt, sodass der Client den zuvor erzeugten Code nicht rekonstruieren kann. Dagegen ist ein Verbindungsabbruch *nach* Empfang und lokaler Speicherung des Codes beherrscht, weil dann ausschließlich die idempotente Codebestätigung wiederholt wird. Für eine spätere Härtung wäre deshalb ein idempotenter Submission-Schlüssel pro Situation oder ein serverseitig abrufbarer Abschlussstatus sinnvoll. Damit könnten sowohl Zwischenberichte als auch der finale Direktabschluss eindeutig einem bereits verarbeiteten Request zugeordnet werden.
Eine weitere, kleinere Persistenzgrenze besteht beim initialen Speichern eines ausstehenden Craving-Werts: Dieser wird mit der asynchronen Android-Methode `apply()` gesetzt und anschließend die Netzwerksynchronisation gestartet. Der Wert ist unmittelbar im Prozess sichtbar, die dauerhafte Speicherung auf dem Dateisystem erfolgt jedoch asynchron. Ein abruptes Prozess- oder Geräteende in diesem engen Zeitfenster bietet daher eine schwächere Persistenzgarantie als die synchron mit `commit()` gespeicherten Abschlusszustände. Für die Pilotstudie ist dies als technisches Restrisiko zu dokumentieren; eine vollständig transaktionale lokale Queue oder eine kleine lokale Datenbank könnte diesen Zustand in einer späteren Version robuster abbilden.
Das Zustandsmodell verbessert damit vor allem die kontrollierte Wiederaufnahme eindeutig erkannter Fehlerzustände und verhindert widersprüchliche lokale Fortschrittsübergänge. Es ersetzt jedoch keine Ende-zu-Ende-Idempotenz zwischen App und Server. Diese Unterscheidung ist für die Interpretation der technischen Robustheit wesentlich: Recovery bedeutet hier, dass bekannte ausstehende Zustände reproduzierbar weiterverarbeitet werden können, nicht dass jeder denkbare Verbindungsabbruch ohne Mehrdeutigkeit aufgelöst wird.

5.23 Erweiterte automatisierte Verifikation von Android, Backend und Weboberfläche

Die Erweiterungen für Prolific, die kanalabhängigen Abschlussmodi und das Recovery-Zustandsmodell erhöhen die Zahl möglicher Zustandskombinationen deutlich. Die Qualitätssicherung wurde deshalb nicht auf einzelne Happy-Path-Tests beschränkt, sondern auf mehrere Testebenen verteilt. Dabei werden reine Transformations- und Protokollregeln ohne externe Abhängigkeiten als Unit-Tests geprüft, persistente Datenübergänge gegen temporäre MariaDB-Tabellen verifiziert, Android-spezifische Persistenz- und UI-Eigenschaften als instrumentierte Tests ausgeführt und das Verhalten des Registrierungsformulars zusätzlich in einem realen Firefox-Browser über WebDriver geprüft. Diese Schichtung ist insbesondere für die medizinisch-informatische Anwendung relevant, weil Fehler nicht nur die Bedienbarkeit, sondern auch Vollständigkeit, Zuordnung und Datenschutz des wissenschaftlichen Datensatzes beeinflussen können.
Tabelle 5.7 fasst die wesentlichen Testebenen zusammen.

5.23.1 Parallele Testvektoren für Teilnehmeridentifikatoren

Die Syntax des Teilnehmeridentifikators wird sowohl im PHP-Backend als auch im Android-Client getestet. Beide Suiten enthalten positive Fälle für gemischt geschriebene und rein numerische 24-stellige Prolific-IDs sowie E-Mail-Adressen. Als negative Testvektoren werden unter anderem 23 beziehungsweise 25 Zeichen, interne Leerzeichen, Satzzeichen, Unicode-Zeichen, eingebettete Zeilenumbrüche und syntaktisch unvollständige E-Mail-Adressen verwendet. Für Prolific wird zusätzlich geprüft, dass die Groß-/Kleinschreibung erhalten bleibt, während E-Mail-Adressen für den Aktivierungsvergleich normalisiert werden können. Damit wird eine wesentliche Protokollinvariante doppelt abgesichert: Eine Eingabe, die der Client akzeptiert, soll auch serverseitig demselben Registrierungskanal zugeordnet werden.
Die Testvektoren liegen derzeit jedoch in zwei sprachspezifischen Testdateien und werden nicht aus einer gemeinsamen maschinenlesbaren Spezifikation generiert. Die Übereinstimmung ist damit getestet, aber nicht strukturell erzwungen. Bei zukünftigen Änderungen wäre eine gemeinsame Fixture-Datei sinnvoll, aus der Android- und Backendtests dieselben gültigen und ungültigen Beispiele beziehen. Dies würde das

Tabelle 5.7: Automatisierte Testebenen der CueLens-Implementierung

Testebene	Technische Umgebung	Schwerpunkt
Android Unit-Tests	JVM/JUnit	Identifier, Response-Parsing, Controllerzustände, Protokoll- und Entscheidungslogik
Android Instrumentierung	Android-Gerät oder Emulator	SharedPreferences, Keystore, Recovery, Compose-UI und Benachrichtigungen
Backend Unit-Tests	PHP/PHPUnit	Validierung, Prolific-API-Logik, Abschlussantworten, Fehler- und Datenschutzregeln
Backend Integration	PHPUnit mit MariaDB	Migrationen, Transaktionen, kanalabhängige Persistenz und idempotente Abschlusslogik
Web-Browser-Tests	Firefox/GeckoDriver/WebDriver	tatsächliches DOM-Verhalten, lokalisierte Validierung und kanalabhängige Formularfelder

Risiko einer schleichenden Divergenz zwischen Kotlin- und PHP-Parser reduzieren.

5.23.2 Backendtests für Registrierung, Prolific und Abschluss

Die serverseitige Registrierungsvalidierung prüft explizit beide Kanäle. Für direkte Registrierungen müssen Name, IBAN und BIC weiterhin vorhanden sein; bei einer Prolific-ID dürfen diese Felder fehlen. Werden sie bei einem manipulierten Request dennoch mitgesendet, setzt die serverseitige Validierung sie auf `NULL`. Weitere Tests stellen sicher, dass Alter, täglicher Zigarettenkonsum und beide Zustimmungsfelder unabhängig vom Registrierungskanal mit denselben Grenzen geprüft werden. Konfligierende neue und ältere Identifier-Felder werden abgelehnt, während das frühere E-Mail-Feld aus Gründen der Rückwärtskompatibilität weiterhin verarbeitet werden kann.
Die MariaDB-Integrationstests prüfen zusätzlich die Datenbankmigration auf das duale Registrierungsmodell. Bestehende direkte Datensätze müssen erhalten bleiben und als `DIRECT` klassifiziert werden. Neue Prolific-Registrierungen speichern dagegen weder E-Mail-Adresse, Name noch Bankverbindung und erzeugen keinen Double-Opt-In-Token. Duplikate werden kanalbezogen erkannt. Damit wird nicht nur die Validierungsfunktion, sondern auch die tatsächlich persistierte Datenform getestet.
Für die Prolific-API wird ein ersetzbarer HTTP-Transport verwendet. Dadurch lassen sich API-Antworten deterministisch simulieren, ohne während des Unit-Tests externe Requests auszuführen. Getestet werden die zugelassenen Submission-Statuswerte, die Normalisierung von Statusschreibweisen, exakte und case-sensitive Teilnehmer-ID-Zuordnung, mehrseitige Pagination sowie die Unterscheidung zwischen einem vollständig durchsuchten negativen Ergebnis und einem technischen Fehler. Nicht erfolgreiche HTTP-Statuscodes, ungültiges JSON, unvollständige Antwortobjekte, ungültige Konfiguration und eine nicht fortschreitende Pagination führen erwartungsgemäß in einen Fehlerzustand. Zusätzlich wird geprüft, dass das API-Token ausschließlich im Authorization-Header und nicht in der URL übertragen wird.
Die Abschlusslogik besitzt sowohl isolierte Protokolltests als auch Datenbankintegrationstests. Die Unit-Tests verifizieren, dass ein direkter Abschluss einen UUID-v4-Abrechnungscode, aber kein `completion_mode`-Feld enthält, während ein Prolific-Abschluss ausschließlich `completion_mode=PROLIFIC_MANUAL` und keinen Abrechnungscode zurückgibt. Die MariaDB-Tests durchlaufen beide Pfade bis zum zwanzigsten Bericht. Für Prolific wird dabei geprüft, dass kein Eintrag in der Tabelle für Abrechnungscodes entsteht, der administrative Abschluss idempotent gesetzt wird und eine wiederholte Finalisierung keine zweite Benachrichtigung erzeugt. Ein simulierter Ausfall der administrativen Datenbank nach dem zwanzigsten wissenschaftlichen Bericht lässt sich durch einen späteren Retry beheben, ohne einen zusätzlichen Selbstbericht anzulegen.
Ein zusätzlicher Testschwerpunkt betrifft datensparsame operative Benachrichtigungen. Für Registrierung und Studienabschluss werden Betreff und notwendige technische Metadaten geprüft, gleichzeitig aber explizit ausgeschlossen, dass Prolific-ID, E-Mail-Adresse, App-Token, HMAC-Werte, Craving-Werte,

Name oder Bankdaten in den Benachrichtigungstext gelangen. Auch ein Fehler des E-Mail-Transports darf den eigentlichen Anwendungsablauf nicht als Ausnahme verlassen. Damit werden Datenschutzanforderungen als automatisierbare Negativanforderungen formuliert: Bestimmte Werte müssen nachweislich *nicht* in einem sekundären Kommunikationskanal erscheinen.

5.23.3 Android-Tests für Protokoll, Persistenz und Recovery

Auf Android werden die beiden Abschlussresponseformen zunächst ohne Geräteabhängigkeit durch JVM-Tests geprüft. Ein direkter Abschluss wird nur akzeptiert, wenn der zwanzigste Situationsindex, `CUE_LABELING` und ein gültiger UUID-v4-Code gemeinsam vorliegen. Ein Prolific-Abschluss wird nur akzeptiert, wenn der Modus exakt `PROLIFIC_MANUAL` lautet und kein Abrechnungscode vorhanden ist. Unbekannte Modi, widersprüchliche Felder und inkonsistente Situations-/Bedingungspaare erzeugen einen Protokollfehler. Zusätzlich wird die Rekonstruktion persistierter Abschlusszustände geprüft, einschließlich der Migration älterer direkter Zustände und des fail-closed-Verhaltens bei widersprüchlichen Kombinationen.
Geräte- beziehungsweise Emulator-Tests ergänzen diese Logik dort, wo Android-spezifische Persistenz relevant ist. Für den Prolific-Abschluss wird geprüft, dass Abschlussmodus und Fortschritt nach einer Neuerzeugung des Stores erhalten bleiben, kein Abrechnungscode persistiert wird und kein ausstehender Craving-Wert verbleibt. Ein gleichzeitig als abgeschlossen und ausstehend markierter Zustand wird als `Invalid` interpretiert. Die Recovery-Tests simulieren außerdem einen fehlgeschlagenen finalen Prolific-Upload, eine erfolgreiche Wiederholung, einen regulären Direktabschluss und einen Ausfall zwischen Empfang und Bestätigung des direkten Abrechnungscodes. Im letztgenannten Fall wird beim Retry ausschließlich die Codebestätigung erneut gesendet und der Selbstbericht nicht wiederholt.
Diese Tests ergänzen die bereits vorhandenen instrumentierten Prüfungen für Android Keystore, Compose-Oberflächen und Benachrichtigungen. Zusammen entsteht damit eine Trennung zwischen plattformunabhängigen Protokollregeln und Eigenschaften, die tatsächlich Android-Runtime, SharedPreferences, Keystore oder UI benötigen. Das reduziert die Laufzeit der häufig ausgeführten Unit-Tests, ohne gerätespezifische Risiken vollständig zu abstrahieren.

5.23.4 Browserbasierte Prüfung des Registrierungsformulars

Die Registrierungswebseite wird nicht ausschließlich über serverseitige PHP-Tests geprüft. `FormValidationBrowserTest.php` startet beziehungsweise verwendet GeckoDriver, erzeugt eine Firefox-WebDriver-Sitzung und ruft die tatsächlich ausgelieferten deutschen und englischen Registrierungsseiten auf. Die Tests prüfen unter anderem die lokalisierte Beschriftung des gemeinsamen Identifier-Felds, die sichtbaren Validierungsmeldungen, den Wechsel zwischen direktem und Prolific-Modus sowie das resultierende DOM-Verhalten.
Besonders relevant für die Datenminimierung ist der Test des Prolific-Modus: Nach Eingabe einer syntaktisch gültigen Prolific-ID müssen Name, IBAN und BIC geleert, deaktiviert und von der Pflichtfeldprüfung ausgenommen sein. Über `FormData` wird zusätzlich kontrolliert, dass diese deaktivierten Felder nicht Bestandteil des zu sendenden Formulars sind. Beim Wechsel zurück zu einer E-Mail-Adresse müssen dieselben Felder wieder aktiviert und als Pflichtfelder gesetzt werden. Ein gültiges Prolific-Formular mit Alter, Zigarettenkonsum und Einwilligungen muss die native Browser-Constraint-Validation bestehen; ein ungültiger Identifier muss dagegen eine lokalisierte Fehlermeldung erzeugen.
Die Browsertests sind damit stärker als reine JavaScript-Unit-Tests, weil sie DOM, Browservalidierung und die ausgelieferte HTML-Struktur gemeinsam prüfen. Sie sind jedoch kein vollständiger produktiver Ende-zu-Ende-Test: Die Testklasse prüft primär das clientseitige Formularverhalten und setzt eine erreichbare Test-Webseite voraus. Die tatsächliche Registrierung mit produktiver Prolific-API, produktiver Datenbank, E-Mail-Versand und anschließendem App-Aktivierungsprozess wird dadurch nicht vollständig durchlaufen.

5.23.5 Aussagekraft und Ausführungsabhängigkeiten

Die Existenz eines automatisierten Tests ist von seiner erfolgreichen Ausführung zu unterscheiden. Reine Android- und PHP-Unit-Tests besitzen wenige externe Voraussetzungen und eignen sich deshalb für häufige Regressionstests. MariaDB-Integrationstests benötigen dagegen explizit konfigurierte isolierte Testdatenbanken; fehlen die entsprechenden Umgebungsvariablen, werden sie übersprungen. Die Browser-Suite benötigt eine erreichbare Testinstanz, die PHP-cURL-Erweiterung, GeckoDriver und eine

lauffähige Firefox-Installation und markiert sich bei fehlenden Voraussetzungen ebenfalls als übersprungen. Android-Instrumentierungstests benötigen ein Gerät oder einen Emulator.
Für eine belastbare Freigabe darf daher nicht allein der Exit-Code eines Testlaufs betrachtet werden. Zusätzlich sind Anzahl und Gründe übersprungener Tests zu kontrollieren. Insbesondere die Aussage "alle Tests erfolgreich" wäre methodisch unzureichend, wenn datenbank- oder geräteabhängige Suiten mangels Umgebung gar nicht ausgeführt wurden. Die automatisierte Testarchitektur erhöht damit die Reproduzierbarkeit der technischen Verifikation, ersetzt aber weder die Kontrolle der konkreten Testumgebung noch manuelle Ende-zu-Ende-Prüfungen auf realen Geräten und gegen eine Staging-Infrastruktur.

5.24 Native iOS-/iPadOS-Implementierung

Die Apple-Portierung wurde als eigenständige native Anwendung umgesetzt. Die oberste Darstellungsschicht besteht aus SwiftUI-Views, deren Zustände durch ein zentrales App-Modell bereitgestellt werden. Fachliche Regeln liegen in einem logisch abgegrenzten Pure-Swift-Domainbereich. Kritische Abläufe wie Aktivierung, Persistenz und Netzwerkkoordination werden über serialisierte Koordinatoren gekapselt. Dadurch greifen Views nicht direkt auf Keychain, Dateien oder Netzwerkservices zu. Die wesentliche Abhängigkeitsrichtung lässt sich vereinfacht als

$$\text{SwiftUI} \rightarrow \text{AppModel} \rightarrow \text{Domain/Coordinator} \rightarrow \text{Infrastructure}$$

beschreiben. Diese Struktur bildet dieselbe fachliche Trennung wie die Android-Anwendung ab, nutzt jedoch die nativen Apple-Frameworks.
Der Funktionsumfang umfasst den vollständigen für die Studie vorgesehenen App-Ablauf: deutsch- und englischsprachige Oberfläche, Informationsfeed, lokale Ausblendung gelesener Informationen, Benachrichtigungsentscheidung, optionale lokale Erinnerungen, Aktivierung über E-Mail-Adresse oder Prolific-ID, lokale Demo, Feedback, serverseitige Feature-Freigabe, produktive Matching- und Labeling-Durchläufe, Craving-Selbstbericht, Wiederholungslogik für ausstehende Übertragungen sowie die beiden Abschlusswege `COMPENSATION_CODE` und `PROLIFIC_MANUAL`. Die Implementierung verwendet dabei die bestehenden Backendverträge und führt für iOS keine eigene wissenschaftliche API ein.
Die Aktivierung folgt demselben zweistufigen Protokoll wie unter Android. Eine syntaktisch gültige E-Mail-Adresse oder eine 24-stellige alphanumerische Prolific-ID wird an den bestehenden Aktivierungsendpunkt übergeben. Das vom ersten Request erhaltene UUID-v4-App-Token bleibt zunächst flüchtig. Erst wenn der zweite Request mit Identifier und Token erfolgreich mit HTTP 204 bestätigt wurde, wird das Token dauerhaft gespeichert. Ein mehrdeutiger Abbruch während dieser Bestätigung wird nicht automatisch als erfolgreiche Aktivierung interpretiert. Damit bleibt die serverseitig definierte Aktivierungssemantik plattformübergreifend erhalten.
Der produktive Studienablauf wird aus den kanonischen Manifesten erzeugt. Für Matching werden alle 50 vorgesehenen Items genau einmal einer zufälligen Reihenfolge zugeordnet und anschließend in zehn Durchläufe zu je fünf Trials zerlegt. Für Labeling werden die festgelegten Blöcke verwendet. Die konkrete Auswahlposition wird pro Trial zufällig angeordnet. Nach fünf Trials folgt die Rauchverlangensabfrage. Ein Prozessabbruch vor dem Absenden eines Selbstberichts persistiert weder Trialposition noch konkrete Auswahl; der noch nicht bestätigte Durchlauf beginnt nach Wiederaufnahme erneut. Damit werden nur Zustände dauerhaft gespeichert, die für Studienfortschritt und technische Recovery notwendig sind.
Vor einem Submission-Request persistiert die App ausschließlich den ganzzahligen Craving-Wert als ausstehend. Der anschließende Request enthält das App-Token, den Craving-Wert und die unveränderte App-Version. Situation, Versuchsbedingung, konkrete Auswahl, Sprache und Plattform werden nicht vom Client übertragen. Die Zuordnung zu Matching oder Labeling bleibt somit wie bei Android serverseitig vom bereits gespeicherten Fortschritt abhängig. Erst nach einer syntaktisch und semantisch gültigen Serverantwort wird der lokale Fortschritt atomar aktualisiert. Ein ausstehender Wert sperrt bis zur erfolgreichen Wiederholung den Beginn einer weiteren Studiensituation.
Auch die Abschlusslogik entspricht den bereits beschriebenen beiden Backendmodi. Beim direkten Abschluss wird der empfangene UUID-v4-Abrechnungscode zunächst als noch zu bestätigender Zustand gespeichert. Anschließend erfolgt der separate Bestätigungsrequest; bei dessen Fehlschlag bleibt der Code für einen späteren Retry erhalten und wird der teilnehmenden Person noch nicht als vollständig bestätigter Abschluss präsentiert. Der Prolific-Pfad speichert keinen CueLens-Abrechnungscode, sondern übernimmt den vom Backend gelieferten Abschlussmodus `PROLIFIC_MANUAL`. Damit bleibt die administrative Unterscheidung der Rekrutierungskanäle erhalten, ohne die wissenschaftliche Datenstruktur plattformspezifisch zu verändern.

Die Apple-Anwendung trennt außerdem unkritische UI-Einstellungen von studienrelevanter Persistenz. Spracheinstellungen und positive IDs bereits bekannter beziehungsweise dauerhaft ausgeblendeter Feednachrichten liegen in `UserDefaults`. App-Token, Aktivierungs-Recovery und Studienzustand werden dagegen in hierfür vorgesehenen geschützten Speichern abgelegt. Nachrichteninhalte, Trialentscheidungen und Reaktionszeiten werden nicht dauerhaft gespeichert. Diese Trennung reduziert die Menge persistent gehaltener Daten und verhindert, dass fachlich sensitive Zustände allein über ungeschützte Komfortspeicher verwaltet werden.
Für Hintergrundfunktionen wurde bewusst keine Abhängigkeit der Kernstudie von iOS-Scheduling angenommen. Lokale Benachrichtigungen enthalten keine sensiblen Nutzdaten, keinen Ton und keinen Badge. Studienerinnerungen werden aus dem aktuellen fachlichen Zustand abgeleitet und bei nicht mehr zulässigem Zustand entfernt. Die Hintergrundaktualisierung des Informationsfeeds ist lediglich best effort; schlägt sie aus oder wird sie vom Betriebssystem nicht eingeplant, bleiben Aktivierung, Studiendurchführung und Submission weiterhin funktionsfähig.
Die Portierung ist damit als eigenständige vollständige Clientimplementierung zu bewerten, nicht als bloßer UI-Prototyp. Gleichzeitig ist zwischen Implementierungsreife und Distributionsreife zu unterscheiden. Das interne Definition-of-Done-Audit weist die Architektur, den funktionalen Umfang, die Studienmethodik und die automatisierbaren Sicherheits- und Testkriterien als implementiert beziehungsweise bestanden aus. Die formale Freigabe bleibt jedoch blockiert, solange reale Staging-Ende-zu-Ende-Prüfungen, Distribution-Signing, TestFlight-Prüfung und externe Freigaben nicht abgeschlossen sind. Für die Masterarbeit ist diese Differenz relevant, weil sie einen technisch vollständigen Prototypen belegt, ohne daraus eine bereits produktiv veröffentlichte iOS-App abzuleiten.

5.25 Plattformunabhängige Spezifikation als gemeinsame fachliche Referenz

Mit der Erweiterung um eine zweite native Clientplattform entstand die Notwendigkeit, fachliche Anforderungen von plattformspezifischen Implementierungsdetails zu trennen. Zu diesem Zweck wurde eine plattformunabhängige Spezifikation der CueLens-Studien-App erstellt. Sie beschreibt die gemeinsame Sollfunktion von Android und iOS für Studienablauf, Datenflüsse, Protokolle, Persistenz, Fehlerbehandlung, Datenschutz und Sicherheit, ohne eine konkrete Programmiersprache, UI-Technologie oder Betriebssystem-API vorzuschreiben. Die vorhandene Android-App dient dabei als Referenzimplementierung; die iOS-App wird gegen dieselben fachlichen Invarianten entwickelt und geprüft.
Die Spezifikation ist methodisch nicht als vollständig prospektiv festgelegtes Lastenheft zu interpretieren. Sie wurde aus dem bereits vorhandenen Android-System abgeleitet und stellt damit teilweise eine retrospektive Formalisierung implementierter Regeln dar. Ihr Nutzen liegt vor allem darin, zuvor implizit in Kotlin-, PHP- und UI-Code verteilte Anforderungen explizit zu machen und für die zweite Plattform überprüfbar zu formulieren. Für die Dokumentation der Entwicklungsreihenfolge ist deshalb zwischen der ursprünglichen Implementierung und der späteren Formalisierung ihrer fachlichen Invarianten zu unterscheiden.
Die Anforderungen verwenden normative Begriffe wie *MUSS*, *DARF NICHT*, *SOLL* und *KANN*. Zusätzlich unterscheidet die Spezifikation zwischen gemeinsamem Referenzverhalten und ausdrücklich zulässigen Plattformabweichungen. Dadurch wird nicht gefordert, Android und iOS technisch identisch zu implementieren. Gefordert wird vielmehr, dass die wissenschaftlich und sicherheitstechnisch relevanten Eigenschaften trotz unterschiedlicher Plattformmechanismen erhalten bleiben.
Diese Trennung kann formal als Projektion auf den studienrelevanten Zustand beschrieben werden. Sei S_p der vollständige Laufzeitzustand einer Plattform $p \in \{\mathrm{Android}, \mathrm{iOS}\}$ und $\pi(S_p)$ die Projektion auf fachlich relevante Größen wie bestätigten Situationsindex, Bedingungsfolge, ausstehenden Craving-Wert, Abschlussmodus und übertragene Payload. Für die Menge gemeinsamer Invarianten I gilt als Konformitätsbedingung

$$\forall p \in \{\mathrm{Android}, \mathrm{iOS}\}: \quad I\big(\pi(S_p)\big) = \mathrm{wahr}.$$

Plattformspezifische Zustände, beispielsweise Keychain-Attribute, Android-Keystore-Parameter, SwiftUI-Navigation oder Compose-interne Darstellung, liegen außerhalb dieser Projektion, solange sie die gemeinsamen Invarianten nicht verändern. Plattformäquivalenz bedeutet damit fachliche Konformität und nicht Quellcode-, Layout- oder Zufallsfolgenidentität.

5.25.1 Gemeinsame Invarianten und zulässige Plattformabweichungen

Zu den verbindlichen studienmethodischen Invarianten gehören insbesondere 20 produktive Situationen, davon zunächst zehn Cue-Matching- und anschließend zehn Cue-Labeling-Situationen, fünf Trials je Situation, genau ein Craving-Selbstbericht je Situation, die ganzzahlige Skala von 0 bis 100 mit Standardwert 50 sowie der dreistündige Mindestabstand nach bestätigten Situationen 1 bis 19. Matching- und Labeling-Auswahlen werden nicht als Forschungsdaten gespeichert oder übertragen. Ebenso bleibt der Selbstberichtvertrag auf `app_token`, `craving` und `app_version` beschränkt; Situation, Bedingung und Plattform werden nicht durch den Client als fachliche Felder übertragen.
Die Spezifikation definiert zugleich Bereiche, in denen unterschiedliche native Mechanismen ausdrücklich zulässig sind. Tabelle 5.8 stellt diese Trennung exemplarisch dar.

Tabelle 5.8: Trennung gemeinsamer Invarianten und plattformspezifischer Umsetzung

Bereich	**Gemeinsame fachliche Invariante**	**Zulässige native Umsetzung**
UI-Technologie	identischer Studienablauf und dieselben Reize	Jetpack Compose beziehungsweise SwiftUI
Sicherer Tokenspeicher	kein Klartexttoken, keine Cloud-Synchronisation, fail closed	Android Keystore beziehungsweise iOS Keychain
Randomisierung	vollständige Matching-Permutation und zufällige Optionsposition	plattformeigener Zufallszahlengenerator; konkrete Folge darf abweichen
Hintergrundmechanismen	Hintergrundausführung nicht autoritativ für Forschungsdaten	WorkManager beziehungsweise iOS Background Refresh
Erinnerungen	nur zulässiger Studienzustand, neutrale Inhalte	Android Notification beziehungsweise iOS Local Notification
Navigation	kein Überspringen bestätigungspflichtiger Zustände	Android-Back-Verhalten beziehungsweise native iOS-Navigation
Datenschutzstatus	produktive Nutzung nur bei dokumentierter Einwilligung	bestehender zusätzlicher Android-Dialog beziehungsweise vorgelagerte Webeinwilligung für iOS
Layoutdetails	Reizfolge, Wartezeiten und Skala bleiben erhalten	native Abstände, Schriftmetriken und Controls

Nicht zulässig sind dagegen Änderungen, die die wissenschaftliche Vergleichbarkeit oder Datensparsamkeit verändern würden. Dazu zählen insbesondere eine zusätzliche Plattformvariable im Forschungsdatensatz, eine andere Bedingungsreihenfolge, zusätzliche experimentelle Messwerte, die Übertragung von Trialentscheidungen, Cloud-Synchronisation des Studienzustands oder eine plattformspezifische Erweiterung des Submission-Schemas. Auch eine unterschiedliche konkrete Zufallsfolge ist nur deshalb zulässig, weil die Spezifikation als Invariante nicht die konkrete Permutation, sondern deren mathematische Eigenschaft festlegt: Bei 50 Matching-Items muss die gespeicherte Reihenfolge eine Permutation sein, in der jeder Index genau einmal vorkommt.

5.25.2 Spezifikation von Daten- und Fehlergrenzen

Die gemeinsame Referenz beschreibt neben sichtbaren Funktionen auch die fachlichen Daten- und Vertrauensgrenzen. Administrative Registrierung, Feedback und pseudonymisierte Selbstberichte bleiben getrennt. E-Mail-Adresse und Prolific-ID dürfen nicht in `self_reports` gelangen; das App-Token wird dort nicht im Klartext gespeichert; Feedback darf nicht automatisch mit einer Studienidentität verknüpft

werden. Unvermeidbare Transportmetadaten des Hostings sind ausdrücklich keine Forschungsvariablen und dürfen nicht in die Wirksamkeitsauswertung übernommen werden.
Für Fehlersituationen wird zwischen fail-safe und fail-closed unterschieden. Ein nicht erreichbarer Informationsfeed darf den App-Start nicht blockieren, weil dieser Datenfluss für die wissenschaftliche Durchführung nicht kritisch ist. Ein fehlerhafter Feature-Abruf, ein inkonsistenter Studienzustand, ein nicht lesbarer sicherer Token oder eine unerwartete Submission-Antwort sperren dagegen die produktive Studie. Damit wird die Fehlerstrategie nicht pauschal an technische Ausnahmen gekoppelt, sondern an die mögliche Auswirkung auf Studienintegrität und sensible Daten.
Auch Recovery wird plattformunabhängig beschrieben. Vor dem ersten Submission-Versuch muss der Craving-Wert persistent als ausstehend markiert sein. Solange dieser Zustand besteht, darf kein weiterer Durchgang begonnen werden. Fortschritt wird erst nach semantisch gültiger Serverantwort erhöht. Der direkte Abschluss muss einen erhaltenen Kompensationscode vor dessen Bestätigungsrequest dauerhaft sichern; beim Prolific-Abschluss darf kein solcher Code entstehen. Diese Regeln definieren das gewünschte Verhalten unabhängig davon, ob Android hierfür `SharedPreferences` und iOS einen dateigeschützten Store verwendet.

5.25.3 Abnahmekriterien und Rückverfolgbarkeit

Die Spezifikation endet mit 35 konkreten Abnahmekriterien. Sie reichen von Sprachumschaltung, Aktivierung und Demo über Studiensequenz, Craving-Skala und Pending-Recovery bis zu HTTPS, Berechtigungsminimierung, identischen Reizressourcen und dem Verbot einer Plattformvariable. Diese Kriterien machen die fachliche Referenz testbar und verhindern, dass der Begriff "plattformgleich" lediglich qualitativ verwendet wird.
Für die iOS-Implementierung ergänzt eine Traceability-Matrix diese Spezifikation. Sie ordnet 35 mit `IOS-FUN-001` bis `IOS-FUN-035` bezeichnete Funktionsanforderungen jeweils konkreten Implementierungsstellen und mindestens einem automatisierten Nachweis zu. Beispielsweise werden der sichere Keychain-Speicher, das Start-Gate, die Matching-Regeln, Pending-Persistenz, beide Abschlussmodi und das minimale Submission-Payload jeweils mit zugehörigen Unit-, UI- oder Verifikationsskripten verknüpft. Dadurch entsteht eine nachvollziehbare Kette

$$\text{fachliche Anforderung} \rightarrow \text{Implementierung} \rightarrow \text{automatisierter Nachweis}.$$

Diese Rückverfolgbarkeit erhöht die Reproduzierbarkeit der Portierung, ist jedoch nicht mit einer formalen Produktfreigabe gleichzusetzen. Automatisierte Konformität kann insbesondere reale TestFlight-Distribution, Gerätesperrverhalten, Staging-Ende-zu-Ende-Abläufe oder externe Datenschutz- und Ethikfreigaben nicht ersetzen. Die Spezifikation dient daher als gemeinsame fachliche Referenz und Prüfgrundlage; die tatsächliche Freigabe bleibt ein zusätzlicher technischer und organisatorischer Prozess.

5.26 iOS-spezifische Sicherheitsarchitektur

Die iOS-/iPadOS-Portierung übernimmt die fachlichen Sicherheitsziele der plattformunabhängigen Spezifikation, setzt sie jedoch mit den nativen Schutzmechanismen von iOS um. Das Sicherheitskonzept folgt dabei keinem einzelnen Schutzmechanismus, sondern einer mehrschichtigen Architektur aus Credential-Schutz, geschützter Dateipersistenz, restriktiver Netzwerkkommunikation, strikter Protokollvalidierung, minimierten Berechtigungen und fail-closed behandelten Zustandsfehlern. Für die Studienanwendung ist diese Schichtung relevant, weil lokal sowohl ein dauerhaftes App-Token als auch temporär ein Craving-Wert und gegebenenfalls ein Kompensationscode verarbeitet werden. Ein Fehler in einer einzelnen Schicht soll deshalb nicht automatisch zu einer Freigabe der produktiven Studie oder zu einer unkontrollierten Weiterverarbeitung führen.
Tabelle 5.9 fasst die wichtigsten Schutzschichten zusammen.

5.26.1 Gerätegebundener Token im Keychain

Der App-Token wird auf iOS nicht zusätzlich durch eine selbst verwaltete symmetrische Verschlüsselungsschicht geschützt, sondern als Generic-Password-Eintrag im systemeigenen Keychain gespeichert. Der Descriptor verwendet den Service `de.eachandevery.cuelens`, das Konto `app-token-v1`, `kSecAttrSynchronizable=false` und die Zugriffsklasse

Tabelle 5.9: iOS-spezifische Schutzschichten der CueLens-App

Schutzobjekt	**Mechanismus**	**Fehlerverhalten**
App-Token	Keychain, nicht synchronisierbar, `WhenUnlockedThisDeviceOnly`	ungültiger oder nicht lesbarer Token sperrt Aktivierung und produktive Nutzung
Studienzustand	atomare Datei mit vollständigem Dateischutz und Backup-Ausschluss	Schema-, Größen- oder Persistenzfehler werden nicht als gültiger Fortschritt akzeptiert
Installation	geschützter zufälliger 32-Byte-Installationsmarker	inkonsistente Neuinstallationslage führt fail closed; verwaister Keychain-Token wird nicht übernommen
Aktivierungs-Recovery	geschützter neutraler Marker für unklaren Bestätigungszustand	keine automatische erneute Aktivierung bei mehrdeutigem Abschluss
Netzwerk	ephemere `URLSession`, HTTPS-Policy, Redirect-Verbot, Größen- und Zeitlimits	unerwartete Transport- oder Protokollantwort wird verworfen
Bildschirm/Notifications	Privacy Curtain und inhaltsarme lokale Benachrichtigungen	sensible Zustände sollen nicht über App-Switcher oder Benachrichtigungstext offengelegt werden
Build/Distribution	getrennte Konfigurationen, minimierte Entitlements und Privacy Manifest	Release-Freigabe bleibt ohne Archiv- und Realgeräteprüfung blockiert

`kSecAttrAccessibleWhenUnlockedThisDeviceOnly`. Dadurch ist der Credential-Eintrag ausdrücklich nicht für eine geräteübergreifende Synchronisation vorgesehen. Die Persistenzschicht akzeptiert ausschließlich einen syntaktisch gültigen UUID-v4-Token; ein nicht dekodierbarer Wert wird als Persistenzfehler behandelt.
Das Schreiben ist konfliktorientiert ausgelegt. Existiert bereits derselbe Token, ist der Vorgang idempotent. Existiert ein anderer Token oder liefert ein konkurrierender Add-Vorgang einen bereits vorhandenen, aber abweichenden Wert, wird ein `tokenConflict` ausgelöst. Die App überschreibt damit einen vorhandenen Credential-Eintrag nicht stillschweigend. Diese Entscheidung ist besonders für den Aktivierungsprozess relevant, weil eine zweite Identität nicht unbemerkt an einen bereits aktivierten lokalen Studienzustand gebunden werden soll.
Eine iOS-spezifische Besonderheit besteht darin, dass Keychain-Einträge eine Deinstallation der App technisch überleben können. CueLens koppelt den Credential-Zustand deshalb an einen separaten Installationsmarker im App-Container. Beim Start prüft ein `InstallationCoordinator`, ob ein geschützter 32-Byte-Marker vorhanden ist. Fehlt sowohl dieser Marker als auch ein lokaler Studienzustand, wird ein gegebenenfalls verbliebener Keychain-Token gelöscht und ein kryptographisch zufälliger neuer Marker erzeugt. Existiert dagegen ein Studienzustand ohne den zugehörigen Marker oder besitzt der Marker nicht die erwartete Länge, wird die Installation als inkonsistent behandelt. Damit wird ein überlebender Keychain-Eintrag nicht automatisch als gültige Fortsetzung einer neu installierten App interpretiert.

5.26.2 Geschützter und strikt validierter Studienzustand

Studienfortschritt, Pending-Craving und Abschlusszustand liegen nicht in `UserDefaults`, sondern in einer eigenen Datei unter `Library/Application Support/CueLens`. Verzeichnisse und Dateien werden mit `FileProtectionType.complete` angelegt; zusätzlich setzt die Implementierung `isExcludedFromBackup=true`. Schreibvorgänge verwenden die atomare Dateischreiboption zusammen mit vollständigem Dateischutz. Nach dem Setzen der Schutzattribute werden diese erneut gelesen und geprüft. Auf realen Geräten führt ein nicht gesetzter vollständiger Dateischutz zu einem Fehler; im Simulator wird diese konkrete Eigenschaft nicht als zuverlässig messbar vorausgesetzt.
Der persistierte Zustand besitzt zusätzlich eine logische Integritätsprüfung. Vor dem Schreiben wird der serialisierte Zustand erneut mit demselben strikten Decoder gelesen und mit dem Ausgangszustand verglichen. Dateien größer als 64 KiB, leere Dateien, unbekannte Top-Level-Felder, fehlende Pflichtfelder, eine unbekannte Schema-Version oder nicht erlaubte Abschlussfeldkombinationen werden abgelehnt. Beispielsweise darf ein direkter Abschluss nur mit einem Codefeld gespeichert sein, während `prolific_completed` kein Codefeld besitzen darf. Die Dateischutzklasse ersetzt damit nicht die fachliche Zustandsvalidierung; beide Ebenen werden unabhängig geprüft.
Für den zweistufigen Aktivierungsprozess existiert ein weiterer kleiner geschützter Persistenzzustand. Vor dem potenziell mehrdeutigen Bestätigungsrequest kann ein neutraler Marker `cuelens-activation-confirmation-uncertain-v1` atomar geschrieben werden. Ein solcher Marker enthält weder E-Mail-Adresse noch Prolific-ID oder Token. Bleibt er nach Timeout oder Prozessabbruch erhalten, wird der Zustand beim nächsten Start als unklar erkannt, anstatt eine neue Aktivierung automatisch zu beginnen. Die Recovery-Information enthält damit nur die für die Sicherheitsentscheidung notwendige Aussage, nicht die eigentliche Identität.

5.26.3 Restriktive Netzwerk- und Protokollschicht

Die iOS-App verwendet einen zentralen, actor-gekapselten HTTP-Client auf Basis einer ephemeren `URLSession`. URL-Cache, Cookie-Speicher und Credential-Speicher der Session sind deaktiviert; Requests ignorieren lokale Cache-Daten. Für einzelne Requests gilt ein Timeout von 15 Sekunden, für die Ressource insgesamt 30 Sekunden. HTTP-Redirects werden durch einen eigenen Delegate verworfen. Dadurch wird ein Request mit Token oder Craving nicht automatisch an ein vom Server angegebenes alternatives Ziel weitergereicht.
Vor jedem Request wird die Ziel-URL gegen eine buildabhängige Transportpolicy geprüft. Der Release-Build enthält ausschließlich HTTPS-Endpunkte und setzt `CUELENS_ALLOWS_LOCAL_HTTP=NO`. Zusätzlich akzeptiert der Client keine URL mit Benutzername, Passwort, Query oder Fragment. Die produktiven Endpunkte werden damit als feste Ressourcen konfiguriert und nicht dynamisch aus Nutzereingaben zusammengesetzt. Eine eigene Trust-Umgehung oder deaktivierte Zertifikatsprüfung ist nicht Bestandteil der Implementierung.
Auch erfolgreiche HTTP-Statuscodes genügen nicht für einen fachlichen Erfolg. Der Client prüft die

erwarteten Statusbereiche, den Content-Type für JSON-Antworten und ein pro Response definiertes Größenlimit. Das Limit wird sowohl anhand einer bekannten `Content-Length` als auch während des byteweisen Empfangs durchgesetzt; überschreitet die Antwort das erlaubte Maximum, wird der Task abgebrochen. Für Antworten, die leer sein müssen, führt bereits ein empfangenes Byte zu einem Protokollfehler. Darauf aufbauend validieren die fachlichen Services ihre JSON-Strukturen streng. Diese Kombination reduziert das Risiko, dass unerwartete oder übergroße Antworten als gültiger Aktivierungs-, Feature- oder Studienzustand interpretiert werden.
Die Netzwerkinstrumentierung folgt ebenfalls dem Prinzip der Datenminimierung. Der Logger erhält nur abstrakten Requesttyp, HTTP-Status und technische Fehlerkategorie. Request-Payloads mit Token oder Craving, Aktivierungskennungen, Feedbacktexte und Kompensationscodes sind nicht Teil dieses Logging-Vertrags. Die ephemere Session verhindert dabei nicht serverseitige Transportlogs; deren Aufbewahrung bleibt eine separate Betriebs- und Datenschutzfrage außerhalb des lokalen iOS-Clients.

5.26.4 Minimierung von Exposition und Berechtigungen

Bei Wechsel aus dem aktiven App-Zustand wird die sichtbare Oberfläche durch einen undurchsichtigen Privacy Curtain überdeckt. `ContentView` blendet dabei nicht nur den eigentlichen Inhalt visuell aus, sondern markiert ihn während des Curtains auch als für Accessibility verborgen. Die Umschaltung wird an die iOS-`scenePhase` gekoppelt. Dadurch soll insbesondere verhindert werden, dass ein aktuell sichtbarer Craving-Wert oder ein bestätigter Kompensationscode in der App-Switcher-Vorschau stehen bleibt. Ob dies auf dem final signierten Release-Artefakt in allen relevanten Gerätezuständen funktioniert, ist zusätzlich als manueller Prüfschritt vorgesehen.
Benachrichtigungen werden als unterstützende Funktion und nicht als Transportkanal für Studiendaten behandelt. Die Sicherheitsprüfung fordert neutrale Texte ohne Rauchstatus, Craving, Token, Teilnehmerkennung oder Kompensationscode. Eine verweigerte oder später entzogene Benachrichtigungsberechtigung darf die Kernfunktionen nicht sperren. Damit wird vermieden, dass für die wissenschaftliche Durchführung eine weitergehende Systemberechtigung erzwungen werden muss.
Die Release-Konfiguration sieht keine Kamera-, Foto-, Mikrofon-, Standort-, HealthKit-, CloudKit-, iCloud- oder App-Group-Funktion für die aktuelle Studienversion vor. Ebenso werden keine Tracking- oder Analytics-SDKs benötigt. Das eingecheckte Privacy Manifest setzt `NSPrivacyTracking=false` und deklariert konservativ die in der App verarbeiteten Kategorien E-Mail-Adresse, User-ID, Gesundheitsdaten und sonstige Nutzereingaben. Für verwendete Required-Reason-APIs sind die im Projekt begründeten Kategorien für Dateizeitstempel und `UserDefaults` angegeben. Die technische Deklaration ersetzt jedoch nicht den Abgleich mit App Store Connect und der tatsächlich produktiven Serverkonfiguration.

5.26.5 Nebenläufigkeit und Sicherheitsgrenzen

Keychain-, Persistenz-, Aktivierungs- und Netzwerkkomponenten sind als Swift-Actors beziehungsweise über serialisierte Koordinatoren umgesetzt. Kritische Zustandsänderungen werden dadurch innerhalb der jeweiligen Komponente sequenziell verarbeitet. Dies ergänzt die UI-seitige Deaktivierung laufender Aktionen und reduziert insbesondere das Risiko paralleler Aktivierungs-, Submission- oder Persistenzoperationen. Die Actor-Isolation ist dabei eine Nebenläufigkeitsgarantie innerhalb des Prozesses; sie ersetzt weder serverseitige Transaktionen noch die bereits diskutierte Ende-zu-Ende-Idempotenz des Studien-Backends.
Die Sicherheitsarchitektur schützt vor allem gegen unbeabsichtigte Offenlegung, inkonsistente lokale Zustände, fehlerhafte Serverantworten und eine unnötige Synchronisation sensibler App-Daten. Sie ist nicht als Schutz gegen ein vollständig kompromittiertes Betriebssystem oder ein entsperrtes Gerät mit erfolgreichem Zugriff auf den laufenden App-Prozess zu verstehen. Insbesondere verlangt die gewählte Keychain-Klasse keine zusätzliche biometrische Freigabe bei jedem App-Zugriff. Diese Abgrenzung ist für die Alltagstauglichkeit bewusst relevant: Hintergrund- und Wiederaufnahmeabläufe sollen nach regulärer Geräteentsperrung funktionieren, ohne vor jedem Studienrequest eine zusätzliche Authentisierung auszulösen.

5.26.6 Automatisierte Nachweise und verbleibende manuelle Prüfungen

Die Security- und Release-Skripte prüfen unter anderem Keychain-Attribute, Dateischutz- und Backup-Konfiguration, Release-Endpunkte, Privacy Manifest, unerwartete Entitlements, verbotene Berechtigungsschlüssel, Drittanbieterabhängigkeiten sowie das Fehlen unsicherer Swift-Konstrukte wie Force-

Unwraps und `try!`. Das Definition-of-Done-Audit bewertet diese automatisierbaren Sicherheitskriterien für den Source Candidate als bestanden.
Nicht vollständig automatisierbar sind jedoch mehrere Eigenschaften der realen Distribution. Offen bleiben insbesondere die Prüfung eines finalen Distribution-Archivs und seiner Entitlements, das tatsächliche Verhalten von Keychain und geschützten Dateien bei Gerätesperre, die App-Switcher-Vorschau, reale Benachrichtigungen sowie Deinstallation und Neuinstallation auf physischen Geräten. Die Security-Review-Checkliste führt diese Punkte deshalb als manuelle Release-Gates. Für die Masterarbeit ist damit zwischen *implementierter Sicherheitsarchitektur* und *vollständig nachgewiesener Sicherheit des ausgelieferten Artefakts* zu unterscheiden. Der Quellcode und die automatisierten Prüfungen belegen die vorgesehenen Schutzmechanismen; die noch ausstehenden Realgeräte- und Distributionsprüfungen bleiben als Restrisiko beziehungsweise Freigabevoraussetzung dokumentiert.

5.27 iOS-Benachrichtigungen und Background Refresh

Benachrichtigungen sind in der iOS-/iPadOS-Implementierung als optionale unterstützende Infrastruktur ausgeführt und nicht als Bestandteil der eigentlichen Cue-Labeling-Intervention. Sie sollen auf neue allgemeine Informationen beziehungsweise auf die Verfügbarkeit einer weiteren Studiensituation hinweisen, verändern jedoch weder die Reihenfolge der Studienbedingungen noch den wissenschaftlichen Submission-Vertrag. Insbesondere werden über das Benachrichtigungssystem keine Rauchverlangenswerte, Reizzuordnungen oder sonstigen Forschungsdaten übertragen. Die Implementierung verwendet ausschließlich lokale iOS-Benachrichtigungen; eine Push-Registrierung oder ein externer Push-Dienst ist für diesen Zweck nicht erforderlich.

5.27.1 Optionale Benachrichtigungspräferenz und Systemberechtigung

Die App trennt die eigene Benachrichtigungspräferenz von der iOS-Systemberechtigung. Nach dem erstmaligen Abarbeiten des Informationsfeeds wird einmalig eine appinterne Auswahl angezeigt. Nur wenn die Option dort aktiviert bleibt, fordert CueLens anschließend die systemseitige Berechtigung an. Dabei wird ausschließlich die Berechtigungsoption `alert` angefordert; Ton- und Badge-Berechtigungen werden nicht verlangt. Eine Ablehnung verhindert weder die Aktivierung noch Demo, Feedback oder die produktive Studiendurchführung.
Für die weitere Laufzeit werden zwei Zustände gemeinsam ausgewertet: die in den lokalen Einstellungen gespeicherte Präferenz P_{app} und die aktuell vom System gemeldete Berechtigung P_{sys}. Die Benachrichtigungsinfrastruktur gilt nur dann als effektiv aktiviert, wenn

$$E_{\mathrm{notif}} = P_{\mathrm{app}} \wedge P_{\mathrm{sys}}.$$

Damit wird auch ein nachträglicher Entzug der iOS-Berechtigung berücksichtigt. Bei der Zustandsabstimmung werden dann keine neuen Studienerinnerungen geplant und ein gegebenenfalls vorgemerkter Background-Refresh-Request wird verworfen. Die gespeicherte appinterne Präferenz wird dadurch nicht mit der Studienaufklärung oder datenschutzrechtlichen Einwilligung gleichgesetzt; sie steuert ausschließlich die optionale Erinnerungsfunktion.

5.27.2 Lokale Erinnerungen an Studiensituationen

Studienerinnerungen werden aus dem bereits vorhandenen lokalen Studienzustand abgeleitet. Der Client benötigt dafür keinen zusätzlichen Backendendpunkt. Die `StudyReminderPolicy` plant eine Erinnerung nur, wenn Benachrichtigungen sowohl appseitig als auch systemseitig freigegeben sind, die App aktiviert ist, das serverseitig abgefragte Studienfeature freigeschaltet ist, der Studienzustand noch unvollständig ist, kein Selbstbericht auf Übertragung wartet und bereits mindestens eine, aber noch nicht alle 20 Situationen bestätigt wurden. Zusätzlich muss für die nächste Situation ein persistierter Freischaltzeitpunkt existieren. Mit n als Zahl der bestätigten Situationen lässt sich der Kern der Planungsbedingung vereinfachend als

$$R = E_{\mathrm{notif}} \wedge A \wedge F \wedge (1 \leq n < 20) \wedge \neg P \wedge C$$

angeben. Dabei bezeichnet A einen vorhandenen Aktivierungsstatus, F die aktivierte Studienfunktion, P einen ausstehenden Craving-Transfer und C einen vorhandenen Cooldown-Zeitpunkt. Die Zielnummer der Erinnerung ist $n + 1$. Die konkrete Auslieferung bleibt dem Betriebssystem überlassen; der

Client hinterlegt den bereits im `StudyState` gespeicherten Zeitpunkt `nextSituationAvailableAt` als gewünschtes Lieferdatum.
Für jede Studiensituation wird ein deterministischer Bezeichner der Form `de.eachandevery.cuelens.study-reminder.<n>` verwendet. Beim Reconcile werden Erinnerungen für nicht mehr aktuelle Situationen aus den vorgemerkten und ausgelieferten CueLens-Benachrichtigungen entfernt. Eine bereits als ausgeliefert gefundene Erinnerung mit demselben Bezeichner wird nicht erneut geplant. Ein Sprachwechsel kann dagegen einen noch ausstehenden Request unter demselben Bezeichner durch eine entsprechend lokalisierte Variante ersetzen.
Der sichtbare Inhalt ist absichtlich generisch. Der Titel lautet lediglich „CueLens“; der deutschsprachige Remindertext lautet „Eine neue Aufgabe ist verfügbar.“. Weder Rauchen noch Rauchverlangen, Studienbedingung, Situationsnummer oder ein Personenbezug werden in den Benachrichtigungsinhalt aufgenommen. Für ausgeblendete Benachrichtigungsvorschauen registriert die App zusätzlich einen noch allgemeineren Platzhalter wie „Eine neue Information ist verfügbar.“. Damit reduziert die App die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem gesperrten Bildschirm unmittelbar gesundheitsbezogene Rückschlüsse gezogen werden können.
Eine Benachrichtigung startet keine Studiensituation automatisch. Der Notification-Delegate übersetzt den Bezeichner lediglich in die interne Route `studyHome`. Nach dem Aktivieren der App wird zur Startseite navigiert; dort gelten weiterhin das aktuelle Start-Gate, der Studienzustand, der Feature-Status und die Cooldown-Prüfung. Die Benachrichtigung ist somit ein Hinweis auf eine mögliche Verfügbarkeit und keine autoritative Freigabe der Intervention.

5.27.3 Informationshinweise und Background Refresh

Neben Studienerinnerungen unterstützt die App einen generischen Hinweis auf neue Einträge im Informationsfeed. Hierfür wird `BGAppRefreshTask` als best-effort Hintergrundmechanismus verwendet. Der `BackgroundRefreshCoordinator` registriert den Bezeichner `de.eachandevery.cuelens.infofeed.refresh`. Wenn die Benachrichtigungsfunktion effektiv aktiviert ist, wird ein nächster Refresh mit einem frühestmöglichen Start nach 24 Stunden eingereicht. Dieser Zeitpunkt ist keine Ausführungsgarantie; die tatsächliche Planung und Laufzeit des Tasks wird durch iOS bestimmt.
Der Hintergrundtask führt ausschließlich einen Informationsabruf aus. Der `InfoFeedBackgroundChecker` liest zunächst die gespeicherte Benachrichtigungspräferenz und prüft erneut die aktuelle Systemberechtigung. Nur dann werden die Informationsnachrichten vom bestehenden Feed-Service abgerufen. Zur Entscheidung über einen Hinweis werden ausschließlich die numerischen Nachrichten-IDs mit den lokal bekannten und dauerhaft ausgeblendeten IDs verglichen. Neue IDs ergeben sich als

$$I_{\text{neu}} = I_{\text{fetch}} \setminus (I_{\text{bekannt}} \cup I_{\text{ausgeblendet}}) .$$

Die abgerufenen IDs werden anschließend als bekannt markiert. Ist $I_{\text{neu}} \neq \emptyset$, wird eine lokale Informationsbenachrichtigung geplant. Ihr Text bleibt wiederum generisch, beispielsweise „Neue Information zu CueLens verfügbar“. Nachrichtentexte selbst werden für diesen Zweck nicht im lokalen Background-Status gespeichert. Ebenso verwendet dieser Hintergrundpfad weder den App-Token noch den Selbstberichtsendpunkt und kann deshalb keinen wissenschaftlichen Studienfortschritt erzeugen.
Nach Beginn eines Background-Tasks wird der nächste Refresh erneut vorgemerkt. Wird die Aufgabe durch iOS wegen Zeitablaufs beendet, wird die zugehörige Swift-Concurrency-Task abgebrochen und der Task als nicht erfolgreich abgeschlossen. Fehler beim Feedabruf führen ebenfalls zu keinem wissenschaftlichen Zustandsübergang. Damit bleibt die Hintergrundfunktion gegenüber der eigentlichen Studiendurchführung entkoppelt.

5.27.4 Lebenszyklus, Routing und Fehlerverhalten

Der `UNUserNotificationCenterDelegate` wird beim App-Start registriert. Trifft eine lokale Benachrichtigung ein, während die App bereits im Vordergrund aktiv ist, fordert die Implementierung keine zusätzliche Systemdarstellung an; die Delegate-Methode gibt eine leere Menge von Präsentationsoptionen zurück. Beim Antippen einer Benachrichtigung wird ausschließlich anhand des internen Bezeichners zwischen Informationsfeed und Studienstartseite unterschieden. Zusätzliche Nutzdaten aus der Benachrichtigung werden für die Navigation nicht ausgewertet.

Tabelle 5.10: Rollen der iOS-Benachrichtigungstypen

Typ	Auslöser	Inhalt und Datenbezug	Route nach Tap
Studienerinnerung	lokaler bestätigter Fortschritt und Freischaltzeitpunkt	generischer Hinweis; kein Craving, kein Cue, keine Bedingung	Startseite; Start-Gate bleibt autoritativ
Informationshinweis	Background-Feed enthält mindestens eine bisher unbekannte, nicht ausgeblendete ID	generischer Hinweis; Nachrichtentext wird nicht in die Notification übernommen	Informationsfeed wird beim Aktivieren erneut geladen

Die App stimmt die Benachrichtigungsinfrastruktur an mehreren fachlich relevanten Übergängen erneut ab, unter anderem nach der Benachrichtigungsauswahl und nach Änderungen des Studienfortschritts. Nach einer erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Submission wird zunächst der produktive Studienzustand aktualisiert beziehungsweise beibehalten und anschließend die Erinnerungsplanung neu bewertet. Dadurch können veraltete Erinnerungen nach einem bestätigten Fortschritt entfernt und die nächste zulässige Situation vorgemerkt werden. Background Refresh bleibt davon unabhängig und wird nur entsprechend der effektiven Benachrichtigungsfreigabe aktiviert oder abbestellt.
Die Architektur priorisiert dabei den Studienzustand vor der Zustellungskomfortfunktion. Scheitert ein lokaler Reminder oder wird ein Background-Task vom Betriebssystem nicht ausgeführt, darf daraus weder ein künstlicher Selbstbericht noch ein veränderter Situationszähler entstehen. Die wissenschaftlichen Endpunkte werden weiterhin ausschließlich über den in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Submission- und Recovery-Pfad verändert.

5.27.5 Verifikation und verbleibende Grenzen

Für die Benachrichtigungslogik liegen automatisierte Tests auf der Ebene der Policy und der abstrahierten Notification-Center-Schnittstelle vor. Geprüft werden unter anderem die einmalige Anforderung der Systemberechtigung, deterministische Reminder-Bezeichner, die neutralen lokalisierten Texte, das Entfernen obsoleter Reminder, die Unterdrückung bei fehlender Aktivierung, fehlender Feature-Freigabe, Pending-Transfer oder abgeschlossenem Studium sowie die Navigation der beiden Benachrichtigungstypen. Für den Hintergrundchecker prüfen Tests insbesondere die Differenzbildung zwischen abgerufenen, bekannten und ausgeblendeten Nachrichten-IDs sowie das Verhalten bei deaktivierten Benachrichtigungen und Feedfehlern.
Diese automatisierten Nachweise dürfen nicht mit einer Garantie realer iOS-Zustellung gleichgesetzt werden. `BGAppRefreshTask` und lokale Notifications werden vom Betriebssystem geplant und können beispielsweise aufgrund von Gerätezustand, Energieverwaltung, Nutzerkonfiguration oder fehlender Ausführungszeit ausbleiben. Der in der App angegebene 24-Stunden-Abstand ist daher lediglich ein *earliest begin date* für den nächsten Hintergrundtask. Der reguläre Feedabruf beim aktiven Öffnen der App und das lokale Start-Gate bleiben für Inhalt beziehungsweise Studienfreigabe autoritativ.
Auch zwei implementierungsspezifische Grenzen sind zu berücksichtigen. Erstens markiert der Background-Checker nach einem erfolgreichen Feedabruf die dabei gesehenen IDs bereits als bekannt, bevor beziehungsweise unabhängig davon, ob die anschließend best-effort geplante lokale Informationsbenachrichtigung tatsächlich beim Nutzer erscheint. Ein fehlgeschlagener oder vom System unterdrückter Hinweis wird deshalb nicht als zuverlässige Zustellwarteschlange erneut versucht. Zweitens berücksichtigt die Reminder-Policy zwar das Feld `lastNotifiedSituationNumber`; die eigentliche Benachrichtigungskomponente besitzt jedoch keinen Schreibzugriff auf den wissenschaftlichen Zustandsstore. Die primäre technische Duplikatkontrolle erfolgt damit über deterministische Notification-Bezeichner und die aktuell vom Notification Center gemeldeten Pending-/Delivered-Zustände, nicht über eine verteilte Zustellbestätigung.
Aus studienmethodischer Sicht sind Benachrichtigungen deshalb als Adhärenzunterstützung und nicht als kontrollierter Bestandteil der Cue-Labeling-Manipulation einzuordnen. Sie enthalten keine Information darüber, ob als Nächstes Matching oder Labeling durchgeführt wird, und ändern den Messendpunkt nicht. Gleichwohl kann eine optionale beziehungsweise betriebssystemabhängig unterschiedlich zuverlässige Erinnerung beeinflussen, wann Teilnehmende zur App zurückkehren. Bei einer späteren Interpretation

von Nutzungsdauer, Abbruchraten oder Plattformunterschieden darf die Existenz dieser unterstützenden Funktion daher nicht mit einer exakt kontrollierten Exposition gleichgesetzt werden. Die im Release-Audit noch vorgesehenen realen Gerätetests des Notification-Systemverhaltens bleiben entsprechend ein separater Freigabenachweis.

5.28 iOS-Unterstützung für direkten und Prolific-Abschluss

Die iOS-/iPadOS-Implementierung bildet beide im Backend vorgesehenen Abschlussmodi ab, ohne daraus zwei unterschiedliche wissenschaftliche Studienpfade zu erzeugen. Bis einschließlich des zwanzigsten Selbstberichts ist der Clientablauf identisch: Der Request enthält ausschließlich `app_token`, `craving` und `app_version`. Weder die bei der Aktivierung verwendete E-Mail-Adresse noch eine Prolific-ID oder ein expliziter Rekrutierungskanal werden mit dem wissenschaftlichen Selbstbericht übertragen. Erst die Antwort des Backends auf Situation 20 entscheidet, welcher administrative Abschlusszustand lokal persistiert wird.
Diese Trennung ist insbesondere für die Datenminimierung und die Konsistenz zwischen Android, iOS und Backend relevant. Der iOS-Client leitet den Abschlussmodus nicht aus dem zuvor eingegebenen Aktivierungs-Identifier ab und speichert hierfür keine separate Prolific-ID im Studienzustand. Damit bleibt die Kanalentscheidung serverseitig an die bereits registrierte pseudonyme App-Identität gebunden. Für die wissenschaftliche Auswertung bleibt der Abschlussmodus von der Messung des Rauchverlangens getrennt.

5.28.1 Strikte Unterscheidung der Abschlussantworten

Der `SelfReportResponseDecoder` unterscheidet drei Antwortklassen: regulären Fortschritt, direkten Abschluss und Prolific-Abschluss. Für alle Klassen müssen `success`, `situation_index` und `condition_code` exakt zum lokal erwarteten Zustand passen. Zusätzliche oder widersprüchliche Felder werden nicht toleriert.
Ein direkter Abschluss wird nur akzeptiert, wenn Situation 20 bestätigt wird, `status=complete` vorliegt und die Antwort zusätzlich genau einen syntaktisch gültigen UUID-v4-Wert in `compensation_code` enthält. Ein Feld `completion_mode` darf in diesem Antwortformat nicht vorhanden sein. Dies erhält zugleich die Rückwärtskompatibilität zum bestehenden direkten Backendvertrag.
Der Prolific-Abschluss wird dagegen nur akzeptiert, wenn Situation 20 bestätigt wird, `status=complete` vorliegt und `completion_mode` exakt den Wert `PROLIFIC_MANUAL` trägt. Ein `compensation_code` ist in diesem Antwortformat unzulässig. Eine Mischform, beispielsweise Prolific-Modus zusammen mit Kompensationscode, wird als Protokollverletzung behandelt und darf keinen lokalen Studienabschluss erzeugen.
Formal kann die Entscheidung des Clients für die letzte Situation als partielle Abbildung

$$f(r) = \begin{cases} D(c), & r \in R_D \wedge c \text{ ist UUID-v4}, \\ P, & r \in R_P \wedge \texttt{completion_mode} = \texttt{PROLIFIC_MANUAL}, \\ \bot, & \text{sonst} \end{cases}$$

beschrieben werden. Dabei bezeichnet R_D die exakt zulässige Feldmenge des direkten Abschlusses, R_P die Feldmenge des Prolific-Abschlusses und $\bot$ einen ungültigen Protokollzustand. Der Abschlussmodus entsteht somit nicht durch eine heuristische Interpretation einzelner Felder, sondern durch eine vollständige Vertragsprüfung der Antwort.

5.28.2 Persistiertes Abschlusszustandsmodell

Das lokale `CompletionState`-Modell unterscheidet `incomplete`, `invalid`, `directPendingConfirmation(code)`, `directCompleted(code)` und `prolificCompleted`. Nur `directCompleted` und `prolificCompleted` erfüllen die Eigenschaft `isCompleted`. Für die beiden direkten Zustände ist der Kompensationscode Bestandteil des persistierten Zustands; ein Prolific-Abschluss darf demgegenüber keinen Code enthalten. Auch die Codable-Dekodierung prüft diese Feldmengen strikt, sodass beispielsweise ein lokal gespeicherter `prolificCompleted`-Zustand mit zusätzlichem Code nicht akzeptiert wird.
Damit entstehen zwei administrative Abschlussautomaten mit gemeinsamer wissenschaftlicher Vorstufe:

$$\texttt{pendingCraving}_{20} \rightarrow \begin{cases} \texttt{directPendingConfirmation}(c) \rightarrow \texttt{directCompleted}(c), \\ \texttt{prolificCompleted}. \end{cases}$$

Der zentrale Unterschied besteht darin, dass der direkte Pfad eine zusätzliche serverseitige Bestätigung des Kompensationscodes verlangt, während der Prolific-Pfad nach der gültigen Abschlussantwort unmittelbar abgeschlossen werden kann.

Tabelle 5.11: iOS-seitige Behandlung der beiden Studienabschlussmodi

Merkmal	**Direkte Teilnahme**	**Prolific-Teilnahme**
Abschlussantwort	`status=complete` und UUID-v4-`compensation_code`	`status=complete`, `completion_mode=PROLIFIC_MANUAL`, kein Code
Lokaler Zwischenzustand	`directPendingConfirmation(code)`	keiner
Zusätzlicher Request	Bestätigung des Codes, erwarteter HTTP-Status 204	keiner
Persistierter Endzustand	`directCompleted(code)`	`prolificCompleted`
Anzeige in der App	Abschlussmeldung, Code und Kopierfunktion	Abschlussmeldung ohne CueLens-Kompensationscode
Prolific-Plattformaktion	keine	keine automatische Freigabe oder Auszahlung durch den iOS-Client

5.28.3 Direkter Abschluss mit Kompensationscode

Beim direkten Abschluss wird der vom Backend erhaltene UUID-v4-Code zunächst als `directPendingConfirmation` in den geschützten Studienzustand geschrieben. Erst danach sendet der `StudySubmissionService` einen separaten PUT-Request mit dem Feld `compensation_code`. Erwartet wird exakt HTTP 204 mit leerem Responsebody. Der Code ist somit bereits lokal rekonstruierbar, bevor eine nicht atomar mit dem Gerät gekoppelte Netzwerkoperation erfolgt.
Scheitert die Bestätigung durch Netzwerk- oder Serverfehler, verbleibt der Zustand in `directPendingConfirmation`. Ein späterer Recovery-Versuch sendet dann ausschließlich die Codebestätigung erneut und nicht noch einmal den zwanzigsten wissenschaftlichen Selbstbericht. Erst nach erfolgreicher Bestätigung und erfolgreicher Persistenz wird `confirmedSituationCount=20` zusammen mit `directCompleted(code)` gespeichert. Diese Reihenfolge verhindert, dass ein bereits ausgegebener Kompensationscode durch einen lokalen Prozessabbruch verloren geht.
Auf der Startseite wird der Code nur für einen tatsächlich abgeschlossenen direkten Zustand angezeigt. Die Kopierfunktion verwendet `UIPasteboard` mit `localOnly=true` und einem Ablaufzeitpunkt nach 600 Sekunden. Dadurch soll der Inhalt nicht über die universelle Zwischenablage an andere Apple-Geräte synchronisiert werden und nur zeitlich begrenzt im Pasteboard verbleiben. Diese Maßnahme reduziert die Exposition des administrativen Zahlungsnachweises, ersetzt jedoch keinen vertraulichen Speicher: Ein Nutzer kann den Code weiterhin manuell kopieren, weitergeben oder als Bildschirmaufnahme erfassen. Der autoritative persistierte Zustand bleibt daher der geschützte lokale Studienzustand und nicht die Zwischenablage.

5.28.4 Prolific-Abschluss ohne lokalen Kompensationscode

Beim Prolific-Pfad wird nach einer gültigen Antwort mit `completion_mode=PROLIFIC_MANUAL` unmittelbar `prolificCompleted` mit `confirmedSituationCount=20` persistiert. Dabei wird weder ein CueLens-Kompensationscode erzeugt noch ein Bestätigungsrequest für einen solchen Code versendet. Die iOS-App zeigt entsprechend nur eine kanalspezifische Abschlussinformation an.
Die Bezeichnung `PROLIFIC_MANUAL` ist dabei wörtlich zu verstehen: Der iOS-Client führt keine automatische Freigabe, Vergütung oder Statusänderung über eine Prolific-Schnittstelle durch. Die im Backend

vorgesehene administrative Markierung des CueLens-Studienabschlusses und die weitere Bearbeitung auf der Prolific-Plattform sind vom wissenschaftlichen iOS-Submissionpfad getrennt. Aus einem lokalen `prolificCompleted`-Zustand darf daher nicht abgeleitet werden, dass die externe Plattform bereits eine Auszahlung oder finale Submission-Freigabe vorgenommen hat.
Diese Architektur vermeidet insbesondere, dass Prolific-Teilnehmende zusätzlich einen CueLens-Kompensationscode als parallelen Zahlungsnachweis erhalten. Umgekehrt bleibt für direkt Rekrutierte der bestehende Codepfad erhalten. Beide Gruppen erreichen denselben wissenschaftlichen Endpunkt von 20 bestätigten Selbstberichten, unterscheiden sich jedoch in der nachgelagerten administrativen Abwicklung.

5.28.5 UI-Verhalten nach Studienabschluss

Das App-Modell leitet die Darstellung ausschließlich aus dem persistierten Abschlusszustand ab. Bei `directCompleted(code)` ist `directCompensationCode` gesetzt; bei `prolificCompleted` ist stattdessen `hasProlificCompletion` wahr. Die Startansicht zeigt zunächst in beiden Fällen den allgemeinen Studienabschluss. Nur im direkten Fall folgen Code, Instruktion und Kopierfunktion. Im Prolific-Fall erscheint stattdessen ein eigener Hinweis ohne Codefeld.
Da beide Endzustände `isCompleted=true` liefern, werden keine weiteren produktiven Studiensituationen angeboten. Damit verhindert die UI nicht nur versehentliche Folgesubmissions, sondern spiegelt den fachlichen Zustandsautomaten wider. Der Unterschied zwischen den Rekrutierungskanälen wird erst nach abgeschlossenem wissenschaftlichem Datensatz sichtbar und beeinflusst weder Cue-Matching noch Cue-Labeling oder die Craving-Erhebung.

5.28.6 Verifikation und verbleibende Fehlerfenster

Automatisierte Domänentests prüfen, dass direkte und Prolific-Abschlussantworten als unterschiedliche Typen dekodiert werden. Test-Fixtures mit ungültigen UUIDs, falscher Bedingung, zusätzlichen Feldern oder widersprüchlichen Abschlusskombinationen werden verworfen. Auf Koordinatorebene wird geprüft, dass der direkte Code vor seiner Bestätigung persistiert wird, dass eine fehlgeschlagene Bestätigung nach einem Neustart ausschließlich als Bestätigungsrequest wiederholt wird und dass der Prolific-Abschluss ohne Code und ohne weiteren Cooldown in den Endzustand übergeht.
Die Unterstützung beider Modi beseitigt jedoch nicht das bereits beschriebene allgemeine Ende-zu-Ende-Problem einer verlorenen Antwort nach serverseitig erfolgreichem Selbstbericht. Besonders relevant ist dies beim direkten zwanzigsten Selbstbericht: Geht die Antwort mit dem neu erzeugten Kompensationscode verloren, besitzt der Client weiterhin nur den zuvor gespeicherten `pendingCraving`-Zustand und kennt den serverseitig erzeugten Code nicht. Ohne idempotenten Requestschlüssel oder einen Backendendpunkt zum erneuten Abruf des autoritativen Abschlusszustands kann der Client dieses spezielle Fenster nicht allein auflösen. Sobald der direkte Code dagegen einmal empfangen und als `directPendingConfirmation` persistiert wurde, ist die weitere Bestätigungswiederholung lokal rekonstruierbar.
Beim Prolific-Pfad ist die Recovery günstiger, sofern das Backend bei einem erneuten Request nach bereits gespeichertem zwanzigstem Selbstbericht den bestehenden Prolific-Abschluss erneut als gültige Abschlussantwort zurückliefert. Die Clientarchitektur ist für diesen Fall vorbereitet, da ein weiterhin vorhandenes `pendingCraving` erneut über denselben Submissionpfad gesendet und eine gültige `prolificComplete`-Antwort anschließend persistiert wird. Diese Asymmetrie ist kein Unterschied der wissenschaftlichen Messung, sondern eine Folge der unterschiedlichen administrativen Abschlussprotokolle.
Für die Interpretation der Studie ist daher weiterhin die Zahl der serverseitig bestätigten Selbstberichte das maßgebliche Vollständigkeitskriterium. Weder das Vorhandensein eines direkten Kompensationscodes noch der lokale Prolific-Abschlussstatus sollten als eigenständiger wissenschaftlicher Endpunkt ausgewertet werden. Die iOS-Implementierung bildet beide administrativen Modi explizit ab, hält sie aber technisch und semantisch vom eigentlichen Craving-Datensatz getrennt.

5.29 Umfangreiche Qualitätssicherung der iOS-/iPadOS-Implementierung

Die Qualitätssicherung der nativen iOS-/iPadOS-Portierung wurde als mehrstufige Verifikationskette aufgebaut. Sie ergänzt die zuvor beschriebene plattformübergreifende Testarchitektur um iOS-spezifische Prüfungen von Domänenlogik, Persistenz, Netzwerkverträgen, Recovery, SwiftUI-Oberfläche, Accessibility, Buildkonfiguration und Releasehärtung. Für eine medizinisch-informatische Studien-App ist diese Schichtung besonders relevant, weil ein technisch unauffälliger Oberflächenfehler ebenso wie ein Persistenz- oder Protokollfehler die Vollständigkeit, Reihenfolge oder Vertraulichkeit wissenschaftlicher Daten beeinflussen kann.
Die Verifikation lässt sich als Menge komplementärer Nachweise

$$V = V_{\text{stat}} \cup V_{\text{unit}} \cup V_{\text{ui}} \cup V_{\text{access}} \cup V_{\text{build}} \cup V_{\text{manual}}$$

auffassen. Die Teilmengen sind nicht gegeneinander austauschbar: Ein bestandener Unit-Test weist beispielsweise weder reale Notification-Zustellung noch die korrekte Distribution-Signatur nach; umgekehrt kann ein manueller Test auf einem einzelnen Gerät keine systematische Prüfung aller Protokollrandfälle ersetzen. Die Freigabeentscheidung wird deshalb nicht aus einer einzelnen Testzahl abgeleitet, sondern aus dem Zusammenspiel mehrerer Verifikationsarten.

5.29.1 Dokumentierter automatisierter Testumfang

Für den am 24.08.2026 dokumentierten Source Candidate weist das Release-Manifest 170 Unit-Tests unter iOS 26.5 und dieselben 170 Unit-Tests unter iOS 17.5 aus. Ergänzend wurden 25 UI-Szenarien auf einem iPhone-Simulator und 25 UI-Szenarien auf einem iPad-Simulator unter iOS 26.5 ausgeführt. Das lokale Quality-Gate und der Release-Analyze-Lauf sind für diesen Stand als bestanden dokumentiert. Die Deployment-Untergrenze der App liegt bei iOS/iPadOS 17.0; der zusätzliche Testlauf auf iOS 17.5 dient damit als verfügbare Laufzeitprüfung nahe der unteren unterstützten Betriebssystemgeneration, ist jedoch kein Nachweis für jede einzelne Minor-Version ab 17.0.
Tabelle 5.12 ordnet die wesentlichen Ebenen ihrer Aussagekraft und ihren Grenzen zu.
Die Testanzahlen sind dabei keine Code-Coverage-Metrik. Im Repository ist für den betrachteten Source Candidate kein prozentualer Statement-, Branch- oder Path-Coverage-Wert als Freigabekriterium dokumentiert. Die Zahlen belegen daher die Breite wiederholbarer Tests, erlauben aber keine Aussage wie „170 Tests entsprechen einer bestimmten prozentualen Codeabdeckung“. Für die Bewertung ist stattdessen entscheidend, welche fachlich kritischen Zustände und Fehlerklassen tatsächlich adressiert werden.

5.29.2 Unit- und Infrastructure-Tests entlang kritischer Zustandsübergänge

Die Unit- und Infrastructure-Tests prüfen nicht nur isolierte Hilfsfunktionen, sondern insbesondere fachlich kritische Zustandsautomaten. Dazu gehören die Validierung von Teilnehmeridentifikatoren, der Studienplan mit zehn Matching- und zehn Labeling-Situationen, der Craving-Wertebereich, die strikte Dekodierung der Backendantworten, die Unterscheidung von direktem und Prolific-Abschluss, die Integritätsregeln des persistierten Studienzustands sowie der Start-Gate-Entscheid.
Ein eigener Schwerpunkt liegt auf Fehler- und Recovery-Injektion. Für den produktiven Studienkoordinator wird unter anderem geprüft, dass ein Pending-Craving vor dem ersten Netzwerkrequest persistiert sein muss, dass Netzwerk- oder Protokollfehler keinen lokalen Fortschritt erzeugen, dass ein unerwarteter Situationsindex nicht akzeptiert wird und dass ein fehlender sicherer App-Token fail closed behandelt wird. Für den direkten Abschluss wird getestet, dass der Kompensationscode vor dem separaten Bestätigungsrequest gespeichert wird und ein Neustart nach fehlgeschlagener Bestätigung ausschließlich diesen Request wiederholt. Der Prolific-Pfad wird separat darauf geprüft, dass kein Kompensationscode und kein weiterer Cooldown persistiert werden.
Damit wird die technische Qualitätssicherung direkt auf die wissenschaftlich relevanten Invarianten ausgerichtet. Ein bestandener Test soll nicht lediglich bestätigen, dass eine Methode einen erwarteten Rückgabewert erzeugt, sondern beispielsweise, dass ein Fehler zwischen lokaler Persistenz und Serverkommunikation keinen zusätzlichen Situationsfortschritt vortäuscht. Die Actor-basierte Serialisierung wird ergänzend durch Konkurrenztests geprüft: Zwei gleichzeitig ausgelöste Recovery-Versuche dürfen nicht zwei parallele wissenschaftliche Requests erzeugen.

Tabelle 5.12: Ebenen der iOS-/iPadOS-Qualitätssicherung

Ebene	**Technischer Schwerpunkt**	**Dokumentierter Nachweis**	**Wesentliche Grenze**
Statische Gates	Schichtgrenzen, Security-Härtung, Konfiguration, verbotene Konstrukte	mehrere ausführbare Verifikationsskripte im Repository	keine reale Laufzeit- oder Gerätezustellung
Unit-/Infrastructure-Tests	Domainregeln, Parser, Stores, Netzwerkfehler, Recovery, Nebenläufigkeit	170 Tests auf iOS 26.5 und 170 auf iOS 17.5	keine produktive Server-/Gerätekette
UI-Tests	Navigation, Formulare, Studienablauf, Retry, beide Abschlüsse	je 25 Szenarien auf iPhone und iPad	synthetische Debug-Testservices statt Live-Backend
Accessibility	Dynamic Type, Kontrast, Elementerkennung, Touchbereiche	maximale Accessibility-Schriftgröße und automatisierter Audit	vollständiger VoiceOver-Rundgang manuell offen
Build/Analyze	Debug, Staging, Release-konfiguration, Compiler-/Analyze-Befunde	lokales Quality-Gate und Release Analyze bestanden	keine Distribution-Signatur nachgewiesen
Reale Freigabe	Gerät, TestFlight, Notifications, E2E, Langzeitbetrieb	Protokolle und Checklisten vorhanden	zum dokumentierten Stand noch offen

5.29.3 UI-Automation auf iPhone und iPad

Die XCUITest-Suite deckt den App-Start, Informationsfeed, Sprachumschaltung, Benachrichtigungsauswahl, Aktivierung mit E-Mail-Adresse und Prolific-ID, Fehlerzustände der Aktivierung, Demo, Feedback, produktiven Matching- und Labeling-Ablauf, Pending-Retry sowie beide Abschlussmodi ab. Für den produktiven Matching-Pfad wird beispielsweise geprüft, dass genau fünf Trials vor der Craving-Abfrage durchlaufen werden, der Slider mit 50 startet und nach erfolgreicher Submission ein gesperrter nächster Durchgang angezeigt wird. Weitere Szenarien prüfen den Prolific-Abschluss ohne Code, den direkten Abschluss mit erst nach Abschluss sichtbarer Kopierfunktion sowie eine fehlgeschlagene Codebestätigung mit anschließendem Retry.
Die UI-Suite wird im Quality-Gate getrennt auf einer iPhone- und einer iPad-Simulatorinstanz ausgeführt. Damit werden unterschiedliche Viewportklassen berücksichtigt, ohne für beide Plattformen separate UI-Codebasen zu unterhalten. Der Test auf zwei Geräteklassen ist jedoch kein vollständiger Gerätekompatibilitätsnachweis; reale Displaygrößen, Speicherzustände, Energiesparmodi, Gerätesperre und Betriebssystemplanung von Hintergrundaufgaben werden durch Simulatoren nur unvollständig repräsentiert.
Für die Aussagekraft der UI-Tests ist außerdem die verwendete Testarchitektur zu berücksichtigen. Im Debug-Build können definierte Launch-Argumente eine explizite UI-Testumgebung aktivieren. Diese injiziert unter anderem synthetische Persistenz-, Aktivierungs-, Feature-, Submission- und Kopierdienste sowie einen deterministischen Randomizer. Matching-Zeitintervalle werden für die UI-Automation verkürzt und Abschluss- beziehungsweise Fehlerantworten deterministisch simuliert. Dadurch lassen sich Oberflächen- und Zustandsübergänge reproduzierbar testen, ohne echte Teilnehmerdaten oder produktive Servertransaktionen zu verwenden. Genau deshalb sind diese Tests jedoch nicht mit einem Staging-Ende-zu-Ende-Test gleichzusetzen.
Diese Trennung ist methodisch erwünscht: Die UI-Suite soll Fehler im Client deterministisch reproduzieren, während die reale Integrationskette aus Registrierung, Backend, App-Aktivierung, zwanzig Selbstberichten und administrativem Abschluss separat freigegeben werden muss. Ein erfolgreicher UI-Test des Prolific-Abschlusses belegt somit, dass die App eine gültige `PROLIFIC_MANUAL`-Antwort korrekt darstellt; er belegt nicht, dass eine reale Prolific-Registrierung und die produktive administrative Bearbeitung Ende zu Ende funktionieren.

5.29.4 Reproduzierbares lokales Quality-Gate

Die wesentlichen automatisierbaren Prüfungen werden durch `Scripts/quality_gate.sh` zu einem lokalen Gate zusammengeführt. Vor den Xcode-Testläufen werden unter anderem Schichtgrenzen, Persistenz-, Netzwerk-, Notification-, Aktivierungs-, Pre-Study-, produktive Studien-, Submission- und Hardening-Regeln sowie Release-Dokumentation und Staging-Konfiguration durch spezialisierte Skripte geprüft. Anschließend verifiziert das Gate die festgelegte Toolchain Xcode 26.6 mit Build 17F113, baut Debug und Staging für den iOS-Simulator, führt die Unit-Tests aus, startet die UI-Suite auf iPhone und iPad und prüft abschließend die Release-Konfiguration.
Die Fixierung der Toolchain reduziert eine häufige Reproduzierbarkeitsquelle bei Swift-/Xcode-Projekten: Ein Testlauf mit einer anderen Compiler- oder SDK-Version wird nicht stillschweigend als gleichwertig behandelt. Gleichzeitig ist diese Entscheidung wartungsrelevant. Ein späteres Xcode-Update erfordert eine bewusste Anpassung und erneute Verifikation des Gates, statt die Toolchain unkontrolliert zu verändern.
Zusätzlich zum Quality-Gate ist ein Release-Analyze-Lauf vorgesehen. Für den dokumentierten Source Candidate wird dieser als bestanden geführt. Die Security- und Hardening-Prüfungen kontrollieren unter anderem das Fehlen von Force-Unwraps, `try!`, erzwungenen Casts, unerlaubten Release-Endpunkten, Tracking-/Analytics-SDKs und bestimmten nicht benötigten Berechtigungen beziehungsweise Entitlements. Solche statischen Negativprüfungen sind besonders geeignet, unerwünschte Architekturabweichungen früh zu erkennen; sie ersetzen jedoch keine Laufzeitprüfung des final signierten Artefakts.

5.29.5 Accessibility als Qualitätsmerkmal

Barrierefreiheit wurde nicht ausschließlich als nachgelagerte manuelle Prüfung behandelt. Ein UI-Szenario startet die App mit der maximalen Accessibility-Schriftgröße und prüft, ob zentrale Formulare und Aktionen weiterhin erreichbar beziehungsweise scrollbar bleiben. Ein weiterer Test verwendet den automatisierten Accessibility-Audit von XCTest für Kontrast, Elementerkennung und Touchbereiche auf der Startansicht. Zusätzlich enthalten die UI-Szenarien fachlich neutrale Accessibility-Labels für Studienbilder und prüfen die Beschriftung des Craving-Sliders.

Automatisierte Accessibility-Prüfungen erfassen jedoch nicht die vollständige Nutzung mit assistiven Technologien. Die vorhandene Review-Checkliste sieht deshalb weiterhin einen manuellen VoiceOver-Gesamtrundgang in Deutsch und Englisch, die Fokusreihenfolge nach Zustandsänderungen, Hoch- und Querformat auf iPad sowie die Bedienbarkeit bei maximaler Schriftgröße vor. Insbesondere die neutrale Beschreibung rauchbezogener Reizbilder ist hier nicht nur eine Bedienbarkeits-, sondern auch eine studienmethodische Anforderung, weil eine suggestive Accessibility-Beschriftung die intendierte Reizverarbeitung verändern könnte.

5.29.6 Trennung von automatisierter Verifikation und Releasefreigabe

Der dokumentierte DoD-Audit unterscheidet konsequent zwischen „BESTANDEN automatisiert“, „MANUELL OFFEN“ und „EXTERN OFFEN“. Zum betrachteten Stand sind in den automatisierten Prüfungen keine offenen kritischen oder hohen Produktbefunde dokumentiert. Daraus wurde dennoch keine Releasefreigabe abgeleitet. Der Gesamtstatus bleibt `RELEASE BLOCKED`, weil mehrere Nachweise außerhalb der Simulator- und Repositorytests fehlen.
Zu diesen offenen Gates gehören insbesondere reale Tests von Gerätesperre und App-Switcher-Sichtschutz, Notification-Systemverhalten, ein vollständiger VoiceOver-Rundgang, ein Distribution-signiertes Archiv, TestFlight auf mehreren realen Geräten, je ein vollständiger direkter und Prolific-Staging-Abschluss sowie der geplante 14-Tage-Langzeittest. Zusätzlich bleiben der Abgleich der Datenschutzangaben und die formalen externen Freigaben eigenständige Voraussetzungen. Ein vorhandenes Development-signiertes Archiv mit `get-task-allow=true` wird ausdrücklich nicht als Distributionsnachweis gewertet.
Für den Langzeittest liegt bereits ein datensparsames Protokoll vor. Vorgesehen sind 20 Situationen mit produktivem dreistündigem Cooldown über mindestens 14 Kalendertage, App- und Geräteneustarts, Sprachwechsel, Notification-Erlaubnis und -Entzug, Hintergrundphasen, kontrollierte Netzwerkunterbrechung nach persistiertem Pending-Wert, manueller Retry sowie beide administrativen Abschlusswege auf mindestens zwei Geräten beziehungsweise Geräteläufen. Zum dokumentierten Stand ist dieses Protokoll mit „NICHT DURCHGEFÜHRT“ gekennzeichnet. Die Existenz des Testplans wird daher nicht als Testergebnis ausgegeben.
Diese Trennung verhindert eine Überinterpretation automatisierter Testzahlen. Die iOS-Portierung besitzt einen umfangreichen und reproduzierbaren technischen Nachweis auf Quellcode-, Simulator- und Build-Ebene. Aussagen über reale Langzeitstabilität, Distribution, tatsächliche Notification-Zustellung oder vollständige Ende-zu-Ende-Integration werden dagegen erst nach den dafür vorgesehenen manuellen beziehungsweise externen Prüfungen gerechtfertigt. Für die Masterarbeit ist damit sowohl der erreichte technische Reifegrad als auch dessen Grenze nachvollziehbar dokumentiert.

Kapitel 6

Planung und Durchführung der App-Studie

6.1 Zielsetzung und Studienlogik

In der App-Studie soll untersucht werden, ob der im Labor beschriebene kurzfristige Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling mit einer mobilen App auch unter Alltagsbedingungen beobachtet werden kann. Dazu werden Probanden und Probandinnen Selbstberichte zu subjektivem Rauchverlangen nach der Bearbeitung rauchbezogener Auslöserreize abgenommen.
Die wichtigste Variable ist das Rauchverlangen der Teilnehmenden auf einer Skala von 0 bis 100. Diese Skala wurde gewählt, weil sie intuitiv anwendbar und durch ein Standardsteuerelement in einer Smartphone-App repräsentiert werden kann. Sie erlaubt eine feinere Abstufung als die im zugrunde liegenden Laborversuch verwendete fünfstufige Skala. Für den Vergleich mit der Laborarbeit kann eine lineare Umrechnung erfolgen. Der dort berichtete Mittelwertunterschied von 0,1 Punkten auf einer Skala von 1 bis 5 entspricht auf der hier verwendeten Skala einem Unterschied von

$$\Delta = 0{,}1 \times 25 = 2{,}5 \tag{6.1}$$

Punkten. Die umgerechnete Standardabweichung der paarweisen Differenzen beträgt

$$s_D = 0{,}3279 \times 25 = 8{,}1968. \tag{6.2}$$

Die Teilnehmenden werden jeweils direkt im Anschluss an die Studienaufgaben nach ihrem Rauchverlangen gefragt. Damit wird die Studie auf einen kurzfristigen Effekt ausgerichtet. Eine mögliche statistische Signifikanz wäre daher nicht automatisch mit einem klinisch bedeutsamen Nutzen gleichzusetzen. Für die Interpretation wird zwischen einer wahrnehmbaren Veränderung und einem für Betroffene tatsächlich wertvollen Nutzen unterschieden [8, 14].

6.2 Studiendesign

Geplant ist eine quantitative Pilotstudie mit Primärdatenerhebung und Within-Subject-Design. Alle Teilnehmenden erhalten die gleichen Aufgaben, die sowohl Cue-Matching als auch Cue-Labeling einschließen. Die App führt die Teilnehmenden über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen durch 20 Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden fünf Bilder mit Auslöserreizen gezeigt. Anschließend ordnen die Teilnehmenden entweder dem Bild ein anderes rauchbezogenes Bild zu, oder sie wählen eine passende Beschreibung des gezeigten Auslöserreizes. Nach der Aufgabenbearbeitung wird das aktuelle Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 abgefragt. Es sind insgesamt 50 Zuordnungen im Cue-Matching, 50 Zuordnungen im Cue-Labeling und 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen vorgesehen.
Die Cue-Matching-Bildzuordnungen und die Cue-Labeling-Wortpaare wurden mit Unterstützung durch Codex beziehungsweise ChatGPT erstellt, anschließend manuell gesichtet und als statische Ressourcen beziehungsweise als fest codierte Zuordnungsliste in die App übernommen. Damit handelt es sich um eine prototypische Operationalisierung des in der Laborarbeit beschriebenen Cue-Labeling-Prinzips [8]. Pro Cue werden ein besser passendes und ein weniger passendes Label gespeichert. Dieselbe Grundlogik

wird bei den Bildzuordnungen im Cue-Matching verwendet. Diese Entscheidung reduziert den Entwicklungsaufwand, vermeidet die Verarbeitung selbst aufgenommener Alltagsbilder im Studienbetrieb und macht die Aufgaben reproduzierbar.
Die App erlaubt das Bearbeiten der Studienaufgaben in Zeitabständen von drei Stunden. Dadurch werden unmittelbar aufeinanderfolgende Selbstberichte vermieden. Gleichzeitig ermöglicht es die Integration der Studie in den Alltag der Teilnehmenden. Die Zeitvorgabe zur Erledigung der Aufgaben beträgt zwei Wochen. Bei täglich drei durchgeführten Studiensituationen sind aber bereits nach sieben Tagen alle Aufgaben bearbeitet. Optional können Benachrichtigungen an die Erledigung der Aufgaben erinnern.
Angelehnt an das Laborexperiment treten beide Aufgabentypen gleich oft auf. Praktisch wird das durch zwei vorbereitete Listen mit jeweils 10 Studiensituationen umgesetzt. Die erste Liste enthält Studiensituationen für Cue-Matching und die zweite Liste Studiensituationen für Cue-Labeling. Innerhalb der Cue-Matching-Liste erzeugt die App eine zufällige Reihenfolge der Bildaufgaben und speichert diese lokal, damit die Reihenfolge über App-Neustarts hinweg stabil bleibt.

6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung

Aufgrund der rechtlichen Anforderungen an eine medizinische Studie wird der entsprechende Geltungsbereich möglichst eingeschränkt. An der Studie dürfen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland oder der Schweiz teilnehmen. Um für die Auswertung nutzbare Daten zu erhalten, müssen die Teilnehmenden zwischen 30 und 65 Jahre alt sein, derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen, Deutsch oder Englisch lesen können und ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang besitzen. Sie müssen sich bereit erklären, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte abzugeben. Jede Person darf nur einmal teilnehmen.
Die Rekrutierung kann über Online-Plattformen, thematisch passende Online-Communities sowie Flyer oder Aushänge in Apotheken, Arztpraxen und Beratungsstellen erfolgen. Es werden Adresslisten aus dem Suchthilfeverzeichnis der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen[1] und aus dem Suchtindex der Schweizerischen Koordinations- und Fachstelle Sucht[2] extrahiert. Ergänzend werden pneumologische Praxen und Kliniken sowie Einrichtungen der Arbeitslosenhilfe adressiert. Die pneumologischen Einrichtungen sind fachlich naheliegende Kontaktstellen für rauchende Personen mit Atemwegsbezug. Einrichtungen der Arbeitslosenhilfe erweitern die Reichweite auf sozioökonomisch stärker belastete Gruppen[26, 27]. Die Adressen werden händisch auf die zur Verfügung stehende Anzahl der gedruckten Flyer reduziert. An die Adressen werden E-Mails mit der Webadresse der Studiendokumentation, der Datenschutzerklärung und des Flyers sowie Briefe mit dem gedruckten Flyer versendet. Die Sendungen enthalten jeweils die Bitte, den Flyer sichtbar auszuhängen und auf Wunsch zu vervielfältigen. Die Liste der Adressen ist im Anhang B, der Flyer im Anhang C, die Studiendokumentation im Anhang D und die Datenschutzerklärung im Anhang E zu finden.
Der Dienst WebStamp der Schweizerischen Post kann verwendet werden, um anhand einer CSV-Adressdatei selbstklebende adressierte Frankierungen erstellen zu lassen. Die Flyer werden dann per Hand kuvertiert. Jede E-Mail muss im Nur-Text-Format und gezielt an eine bestimmte Einrichtung versendet werden, die Intention der Studie klar kommunizieren und den vorgesehenen Nutzungszweck der jeweiligen E-Mail-Adresse berücksichtigen.

6.4 Maßnahmen zur Verbesserung von Rekrutierung und Retention

Mehrere Studienmethodische Arbeiten zu Rekrutierung und Retention betonen verständliche Kommunikation, geringe Teilnahmebelastung, Mehrkanal-Rekrutierung, laufende Barrierenanalyse und die Einbindung der Zielgruppe als praktische Voraussetzungen für verwertbare Studienergebnisse [28, 26, 27].
Für Anmeldeformular und App wird Barrierefreiheit ausdrücklich als Teil der Rekrutierungsqualität behandelt. Das Webformular und die App verwenden eine gut lesbare Schriftart, ausreichende Schriftgrößen und klar beschriftete Bedienelemente. Die Bedienelemente werden so angelegt, dass sie von Screen-Readern erfasst werden können. Dadurch sollen Personen mit Sehbeeinträchtigungen oder geringerer digitaler Routine nicht unnötig vom Einschluss ausgeschlossen werden. Zugleich reduziert eine

[1] https://www.suchthilfeverzeichnis.de

[2] https://suchtindex.infodrog.ch

verständliche und zugängliche Oberfläche die Wahrscheinlichkeit, dass Interessierte die Anmeldung wegen Bedienproblemen abbrechen [26].
Auf dem Webformular und beim Studieninformationsdokument werden Besucherzähler eingesetzt. Damit lässt sich grob bestimmen, wie viele Personen die Studienwebseite beziehungsweise die Studieninformation aufrufen und welcher Anteil anschließend eine Anmeldung beginnt oder abschließt. Die Konversionrate zu berechnen kann helfen, Hindernisse bei der Anmeldung auszuräumen.
Nach der ersten Aussendung wird eine zweite E-Mail an die angeschriebenen Einrichtungen versendet. Darin wird nachgefragt, ob der Flyer angekommen ist, ob er ausgehängt wurde, aus welchen Gründen ein Aushang gegebenenfalls nicht möglich war und welche Gründe potenzielle Teilnehmende nach Einschätzung der Einrichtung von einer Anmeldung abgehalten haben könnten. Auf diese Weise werden Barrieren im jeweiligen Rekrutierungskanal dokumentiert [29, 28]. Die Rückmeldungen können genutzt werden, um Folgemaßnahmen zu priorisieren.
Für bereits angemeldete Teilnehmende wird ein freiwilliges Feedbackformular vorgesehen. Es fragt den Akquisekanal ab und enthält ein Freitextfeld für Hinweise zur Anmeldung, zur Verständlichkeit der Informationen und zu Gründen, die beinahe von einer Teilnahme abgehalten hätten. Die Angaben sind nicht Voraussetzung für die Vergütung und werden nicht zur Bewertung einzelner Personen verwendet. Sie dienen dazu, die Perspektive der Teilnehmenden stärker in die laufende Durchführung einzubeziehen, ohne den Ablauf durch verpflichtende Zusatzfragen wesentlich zu verlängern [27, 26].
Als nicht monetärer Bonus für die Werbung eines weiteren Teilnehmenden wird ein Zugang zu den Studienergebnissen nach Abschluss der Studie vorgesehen. Zusätzlich kann, soweit technisch und datenschutzrechtlich vertretbar, eine Einordnung der eigenen Craving-Werte im Gesamtvergleich angeboten werden. Die reguläre Aufwandsentschädigung bleibt davon unberührt. Der Bonus soll den Beitrag zur Studie sichtbar machen und Wertschätzung ausdrücken, ohne eine zusätzliche finanzielle Anreizstruktur zu schaffen. [27, 26].

6.5 Ablauf der Teilnahme

Vor der Nutzung erhalten Interessierte eine Studieninformation und eine Datenschutzerklärung. Beiden Dokumenten muss zugestimmt werden. Die Studieninformation beschreibt Ziel, Verantwortlichkeit, Teilnahmebedingungen, Ablauf, Datenkategorien, lokale Bildverarbeitung, mögliche Belastungen, Freiwilligkeit, Abbruchmöglichkeit und Aufwandsentschädigung. Erst nach Einwilligung und Prüfung der Teilnahmebedingungen wird die App zur Nutzung freigeschaltet.
Für Installation und Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Größe der eigentlichen Studienübermittlungen ist gering, weil im Studienbetrieb nur Selbstberichte und technische Zählerstände übertragen werden. Die App-Installation kann größer sein, wenn KI-Modelle auf dem Gerät bereitgestellt werden. Deshalb wird den Teilnehmenden empfohlen, Installation und Nutzung nach Möglichkeit über WLAN vorzunehmen.
Eine Studiensituation besteht aus vier Schritten. Zuerst prüft die App, ob der vorgesehene Zeitabstand zur vorherigen Situation eingehalten wurde und ob die App-Nutzung für die verknüpfte E-Mail-Adresse freigegeben ist. Im zweiten Schritt präsentiert sie die Bilder von Auslöserreizen. Daraufhin führen die Teilnehmenden das Cue-Matching beziehungsweise das Cue-Labeling durch. Bei Cue-Matching ist vor der Auswahl ein kurzer Countdown vorgesehen, damit der Zielreiz zunächst betrachtet wird. Zum Schluss geben sie ihr aktuelles Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 an. Nach erfolgreicher Übermittlung wird der lokale Fortschritt aktualisiert. Nach 20 verwertbaren Selbstberichten ist die Teilnahme vollständig.
Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden. Ein Abbruch führt zu keinen Nachteilen. Das serverseitige E-Mail-Adressverzeichnis besitzt einen Aktivierungsschalter, der Übertragungen der verknüpften App sperrt, wenn eine Einwilligung fehlt oder widerrufen wurde. Da die Aufwandsentschädigung an eine vollständige und verwertbare Teilnahme gebunden ist, wird sie nur ausgezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle erforderlichen Selbstberichte vorliegen. Vorgesehen sind 15,00 Euro für Teilnehmende aus Deutschland und 15,00 Schweizer Franken für Teilnehmende aus der Schweiz. Bei technischen Problemen können sich Teilnehmende an den Studienverantwortlichen wenden, um die Ursachen zu beheben und gegebenenfalls einen angemessenen Aufschub für die Übermittlung der Berichte zu gewähren.

6.6 Datenflüsse im Studienbetrieb

Der Studienbetrieb folgt dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Für Organisation und Abrechnung speichern die Betreibenden der Studie E-Mail-Adresse, Wohnsitzland und Bankverbindung der Teilnehmenden. Für die Sicherung der Datenqualität werden Alter und Rauchstatus verarbeitet. Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand der Selbstberichte zum Rauchverlangen und der experimentellen Bedingung. Fortschrittsinformationen werden so weit wie möglich lokal bei den Teilnehmenden gespeichert. Für die Studiendatenbank werden nur solche technischen Zusatzinformationen übernommen, die zur Zuordnung, Plausibilitätsprüfung und Abrechnung erforderlich sind.
Zusätzlich entstehen Prozessdaten zur Rekrutierung. Dazu gehören aggregierte Besucherzähler für Webformular und Studieninformation, die Zahl begonnener und abgeschlossener Registrierungen, freiwillige Angaben zum Akquisekanal und Freitextfeedback bereits angemeldeter Teilnehmender. Diese Daten werden getrennt von den Craving-Selbstberichten betrachtet und dienen der Prozessbewertung der Rekrutierung und Retention. Freitextangaben werden bei der Auswertung besonders vorsichtig behandelt, weil sie unbeabsichtigt identifizierende Informationen enthalten können.

6.7 Studienbetrieb, Monitoring und Support

Während der Durchführung wird die Funktion der technischen Infrastruktur überwacht. Dazu gehören die Erreichbarkeit des Servers und die erfolgreiche Annahme von Selbstberichten. Zusätzlich werden die Rekrutierungs- und Retentionskennzahlen beobachtet: Aufrufe der Studienwebseite und der Studieninformation, begonnene und abgeschlossene Registrierungen, Rückmeldungen der angeschriebenen Einrichtungen, angegebene Akquisekanäle sowie die Zahl vollständiger App-Durchläufe. Weiterhin werden Anfragen zu technischen Problemen beantwortet. Der Support muss so gestaltet werden, dass der Datenschutz gewahrt bleibt und die Studiendaten nicht verfälscht werden.

6.8 Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung

Die Auswertung setzt voraus, dass die 20 Selbstberichte zumindest der meisten Teilnehmenden vollständig, eindeutig einer Aufgabenbedingung zugeordnet und im Wertebereich von 0 bis 100 liegen. Bei der Datenerfassung werden deshalb sowohl in der App als auch serverseitig technische Validierungen eingesetzt. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs, doppelte Übermittlungen oder unvollständige Datensätze werden in der Studiendatenbank entsprechend gekennzeichnet.
Für die wissenschaftliche Auswertung sollen die paarweisen Differenzen zwischen den Werten des Rauchverlangens nach Cue-Labeling und denen nach Cue-Matching gebildet werden. Mit dem aus der Laborarbeit abgeleiteten standardisierten Effekt

$$d = \frac{2{,}5}{8{,}1968} \approx 0{,}305 \tag{6.3}$$

ergibt sich bei einem gepaarten Test, einer einseitigen Alternativhypothese und einer angestrebten Teststärke von 80 % eine Zielgröße von 68 verwertbaren Teilnehmenden. Da bei einer App-Studie mit Abbrüchen, technischen Problemen und unvollständigen Datensätzen zu rechnen ist, werden 25 % mehr Teilnehmende rekrutiert. Daraus ergibt sich ein Rekrutierungsziel von 85 Teilnehmenden [12, 13].

6.9 Technischer Teilnahmeablauf

Der Teilnahmeablauf beginnt mit der webbasierten Registrierung und dem Double-Opt-In. Nach erfolgreicher Bestätigung wird nun unmittelbar auf eine zweisprachige Installationsanleitung verwiesen. Die Teilnehmenden laden die APK von der Studienwebseite, öffnen die Datei und bestätigen abhängig von Gerät und Android-Version die Installation aus dieser Quelle. Da die Dialoge der Hersteller voneinander abweichen können, sind Screenshots nur als Orientierung zu verstehen. Für Personen mit geringer technischer Erfahrung muss ein Supportkontakt angeboten werden.
Beim ersten App-Start wird zunächst die Systemsprache übernommen, sofern noch keine Auswahl gespeichert ist. Die App lädt allgemeine Info-Nachrichten und zeigt noch nicht dauerhaft ausgeblendete Inhalte vor der Startseite. Anschließend erläutert sie die optionalen Benachrichtigungen. Eine Ablehnung verhindert weder Demo und Feedback noch eine spätere manuelle Studienteilnahme. Der Sprachwechsel bleibt auf allen wesentlichen Seiten erreichbar und wird lokal gespeichert.

Auf der Startseite kann die Beispiel-Studiensituation ohne Aktivierung ausgeführt werden. Dadurch können Bedienung und Aufgabenart vor der produktiven Teilnahme kennengelernt werden. Die Demo überträgt keinen wissenschaftlichen Craving-Wert und verändert den produktiven Fortschritt nicht. Das freiwillige Feedbackformular ist ebenfalls ohne Aktivierung verfügbar und wird getrennt von den Selbstberichten gespeichert.

6.10 Freigabe der Studienphase

Die produktive Studienfunktion wird durch einen serverseitigen Feature-Toggle freigegeben. Vor der Freigabe können Installation, Aktivierung, Demo, Infofeed und Feedback bereits erprobt werden, ohne wissenschaftliche Selbstberichte anzunehmen. Die Studienleitung kann damit zunächst technische Probleme sammeln und die eigentliche Datenerhebung zu einem festgelegten Zeitpunkt global öffnen.

6.11 Studienabschluss und Abrechnungscode

Die Auszahlung darf nicht allein durch das Vorhandensein eines weitergegebenen Codes automatisiert werden. Die Studienleitung muss prüfen, ob der Code existiert, bestätigt und noch nicht verwendet wurde. Die Zuordnung zur Zahlung ist getrennt von der wissenschaftlichen Auswertung zu dokumentieren.

6.12 Installations- und Supportkonzept

Die Installation einer direkt verteilten APK ist für manche Zielgruppen eine zusätzliche Hürde. Sicherheitswarnungen können Misstrauen auslösen, und Herstelleroberflächen verwenden unterschiedliche Begriffe. Die zweisprachigen Schrittfolgen reduzieren diese Hürde, ersetzen aber keine barrierearme individuelle Unterstützung. Support muss so erfolgen, dass keine App-Tokens, Craving-Werte oder Screenshots mit sensiblen Inhalten über ungeschützte Kanäle angefordert werden.
Bei Supportanfragen sollen zunächst App-Version, Android-Version, grober Bearbeitungsschritt und die sichtbare generische Fehlermeldung erfasst werden. Serverseitige Request-IDs und operative Meldungen ermöglichen die technische Zuordnung, ohne den Request-Payload per E-Mail zu senden. Zugriff auf detaillierte Fehlerprotokolle bleibt auf die hierfür verantwortlichen Personen beschränkt.
Die direkte Verteilung kann eine Stichprobenselektion zugunsten technisch erfahrener Personen verursachen. Abbrüche zwischen Registrierung, Download, Installation und Aktivierung sind deshalb als eigene Rekrutierungsstufen zu erfassen. Nur so lässt sich unterscheiden, ob geringe Teilnahmezahlen aus mangelndem Interesse oder aus Installationsproblemen entstehen.

6.13 Monitoring während der Datenerhebung

Das Backend kann operative Hinweise zu bestätigten Registrierungen, abgeschlossenen Aktivierungen, neuem Feedback, erreichter Feedbackgrenze sowie Client- und Serverfehlern senden. Die E-Mails enthalten keine Nutzdaten, sondern Ereignisart, Zeit, Komponente, Request-ID und Fehlerkategorie. Damit können Störungen erkannt werden, ohne Selbstberichte oder Registrierungsangaben in einen weiteren Kommunikationskanal zu kopieren.
Für den laufenden Betrieb sollten mindestens Erreichbarkeit der Endpunkte, Zahl bestätigter Aktivierungen, Rate technischer Fehler, ausstehende Supportfälle, vollständige Studienabschlüsse und Nutzung der Feedbackkapazität beobachtet werden. Diese Betriebskennzahlen sind von den wissenschaftlichen Selbstberichten zu trennen. Sie dienen der Qualitätssicherung und dürfen nicht zur Bewertung individueller Teilnehmender verwendet werden.
Der weiche Grenzwert von 200 Feedbackeinträgen erfordert aktives Monitoring. Wird er erreicht, akzeptiert der Endpoint den Request formal, speichert den Inhalt aber nicht. Vor Beginn der Studie ist daher festzulegen, wer die Benachrichtigung erhält und ob die Grenze erhöht, vorhandenes Feedback exportiert oder das Formular vorübergehend deaktiviert wird.

6.14 Folgerungen für die Teilnehmerdokumente

Die den Teilnehmenden bereitgestellten Dokumente müssen den tatsächlichen technischen Ablauf abbilden. Zu ergänzen beziehungsweise zu prüfen sind insbesondere die Installation der direkt verteilten APK, die zweistufige Aktivierung, die verschlüsselte lokale Speicherung des App-Tokens, die lokale Speicherung ausstehender Craving-Werte, der optionale Infofeed und die optionalen Benachrichtigungen, die erneute Datenschutzbestätigung, das anonyme Feedback, der Feature-Toggle und der Umgang mit dem Abrechnungscode.
Gleichzeitig entstehen technische Einflüsse, die bei der Interpretation berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören unterschiedliche Installationshürden, optionale und möglicherweise verspätete Erinnerungen, Geräte- und Netzwerkunterschiede, Supportinterventionen sowie mögliche Duplikate nach verlorenem Serverresponse. Die feste Reihenfolge der beiden Bedingungen bleibt die stärkste methodische Einschränkung, weil sie Bedingung und Zeitverlauf koppelt.
Für die Pilotstudie ist es angemessen, diese Einflüsse transparent zu dokumentieren und in Plausibilitätsanalysen einzubeziehen. Aussagen über einen kausalen Cue-Labeling-Effekt müssen jedoch entsprechend vorsichtig formuliert werden. Eine spätere Hauptstudie sollte neben einer idempotenten Übertragung insbesondere eine randomisierte oder ausbalancierte Bedingungsreihenfolge und einen vorab festgelegten Umgang mit technischen Sonderfällen vorsehen.

6.15 Registrierungskanäle im Studienbetrieb

Für die Durchführung der Studie stehen zwei administrative Zugangswege zur Verfügung. Direkt geworbene Interessierte registrieren sich mit ihrer E-Mail-Adresse und den für die spätere Auszahlung erforderlichen Angaben. Zusätzlich können über Prolific rekrutierte Personen ihre 24-stellige Prolific-ID als Teilnehmeridentifikator verwenden. Die Wahl des Registrierungskanals verändert die experimentelle Durchführung nicht: In beiden Fällen gelten dieselben inhaltlichen Einschlusskriterien, die produktive App verwendet denselben App-Token-basierten Studienzugang und es sind dieselben zwanzig Selbstberichte mit zehn Cue-Matching- und zehn Cue-Labeling-Situationen vorgesehen.
Der direkte Teilnahmeweg umfasst nach dem Absenden des Webformulars weiterhin ein E-Mail-Double-Opt-In. Erst nach Aufruf des Bestätigungslinks kann die Registrierung für die App-Aktivierung verwendet werden. Bei einer Prolific-Registrierung werden Name und Bankverbindung im CueLens-Formular nicht erhoben und es wird kein zusätzlicher E-Mail-Bestätigungsprozess durchgeführt. Die Aktivierung erfolgt anschließend mit derselben App-Oberfläche, die sowohl eine E-Mail-Adresse als auch eine Prolific-ID akzeptiert. Der technische App-Token-Handshake ist für beide Wege gleich aufgebaut und führt nach erfolgreicher Bestätigung in denselben produktiven Studienzustand.
Die kanalabhängige Erhebung administrativer Angaben reduziert die Teilnahmebelastung für über Prolific rekrutierte Personen und vermeidet eine doppelte Speicherung von Daten, die für diesen Zugangsweg nicht benötigt werden. Die Prolific-ID verbleibt dabei in der Registrierungsdatenbank. Sie wird nicht zusammen mit den Craving-Werten an den wissenschaftlichen Selbstberichtsendpunkt übertragen. Damit bleibt der primäre Studiendatensatz unabhängig davon strukturiert, über welchen Rekrutierungskanal eine Person in die Studie gelangt ist.
Für die Dokumentation der Rekrutierung ist der Kanal dennoch relevant. Die Zahl der Anmeldungen und vollständigen Teilnahmen sollte getrennt nach direkter Rekrutierung und Prolific berichtet werden, weil sich die beiden Zugangswege hinsichtlich Selbstselektion, technischer Vorerfahrung und Anreizstruktur unterscheiden können. Eine solche deskriptive Darstellung dient der Einordnung der Stichprobe; sie verändert nicht den vorab definierten Within-Subject-Vergleich der Craving-Werte. Die externe Prüfung einer Prolific-ID auf Zugehörigkeit zur CueLens-Studie und die abweichende administrative Behandlung des Studienabschlusses werden in den nachfolgenden technischen Ergänzungen gesondert beschrieben.

6.16 Teilnahmeprüfung über Prolific

Für den Rekrutierungskanal Prolific wird vor der CueLens-Registrierung serverseitig geprüft, ob die angegebene Prolific-ID in der konfigurierten Prolific-Studie mit einer geeigneten Submission vorkommt. Die Prüfung ergänzt die allgemeinen Einschlusskriterien, ersetzt diese jedoch nicht. Alter, täglicher Zigarettenkonsum sowie Zustimmung zu Studieninformation und Datenschutz werden weiterhin im CueLens-Registrierungsformular geprüft. Ebenso ist die Prolific-Prüfung keine Aussage darüber, ob eine Person

die CueLens-Studie vollständig durchgeführt hat; sie dient ausschließlich dazu, den externen Rekrutierungsweg technisch einer Submission der vorgesehenen Prolific-Studie zuzuordnen.
Die Implementierung akzeptiert die Prolific-Statuswerte `ACTIVE`, `AWAITING_REVIEW`, `APPROVED`, `TIMED_OUT` und `RETURNED`. Damit ist der Nachweis bewusst weiter gefasst als eine reine Prüfung auf bereits genehmigte oder vollständig abgeschlossene Prolific-Teilnahmen. Statuswerte wie `REJECTED`, `SCREENED_OUT` und `RESERVED` reichen dagegen nicht aus. Für die spätere Stichprobenbeschreibung darf aus einem erfolgreichen API-Check daher nicht abgeleitet werden, dass eine Teilnahme auf Prolific erfolgreich abgeschlossen oder vergütet wurde. Maßgeblich für den wissenschaftlichen Studienabschluss bleiben die zwanzig bestätigten CueLens-Selbstberichte.
Aus studienorganisatorischer Sicht werden fachlich negative und technisch nicht entscheidbare Fälle getrennt behandelt. Wird die Prolific-API vollständig und fehlerfrei durchsucht, ohne eine geeignete Submission zu finden, wird die Registrierung mit einer entsprechenden Hinweismeldung abgelehnt. Ist die API dagegen nicht erreichbar, liefert einen Fehlerstatus oder eine formal ungültige Antwort, wird keine Aussage über die Teilnahmeberechtigung getroffen; die Registrierung wird mit einer allgemeinen technischen Fehlermeldung beendet und kann später erneut versucht werden. Ein temporärer Ausfall der externen Plattform führt damit nicht zu einem fachlichen Ausschluss, kann aber die Rekrutierung zeitweise unterbrechen.
Diese Abhängigkeit ist für die Bewertung des Rekrutierungsprozesses relevant. Wenn Prolific-Registrierungen während technischer Störungen seltener erfolgreich abgeschlossen werden als direkte Registrierungen, kann dies die Zusammensetzung der tatsächlich aktivierten Stichprobe beeinflussen. Für die Studienauswertung sollten deshalb Rekrutierungskanal, erfolgreiche Registrierungen, Aktivierungen und vollständige Studienabschlüsse auf aggregierter Ebene getrennt berichtet werden, ohne den Rekrutierungskanal in den pseudonymisierten Craving-Datensatz einzuführen. So bleibt die wissenschaftliche Datensparsamkeit erhalten, während technische Verluste im Rekrutierungspfad dennoch nachvollziehbar bleiben.

6.17 Studienabschluss nach Rekrutierungskanal

Für die Bewertung eines vollständigen Studienverlaufs wird zwischen wissenschaftlichem und administrativem Abschluss unterschieden. Wissenschaftlich vollständig ist eine Teilnahme, wenn für dieselbe pseudonyme Teilnehmerkennung zwanzig bestätigte Selbstberichte vorliegen. Dieses Kriterium ist unabhängig davon, ob die Person direkt oder über Prolific rekrutiert wurde. Die ersten zehn Berichte gehören weiterhin zur Bedingung Cue-Matching, die Berichte elf bis zwanzig zur Bedingung Cue-Labeling. Der Rekrutierungskanal verändert damit weder die Zahl der Messzeitpunkte noch die Zuordnung der Bedingungen oder den primären Messwert.
Der administrative Abschluss unterscheidet sich dagegen zwischen beiden Kanälen. Direkt rekrutierte Teilnehmende erhalten nach dem zwanzigsten erfolgreichen Selbstbericht einen individuellen UUID-v4-Abrechnungscode. Die App bestätigt diesen Code anschließend separat beim Server und zeigt ihn nach erfolgreicher Bestätigung an. Für die Auszahlung ist weiterhin zu prüfen, dass der Code vorhanden, bestätigt und noch nicht für eine Auszahlung verwendet wurde. Der Code dient damit als administratives Nachweismittel; er ist nicht Bestandteil des wissenschaftlichen Auswertungsdatensatzes.
Bei über Prolific rekrutierten Personen wird kein CueLens-Abrechnungscode erzeugt. Nach dem zwanzigsten Selbstbericht wird stattdessen die zugehörige aktivierte Prolific-Registrierung administrativ als abgeschlossen markiert. Die App erhält einen expliziten Prolific-Abschlussstatus und informiert die Person darüber, dass die weitere Bearbeitung beziehungsweise Vergütung über den Prolific-Prozess erfolgt. Damit wird vermieden, zwei parallele Vergütungsnachweise für dieselbe Teilnahme zu erzeugen.
Diese Trennung ist auch für die Auswertung relevant. Das Vorhandensein eines Abrechnungscodes darf nicht als notwendiges Kriterium für einen vollständigen wissenschaftlichen Datensatz verwendet werden, weil vollständige Prolific-Teilnahmen definitionsgemäß keinen solchen Code besitzen. Umgekehrt genügt eine administrative Kennzeichnung allein nicht für die wissenschaftliche Vollständigkeit. Maßgeblich für die Wirksamkeitsanalyse bleiben die zwanzig tatsächlich gespeicherten Selbstberichte derselben pseudonymen Teilnehmerkennung.
Für technische Fehler beim Prolific-Abschluss ist ein Wiederholungsweg vorgesehen. Kann nach Speicherung des zwanzigsten Selbstberichts die administrative Abschlussmarkierung vorübergehend nicht geschrieben werden, bleibt der wissenschaftliche Bericht erhalten. Ein erneuter Abschlussversuch wiederholt nur die administrative Finalisierung und erzeugt keinen zusätzlichen Selbstbericht. Dadurch wird eine temporäre Störung zwischen Forschungs- und Registrierungsdatenbank nicht in einen scheinbaren

einundzwanzigsten Messzeitpunkt übersetzt. Die Abschlussmarkierung und die zugehörige operative Benachrichtigung sind idempotent ausgelegt.
Für die Teilnehmerdokumente und den Studienbetrieb folgt daraus, dass die Abschlusskommunikation kanalabhängig formuliert werden muss. Direkt Teilnehmende benötigen Hinweise zum Abrechnungscode und zu dessen Übermittlung; Prolific-Teilnehmende benötigen stattdessen einen Hinweis auf den dortigen administrativen Bearbeitungsweg. Inhaltlich darf daraus jedoch kein unterschiedlicher Eindruck über den wissenschaftlichen Studienabschluss entstehen: In beiden Gruppen ist die experimentelle Teilnahme nach zwanzig erfolgreich übermittelten Selbstberichten beendet.

6.18 Plattformübertragung der Studienintervention auf iOS und iPadOS

Die native Apple-Portierung wurde mit dem Ziel umgesetzt, die experimentell relevanten Abläufe der Android-Anwendung ohne Einführung einer zusätzlichen Studienbedingung abzubilden. Der innerhalb der App realisierte Ablauf bleibt deshalb unverändert als Within-Subject-Sequenz mit zehn Cue-Matching- und anschließend zehn Cue-Labeling-Situationen definiert. Jede Situation enthält fünf Trials und wird durch genau einen Craving-Selbstbericht abgeschlossen. Bei vollständiger Durchführung entstehen somit weiterhin 100 Trials und 20 wissenschaftliche Selbstberichte pro teilnehmender Person.
Für die Plattformübertragung wurden die kanonischen Reize und Labelzuordnungen übernommen. Trialauswahlen und Reaktionszeiten werden auch unter iOS nicht Teil des wissenschaftlichen Datensatzes. Der Submission-Request enthält keine Plattformkennung und keine vom Client bestimmte Versuchsbedingung; die Bedingungszuordnung erfolgt weiterhin serverseitig anhand der Zahl bereits bestätigter Berichte. Damit entsteht auf Ebene des Forschungsdatensatzes dieselbe Struktur wie bei Android: eine pseudonyme Teilnehmerkennung, der serverseitig bestimmte Bedingungscode und der Craving-Wert.
Plattformspezifisch ist lediglich die konkrete native Ausführung einzelner UI- und Zufallsmechanismen. Die 50 Matching-Items werden auf der Apple-Plattform einmalig zufällig permutiert und in Blöcke zu fünf Items aufgeteilt; auch die Position der Auswahlmöglichkeiten wird je Trial zufällig festgelegt. Diese konkrete Zufallsfolge kann sich zwischen Android und iOS unterscheiden, verändert aber weder Zahl noch Inhalt der vorgesehenen Stimuli oder die Reihenfolge der beiden Interventionsphasen. Eine solche technische Zufallsrealisierung ist daher nicht als zusätzliche experimentelle Bedingung zu interpretieren.
Auch die zeitliche Freigabelogik bleibt erhalten. Nach einem erfolgreich bestätigten Selbstbericht wird im Release-Build eine dreistündige Sperrzeit bis zur nächsten Situation gesetzt. Ein noch ausstehender Submission- oder Abschlusszustand blockiert einen neuen Durchlauf vollständig. Der lokale Fortschritt wird erst nach einer gültigen Serverantwort erhöht. Dadurch soll verhindert werden, dass eine nur lokal als erfolgreich angenommene Übertragung zu einer Verschiebung der Reihenfolge oder zu einem fehlenden Selbstbericht führt.
Für die Rekrutierungskanäle gelten dieselben beiden Abschlussmodi wie auf Android. Direkt Teilnehmende erhalten nach dem zwanzigsten Bericht den CueLens-Abrechnungscode mit separater Bestätigung; Prolific-Teilnehmende erhalten keinen solchen Code und werden über den serverseitigen `PROLIFIC_MANUAL`-Pfad abgeschlossen. Die Apple-App verändert damit weder das Vollständigkeitskriterium von 20 Selbstberichten noch die administrative Zuordnung der Vergütung.
Methodisch muss zwischen *implementierter Plattformäquivalenz* und *tatsächlicher Nutzung in der Stichprobe* unterschieden werden. Die Implementierung belegt, dass der Studienablauf technisch auch auf iPhone und iPad abbildbar ist. Daraus folgt jedoch nicht, dass bereits erhobene Android-Daten gemeinsam mit iOS-Daten ausgewertet werden dürfen oder dass die Apple-Plattform Bestandteil einer bereits abgeschlossenen Rekrutierung war. Für die Ergebnisdarstellung ist deshalb ausschließlich die Plattformverteilung der tatsächlich eingeschlossenen und ausgewerteten Teilnehmenden maßgeblich. Wurde die Apple-Version erst nach Abschluss oder außerhalb des freigegebenen Erhebungszeitraums fertiggestellt, ist sie als nachträgliche technische Erweiterung des Prototyps zu dokumentieren.
Zum dokumentierten Entwicklungsstand ist die iOS-/iPadOS-Implementierung funktional vollständig, aber noch nicht formal zur Distribution freigegeben. Das Definition-of-Done-Audit weist reale Staging-Ende-zu-Ende-Prüfungen für direkte und Prolific-Registrierungen, TestFlight-Tests auf mehreren realen Geräten, Distribution-Entitlements, den Langzeittest sowie externe Datenschutz- und Ethiknachweise als noch offen aus. Für die Studienmethodik bedeutet dies, dass die technische Äquivalenz durch Implementierung und automatisierte Prüfungen gestützt wird, ein produktiver Einsatz in einer laufenden Studie jedoch zusätzlich die organisatorische und formale Freigabe erfordert.

6.19 Methodische Rolle der plattformunabhängigen Spezifikation

Für die Studienmethodik dient die plattformunabhängige Spezifikation vor allem dazu, experimentell relevante Merkmale von technisch zulässigen Plattformunterschieden zu trennen. Als invariant werden unter anderem Bedingungsreihenfolge, Anzahl der Situationen und Trials, verwendete Reize und Labels, Craving-Skala, Mindestabstand, wissenschaftliches Submission-Schema sowie die Nicht-Erhebung von Trialentscheidungen und Plattformtyp festgelegt. Unterschiede bei UI-Framework, sicherem Speicher, Hintergrundmechanismen oder konkreter Zufallsfolge gelten demgegenüber als technische Implementierungsdetails, solange sie diese Invarianten nicht verändern.

Diese Spezifikationskonformität ist nicht mit einem empirischen Nachweis statistischer Äquivalenz zwischen Android und iOS gleichzusetzen. Die Dokumentation zeigt, dass beide Clients nach denselben fachlichen Regeln konstruiert werden und dieselbe wissenschaftliche Datenstruktur erzeugen sollen. Sie beweist jedoch nicht, dass plattformspezifische Darstellungs-, Bedien- oder Geräteeffekte auf das subjektive Rauchverlangen ausgeschlossen sind. Eine solche Aussage würde eine eigene empirische Plattformvergleichsstudie oder zumindest eine dafür geplante Sensitivitätsanalyse voraussetzen.

Ebenso verändert die nachträgliche Formalisierung nicht rückwirkend das ursprüngliche Studienprotokoll. Da die Spezifikation teilweise aus der bestehenden Android-Implementierung abgeleitet wurde, ist sie als Entwicklungs- und Konformitätsdokument zu behandeln. Für die Auswertung bleiben die tatsächlich eingesetzten App-Versionen, der reale Rekrutierungszeitraum und die tatsächlich eingeschlossenen Teilnehmenden maßgeblich. Die Spezifikation kann daher technische Vergleichbarkeit begründen, aber keine Plattformnutzung behaupten, die während der Datenerhebung nicht stattgefunden hat.

Der methodische Vorteil liegt damit in der kontrollierten Begrenzung der Portierung: Eine neue native Plattform darf den Zugang zur Studie erweitern, ohne dadurch stillschweigend eine neue Intervention, einen zusätzlichen Endpunkt oder eine geänderte Auswertungslogik einzuführen. Abweichungen, die eine der festgelegten wissenschaftlichen Invarianten berühren, müssten dagegen als Studienänderung bewertet und entsprechend methodisch sowie gegebenenfalls ethisch neu geprüft werden.

Kapitel 7

Auswertung der Berichte

7.1 Explorative Auswertung der Testable-Erhebung

7.1.1 Datenbasis und technische Rekonstruktion

Die browserbasierte Testable-Erhebung wird als eigenständige Umsetzung des Vergleichs zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling ausgewertet. Sie unterscheidet sich hinsichtlich Zeitplan, Endgeräten und Aufgabenpräsentation von der mehrtägigen App-Studie. Ihre Daten werden deshalb nicht mit den App-Selbstberichten zusammengeführt. Grundlage sind das versionierte `cuelens_testable.org/trial_file.csv` und die 68 Ergebnisdateien des Exportverzeichnisses `996939_20260916_153409_all` im Repository-Stand `b0ac28b` vom 20. September 2026.[1]
Die CSV-Exporte bestehen aus zwei Tabellen: einem Metadatenkopf und der eigentlichen Ergebnistabelle. Beide Teile werden getrennt eingelesen.[2] Die Auswertung verwendet Teilnehmerkennung, Trial-Version, Antworten, Trial-Zeilennummern und Zeitangaben. Freitextantworten und individuelle Kennungen werden nicht in die veröffentlichten Ergebnistabellen übernommen. Die exportierten Betriebssystemangaben beschreiben die Browserumgebung; sie werden nicht als sicherer Nachweis eines bestimmten Gerätetyps interpretiert.
Das Trial-File enthält 20 Blöcke mit je fünf Bildaufgaben und anschließendem Craving-Selbstbericht. Ungerade Blöcke verwenden Matching, gerade Blöcke Labeling. Damit sind 50 Aufgaben je Bedingung und zehn Selbstberichte je Bedingung vorgesehen. Der Slider reicht von 0 bis 100 in Einerschritten und ist auf 50 voreingestellt. Zwischen den Blöcken sind 19 Pausen mit einem Fünf-Minuten-Timer konfiguriert. Vor jeder Matching-Antwort steht zusätzlich eine `learn`-Zeile mit einem Fünf-Sekunden-Timer; bei Labeling fehlt diese zusätzliche Präsentation. Die Antwortpositionen sind im vorliegenden Trial-File festgelegt; eine Gegenbalancierung der Reihenfolge Matching–Labeling ist darin nicht enthalten.
Die 100 Bildentscheidungen sind als `practice` angelegt und fehlen in den vorliegenden Ergebnisexporten. Auch die Pausenfrage nach Block 5 ist als `practice` konfiguriert. Pro Datei liegen deshalb 40 exportierte Ergebniszeilen vor: zwei Screening-Antworten, 20 Slider-Einträge und 18 Pausenfragen. Aus diesen Exporten lassen sich weder Richtigkeit noch Reaktionszeiten der Bildentscheidungen prüfen. Die vollständigen Craving-Daten sind somit kein Nachweis korrekter Bearbeitung aller Zuordnungsaufgaben.
Die Zuordnung der Selbstberichte zu den Bedingungen erfolgt über `rowNo` und die aus dem Trial-File rekonstruierte Blockstruktur. Die erwarteten Zeilennummern lauten

16, 25, 39, 48, 62, 71, 85, 94, 108, 117, 131, 140, 154, 163, 177, 186, 200, 209, 223, 232.

Eine bloß abwechselnde Kennzeichnung exportierter Antworten wäre fehleranfällig: Zusätzliche oder fehlende Einträge würden alle folgenden Bedingungszuordnungen verschieben. Die Pipeline prüft daher explizit Zeilenzuordnung, Eindeutigkeit, Wertebereich und zeitliche Reihenfolge. Die in diesen Dateien gespeicherten `timestamp`-Werte werden als Millisekunden seit Sitzungsbeginn interpretiert; ihre Größenordnung und der letzte Wert passen zur Metadatenvariable `duration_s`.
Die Zuordnung setzt voraus, dass das vorliegende Trial-File den Ablauf der exportierten Erhebung

[1] Vollständiger Commit: `https://github.com/stefan-bmio/master-thesis/tree/b0ac28be3ab0c29d6643f073cb555f087769a8f2`. Die Dateiprüfsummen sind im Auswertungspaket dokumentiert.

[2] Zur Exportstruktur siehe Testable, *How to Read the Results Files*: `https://www.testable.org/docs/feature-manual/how-to-read-results/`, abgerufen am 21. September 2026.

hinsichtlich der Blockbedingungen korrekt abbildet. Die Zeilennummern und Frageinhalte der Selbstberichte sind damit vereinbar. Eine vollständige Identitätsprüfung der nicht exportierten Bildaufgaben gegenüber der in Testable eingesetzten Upload-Version ist anhand dieser Dateien jedoch nicht möglich. Der Git-Stand dokumentiert den gesicherten Analyseinput, nicht automatisch die vollständige Plattformkonfiguration zum Erhebungszeitpunkt.

7.1.2 Analysestichprobe und Datenqualität

Von den 68 Dateien tragen 67 eine eindeutige Teilnehmerkennung und die exportierte Trial-Version `2026-09-15_17:52:16`. Eine weitere Sitzung vom 14. September besitzt keine Teilnehmerkennung und stammt aus der Version `2026-09-14_15:28:43`. Ihre Herkunft als reguläre Teilnahme oder technischer Probelauf ist aus dem Export allein nicht abschließend bestimmbar. Sie wird aus der Hauptanalyse ausgeschlossen und in einer Sensitivitätsanalyse zusätzlich berücksichtigt.
Eine identifizierte Sitzung enthält neben Zeile 16 den zusätzlichen Eintrag `16_2`, jedoch keinen Bericht für Zeile 232. Die beiden Einträge zum ersten Bericht enthalten denselben Craving-Wert. Somit entsprechen 20 exportierte Slider-Einträge in diesem Fall nur 19 verschiedenen vorgesehenen Messzeitpunkten. Diese Sitzung geht nicht in die vollständige Hauptanalyse ein. In einer ergänzenden Auswertung werden ihre neun vollständigen Matching–Labeling-Blockpaare verwendet; der zusätzliche Eintrag wird nicht als unabhängige Messung gewertet und der letzte Bericht nicht imputiert.
Die Hauptanalyse umfasst damit 66 Personen mit jeweils 20 eindeutig zugeordneten und gültigen Berichten, insgesamt 1320 Messwerten. Alle erfüllen die im Trial-File implementierten Screening-Grenzen von mindestens 30 Jahren und mindestens zehn Zigaretten pro Tag. Eine obere Altersgrenze wird im Trial-File nicht geprüft. Da Kapitel 6 für die App-Studie höchstens 65 Jahre vorsieht, wird zusätzlich eine Analyse ohne die eine 67-jährige Person berichtet. Die übrigen für die App beschriebenen Kriterien, insbesondere Wohnsitz und App-Nutzung, können aus diesen Exporten nicht vollständig nachgeprüft werden. Das mittlere Alter beträgt 40,95 Jahre (SD 8,52; Spannweite 30–67), die angegebene tägliche Zigarettenzahl im Mittel 13,85 (SD 3,78; Spannweite 10–25). Die Sitzungsdauer liegt im Median bei 117,87 Minuten (Interquartilsbereich 114,61–132,38 Minuten). Als Betriebssystem sind Windows für 42, Android für neun, MacOS und UNIX für jeweils sechs sowie iOS für drei Personen angegeben. Die Daten stammen somit nicht ausschließlich aus einer Smartphone-Umgebung.
Bei fünf vollständigen Teilnahmen sind zusammen 49 der insgesamt 1254 Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Selbstberichten kürzer als 300 Sekunden. Da in diesen Abstand zusätzlich zu einer Pause auch Aufgabenbearbeitung und Antwortzeit fallen, ist ein solcher Abstand mit einer vollständig eingehaltenen Fünf-Minuten-Pause unvereinbar, sofern die Zeitstempel korrekt sind. Umgekehrt beweist ein längerer Abstand allein nicht die Einhaltung der Pause. Die betroffenen Teilnahmen bleiben in der Hauptanalyse erhalten; die ergänzende Analyse ohne sie prüft die Robustheit gegenüber dieser Auffälligkeit. Eine Person mit konstanten Craving-Angaben wird ebenfalls beibehalten: Konstanz allein belegt keine ungültige Teilnahme. Es werden keine Personen aufgrund der Richtung oder Größe ihres Bedingungsunterschieds ausgeschlossen.
Die Dateizahl erlaubt keine Bestimmung der Rekrutierungs-, Abbruch- oder Abschlussquote, weil Angaben zur Gesamtheit der begonnenen Teilnahmen und ausgeschlossenen Personen fehlen. Ebenso beweisen die Exporte allein keine dokumentierte Einwilligung oder Einhaltung der Bitte, während der Erhebung nicht zu rauchen.

7.1.3 Statistisches Vorgehen

Die Berechnungen wurden mit R 4.3.3 und den mitgelieferten Paketen durchgeführt.[3] Die vorliegende Testable-Auswertung wurde nach der Datenerhebung festgelegt und ist explorativ; eine Präregistrierung dieses Analyseplans liegt ihr nicht zugrunde. Die im Arbeitsprotokoll festgehaltenen Auswahlregeln wurden nach der strukturellen Datenprüfung und vor Berechnung der inferenzstatistischen Ergebnisse definiert. Abweichend von der einseitigen Fallzahlplanung der App-Studie werden hier zweiseitige Tests und 95 %-Konfidenzintervalle berichtet.
Für jede Person i werden zunächst die zehn Matching- und zehn Labeling-Werte gemittelt. Der zentrale

[3] R Core Team (2024), *R: A Language and Environment for Statistical Computing*, R Foundation for Statistical Computing, Wien; `https://www.R-project.org/`. Funktionsdokumentation: `https://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/t.test.html`.

Kontrast ist

$$D_i = \overline{Y}_{i,L} - \overline{Y}_{i,M}, \qquad \widehat{\Delta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} D_i. \tag{7.1}$$

Negative Werte bedeuten geringeres Rauchverlangen nach Labeling. Jede Person erhält dasselbe Gewicht. Die 1320 Einzelberichte werden nicht als unabhängige Beobachtungen behandelt. Der Ein-Stichproben-t-Test der Personendifferenzen gegen null ist rechnerisch identisch mit einem gepaarten t-Test der beiden Personenmittelwerte. Berichtet werden außerdem die Standardabweichung s_D, das Intervall

$$\widehat{\Delta} \pm t_{n-1;0,975}\frac{s_D}{\sqrt{n}} \quad \text{und} \quad d_z = \frac{\widehat{\Delta}}{s_D}. \tag{7.2}$$

Die Inferenz setzt unabhängige Personen und eine hinreichend geeignete Stichprobenverteilung des Mittelwerts der Differenzen voraus. Als Robustheitsprüfungen dienen ein Wilcoxon-Vorzeichenrangtest mit Normalapproximation und Kontinuitätskorrektur sowie ein Perzentil-Bootstrap mit 10000 Ziehungen auf Personenebene und festem Zufallsstartwert. Der Wilcoxon-Test prüft eine Lagehypothese unter einer Symmetrieannahme und ist daher kein identischer Test derselben Mittelwertshypothese.
Zusätzliche Sensitivitätsanalysen beziehen die ältere Sitzung ein, nutzen die verfügbaren vollständigen Blockpaare der unvollständigen Teilnahme oder beschränken Alter bzw. Berichtsabstände. Zur Untersuchung des Zeitverlaufs werden außerdem je Person lineare Modelle

$$Y_{ib} = \alpha_i + \beta_i I(L_b) + \gamma_i t_{ib} + \varepsilon_{ib} \tag{7.3}$$

geschätzt. Dabei ist t_{ib} alternativ die Blocknummer oder die tatsächlich seit dem ersten Selbstbericht verstrichene Zeit. Anschließend werden die personenspezifischen Bedingungskoeffizienten β_i gemittelt und mit einem t-Intervall über Personen zusammengefasst. Diese Modelle erlauben unterschiedliche lineare Zeittrends je Person; sie beseitigen jedoch keine beliebigen nichtlinearen Verläufe, Übertragungseffekte oder systematischen Präsentationsunterschiede. Alle ergänzenden Analysen sind explorativ; ihre p-Werte werden ohne Korrektur für multiples Testen ausgewiesen und nicht als zusätzliche konfirmatorische Tests interpretiert.

7.1.4 Ergebnisse

Die personenbezogenen Mittelwerte des Rauchverlangens betragen nach Matching 61,42 Punkte (SD 17,52) und nach Labeling 60,81 Punkte (SD 16,88). Die mittlere Differenz Labeling minus Matching ist -0,61 Punkte (SD der Differenzen 5,24; 95 %-KI [-1,90; 0,68]). Der gepaarte Vergleich ergibt $t(65) = -0,948$, $p = 0,346$ und $d_z = -0,117$. Damit liefern die Daten keinen statistisch belastbaren Nachweis eines mittleren Unterschieds zwischen den Bedingungen in diesem Ablauf.
Bei 32 Personen ist der Mittelwert nach Labeling niedriger, bei 32 höher; bei zwei Personen sind beide Mittelwerte gleich. Der Median der Personendifferenzen beträgt null. Abbildung 7.1 zeigt sowohl die individuellen Mittelwerte als auch die Streuung ihrer Differenzen.
Der Wilcoxon-Test ergibt $V = 977,5$ und $p = 0,678$. Das Bootstrap-Intervall reicht von -1,90 bis 0,62 Punkten. Beide Robustheitsprüfungen stützen die vorsichtige Interpretation der Hauptanalyse. Die weiteren Varianten sind in Tabelle 7.1 vollständig aufgeführt; keine liefert bei einem zweiseitigen Niveau von 5 % einen statistisch signifikanten Bedingungsunterschied.
Abbildung 7.2 stellt die Gruppenmittelwerte nach Block dar. Die Fehlerbalken sind punktweise Konfidenzintervalle für den jeweiligen Blockmittelwert; aus ihrer Überlappung lässt sich kein gepaarter Bedingungstest ableiten. Der letzte Selbstbericht liegt im Mittel 6,11 Punkte über dem ersten (95 %-KI $[-3,16; 15,37]$). Dieser Anfang-Ende-Vergleich vermischt Zeitverlauf und Bedingung, da die Erhebung mit Matching beginnt und mit Labeling endet; er wird ausschließlich deskriptiv interpretiert.

7.1.5 Wissenschaftliche Einordnung und Konsequenzen

Die Punktschätzung liegt zwar in der erwarteten Richtung eines geringeren Rauchverlangens nach Labeling, ist jedoch klein und mit null sowie mit geringfügig höherem Rauchverlangen vereinbar. Ein nicht signifikanter Test beweist weder Gleichwertigkeit noch Wirkungslosigkeit. Eine klinisch relevante Veränderung wurde für diese konkrete Operationalisierung nicht vorab definiert; zudem fehlen ein unbehandelter Vergleich, eine Messung vor jedem Aufgabenblock und ein Endpunkt zum Rauchstopp. Die Ergebnisse dürfen deshalb nicht als Beleg einer therapeutischen Wirksamkeit oder deren genereller Abwesenheit formuliert werden.

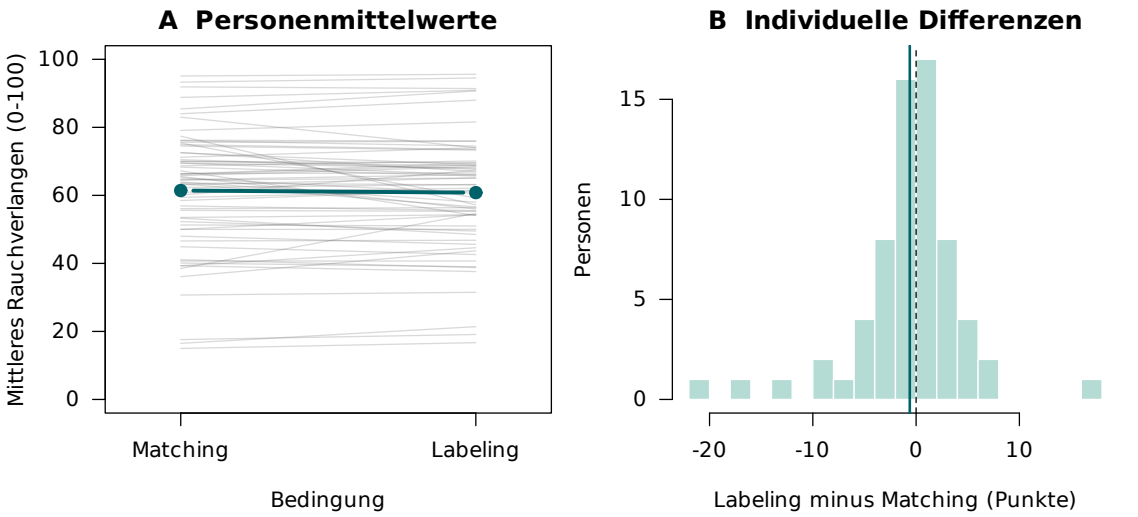


Abbildung 7.1: Craving nach Matching und Labeling bei 66 vollständigen Teilnahmen. Links verbinden graue Linien die beiden Mittelwerte derselben Person; die hervorgehobene Linie zeigt die Gruppenmittelwerte. Rechts ist die Verteilung der Personendifferenzen dargestellt; gestrichelt ist null, farbig der Mittelwert markiert.

Analyse	n	Differenz	95 %-KI	p
Hauptanalyse	66	-0,61	[-1,90; 0,68]	0,346
Mit älterer Sitzung ohne Kennung	67	-0,72	[-2,00; 0,57]	0,269
Verfügbare Blockpaare	67	-0,61	[-1,88; 0,66]	0,344
Altersgrenze 65 Jahre	65	-0,62	[-1,93; 0,69]	0,347
Alle Berichtsabstände mindestens 5 min	61	-0,78	[-2,12; 0,57]	0,252
Linearer Blocktrend je Person	66	-0,92	[-2,19; 0,34]	0,149
Linearer Zeittrend je Person	66	-0,91	[-2,17; 0,35]	0,154

Tabelle 7.1: Explorative Sensitivitätsanalysen. Differenzen und Konfidenzintervalle in Punkten der Skala 0–100. Negative Werte entsprechen geringerem Rauchverlangen nach Labeling. Bei den beiden Trendmodellen wird der mittlere personenspezifische Bedingungskoeffizient berichtet.

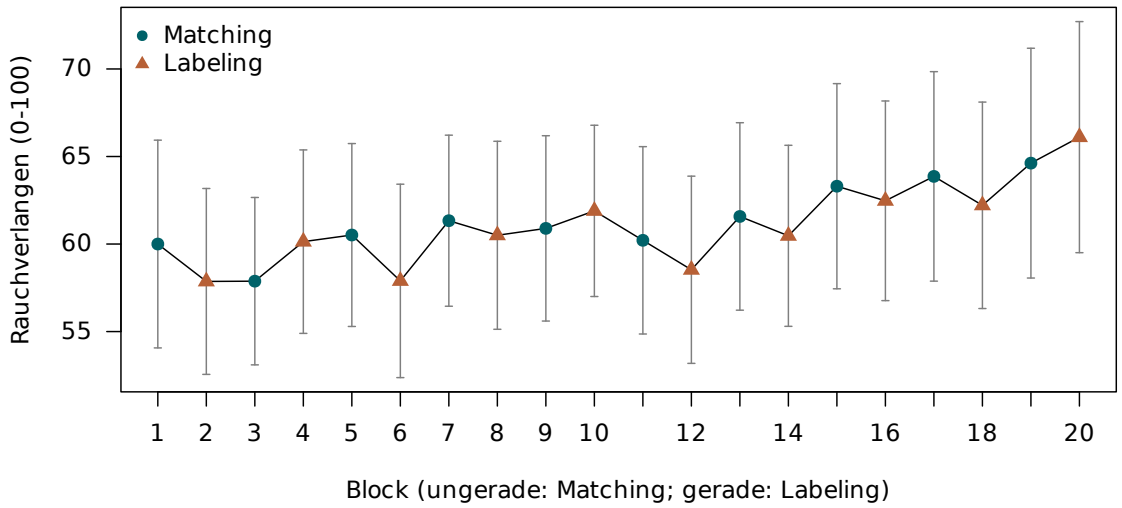


Abbildung 7.2: Verlauf des mittleren Rauchverlangens über die 20 Blöcke bei denselben 66 Personen. Fehlerbalken: punktweise 95 %-Konfidenzintervalle über Personen. Die Bedingungen wechseln in fester Reihenfolge.

Die feste Reihenfolge ist die zentrale Grenze der kausalen Interpretation. Jede Labeling-Messung liegt später als die vorangehende Matching-Messung. Zeit seit der letzten Zigarette, Gewöhnung, Ermüdung, Tätigkeiten während der Pausen und Übertragungseffekte können deshalb mit dem Bedingungskontrast zusammenhängen. Hinzu kommen die unterschiedlichen Präsentationsabläufe und die fehlenden exportierten Bildantworten. Die linearen Sensitivitätsmodelle beschränken lediglich eine bestimmte Form des Zeittrends; sie ersetzen keine randomisierte oder gegenbalancierte Zuweisung. Auch ein statistisch signifikanter Unterschied wäre unter diesen Voraussetzungen nicht eindeutig dem Cue-Labeling zuzuschreiben. Für die medizinisch-informatische Bewertung zeigt die Auswertung zweierlei: Die Rekonstruktion der Messbedingungen und die reproduzierbare Analyse sind mit einem schlanken, versionierten Verfahren möglich. Gleichzeitig ist die technische Verfügbarkeit von CSV-Dateien nicht mit vollständiger experimenteller Nachvollziehbarkeit gleichzusetzen. Zukünftige Trial-Versionen sollten explizite Block- und Bedingungskennungen exportieren, Bildentscheidungen als auswertbare Trials erfassen, Präsentationszeiten zwischen den Bedingungen angleichen und Reihenfolge sowie Pausenmechanismus vor der Erhebung prüfen. Die Vergleichbarkeit mit der App-Studie erfordert außerdem eine explizite Festlegung von Altersgrenzen, Rekrutierung, Endgeräten und Zeitplan. Diese Änderungen betreffen künftige Erhebungen; sie werden nicht rückwirkend in die vorliegenden Rohdaten eingearbeitet.

7.1.6 Reproduzierbarer R-Quelltext

Listing 7.1 enthält den vollständigen ausführbaren Quelltext. Er wird aus dem Repository-Hauptverzeichnis mit `Rscript analysis/testable/analyse_testable.R` gestartet. Die Funktion `cairo_pdf` benötigt eine R-Installation mit Cairo-Unterstützung. Das Skript erzeugt aggregierte CSV-Ergebnisse, zwei Vektorabbildungen, die direkt eingebundenen LaTeX-Zahlen und die Sensitivitätstabelle, ein Prüfsummenverzeichnis sowie `sessionInfo()`. Dadurch stammen Berechnung, Tabellen und Abbildungen aus derselben Verarbeitung. Die Rohdaten bleiben unverändert. MD5-Prüfsummen dienen hier ausschließlich der Identifizierung des verwendeten Dateistands, nicht als kryptografischer Sicherheitsnachweis.

Listing 7.1: Vollständige R-Auswertung der Testable-Exporte

```
#!/usr/bin/env Rscript
# Run from repository root: Rscript analysis/testable/analyse_testable.R
# Base R only. Raw exports are never changed. Contrast: Labeling - Matching.
options(stringsAsFactors = FALSE, digits = 10)
args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)
root <- if (length(args)) normalizePath(args[1]) else getwd()
src <- file.path(root, "cuelens_testable.org")
out <- file.path(root, "analysis/testable/output")
dir.create(out, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
read_csv <- function(...) read.csv(..., check.names = FALSE,
  colClasses = "character", na.strings = NULL, fileEncoding = "UTF-8")
num <- function(x) suppressWarnings(as.numeric(x))
trial <- read_csv(file.path(src, "trial_file.csv"))
trial$rowNo <- as.character(seq_len(nrow(trial)) + 1L)
block <- 0L; condition <- NA_character_
trial$block <- NA_integer_; trial$condition <- NA_character_
for (j in seq_len(nrow(trial))) {
  if (grepl("^Block [0-9]+/20:", trial$stim1[j])) {
    block <- block + 1L
    condition <- if (grepl("small image", trial$stim1[j])) "M" else "L"
  }
  trial$block[j] <- block; trial$condition[j] <- condition
}
map <- trial[trial$type == "form" & trial$responseType == "slider",
             c("rowNo", "block", "condition")]
stopifnot(nrow(map) == 20, identical(map$block, 1:20),
  identical(map$condition, rep(c("M", "L"), 10)))
stopifnot(sum(trial$type == "practice" & grepl("^cue_match_", trial$stim1)) == 50,
  sum(trial$type == "practice" & grepl("^cue_[0-9]", trial$stim1)) == 50)
write.csv(map, file.path(out, "trial_mapping.csv"), row.names = FALSE)
files <- sort(list.files(file.path(src, "996939_20260916_153409_all"),
                         pattern = "[.]csv$", full.names = TRUE))
stopifnot(length(files) > 0)
records <- lapply(files, function(f) {
  lines <- readLines(f, warn = FALSE, encoding = "UTF-8")
  h <- grep("^rowNo,", lines)
  stopifnot(length(h) == 1L)
```

```
  list(meta = read_csv(text = paste(lines[1:2], collapse = "\n")),
       rows = read_csv(text = paste(lines[h:length(lines)], collapse = "\n")))
})
field <- function(m, key) if (key %in% names(m)) m[[key]][1] else ""
ids <- vapply(records, function(z) field(z$meta, "participant"), "")
stopifnot(!anyDuplicated(ids[nzchar(ids)]))
summaries <- list(); outcomes <- list()
for (i in seq_along(records)) {
  z <- records[[i]]; r <- z$rows; m <- z$meta
  s <- r[r$type == "form" & r$responseType == "slider", ]
  pos <- match(s$rowNo, map$rowNo) # suffixes such as 16_2 remain unmapped
  y <- rep(NA_real_, 20); elapsed <- y
  for (k in seq_len(20)) {
    ix <- which(pos == k)
    if (length(ix) == 1L) {
      y[k] <- num(s$response[ix]); elapsed[k] <- num(s$timestamp[ix]) / 60000
    }
  }
  valid <- is.finite(y) & y >= 0 & y <= 100
  extra <- sum(is.na(pos)); complete <- all(valid) && extra == 0 && nrow(s) == 20
  age <- num(r$response[r$label == "Q1"])
  cigs <- num(r$response[r$label == "Q2"])
  stopifnot(length(age) == 1, length(cigs) == 1)
  eligible <- is.finite(age) && age >= 30 && is.finite(cigs) && cigs >= 10
  identified <- nzchar(ids[i]) && field(m, "trial_file_version") == "2026-09-15_17:52:16"
  pair_ok <- valid[seq(1, 19, 2)] & valid[seq(2, 20, 2)]
  ds <- y[seq(2, 20, 2)] - y[seq(1, 19, 2)]
  dt <- diff(elapsed) * 60
  good_time <- all(is.finite(elapsed)) && all(diff(elapsed) > 0)
  slope <- beta_block <- beta_time <- NA_real_
  if (complete && good_time) {
    x <- data.frame(y = y, L = as.integer(map$condition == "L"),
                    block = map$block, minutes = elapsed - elapsed[1])
    beta_block <- unname(coef(lm(y ~ L + block, x))["L"])
    fit_time <- lm(y ~ L + minutes, x)
    beta_time <- unname(coef(fit_time)["L"])
    slope <- unname(coef(fit_time)["minutes"])
  }
  summaries[[i]] <- data.frame(session = i, identified, complete, eligible,
    age, cigarettes = cigs, OS = field(m, "OS"),
    version = field(m, "trial_file_version"), duration_min = num(field(m, "duration_s"))/60,
    reports = nrow(s), valid_reports = sum(valid), unmapped_reports = extra,
    complete_pairs = sum(pair_ok), M = mean(y[map$condition == "M"], na.rm = TRUE),
    L = mean(y[map$condition == "L"], na.rm = TRUE),
    difference = if (any(pair_ok)) round(mean(ds[pair_ok]), 10) else NA_real_,
    below300 = sum(dt < 300, na.rm = TRUE), min_interval_s = min(dt, na.rm = TRUE),
    beta_block, beta_time, slope, first = y[1], last = y[20],
    good_time, constant = length(unique(y[valid])) == 1L)
  outcomes[[i]] <- data.frame(session = i, map, value = y, elapsed_min = elapsed)
}
p <- do.call(rbind, summaries); long <- do.call(rbind, outcomes)
p$primary <- with(p, identified & complete & eligible & good_time)
main <- p[p$primary, ]; d <- main$difference
stopifnot(nrow(main) >= 2, all(is.finite(d)))
# Participant means are the independent observations, not individual reports.
contrast <- function(x, name) {
  x <- x[is.finite(x)]; tt <- t.test(x, mu = 0, alternative = "two.sided")
  data.frame(analysis = name, n = length(x), mean = mean(x), sd = sd(x),
    lower = tt$conf.int[1], upper = tt$conf.int[2], t = unname(tt$statistic),
    df = unname(tt$parameter), p = tt$p.value, dz = mean(x)/sd(x))
}
analyses <- rbind(contrast(d, "primary_complete_identified"),
  contrast(p$difference[p$complete & p$eligible & p$good_time], "include_unidentified_older_session"),
  contrast(p$difference[p$identified & p$eligible & p$complete_pairs > 0], "available_pairs_identified"),
  contrast(main$difference[main$age <= 65], "app_age_limit_65"),
  contrast(main$difference[main$below300 == 0], "all_report_intervals_at_least_300s"),
  contrast(main$beta_block, "person_specific_linear_block_adjustment"),
  contrast(main$beta_time, "person_specific_linear_time_adjustment"),
  contrast(main$last - main$first, "last_minus_first_descriptive"))
wt <- wilcox.test(d, exact = FALSE, correct = TRUE)
set.seed(20260921)
boot <- replicate(10000, mean(sample(d, length(d), replace = TRUE)))
bci <- quantile(boot, c(.025, .975), names = FALSE)
```

```
write.csv(analyses, file.path(out, "contrasts.csv"), row.names = FALSE)
write.csv(data.frame(wilcoxon_V = unname(wt$statistic), wilcoxon_p = wt$p.value,
  bootstrap_lower = bci[1], bootstrap_upper = bci[2], replications = 10000),
  file.path(out, "robustness.csv"), row.names = FALSE)
# Only aggregate outputs are published; no free text, links or participant IDs.
describe <- function(x) c(n = length(x), mean = mean(x), sd = sd(x),
  median = median(x), q1 = unname(quantile(x, .25)), q3 = unname(quantile(x, .75)),
  min = min(x), max = max(x))
vars <- c("age", "cigarettes", "duration_min", "M", "L", "difference", "slope")
desc <- do.call(rbind, lapply(vars, function(v)
  data.frame(variable = v, as.list(describe(main[[v]])))))
write.csv(desc, file.path(out, "descriptives.csv"), row.names = FALSE)
ml <- long[long$session %in% main$session, ]
blocks <- do.call(rbind, lapply(split(ml, ml$block), function(a) {
  ci <- t.test(a$value)$conf.int
  data.frame(block = a$block[1], condition = a$condition[1],
             mean = mean(a$value), sd = sd(a$value), lower = ci[1], upper = ci[2])
}))
blocks <- blocks[order(blocks$block), ]
write.csv(blocks, file.path(out, "block_summary.csv"), row.names = FALSE)
flow <- data.frame(metric = c("files", "identified", "primary", "primary_reports",
  "unidentified", "identified_incomplete", "below300_sessions", "below300_intervals",
  "intervals_total", "constant_sessions", "age_over65", "negative_differences",
  "zero_differences", "positive_differences"), value = c(length(files), sum(p$identified),
  nrow(main), nrow(ml), sum(!p$identified), sum(p$identified & !p$complete),
  sum(main$below300 > 0), sum(main$below300), nrow(main)*19,
  sum(main$constant), sum(main$age > 65), sum(d < 0), sum(d == 0), sum(d > 0)))
write.csv(flow, file.path(out, "data_flow.csv"), row.names = FALSE)
write.csv(as.data.frame(table(main$OS)), file.path(out, "operating_systems.csv"), row.names = FALSE)
input_files <- c(file.path(src, "trial_file.csv"), files)
write.csv(data.frame(path = substring(input_files, nchar(root)+2),
  md5 = unname(tools::md5sum(input_files))), file.path(out, "input_checksums.csv"), row.names = FALSE)
writeLines(trimws(capture.output(sessionInfo()), "right"), file.path(out, "sessionInfo.txt"))
# LaTeX numbers and tables are generated from the same calculated results.
fmt <- function(x, digits = 2) formatC(x, format = "f", digits = digits, decimal.mark = ",")
tex <- c("% Generated by analyse_testable.R; do not edit numbers manually.")
macro <- function(name, x, digits = 2) {
  tex <<- c(tex, paste0("\\newcommand{\\", name, "}{", fmt(x, digits), "}"))
}
macro("TestableN", nrow(main), 0)
macro("TestableM", mean(main$M)); macro("TestableL", mean(main$L))
macro("TestableSDM", sd(main$M)); macro("TestableSDL", sd(main$L))
macro("TestableDiff", mean(d)); macro("TestableSDDiff", sd(d))
macro("TestableLower", analyses$lower[1]); macro("TestableUpper", analyses$upper[1])
macro("TestableT", analyses$t[1], 3); macro("TestableP", analyses$p[1], 3)
macro("TestableDz", analyses$dz[1], 3)
macro("TestableWilcoxonP", wt$p.value, 3); macro("TestableWilcoxonV", unname(wt$statistic), 1)
macro("TestableBootLo", bci[1]); macro("TestableBootHi", bci[2])
macro("TestableAge", mean(main$age)); macro("TestableSDAge", sd(main$age))
macro("TestableCigs", mean(main$cigarettes)); macro("TestableSDCigs", sd(main$cigarettes))
macro("TestableDuration", median(main$duration_min))
macro("TestableDurationQone", unname(quantile(main$duration_min, .25)))
macro("TestableDurationQthree", unname(quantile(main$duration_min, .75)))
writeLines(tex, file.path(out, "numbers.tex"))
labels <- c("Hauptanalyse", "Mit älterer Sitzung ohne Kennung", "Verfügbare Blockpaare",
  "Altersgrenze 65 Jahre", "Alle Berichtsabstände mindestens 5 min",
  "Linearer Blocktrend je Person", "Linearer Zeittrend je Person")
eol <- paste0(intToUtf8(92), intToUtf8(92))
tab <- c("\\begin{tabular}{p{.38\\linewidth}rrrr}", "\\toprule",
         paste0("Analyse & $n$ & Differenz & 95\\,\\%-KI & $p$ ", eol), "\\midrule")
for (j in 1:7) tab <- c(tab, paste0(labels[j], " & ", analyses$n[j], " & ",
  fmt(analyses$mean[j]), " & [", fmt(analyses$lower[j]), "; ",
  fmt(analyses$upper[j]), "] & ", fmt(analyses$p[j], 3), " ", eol))
writeLines(c(tab, "\\bottomrule", "\\end{tabular}"), file.path(out, "sensitivity_table.tex"))
# Reproducible vector figures (base graphics, no external packages).
cairo_pdf(file.path(out, "testable_results.pdf"), width = 9, height = 4.2,
          family = "DejaVu Sans")
par(mfrow = c(1, 2), mar = c(4.4, 4.1, 2, .7), las = 1)
matplot(t(as.matrix(main[c("M", "L")])), type = "l", lty = 1,
  col = adjustcolor("grey40", .25), xaxt = "n", xlim = c(.8, 2.2), ylim = c(0,100),
  xlab = "Bedingung", ylab = "Mittleres Rauchverlangen (0-100)", main = "A  Personenmittelwerte")
axis(1, 1:2, c("Matching", "Labeling"))
lines(1:2, c(mean(main$M), mean(main$L)), lwd = 3, col = "#006269", type = "b", pch = 19)
```

```
hist(d, breaks = "FD", col = "#B5DCD4", border = "white",
  xlab = "Labeling minus Matching (Punkte)", ylab = "Personen", main = "B  Individuelle Differenzen")
abline(v = 0, lty = 2); abline(v = mean(d), col = "#006269", lwd = 2)
dev.off()
cairo_pdf(file.path(out, "testable_timecourse.pdf"), width = 8, height = 3.8,
          family = "DejaVu Sans")
par(mar = c(4.2, 4.2, 1.2, .7), las = 1)
plot(blocks$block, blocks$mean, type = "l", ylim = range(blocks[c("lower", "upper")]),
  xlab = "Block (ungerade: Matching; gerade: Labeling)",
  ylab = "Rauchverlangen (0-100)", xaxt = "n")
axis(1, 1:20); arrows(blocks$block, blocks$lower, blocks$block, blocks$upper,
  angle = 90, code = 3, length = .025, col = "grey50")
points(blocks$block, blocks$mean, pch = ifelse(blocks$condition == "M", 16, 17),
       col = ifelse(blocks$condition == "M", "#006269", "#B76036"), cex = 1.2)
legend("topleft", c("Matching", "Labeling"), pch = c(16,17),
       col = c("#006269", "#B76036"), bty = "n")
dev.off()
print(flow, row.names = FALSE); print(desc, row.names = FALSE)
print(analyses, row.names = FALSE); print(wt); print(bci)
```

Kapitel 8

Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang A

Studiendokumente

A.1 E-Mail an Empfänger des Flyers

A.1.1 Empfänger in Deutschland

Subject Anfrage Aushang Studienflyer
From cuelens@each-and-every.de <cuelens@each-and-every.de>
Date Tue 2026-06-16 15:13

Sehr geehrte Damen und Herren,
für die CueLens-Studie zu Rauchverlangen im Alltag suchen wir noch Teilnehmende. Darum werden Sie in den nächsten Tagen einen Brief mit einem Flyer bekommen. Wir haben nur die Bitte, ihn gut sichtbar auszulegen oder auszuhängen. Ihre Adresse haben wir aus dem Suchthilfeverzeichnis, das die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. im Internet bereitstellt. Der Absender des Flyers ist Stefan Berger aus Bern, Schweiz.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße.
https://cuelens.each-and-every.de/info

A.1.2 Empfänger in der Schweiz

Subject Anfrage Aushang Studienflyer
From cuelens@each-and-every.de <cuelens@each-and-every.de>
Date Tue 2026-06-16 14:56

Sehr geehrte Damen und Herren,
für die CueLens-Studie zu Rauchverlangen im Alltag suchen wir noch Teilnehmende. Darum werden Sie in den nächsten Tagen einen Brief mit einem Flyer bekommen. Wir haben nur die Bitte, ihn gut sichtbar auszulegen oder auszuhängen. Ihre Adresse haben wir aus dem infodrog Suchtindex, das die Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht im Internet bereitstellt. Der Absender des Flyers ist Stefan Berger aus Liebefeld, Bern.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße.
https://cuelens.each-and-every.de/info

Anhang B

Adressen

B.1 Suchthilfeverzeichnis der DHS

Name der Einrichtung	Anschrift	E-Mail-Adresse
Adaption am Botanischen Garten Bonn	Reuterstraße 21 53115 Bonn	adaption-bonn@deutscher-orden.de
Adaption der Soteria Klinik am Helios Park-Klinikum Leipzig	Ludwig Erhard Straße 21 04103 Leipzig	adaption.parkklinikum@helios-gesundheit.de
Adaption Leipzig IGB e.V.	Rathenaustraße 11 04179 Leipzig	info@adaption-leipzig.de
Ädaptionseinrichtung Haus am Schneeberg"	Frohsinnstraße 10 63739 Aschaffenburg	hausamschneeberg@hephata.de
Adaptionseinrichtung Erfurt/Weimar	Arndtstraße 2 99096 Erfurt	adaption@sit-online.org
AGJ Suchtberatung Konstanz	Luisenstr. 7 78464 Konstanz	suchtberatung-konstanz@agj-freiburg.de
AH Suchtberatungstelle	Rathenower Str. 2-3 14770 Brandenburg	info@ah-brandenburg.de
äkzeptierende Beratungsstelle experience"	Gubener Straße 29 16227 Eberswalde	beratungsstelle-experience@web.de
Alexianer Krefeld GmbH	Dießemer Bruch 81 47805 Krefeld	s.kossi@alexianer.de
Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle Tempelhof-Schöneberg	Tempelhofer Damm 129 12099 Berlin	amb@notdienstberlin.de
Ambulante Suchthilfe der RheinMainBildung gGmbH	Uhlandstr. 36 60314 Frankfurt am Main	ash@rm-b.de
Ambulantes Centrum	Leverkusenstr. 33A 22761 Hamburg	ambulantes.centrum@jhj.de
ANKER Ambulant betreutes Wohnen	Telemannstraße 11 06124 Halle/Saale	anker@awo-halle-merseburg.de
ATS Suchthilfezentrum Bad Segeberg	Gartenstraße 17 23795 Bad Segeberg	ats.segeberg@landesverein.de
ATS Suchthilfezentrum Burg auf Fehmarn	Klaus-Groth-Straße 1 23769 Fehmarn OT Burg	sucht.burg@ats-sh.de
AWO ambulante Beratungs - und Behandlungsstelle	Gohlitzstr. 23 14797 Kloster Lehnin	suchtberatung-belzig@awo-potsdam.de
AWO Ambulante Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete	Großbeerenstraße 187 14482 Potsdam	suchtberatungsstelle@awo-potsdam.de

AWO ambulante Suchtberatungs - und Behandlungsstelle	Eisenbahnstr. 1 14542 Werder (Havel)	suchtberatung-teltow@awo-potsdam.de
AWO Drogen- und Suchtberatung	Otto-Grotewohl-Ring 1 15344 Strausberg	info-dsb@awo-bb-ost.de
AWO Suchtberatung Halle	Trakehnerstraße 20 06124 Halle (Saale)	suchtberatung@awo-halle-merseburg.de
AWO-Suchtberatung Fürstenwalde	Eisenbahnstr. 140 15517 Fürstenwalde	suchtberatung.fw@awo-fuerstenwalde.de
BELLA DONNA - Beratung von Mädchen und Frauen - Rund um das Thema illegalisierte Drogen	Kopstadtplatz 24-25 45127 Essen	post@belladonna-essen.de
Beratungs- und Behandlungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen	Stettiner Straße 121 17291 Prenzlau	suchtberatung.prenzlau@krankenhaus-angermuende.de
Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen	Büchsenstraße 34-36 70174 Stuttgart	behandlungszentrumsucht@eva-stuttgart.de
Beratungs- und Behandlungszentrum Sylt - Suchtkrankenhilfe	Keitumer Landstrasse 36 25980 Sylt / Tinnum	j.ringele@dw-suedtondern.de
Beratungs- und BildungsCentrum	Alter Steinweg 34 48143 Münster	BBC@diakonie-muenster.de
Beratungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen	Collegienstraße 59c 06886 Lutherstadt Wittenberg	suchtberatung.pgstift@jsd.de
Beratungsstelle für Suchtfragen	Kolpingstraße 1 95444 Bayreuth	suchtberatung@diakonie-bayreuth.de
Berliner Help Stiftung	Rütlistraße 18 13407 Berlin	info@bhs-tc.de
Berliner Präventionspraxis	Chausseestraße 128/129 10115 Berlin	info@berlin-praeventionspraxis.de
BerTha F. e.V.	Höhenstraße 25 40227 Düsseldorf	info@berthaf.de
Betreutes Wohnen Bahnweg	Rödelheimer Bahnweg 27 60489 Frankfurt	bw-bahnweg@jj-ev.de
Betreutes Wohnen Bw-Lv	Lessingstraße 21 76135 Karlsruhe	bewo.karlsruhe@bw-lv.de
Betreutes Wohnen Frankfurt der Stiftung Waldmühle	Klauerstr. 7 60433 Frankfurt	harald.spoerl@stiftung-waldmuehle.de
Betreutes Wohnen Torbogen	Beerbacher Str. 20 64297 Darmstadt	andrea.schaab@stiftung-waldmuehle.de
Betriebliches Beratungszentrum im Caritasverband Koblenz	Rizzastr. 14 56068 Koblenz	bbz-koblenz@caritas-koblenz.de
Bildungszentrum Hermann Hesse	Hainer Weg 98 60599 Frankfurt	bzh-jj@jj-ev.de
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.	Brienzer Str. 22 13407 Berlin	blaueskreuz-bkz@t-online.de
Blaukreuz-Zentrum München	Ainmillerstr. 43 80801 München	kub.muenchen@blaues-kreuz.de
Blaukreuz-Zentrum München-Ost	Berg-am-Laim-Str. 131 81673 München	suchtberatung.muenchen-ost@blaues-kreuz.de
Blaukreuz-Zentrum Stuttgart	Daimlerstr. 44a 70372 Stuttgart	suchtberatung.stuttgart@blaues-kreuz.de
bwlv Fachstelle Sucht	Moltkestr. 2 68165 Mannheim	fs-mannheim@bw-lv.de

bwlv Fachstelle Sucht	Grabenallee 5 77652 Offenburg	fs-offenburg@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht Heidelberg	Unterer Fauler Pelz 1 69117 Heidelberg	fs-heidelberg@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht Karlsruhe	Karlstr. 61 76133 Karlsruhe	fs-karlsruhe@bw-lv.de
Cafe Flash - Kontakteinrichtung für Drogenabhängige und Substituierte	Schwanenwall 42 44135 Dortmund	cafe.flash@soziales-zentrum.org
Café Schließfach	Niederstr. 12-16 45141 Essen	cafe-schliessfach@cse.ruhr
Caritas Fachambulanz für Suchtprobleme	Hemauerstr. 10c 93047 Regensburg	suchtambulanz@caritas-regensburg.de
Caritas Fachstelle Sucht	Hubertusstraße 3 40219 Düsseldorf	Fachstelle.Sucht@caritas-duesseldorf.de
Caritas im Norden, Fachdienst Suchthilfe	August-Bebel-Straße 2 18055 Rostock	suchtberatung@caritas-im-norden.de
Caritas Münster Suchtberatung	Josefstr. 2 48151 Münster	suchtberatung@caritas-ms.de
Caritas Sucht- und Drogenhilfe	Roonstr. 22 33330 Gütersloh	suchtberatung@caritas-guetersloh.de
Caritas Zentrum Ludwigshafen	Ludwigstraße 67-69 67059 Ludwigshafen	caritas-zentrum.ludwigshafen@caritas-speyer.de
Caritas-Zentrum Kaiserslautern	Engelsgasse 1 67657 Kaiserslautern	Suchtberatung.Kaiserslautern@Caritas-Speyer.de
Caritasverband Bielefeld e.V.	Turnerstr. 4 33602 Bielefeld	sucht@caritas-bielefeld.de
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.	Stralsunder Straße 20 16515 Oranienburg	suchtberatung-oranienburg@caritas-brandenburg.de
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück	Johannisstr. 91 49074 Osnabrück	Sucht.os@caritas-os.de
Chamäleon social group gGmbH	Alte Richtenberger Straße 10 18437 Stralsund	info@chamaeleon.me
CliC Deutschland Landesverband NORDOST e.V.	Moltkestraße 37 23564 Lübeck	suchtberatung-luebeck@clic-deutschland.de
ConAction	Schwanthalerstr 84 80336 München	conaction@condrobs.de
Condrobs e. V. Suchtberatungsstelle Pasing	Bäckerstr. 4 81241 München - Pasing	pasing@condrobs.de
Condrobs e.V. Pedro-Suchtfachstelle Ost	Therese-Giehse-Allee 69 81739 München	pedro@condrobs.de
Deaf Sucht Hilfe	Böckmannstr. 4 20099 Hamburg	deaf@therapiehilfe.de
Diako Thüringen gem. GmbH Suchtberatungsstelle	Friedensstraße 10 99817 Eisenach	g.boehm@diako-thueringen.de
Diakonie Köln und Region gGmbH	Graf-Adolf-Str. 22 51065 Köln	andrea.naujoks@diakonie-koeln.de
Diakonie Nord Nord Ost - Suchtberatungsstelle Wismar	Mecklenburger Straße 36a 23966 Wismar	suchtberatung.hwi@diakonie-nordnordost.de
Diakonie Nord Nord Ost in Holstein gGmbH	Braunstraße 5 23552 Lübeck	suchtberatung.luebeck@diakonie-nordnordost.de

Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH	Brudergasse 18 07318 Saalfeld/Saale	suchtberatung-saalfeld@diakonie-wl.de
Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid e.V.	Munckelstr. 32 45879 Gelsenkirchen	sekretariat@meinediakonie.de
Diakonische Suchthilfe Mittelbaden	Adlerstraße 31 76133 Karlsruhe	suchtberatung-ka@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
Diakonisches Werk - Stadtmission gGmbH Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Dresden Mitte	Fetscherstr. 10 01307 Dresden	suchtberatung.ddmitte@diakonie-dresden.de
die Fleckenbühler	Kelsterbacher Str. 14 60528 Frankfurt	info@diefleckenbuehler.de
DROBS Dortmund	Reinoldistraße 19 44135 Dortmund	drobs@soziales-zentrum.org
Drobs Hannover / STEP gGmbH	Calenberger Esplanade 6 30169 Hannover	drobs.hannover@step-niedersachsen.de
Drogenberatung e.V. Bielefeld	Ritterstraße 13 33602 Bielefeld	geschaeftsstelle@drobs-bielefeld.de
Drogennotdienst JJ Frankfurt	Elbestraße 38 60329 Frankfurt am Main	dnd@jj-ev.de
Eltern Plus / Comeback	Bahnhofsplatz 29 28195 Bremen	leitung@comebackgmbh.de
Escape Ambulanz für junge Menschen mit Suchtproblemen	Hornerstr. 60 -70 28203 Bremen	kipsy@gesundheitsamt.bremen.de
Evangelische Stadtmission und Gemeindedienst Erfurt gGmbH, Suchthilfezentrum	Michaelisstraße 14 99084 Erfurt	suchthilfezentrum@stadtmission-erfurt.de
Evangelische Suchtberatung Frankfurt und Offenbach	Eschersheimer Landstr. 567 60431 Frankfurt am Main	suchtberatung@frankfurt-evangelisch.de
Evangelisches Klinikum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie	Remterweg 69-71 33617 Bielefeld	petra.scherf-einstein@evkb.de
Fachambulanz für Alkohol- und Drogenkranke in Vorpommern	Friedrich-Loeffler-Str. 13a 17489 Greifswald	fachambulanz-greifswald@web.de
Fachambulanz für Suchtkranke	Rheinstraße 17 65185 Wiesbaden	fachambulanz@caritas-wirt.de
Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation	Kuhstr. 42 49716 Meppen	sucht.mep@caritas-os.de
Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation / Therapieverbund Bremen	Georg-Gröning-Straße 55 28209 Bremen	suchtberatung@caritas-bremen.de
Fachambulanz Sucht	Im Wingert 9 53115 Bonn	fachambulanz@cd-bonn.de
Fachambulanz Sucht	Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln	fachambulanz@skm-koeln.de
FFachklinik Am Birkenweg"	Birkenweg 17 64295 Darmstadt	tagesrehabilitation@caritas-darmstadt.de
Fachklinik COME IN!	Moorfleeter Deich 341 22113 Hamburg	come-in@therapiehilfe.de
Fachklinik F42	Flughafenstraße 42 12053 Berlin	aufnahme@adv-suchthilfe.de

Fachklinik Lago, Drogentherapie - Zentrum Berlin gGmbH	Am Großen Wannsee 29-31 14109 Berlin	lago@dtz-berlin.de
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	Nordsteimkerstr. 3 38446 Wolfsburg	suchtberatung@diakonie-wolfsburg.de
Fachstelle Sucht Freiburg	Basler Str.61 79100 Freiburg	Fis-freiburg@bw-lv.de
Fachstelle Sucht im Haus der Diakonie	Pirmasenser Straße 82 67655 Kaiserslautern	fachstellesucht.kl@diakonie-pfalz.de
Fachstelle Sucht Kaiserslautern	Pirmasenserstraße 82 67655 Kaiserslautern	Suchtberatung.Kaiserslautern@diakonie-pfalz.de
FDW BEW Trocken-Weg	Greifswalder Str. 203 10405 Berlin	trockenweg@fdw-berlin.de
trockenweg[at]fdw-berlin.de	Greifswalder Str. 203 10405 Berlin	trockenweg@fdw-berlin.de
FDW Tagesstätte Trocken-Raum	Bernhard-Lichtenberg-Str. 3 10407 Berlin	trockenraum@fdw-berlin.de
FFGZ Hagazussa e.V.	Neuhöfferstr. 37 50679 Köln	info@frauengesundheitszentrum-koeln.de
Fixpunkt e. V.	Ohlauer Str. 22 10999 Berlin	verein@fixpunkt.org
Frauen Sucht Gesundheit e.V.	Holtenauer Str. 127 24118 Kiel	info@fsg-sh.de
Frauentherapiezentrum Suchtberatung	Güllstraße 3 80336 München	suchtberatung@ftz-muenchen.de
FrauenZimmer	Baslerstraße 8 79100 Freiburg	suchtberatung@frauenzimmer-freiburg.de
FrauSuchtZukunft e.V., StoffBruch	Friedrichstr. 231 10969 Berlin	stoffbruch@frausuchtzukunft.de
Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg gGmbH	Eifelstraße 9 53119 Bonn	valsamas@gemeindepsychiatrie.de
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe	Kladower Damm 221 14089 Berlin	suchtmedizin@havelhoehe.de
Gesundheitsamt Mönchengladbach	Voltastr. 2 / Gebäude 2 41061 Mönchengladbach	Sozialpsychiatrischer-Dienst@moenchengladbach.de
Grenzenlos e.V. Verein für behinderte Menschen und Menschen in Notsituationen	Rathausgasse 4 07743 Jena	pzh@grenzenlos-jena.de
Guttempler-Sozialwerk Kiel	Körnerstraße 7 24103 Kiel	info@gsw-kiel.de
Hartmut-Spittler-Fachklinik am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum	Rubensstr.125 12157 Berlin	entwoehnung@vivantes.de
Haus Silberburg	Katharinenstr.1 70182 Stuttgart	b.schymura@caritas-stuttgart.de
Ïntegrative Suchtberatung Königsberger"	Königsberger Strasse 11 12207 Berlin Steglitz-Zehlendorf (Lichterfelde)	sucht-koenigsberger@caritas-berlin.de
Integrierte Suchtberatung Neuruppin	Heinrich-Rau-Straße 27-30 16816 Neuruppin	suchtberatung.opr@tannenhof.de
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH	Deisenhofenerstr. 28 81539 München	info.hek-mdh@kbo.de

KIRINUS Fachambulanz	Landshuter Allee 45 80637 München	fachambulanz@kirinus.de
Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, Helios Kliniken Schwerin	Wismarsche Straße 393-397 19049 Schwerin	markus.stuppe@helios-kliniken.de
Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Reutlingen - PP.rt	Wörthstr. 52/1 72764 Reutlingen	info@pprt.de
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU München	Nußbaumstraße 7 80336 München	ml-psy-info@med.uni-muenchen.de
Klinik Hohe Mark	Borsigallee 19 60388 Frankfurt	pia@hohemark.de
Klinikum Bremen-Ost	Züricherstraße 40 28325 Bremen	info@gesundheitnord.de
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	In der Aue 59/61 14480 Potsdam	yvonne.schmidt@klinikumevb.de
KOKON	Galvanistr. 14 10587 Berlin	mail@kokon.de
Kompass City	Obstmarkt 5 86152 Augsburg	city@kompass-augsburg.de
Kompass Direkt	Ahornerstr. 7 86154 Augsburg	direkt@kompass-augsburg.de
KPB Fachambulanz für Suchterkrankungen	Machtlfinger Strasse 11 81379 München	info@kpb-fachambulanz.de
LAGAYA - Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e.V.	Neckarstraße 227 70190 Stuttgart	kontakt@lagaya.de
Land in Sicht - PROWO gGmbH	Am Holzmarkt 4a 15230 Frankfurt (O.)	inFFO@lis-prowo.de
Landratsamt Regensburg / Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg	Altmühlstr. 3 93059 Regensburg	sozialdienst@lra-regensburg.de
Landshuter Netzwerk e.V.	Neustadt 464-465 84028 Landshut	info@landshuter-netzwerk.de
Lesbenberatung Berlin e.V. /LesMigraS	Kulmer Str. 20a 10783 Berlin	info@lesmigras.de / info@lesbenberatung-berlin.de
LogIn - Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	Kaiser-Friedrich-Str. 82 10585 Berlin	login@notdienstberlin.de
Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH - Fachambulanz Sucht Braunschweig	St. Leonhard 1 38102 Braunschweig	fa-braunschweig@lukas-werk.de
LVR-Klinik Bonn	Kaiser-Karl-Ring 20 53111 Bonn	klinik-bonn@lvr.de
LVR-Klinik Köln, Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, Psychiatrie und Psychotherapie	Wilhelm-Griesinger-Str. 23 51109 Köln	Birgit.Weisel@lvr.de
LVR-Klinikum Düsseldorf	Bergische Landstr. 2 40629 Düsseldorf	lvr-kd.oe3600-sekretariat@lvr.de
LVR-Universitätsklinik Essen	Virchowstraße 174 45147 Essen	klinikum-essen@lvr.de
LWL Universitätsklinik Hamm	Heithofer Allee 64 59071 Hamm	lwl-uk-hamm@lwl.org
Markus-Haus	Kamper Weg 176a 40627 Düsseldorf	peter.benary@diakonie-duesseldorf.de
MEDIAN Gesundheitsdienste	Schloßstraße 43-45 56068 Koblenz	koblenz-kontakt@median-kliniken.de

MEDIAN Gesundheitszentrum Köln	Neumarkt 8-10 (Eingang Richmodstraße 2) 50667 Köln	gesundheitszentrum-koeln@median-kliniken.de
Medizinische Hochschule Hannover	Carl Neuberg-Str.1 30625 Hannover	glahn.alexander@mh-hannover.de
MOBS SÜD - Mobile Beratungsstelle für junge Konsumierende und deren Angehörige	Lütt Enn 6 21149 Hamburg	mobs-harburg@therapiehilfe.de
MW Malteser Werke gGmbH, Auxilium Therapeutisches Wohnen	Ewald-Wortmann-Weg 4 59069 Hamm	anfrage@malteser.org
Nado	Wellinghofer Str. 103 44263 Dortmund	nado@nado.de
neon - Prävention und Suchthilfe Rosenheim gGmbH	Ruedorfferstr. 9 83022 Rosenheim	info@neon-rosenheim.de
Oberberg Tagesklinik Berlin Kurfürstendamm	Kurfürstendamm 216 10719 Berlin	kurfuerstendamm@oberbergkliniken.de
PBAM Alkohol- und Medikamentenberatung Wilmersdorf	Holsteinische Straße 38/1 10717 Berlin	suchtberatung-wilmersdorf@pbam.de
PBAM e.V.	Crellestr. 42 10827 Berlin	tagesstaette-schoeneberg@pbam.de
prisma gGmbH	Ihmeplatz 4 30449 Hannover	kontakt@prismahannover.de
Prop e.V. Wiedereingliederung	Maistraße 37 80337 München	wiedereingliederung@prop-ev.de
Psychiatrisches Behandlungszentrum Bremen-Nord	Aumunder Heerweg 83/85 28757 Bremen	anna.moelenkamp@klinikum-bremen-nord.de
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle	Liebknechtstraße 19 99085 Erfurt	psbs-erfurt@sit-online.org
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke	Obstmarkt 28 90403 Nürnberg	suchtberatung@caritas-nuernberg.de
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke, -gefährdete und Angehörige	Katharinenstr. 2b 70182 Stuttgart	psb@caritas-stuttgart.de
Psychosoziale Beratungsstelle der Drogenhilfe Saarbrücken gGmbH	Saargemünder Straße 76 66119 Saarbrücken	info@dh-saar.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenprobleme - Weimar	Steubenstraße 32 99423 Weimar	psbs-weimar@sit-online.org
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete und deren Angehörige	Marienstraße 12 73431 Aalen	info@diakonieverband-ostalb.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete und deren Angehörige	Gemeindehausstraße 7 73525 Schwäbisch Gmünd	info@diakonieverband-ostalb.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme	Bahnhofstraße 4-6 97070 Würzburg	sucht@caritas-wuerzburg.org
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme	Schrannenstr. 10 97318 Kitzingen	suchtberatung@caritas-kitzingen.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme	Hartmannstrasse 2a 97688 Bad Kissingen	suchtberatung@caritas-kissingen.de

Psychosoziale Beratungsstelle Wernigerode	Degenerstraße 8 39955 Wernigerode	suchtberatung-wernigerode@diako-harz.de
Psychosoziale Beratungsstelle/Suchtberatung	Bahnhofstraße 2 99610 Sömmerda	suchtberatung@asb-soemmerda.de
Psychosoziale Suchtberatung - Caritasverband Aschaffenburg - Stadt und Landkreis e.V.	Treibgasse 26 63739 Aschaffenburg	suchtberatung@caritas-aschaffenburg.de
Psychosoziale Suchtberatungsstelle Weimarer Land	Bahnhofstraße 28 99510 Apolda	psbs-weimarerland@sit-online.org
quadro Sucht- und Drogenberatung	Paterweg 52 59269 Beckum	beckum@qua-dro.de
quadro Sucht- und Drogenberatung Oelde	Wibbeltstraße 2 59302 Oelde	oelde@qua-dro.de
Quartierszentrum Bürgermeister Gräf Haus	Hühnerweg 22 60599 Frankfurt am Main	pflegeplatz.bgh@frankfurter-verband.de
Regio Klinikum Elmshorn	Agnes-Karll-Allee 17 25337 Elmshorn	
Regionale Diakonie Rüsselsheim - Suchtberatungsstelle	Am Markt 10 55276 Oppenheim	
suchtberatung.rheinhessen-diakonie.de	Am Markt 10 55276 Oppenheim	
Reha-Tagesklinik für Abhängigkeitserkrankungen	St. Leonhard 3 38102 Braunschweig	rehazentrum-braunschweig@lukas-werk.de
RehaCentrum Alt-Osterholz	Osterholzer Landstraße 49a 28325 Bremen	rehacentrum@therapiehilfe.de
Saaletalklinik	Salzburgweg 7 97616 Bad Neustadt/Saale	stk@saaletalklinik.de
salus ambulanz Bad Belzig	Brücker Landstraße 22 b 14806 Bad Belzig	belzig@salus-ambulanz.de
salus ambulanz Berlin	Krumme Straße 92 10585 Berlin	berlin@salus-ambulanz.de
salus ambulanz Brandenburg	Deutsches Dorf 45-47 14776 Brandenburg a.d.H.	brandenburg@salus-ambulanz.de
salus ambulanz Teltow	Lankeweg 4 14513 Teltow	teltow@salus-ambulanz.de
salus ambulanz Werder	Am Gutshof 1-7 14542 Werder (Havel)	werder@salus-ambulanz.de
Salus gGmbH	Olga-Benario-Straße 16-18 06406 Bernburg	fkh.bernburg@salus-lsa.de
salus klinik Hürth	Willy-Brandt-Platz 1 50354 Hürth	mail@salus-huerth.de
Salus Klinik Lindow	Straße nach Gühlen 10 16835 Lindow	mail@salus-lindow.de
salus kliniken Bad Nauheim	Schwallheimer Straße 81 61231 Bad Nauheim	kontakt@salus-bad-nauheim.de
SBB Grünau	Stuttgarter Allee 6 04209 Leipzig	ZfDGruenau@sanktgeorg.de
SBB Impuls	Möckernsche Str.3 04155 Leipzig	impuls@suchtzentrum.de
SBB Wurzner Straße 151	Wurzner Straße 151 04318 Leipzig	zfdwurznerstrasse@sanktgeorg.de

Scarabäus Hoher Fläming e.V.	OT Schmerwitz 37 14827 Wiesenburg (Mark)	scarabaeus-schmerwitz@t-online.de
Schwarzbachklinik Ratingen	Niederbeckweg 6 40880 Ratingen	schwarzbachklinik@deutscher-orden.de
Selbsthilfebüro Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald	Schwabentorring 2 79098 Freiburg	selbsthilfe@paritaet-freiburg.de
SHG Zentrum für Abhängigkeitsprobleme	Großherzog-Friedrich-Str. 11 66111 Saarbrücken	zfa@sb.shg-kliniken.de
SiT-Suchthilfe in Thüringen gemeinnützige GmbH	Brühl 05 99867 Gotha	psbs-gotha@sit-online.org
SiT-Suchthilfe in Thüringen gemeinnützige GmbH	Arndtstraße 2 99096 Erfurt	adaption@sit-online.org
SiT-Suchthilfe in Thüringen GmbH	Kritzegraben 4 07743 Jena	psbs-Jena@sit-online.org
SKM Köln Suchtnotruf	Große Telegraphenstr. 31 50676 Köln	suchtnotruf@skm-koeln.de
SKM Rehazentrum Lindenthal	Franzstr. 8-10 50931 Köln	reha-zentrum@skm-koeln.de
SOMATRiX Drogenberatung	Rathenower Str. 2-3 14770 Brandenburg	somatrix@ah-brandenburg.de
Soziale Beratung am Gesundheitsamt	Blumenstraße 1 82467 Garmisch-Partenkirchen	Soziale-Beratung-Gesundheitsamt@lra-gap.de
Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen	Karl-Kellner-Ring 51 35576 Wetzlar	gesundheitsamt@lahn-dill-kreis.de
Sozialpsychiatrischer Dienst	Heinrich-Heine-Straße 1 03149 Forst (Lausitz)	gesundheitsamt@lkspn.de
Sozialpsychiatrischer Dienst	Bismarckstraße 16 52351 Düren	n.deriese@kreis-dueren.de, b.kessler@kreis-dueren.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Altmarkkreis Salzwedel	Karl-Marx-Straße 32 29410 Salzwedel	gesundheitsamt@altmarkkreis-salzwedel.de
Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Krefeld	Gartenstraße 30-32 47792 Krefeld	sekretariat.spdi@krefeld.de
Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Krefeld	Gartenstr.30-32 47798 Krefeld	sekretariat.spdi@krefeld.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Kreis Lippe	Felix-Fechenbachstr.5 32756 Detmold	A.Helbing-Uebelacker@kreis-lippe.de
Sozialpsychiatrischer Dienst SpDi	Kölner Straße 187 40227 Düsseldorf	spdi-gesundheitsamt@duesseldorf.de
Sozialpsychiatrischer Dienst, Suchtberatung	Herzebrockerstr. 140 33334 Gütersloh	spdienst@kreis-guetersloh.de
Sozialteam STZ Görlitz-Weißwasser	Jakobstraße 24 02826 Görlitz	psbb.goerlitz@sozialteam.de
SSozialth. Centrum Lebenswert"	Straße der Volkssolidarität 4 06526 Sangerhausen	sangerhausen@kontext-ilmenau.de
Sozialtherapeutische Nachsorgeeinrichtung Röderichstrasse	Röderichstr. 6 60489 Frankfurt am Main	info@gsw-nachsorge.de
SSozialtherapeutisches Centrum Sturmheide Ilmenau"	Sturmheide 58-62 98693 Ilmenau	Ilmenau@kontext-ilmenau.de
Sozialtherapeutisches Übergangswohnheim	An der Waidwäsche 5 99097 Erfurt	wohnheim-waidwaesche@neustart-online.org

Sozialtherapeutisches Wohnheim Weimar	Peter Cornelius Strasse 8 99423 Weimar	wohnheim-weimar@neustart-online.org
Sozialwerk der EFG Malchin Teterow e.V.	Ni8els-Stensen-Straße 2 17166 Teterow	suchtberatungteterow@sozialwerk.net
SpAx des Fixpunkt e.V.	Schönwalder Str. 27 13585 Berlin	spax@fixpunkt.org
SpDi - Kreis Herzogtum Lauenburg	Barlachstr. 4 23909 Ratzeburg	Fachdienst180-SpDi@Kreis-RZ.de
SRH Medinet GmbH	Berliner Chaussee 66 39114 Magdeburg	alte-oelmuehle@medinet-gmbh.de
Stadt Chemnitz, Amt für Gesundheit und Prävention	Am Rathaus 8 09111 Chemnitz	suchtberatung@stadt-chemnitz.de
Stadt Gelsenkirchen, Referat Gesundheit, Sozialpsychiatrischer Dienst	Kurt-Schumacher-Str. 4 45881 Gelsenkirchen	katrin.johanna.kuegler@gelsenkirchen.de
Stadt Gelsenkirchen, Referat Gesundheit, Sozialpsychiatrischer Dienst	Goldbergstr. 12 45894 Gelsenkirchen	katrin.johanna.kuegler@gelsenkirchen.de
Stadt Mannheim	R1, 12 68161 Mannheim	carolin.kaeser@mannheim.de
stadt.mission.mensch gGmbH Suchthilfe	Walkerdamm 17 24103 Kiel	suchthilfe@stadtmission-mensch.de
Stadtmission Chemnitz	Glockenstraße 5 09130 Chemnitz	sucht@stadtmission-chemnitz.de
Stadtmission Chemnitz e.V.	Glockenstraße 5 09130 Chemnitz	jsdb@stadtmission-chemnitz.de
start_up - Wohnbegleitende Hilfen der DROBS Dortmund	Schwanenwall 42 44135 Dortmund	drobs@soziales-zentrum.org
STEPKids	Schulenburger Landstraße 270 30419 Hannover	stepkids@step-niedersachsen.de
Stiftung SPI Berlin - Integrierte Suchtberatung Lichtenberg	Möllendorffstr. 59 10367 Berlin	suchtbratung-lichtenberg@gwb.stiftung-spi.de
Stiftung Synanon	Dorfstraße 9 13051 Berlin Malchow	info@synanon.de
Stiftung Waldmühle	Ludolfusstr. 2-4 60487 Frankfurt	stefan.schuster@stiftung-waldmuehle.de
Streetwork Neumünster	Christianstraße 33 24534 Neumünster	aussenstelle-streetwork@therapiehilfe.de
Sucht- und Drogenberatung Diakonie PSB Tübingen	Beim Kupferhammer 5 72070 Tübingen	psb-tue@diakonie-reutlingen.de
Sucht- und Drogenberatung Burg	Bahnhofstraße 7 39288 Burg	suchtberatung-burg@web.de
Sucht- und Drogenberatung bwlv - PSB Tübingen	Beim Kupferhammer 5 72070 Tübingen	psb-tuebingen@bw-lv.de
Sucht- und Drogenberatung des DiakonischenWerk OLS e.V.	Ernst Thälmann Straße 19b 15306 Seelow	suchtberatung@diakonie-ols.de
Sucht- und Drogenberatung Genthin	Friedenstraße 5a 39307 Genthin	suchtberatung-genthin@web.de
Sucht- und Drogenberatungsstelle der Diakonie in Nordhausen	Schackenhof 2 99734 Nordhausen	suchtberatung@diakoniewerk.com
Sucht-, Drogenberatung und Prävention	Rochusstraße 8 55411 Bingen am Rhein	c.junge@caritas-bingen.de

Sucht-, Ehe-, Familien-, und Lebensberatungsstelle des Diakonisches Werks Trier	Theobaldstraße 10 54292 Trier	self.trier@diakoniehilft.net
Sucht-Hilfe Elmshorn	Alter Markt 16 25335 Elmshorn	info@die-diakonie.org
Sucht-und Drogenberatungstelle der Diakonie Güstrow e.V.	Platz der Freundschaft 14 c 18273 Güstrow	suchtberatung-guestrow@diakonie-guestrow.de
Suchtberatung - Ambulante Rehabilitation	Mühlenstr. 27 45659 Recklinghausen	i.kuebler@caritas-recklinghausen.de
Suchtberatung - Ambulante Rehabilitation - Nachsorge	Mühlenstr. 27 45659 Recklinghausen	i.kuebler@caritas-recklinghausen.de
Suchtberatung Böckmannstrasse	Böckmannstraße 4 20099 Hamburg	suchtberatung-boeckmannstrasse@therapiehilfe.de
Suchtberatung Condrobs e.V.	Ludwigstr. 82a 82467 Garmisch	daniel.wittmann@condrobs.de
Suchtberatung der Diakonie Neu-Ulm	Eckstraße 25 89231 Neu-Ulm	suchtberatung@diakonie-neu-ulm.de
Suchtberatung der Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.	Hauptstraße 7 59581 Warstein	suchtberatung-warstein@diakonie-ruhr-hellweg.de
Suchtberatung der Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.	Paul-Gerhardt-Straße 5 59457 Werl	suchtberatung-werl@diakonie-ruhr-hellweg.de
Suchtberatung der Landeshauptstadt München	Paul-Heyse-Straße 20 80336 München	suchtberatung.gsr@muenchen.de
Suchtberatung des Kreises Unna	Altes Amtsgericht Bahnhofstr. 8 59368 Werne	d.plattfaut@kreis-unna.de
Suchtberatung Diakonisches Werk Castrop-Rauxel	Biesenkamp 24 44575 Castrop-Rauxel	Info-castrop@diakonie-herne.de
Suchtberatung Diakonisches Werk Trier	Theobaldstraße 10 54252 Trier	self.trier@diakoniehilft.de
Suchtberatung Freiburg	Johanniterstraße 15 79104 Freiburg	suchtberatung-freiburg@agj-freiburg.de
Suchtberatung Hohenschönhausen	Oberseestr. 98 13053 Berlin	suchtberatung-hsh@stiftung-spi.de
Suchtberatung im Justizvollzug	Zollstr. 4 42103 Wuppertal	info@drogenberatung-wuppertal.de
Suchtberatung in der alten Tuchfabrik	Großflecken 68 24534 Neumünster	suchtberatung-neumuenster@therapiehilfe.de
Suchtberatung LDS, Standort Lübben	Beethovenweg 14 15907 Lübben	suchtberatung-lds@tannenhof.de
Suchtberatung Pinneberg	Bahnhofstraße 18-22 25421 Pinneberg	suchtberatung.pinneberg@diakonie-hhsh.de
Suchtberatung Schkeuditz	Rathausplatz 7 04435 Schkeuditz	sucht-schkeuditz@sbz-delitzsch.de
Suchtberatung SKF Bamberg	Schwarzenbergstraße 8 96050 Bamberg	suchtberatung.ba@skf-bamberg.de
Suchtberatung STAB Pankow, Stiftung SPI	Arkonastr. 45-49 13189 Berlin	suchthilfe-pankow@stiftung-spi.de
Suchtberatung Taucha	Schloßstraße 13 04425 Taucha	sucht-taucha@sbz-delitzsch.de
Suchtberatung Therapiehilfe Stormarn	Mommsenstr. 7 23843 Bad Oldesloe	suchtberatung-oldesloe@therapiehilfe.de

Suchtberatung und ambulante Suchttherapie	Luitpoldstraße 18 95028 Hof	suchtberatung@diakonie-hochfranken.de
Suchtberatung und Suchtprävention für Beschäftigte	Elsässer Str. 2 m 79110 Freiburg	priska.beringer@uniklinik-freiburg.de
Suchtberatung Wittstock	Rheinsberger Str. 18 16909 Wittstock	suchtberatung.opr@tannenhof.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle	Schmiedestraße 2 01796 Pirna	suchtberatung@diakonie-pirna.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle	Otto-Johnsen- Str. 4 04720 Döbeln	sucht@diakonie-doebeln.de
SSuchtberatungs- und -behandlungsstelle Löwenzahn"	Dresdner Straße 162 01705 Freital	suchtberatung@awo-weisseritzkreis.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle Delitzsch	Schäfergraben 5 c 04509 Delitzsch	sucht-delitzsch@sbz-delitzsch.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle des Diakonischen Werkes Freiberg e.V.	Petersstr.44 09599 Freiberg	sucht@diakonie-freiberg.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Caritas Landsberg	Brudergasse 215 86899 Landsberg	suchtberatung@caritas-landsberg.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Gesop gGmbH	Gasanstaltstraße 10 E 01237 Dresden	sbb@gesop-dresden.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Volkssolidarität Rostock-Stadt e.V.	Goethestraße 16 18055 Rostock	suchtberatung@vs-hro.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Dresden-Nord	Leipziger Straße 118 01127 Dresden	suchtberatung.nord@diakonie-dresden.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Marzahn-Hellersdorf	Alt-Marzahn 59 12685 Berlin	suchtberatung@wuhletal.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Meißen der Radebeuler Sozialprojekte gGmbH	Martinstr. 5 01662 Meißen	meissen-suchtberatung@rasop.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Meißen der Radebeuler Sozialprojekte gGmbH	Dr.-Külz-Str. 4 01445 Radebeul	radebeul-suchtberatung@rasop.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Riesa der Radebeuler Sozialprojekte gGmbH	Hauptstr. 84 01587 Riesa	riesa-suchtberatung@rasop.de
Suchtberatungs-und Behandlungsstelle	Auenstr. 3 98529 Suhl	suchtberatung@diakonie-henneberg.de
SSuchtberatungsstelle Blaues Kreuz"	Georg-Schumann-Str. 172 04159 Leipzig	suchtberatung@diakonie-leipzig.de
Suchtberatungsstelle Altenburger Land	Zeitzer Straße 14 04600 Altenburg	suchtberatung@horizonte-altenburg.de
Suchtberatungsstelle der AWO Kreisverband Bautzen e. V.	Löbauer Str. 48 02625 Bautzen	suchtberatung@awo-bautzen.de
Suchtberatungsstelle der StädteRegion Aachen	Bergrather Straße 51-53 52249 Eschweiler	suchtberatung@staedteregion-aachen.de
Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werkes Rheinhessen	Kaiserstraße 29 55116 Mainz	suchtberatung-mainz@diakonie-rheinhessen.de
Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werks Coburg	Ernst-Faber-Straße 17 96450 Coburg	suchtberatung_coburg@diakonie-coburg.org
Suchtberatungsstelle Ev. Stadtmission Halle e.V.	Weidenplan 4 06108 Halle	suchtberatung@stadtmission-halle.de

Suchtberatungsstelle im Blaukreuz-Zentrum Wuppertal	Kleiner Werth 34 42275 Wuppertal	suchtberatung.wuppertal@blaues-kreuz.de
Suchtberatungsstelle Impuls Leipzig	Möckernsche Str. 3 04159 Leipzig	impuls@suchtzentrum.de
Suchtberatungsstelle Landkreis Altenburger Land	Zeitzer Straße 14 04600 Altenburg	suchtberatung@horizonte-altenburg.de
Suchtberatungsstelle Schwedt	Berliner Straße 123 16303 Schwedt/Oder	gesundheitsamt@uckermark.de
Suchtberatungsstellen Eberswalde/	Schönholzerstr. 12 16227 Eberswalde	Suchtberatung@lis-prowo.de
Suchtberatungsstellen Eberswalde/ Bernau	Bürgermeisterstr. 2 16321 Bernau	suchtberatung@lis-prowo.de
Suchtberatungszentrum I - DROBS Magdeburg	Weidenstraße 6 39114 Magdeburg	"drobs-magdeburg@paritaet-lsa.de (Beratung); fachstelle-drobs-magdeburg@paritaet-lsa.de (Prävention)"
Suchtberatungszentrum II Magdeburg	Thiemstraße 12 39104 Magdeburg	beratung@suchtberatungszentrum2-[redacted]md.de
Suchtberatungszentrum Kiel	Sachaustraße 4 24114 Kiel	sbz@horizon-kiel.de
Suchtfachambulanz Augsburg-Stadt	Auf dem Kreuz 47 86152 Augsburg	suchtfachambulanz.augsburg@caritas-[redacted]augsburg.de
Suchthilfe Blaues Kreuz Ansbach UG	Triesdorferstr. 1 91522 Ansbach	suchthilfe@blaues-kreuz-ansbach.de
Suchthilfe Finsterwalde e.V.	Schloßstraße 6b 03238 Finsterwalde	suchthilfe.fiwa@nexgo.de
Suchthilfe Hildesheim	Pfaffenstieg 12 31134 Hildesheim	suchthilfe@caritas-hildesheim.de
Suchthilfe im Kreis Unna gGmbH	Kötterbachstr. 16 58239 Schwerte	brss@suchthilfe-unna.de
Suchthilfe Prignitz e.V.	Wahrenberger Str. 2 19322 Wittenberge	shp@suchthilfe-prignitz.de
Suchthilfe Wetzlar e. V.	Sophienstraße 7 35576 Wetzlar	mail@suchthilfe-wetzlar.de
Suchthilfezentrum	Wilhelm-Glässing-Str. 15-17 64283 Darmstadt	sucht@caritas-darmstadt.de
Suchthilfezentrum ATS Norderstedt	Kohfurth 1 22850 Norderstedt	sucht.nor@ats-sh.de
Suchthilfezentrum Böblingen	Landhausstr. 58 71034 Böblingen	suchthilfezentrum@diakonie-boeblingen.de
Suchthilfezentrum des DRK KV Odenwaldkreis e.V.	Bahnstr. 43 64711 Erbach	suchtberatung@drk-odenwaldkreis.de
SuchtHilfeZentrum Gießen e.V.	Schanzenstr. 16 35390 Gießen	info@shz-giessen.de
Suchthilfezentrum Maintal	Musikantenweg 39 60316 Frankfurt am Main	jbsmerian@jj-ev.de
Suchthilfezentrum Nikolausburg	Fürst-Bismarck-Straße 34 47119 Duisburg	suchthilfezentrum@caritas-duisburg.de
Suchthilfezentrum Stadtmission Nürnberg e. V.	Krellerstraße 3 90489 Nürnberg	shz@stadtmission-nuernberg.de
Suchthilfezentrum Wiesbaden	Schiersteiner Straße 4 65187 Wiesbaden	shz@jj-ev.de
Suchthilfezentrum Wiesbaden	Schiersteiner Str. 4 65187 Wiesbaden	shz@jj-ev.de

Suchtkrankenhilfe für Betroffene und Angehörige e.V. Wolfsburg	Goethestraße 33 38440 Wolfsburg	skh.goethe33@gmx.de
Suchtkrankenhilfe im Caritasverband Paderborn e.V.	Giermauer 19 33098 Paderborn	skh-verwaltung@caritas-pb.de
Suchtmedizinisches Behandlungszentrum Mitte	Türlenstrasse 22 70191 Stuttgart	sucht@klinikum-stuttgart.de
TagesReha Frankfurt	Borsigallee 19 60388 Frankfurt am Main	sucht@tagesreha-ffm.de
Tagesstätte Bahnweg	Rödelheimer Bahnweg 27 60489 Frankfurt	tagesstaette-bahnweg@jj-ev.de
Tagesstätte Hilfe zur Selbsthilfe Begegnung Jena e.V.	Friedrich-Zucker-Str. 1-3 07745 Jena	info@selbsthilfe-jena.de
Tagesstätte Wernigerode im Suchtmedizinischen Zentrum	Degenerstraße 8 38855 Wernigerode	tagesstaette-wernigerode@diako-harz.de
Tagesstruktur für Abhängigkeitskranke - bwlv	Beim Kupferhammer 5/1 72070 Tübingen	tagesstruktur-tuebingen@bw-lv.de
TGJ Suchtberatung	Jenfelder Str. 100 22045 Hamburg	suchtberatung.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld - Perspektive Wohnen	Jenfelder Str. 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld - Soziale Rehabilitation	Jenfelder Straße 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld - Vorsorge	Jenfelder Straße 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld Adaption	Jenfelder Straße 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapieladen e.V.	Potsdamerstr. 131 10783 Berlin	info@therapieladen.de
Therapiezentrum OPEN	Robert-Bosch-Breite 1c 37079 Göttingen	therapiezentrum-open@deutscher-orden.de
TOPOi gGmbH	Am Laitrand 1 99094 Erfurt	kontakt@topoi-ef.de
Verbundwohnen	Bornhagenweg 24 12309 Berlin	verbundwohnen@frausuchtzukunft.de
VILLA Störtebeker KARUNA INT. e.V.	Pfarrstraße 119 10317 Berlin	villastoertebeker@karuna-ev.de
Violetta Clean	Bettinastr. 12 14193 Berlin	violettaclean@frausuchtzukunft.de
vista PSB-/ BEW-Friedrichshain-Kreuzberg	Muskauer Straße 24 10997 Berlin	ppsb-kreuzberg@vistaberlin.de; bew-kreuzberg@vistaberlin.de"
vista PSB/ BEW Mitte	Stromstraße 47 10551 Berlin	bew-mitte@vistaberlin.de
vista PSB/ BEW Neukölln	Lahnstraße 84 12055 Berlin	bew-neukoelln@vistaberlin.de
vista WIGWAM Connect	Stromstraße 47 10551 Berlin	wigwam-connect@vistaberlin.de
vista WIGWAM Support	Stromstraße 47 10551 Berlin	wigwam@vistaberlin.de
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinik	Rubensstr. 125 12157 Berlin	psychiatrie.avk@vivantes.de
Vivantes Wenckebach-Klinikum	Wenckebachstr. 23 12099 Berlin	psychiatrie.wbk@vivantes.de
Wohnprojekte Havemannstraße	Havemannstraße 24 12689 Berlin	psb-marzahn@vistaberlin.de

Wohnprojekte Wedding	Badstr. 33 a 13357 Berlin	wohnen-wedding@vistaberlin.de
Zentrum für ambulante Suchtkrankenhilfe des Caritasverbandes Koblenz	Rizzastraße 14 56068 Koblenz	zas_koblenz@caritas-koblenz.de
Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie des Diakonischen Werks Region Kassel	Frankfurter Str. 78 A 34121 Kassel	suchtberatung@dw-region-kassel.de

B.2 infodrog Suchtindex

Name der Einrichtung	Anschrift	E-Mail-Adresse
Sozialdienst des Bezirks Affoltern, Suchtberatung Zweckverband Sozialdienst des Bezirks Affoltern	Obfelderstrasse 41b 8910 Affoltern am Albis	info@sdaffoltern.ch
Suchtberatung ags, Aarau	Metzgergasse 2 5000 Aarau	aarau@suchtberatung-ags.ch
Lungenliga Aargau Rauchstopp	Hintere Bahnhofstrasse 8 5001 Aarau	rauchstopp@llag.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Altdorf Rauchstopp	Spitalstrasse 1a 6460 Altdorf	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Zentrum Selbsthilfe Uri	Gotthardstrasse 14 6460 Altdorf UR	info@selbsthilfe-uri.ch
Information Beratung Therapie BZBplus	Mellingerstrasse 30 5400 Baden	info@bzbplus.ch
Beratungsstelle für Suchtfragen Blaues Kreuz St. Gallen-Appenzell	Marktgasse 10c 9050 Appenzell	suchtberatung@gsd.ai.ch
Zentrum Breitenstein, Suchtberatung Bezirk Andelfingen Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung	Landstrasse 36 8450 Andelfingen	suchtberatung.andelfingen@ajb.zh.ch
Suchtberatung Soziale Dienste Au	Kirchweg 4 9434 Au	thomas.pfeifer@au.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Baar Rauchstopp	Landhausstrasse 19 6340 Baar	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Herrengasse 10 4710 Balsthal	info@suchthilfe-ost.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Beratungsstelle Amriswil	Bahnhofstr. 44 8580 Amriswil	info@lungenliga-tg.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Balgach Rauchstopp	Hauptstrasse 40a 9436 Balgach	rauchstopp@lungenliga-ost.ch
Suchtberatung Oberes Rheintal Verein Suchtberatung Oberes Rheintal	Wiesentalstrasse 1a 9450 Altstätten	info@suchtberatung-or.ch
Fachstelle für Alkohol- und Suchtprobleme Bern Blaues Kreuz Bern	Effingerstrasse 33 3008 Bern	fs.bern@blaueskreuzbern.ch
Suchthilfe Region Basel Stadtlärm: Teilstationäres Reintegrationsprogramm	Murbacherstrasse 35 4056 Basel	stadtlaerm@suchthilfe.ch

Lungenliga Bern/Ligue pulmonaire bernoise, Standort Bern/Site de Berne Rauchstopp-Beratung / Arrêter de fumer	Chutzenstrasse 10 3007 Bern	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Lindenhofspital - Interventionszentrum, Pneumologie Rauchstopp-Beratung - Hilfe beim Aufhören	Bremgartenstrasse 117 3012 Bern	lindenhof@lindenhofgruppe.ch
Lungenliga beider Basel, Standort Basel Rauchstopp	Mittlere Strasse 35 4056 Basel	info@llbb.ch
Abteilung Sucht - Suchtberatung Gesundheitsdepartement Basel-Stadt	Malzgasse 30 4001 Basel	abteilung.sucht@bs.ch
Beratungsangebot stopsmoking Krebsliga Schweiz | Ligue suisse contre le cancer	Effingerstrasse 40 3001 Bern	contact@stopsmoking.ch
Universitätsspital Basel, Medizinische Poliklinik Rauchstopp-Sprechstunde	Petersgraben 4 / Spitalstrasse 21 4051 Basel	rauchstopp.medpol@usb.ch
Regionale Beratungsstelle Bern Erziehungsberatung des Kantons Bern	Effingerstrasse 12 3011 Bern	eb.bern@erz.be.ch
Zentrum Bern Berner Gesundheit - Santé bernoise	Eigerstrasse 80 3007 Bern	bern@beges.ch
Rauchstopp-Sprechstunde Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern	Poliklinik für Allgemeine Innere Medizin / Anna-Seiler-Haus 3010 Bern	poliklinik.medizin@insel.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Bern	Bollwerk 41 3011 Bern	info@selbsthilfe-be.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Ambulatorium Bern	Effingerstrasse 33 3008 Bern	ambulatorium-bern@suedhang.ch
Lungenliga Solothurn, Standort Breitenbach Rauchstopp-Beratung	Bodenackerstrasse 1a 4226 Breitenbach	info@lungenliga-so.ch
Lungenliga Bern, Standort Biel / Ligue pulmonaire Bernoise, site Bienne Rauchstopp / Arrêter de fumer	Bahnhofstrasse 2 2502 Biel/Bienne	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Biel	Bahnhofstrasse 30 2502 Biel	info@selbsthilfe-be.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Bodenackerstrasse 1a 4226 Breitenbach	info@suchthilfe-ost.ch
Zentrum Jura bernois-Seeland Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 50 2501 Biel	biel@beges.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Brunnen Rauchstopp	Bahnhofstrasse 29 6440 Brunnen	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Beratungsstelle Soziale Dienste Werdenberg	Fichtenweg 10 9470 Buchs	info@sdw-berg.ch

Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Ambulatorium Burgdorf	Kirchbergstrasse 97 3400 Burgdorf	ambulatorium-burgdorf@suedhang.ch
Beratungsstelle für Suchtfragen	Oberdorf 4 9055 Bühler	suchtberatung@ar.ch
Zentrum Oberaargau-Emmental Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 90 3400 Burgdorf	burgdorf@beges.ch
Station Danis Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Beverin	La Nicca Strasse 17 7408 Cazis	danis@pdgr.ch
Lungenliga Graubünden, Standort Chur Rauchstopp-Beratung	Gürtelstrasse 80 7000 Chur	info@llgr.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Burgdorf	Lyssachstrasse 91 3400 Burgdorf	info@selbsthilfe-be.ch
bis – Beratung in Suchtfragen Sozialdienst Limmattal SDL	Poststrasse 14 8953 Dietikon	suchtberatung@sd-l.ch
Fachstelle Sucht Sozialdienste Bezirk Dielsdorf SDBD	Brunnwiesenstrasse 8a 8157 Dielsdorf	info@sdbd.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Friedensgasse 10 4143 Dornach	info@suchthilfe-ost.ch
Forel Klinik: Klinik für Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit Forel Klinik AG	Islikonerstrasse 5 8548 Ellikon an der Thur	info@forel-klinik.ch
Perspektive Thurgau, Standort Diessenhofen	Basadingerstrasse 12 8253 Diessenhofen	info@perspektive-tg.ch
Sozialdienst für Suchtfragen	Grabenstrasse 8 7001 Chur	sd.suchtfragen@soa.gr.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Emmen Rauchstopp	Mooshüslistrasse 14 6032 Emmen	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Suchtberatung ags, Döttingen	Hauptstrasse 7 5312 Döttingen	doettingen@suchtberatung-ags.ch
Selbsthilfe Graubünden	Reichsgasse 25 7000 Chur	kontakt@selbsthilfegraubuenden.ch
Standort Frutigen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Adelbodenstrasse 27 3714 Frutigen	thun@beges.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau im Kantonsspital Frauenfeld	Pfaffenholzstrasse 4 8500 Frauenfeld	info@lungenliga-tg.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Beratungsstelle Frauenfeld	Zürcherstrasse 138 8500 Frauenfeld	info@lungenliga-tg.ch
Perspektive Thurgau, Standort Frauenfeld	Oberstadtstrasse 6 8500 Frauenfeld	info@perspektive-tg.ch
Novizonte - Sozialwerk Therapeutische Gemeinschaft	Erlenstrasse 102 6020 Emmenbrücke	therapie@novizonte.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Glarus Rauchstoppberatung	Spielhof 14a 8750 Glarus	glarus@lungenliga-ost.ch
Suchtberatung Soziale Dienste Mittelrheintal	Widnauerstrasse 8 9435 Heerbrugg	beratung-fss@s-d-m.ch

PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Beratungsstelle für Suchtbetroffene	Kirchstrasse 11 2540 Grenchen	beratungsstellen@perspektive-so.ch
Beratungsstelle für Suchtfragen	Gossauerstrasse 2 9100 Herisau	suchtberatung@ar.ch
Sozialdienst Region Gossau Suchtberatung	Gutenbergstrasse 8 9200 Gossau	sozialdienst@srg.sg.ch
Sozialberatung, Alkohol- und Drogenberatung Ilanz Survetsch social Surselva	Bahnhofstrasse 31 7130 Ilanz	claudia.tomaschett@soa.gr.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Tagesklinische Behandlung Südhang	Südhang 1 3038 Kirchlindach	tagesklinik@suedhang.ch
Perspektive Thurgau, Standort Kreuzlingen	Rheinstrasse 8 8280 Kreuzlingen	info@perspektive-tg.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Stationäre Behandlung Südhang	Südhang 1 3038 Kirchlindach	info@suedhang.ch
Standort Interlaken Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 20 3800 Interlaken	thun@beges.ch
Zweckverband SNH Soziales Netz Bezirk Horgen Suchtberatung	Seestrasse 238 8810 Horgen	suchtberatung@snh-zv.ch
Standort Ins, Alterszentrum Ins Berner Gesundheit - Santé bernoise	Im Gostel 2+5 3232 Ins	biel@beges.ch
Standort Jegenstorf Berner Gesundheit - Santé bernoise	Gesundheitszentrum «the link» 3303 Jegenstorf	bern@beges.ch
Zentrum für Soziales Standort Hochdorf	Bankstrasse 3b 6281 Hochdorf	hochdorf@zenso.ch
Fachstelle Beratung Gemeinde Köniz	Sägestrasse 65 3098 Köniz	beratung@koeniz.ch
Lungenliga Bern, Standort Langenthal Rauchstopp	Marktgasse 1 4900 Langenthal	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Lungenliga beider Basel, Standort Liestal Rauchstopp	Rheinstrasse 16 4410 Liestal	info@llbb.ch
Standort Laupen Berner Gesundheit - Santé bernoise	c/o Soziale Dienste Region Laupen 3177 Laupen	bern@beges.ch
Spital Lachen AG, Tagesklinik Rauchstopp-Beratung	Oberdorfstrasse 41 8853 Lachen	tagesklinik.sek@spital-lachen.ch
Standort Langenthal Berner Gesundheit - Santé bernoise	Schulhausstrasse 5 4900 Langenthal	langenthal@beges.ch
Suchtberatung ags, Lenzburg	Niederlenzer Kirchweg 3 5600 Lenzburg	lenzburg@suchtberatung-ags.ch
Standort Langnau Berner Gesundheit - Santé bernoise	Dorfstrasse 5 3550 Langnau i. E.	langnau@beges.ch
Ambulantes Angebot Akzent Prävention und Suchttherapie	Seidenhofstrasse 10 6003 Luzern	info@akzent-luzern.ch

Suchtfachstelle am See	Bruechstrasse 16 8706 Meilen	info@suchtfachstelleamsee.ch
Standort Meiringen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Spitalstrasse 13 3860 Meiringen	thun@beges.ch
KLICK Fachstelle Sucht Region Luzern Gemeindeverband, Fachstelle für Alkohol- und Suchtfragen im legalen Suchtbereich	Obergrundstrasse 49 6003 Luzern	info@klick-luzern.ch
Luzerner Kantonsspital, Herzzentrum Rauchstopp-Beratung	Spitalstrasse, Haus 31 6000 Luzern 16	herzzentrum@luks.ch
Standort Lyss, Sozialdienst Lyss Berner Gesundheit - Santé bernoise	Marktplatz 14 3250 Lyss	biel@beges.ch
Dietisberg Wohnen & Werken	Dietisberg 4448 Läufelfingen	dietisberg@dietisberg.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Mels Rauchstopp	Rietcenter, Pizolstrasse 4 8887 Mels	rauchstopp@lungenliga-ost.ch
Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden Verein Selbsthilfeförderung Region Luzern	Weggismattstrasse 9a 6004 Luzern	mail@selbsthilfeluzern.ch
Lungenliga Solothurn, Standort Olten Rauchstopp-Beratung	Neuhardstrasse 38 (Eingang Ost) 4600 Olten	info@lungenliga-so.ch
Soziale Dienste Gemeinde Oberuzwil Suchtberatung Oberuzwil und Jonschwil	Gerbestrasse 1 9242 Oberuzwil	suchtberatung@oberuzwil.ch
Standort Münsingen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Erlenauweg 17 3110 Münsingen	bern@beges.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau im Kantonsspital Münsterlingen	Spitalcampus 1 8596 Münsterlingen	info@lungenliga-tg.ch
Suchtberatung Uzwil	Flawilerstrasse 2 9244 Niederuzwil	sozialberatung@uzwil.ch
Fachstelle Sucht, Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon	Sophie-Guyer-Strasse 9 8330 Pfäffikon	sucht@sdbp.ch
Suchtfachstelle Rorschach Stiftung Suchthilfe St. Gallen	Signalstrasse 15 9400 Rorschach	suchtfachstelle.rorschach@stiftung-suchthilfe.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Aarburgerstrasse 63 4600 Olten	info@suchthilfe-ost.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Pfäffikon Rauchstopp	Zentrum Staldenbach 5 8808 Pfäffikon	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Perspektive Thurgau, Standort Romanshorn	Bankstrasse 4 8590 Romanshorn	info@perspektive-tg.ch
Suchtberatung ags, Rheinfelden	Hermann Keller-Strasse 9 4310 Rheinfelden	rheinfelden@suchtberatung-ags.ch
Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona	Alte Jonastrasse 24 8640 Rapperswil	rbz@rj.sg.ch

Fachstelle Sucht, Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon	Sophie-Guyer-Strasse 9 8330 Pfäffikon	sucht@sdbp.ch
Suchtfachstelle Rorschach Stiftung Suchthilfe St. Gallen	Signalstrasse 15 9400 Rorschach	suchtfachstelle.rorschach@stiftung-suchthilfe.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Aarburgerstrasse 63 4600 Olten	info@suchthilfe-ost.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Pfäffikon Rauchstopp	Zentrum Staldenbach 5 8808 Pfäffikon	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Perspektive Thurgau, Standort Romanshorn	Bankstrasse 4 8590 Romanshorn	info@perspektive-tg.ch
Suchtberatung ags, Rheinfelden	Hermann Keller-Strasse 9 4310 Rheinfelden	rheinfelden@suchtberatung-ags.ch
Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona	Alte Jonastrasse 24 8640 Rapperswil	rbz@rj.sg.ch
Sozial-BeratungsZentrum Region Entlebuch, Wolhusen, Ruswil	Hauptstrasse 13 6170 Schüpfheim	info@sobz-entlebuch.ch
Regionaler Sozialdienst Unterengadin-Münstertal	Stradun 403A 7550 Scuol	rsd.scuol@soa.gr.ch
Standort Schwarzenburg Berner Gesundheit - Santé bernoise	Sozialdienst 3150 Schwarzenburg	bern@beges.ch
Kantonsspital St. Gallen, Ambulatorium Lungenzentrum Rauchstopp-Sprechstunde	Rorschacher Strasse 95, Haus 33B 9007 St. Gallen	lungenzentrum@kssg.ch
Lungenliga Ost, Geschäfts- und Beratungsstelle St.Gallen Rauchstopp	Kolumbanstrasse 2 9008 St. Gallen	info@lungenliga-ost.ch
Kontaktstelle Selbsthilfe Kanton Solothurn Verein Selbsthilfe Kanton Solothurn	Poststrasse 2 4500 Solothurn	info@selbsthilfesolothurn.ch
PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Beratungsstelle für Suchtbetroffene	Weissensteinstrasse 33 4502 Solothurn	suchtberatung@perspektive-so.ch
Rauchstoppberatung Bürgerspital Solothurn	Schöngrünstrasse 42 4500 Solothurn	rauchstoppberatung.bss@spital.so.ch
PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Suchtprävention und Gesundheitsförderung	Weissensteinstrasse 33 4502 Solothurn	praevention@perspektive-so.ch
Perspektive Thurgau, Standort Sirnach	Kirchplatz 5 8370 Sirnach	info@perspektive-tg.ch
Lungenliga Solothurn, Standort Solothurn Rauchstopp-Beratung	Dornacherstrasse 33 4501 Solothurn	info@lungenliga-so.ch
Spezialwohnheim GHG Rosenberg	Kreuzackerstrasse 6 9000 St. Gallen	spezialwohnheim@ghg-rosenberg.ch
Suchtberatung Kanton Nidwalden	Engelbergstrasse 34 6371 Stans	suchtberatung@nw.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle St. Gallenkappel Rauchstopp	Rickenstrasse 25 8735 St. Gallenkappel	rauchstopp@lungenliga-ost.ch

Zentrum für Soziales Standort Sursee	Christoph-Schnyder-Strasse 4b 6210 Sursee	sursee@zenso.ch
Suchtfachstelle St. Gallen Stiftung Suchthilfe St. Gallen	Brühlgasse 15 9000 St. Gallen	suchtfachstelle@stiftung-suchthilfe.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Sursee Rauchstopp	Industriestrasse 12 6210 Sursee	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle Sucht	Industriestrasse 27 8604 Volketswil	sucht@sdbu.ch
Regionales Beratungszentrum Uznach Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet	Unterer Stadtgraben 6 8730 Uznach	info@rbuznach.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Thun	Marktgasse 17 3600 Thun	info@selbsthilfe-be.ch
Fachstelle für Alkohol- und Suchtprobleme Thun Blaues Kreuz Bern	Kasernenstrasse 17 3600 Thun	fs.thun@blaueskreuzbern.ch
Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland Verein pro Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	Im Werk 1 8610 Uster	info@selbsthilfezentrum-zo.ch
Lungenliga Bern, Standort Thun Rauchstopp	Aarefeldstrasse 19 3600 Thun	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Zentrum Oberland Berner Gesundheit - Santé bernoise	Aarestrasse 38b 3600 Thun	thun@beges.ch
Integrierte Suchthilfe Winterthur (ISW) Ambulante Suchtberatung & -behandlung	Tösstalstrasse 19 8403 Winterthur	isw@win.ch
Suchtberatung ags, Brugg	Königsfelderstrasse 1 5210 Windisch	brugg@suchtberatung-ags.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Standort Weinfelden	Bahnhofstrasse 15 8570 Weinfelden	info@lungenliga-tg.ch
Sozial-BeratungsZentrum Region Willisau-Wiggertal	Kreuzstrasse 3B 6130 Willisau	willisau@sobz.ch
Suchtberatung ags, Wohlen	Bahnhofstrasse 6 5610 Wohlen	wohlen@suchtberatung-ags.ch
Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil fsbh Verein Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil	Pappelnstrasse 16 8620 Wetzikon	info@fsbh-zo.ch
Perspektive Thurgau, Standort Weinfelden	Felsenstrasse 5 8570 Weinfelden	info@perspektive-tg.ch
Suchtberatung Region Wil	Marktgasse 61 9500 Wil	info@sbrw.ch
Suchtberatung ags, Zofingen	Thutplatz 19 4800 Zofingen	zofingen@suchtberatung-ags.ch
Standort Zweisimmen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Reg. Sozialdienst Obersimmental 3770 Zweisimmen	thun@beges.ch
RauchstoppZentrum Zürich LungenZentrum Hirslanden	Witellikerstrasse 36 8008 Zürich	info@rauchstoppzentrum.ch

Rauchfrei in 6 Wochen Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUKZH	Militärstrasse 8 8021 Zürich	jochen.mutschler@puk.zh.ch
Arud Zentrum für Suchtmedizin	Schützengasse 31 8001 Zürich	arud@arud.ch
Krebsliga des Kantons Zürich Rauchstopp-Kurse	Freiestrasse 71 8032 Zürich	info@krebsligazuerich.ch
Kanton Zug, Amt für Gesundheit Suchtberatung	Aegeristrasse 56 6300 Zug	suchtberatung@zg.ch
Waffenplatz45 Stiftung zsge	Waffenplatzstrasse 45 8002 Zürich	info@waffenplatz45.ch
Stadtspital Zürich Waid Rauchstoppberatung	Tièchestrasse 99 8037 Zürich	rauchstopp@lunge-zuerich.ch
Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, Ambulatorium Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK)	Selnaustrasse 9 8001 Zürich	zae@pukzh.ch
Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs (ZFPS)	Schindlersteig 5 8006 Zürich	info@zfps.ch
UniversitätsSpital Zürich USZ, Klinik für Kardiologie Rauchberatung (Nikotinentwöhnung) - Sprechstunde	Rämistrasse 100 8091 Zürich	herzzentrum@usz.ch

CueLens

App-Studie zu Rauchverlangen im Alltag

https://cuelens.each-and-every.de/info

Konzept und Gestaltung: Stefan Berger
cuelens@each-and-every.de
25. Mai 2026

Änderungen vorbehalten.

Namen, Texte, Gestaltung und Bildmaterial dieses Flyers dürfen nicht ohne Zustimmung verändert werden.

Die Weitergabe und die Vervielfältigung sind zulässig und ausdrücklich erwünscht.

Hinweise

Sie können höchstens einmal an der Studie teilnehmen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden.

Die *CueLens*-Studie untersucht Rauchverlangen im Alltag. Sie ist kein Rauchentwöhnungsprogramm und ersetzt keine medizinische, psychologische oder suchttherapeutische Beratung.

Während der Studie werden Bilder mit Rauchbezug gezeigt. Dadurch kann kurzfristig Rauchverlangen entstehen.

Es werden gesundheitsbezogene und weitere Daten erhoben. Lesen Sie die Studieninformation und die Datenschutzerklärung:

https://cuelens.each-and-every.de/info

https://cuelens.each-and-every.de/ds

Möchten Sie die Wirkung von Bildern auf Ihr Rauchverlangen testen?

Für die *CueLens*-Studie suchen wir insgesamt 85 Teilnehmende

- zwischen 30 und 65 Jahren,
- die täglich 10 Zigaretten oder mehr rauchen,
- deutsch oder englisch verstehen,
- aus Deutschland oder der Schweiz.



Anmeldung möglich bis
17. August 2026

15,–

*Aufwandsentschädigung**

*bei vollständiger Bearbeitung aller vorgesehenen Aufgaben

Um teilzunehmen, brauchen Sie:

- ein funktionierendes Android-Smartphone oder Tablet
- eine Internetverbindung
- insgesamt 6 bis 10 Minuten Zeit
- im Studienzeitraum 7 bis 14 Tage

Den genauen Starttermin erfahren Sie wenige Tage nach Ihrer Anmeldung.

So können Sie sich anmelden:

auf der Webseite

🌎 **https://cuelens.each-and-every.de**

per E-Mail an

✉ **cuelens@each-and-every.de**

oder den QR-Code scannen

Bitte lesen Sie die Studieninformation:
https://cuelens.each-and-every.de/info

Gesundheitsbezogene Daten unterliegen einem strengen Datenschutz:
https://cuelens.each-and-every.de/ds

So läuft die Teilnahme ab:

Nach Ihrer Anmeldung installieren Sie die *CueLens*-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Die App zeigt Ihnen Bilder, ungefähr so wie diese:



Sie wählen fünf kleinere Bilder oder auch Texte aus, die zum großen Bild passen. Danach geben Sie jeweils auf einer Skala von 0-100 Ihr aktuelles Rauchverlangen an.

20 dieser Aufgaben müssen im Abstand von wenigen Stunden bearbeitet werden. Insgesamt haben Sie 14 Tage Zeit, werden aber voraussichtlich schon nach 7 Tagen damit fertig sein.

Nach Bearbeitung ihrer **20 Aufgaben** erhalten Teilnehmende eine Überweisung von ***15,00 €*** (D) oder ***15,00 CHF*** (CH) direkt auf ihr Bankkonto.

Mit Ihrer Teilnahme an der Studie unterstützen Sie die medizinische Forschung zu digitalen Möglichkeiten, Rauchverlangen im Alltag besser zu verstehen und gezielt zu beeinflussen.

Die Studie findet statt unter akademischer Leitung der

Berliner Hochschule für Technik
Fachbereich VI – Informatik und Medien.

Studienverantwortlicher ist

Stefan Berger

Zur Anmeldung, bei Fragen oder für technischen Support senden Sie bitte eine E-Mail an

cuelens@each-and-every.de

Für Fragen und Anliegen den Datenschutz betreffend besteht außerdem die E-Mail-Adresse

datenschutz@each-and-every.de





Informationen zur Teilnahme an der CueLens-Studie

1. Worum geht es in dieser Studie?

In der CueLens-Studie wird untersucht, ob eine mobile Android-App dabei helfen kann, subjektives Rauchverlangen nach der Darstellung rauchbezogener Bilder im Alltag kurzfristig zu reduzieren.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Die App zeigt rauchbezogene Bilder und fordert Sie dazu auf, entweder eine passende Beschreibung oder ein anderes Bild zuzuordnen. Anschliessend geben Sie an, wie stark Ihr aktuelles Rauchverlangen ist.

Die App ist ein Studienprototyp. Sie ist kein Rauchentwöhnungsprogramm und keine medizinische Behandlung.

2. Wer führt die Studie durch?

Verantwortlich fuer die Durchführung der Studie ist:

Stefan Berger

E-Mail: datenschutz@each-and-every.de

Die akademische Leitung liegt im Fachbereich VI – Informatik und Medien der Berliner Hochschule für Technik im Rahmen des Studiengangs Medizinische Informatik.

3. Wer kann teilnehmen?

Sie können teilnehmen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie sind zwischen 30 und 65 Jahre alt.
- Sie rauchen derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag.
- Sie können Deutsch oder Englisch lesen.
- Sie leben dauerhaft in Deutschland oder in der Schweiz.
- Sie verfügen ueber ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang.
- Sie sind bereit, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen abzugeben.

Sie können höchstens einmal an der Studie teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen werden anhand Ihrer Selbstauskunft geprüft. Es werden statistische Verfahren zur Plausibilisierung der Selbstauskünfte und Selbstberichte zum Rauchverlangen angewendet. Eine Ausweisprüfung oder medizinische Tests zum Rauchstatus werden nicht durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass falsche Angaben für die Studie nicht verwendet werden können und Täuschungen zu rechtlichen Nachteilen oder zum Ausschluss von der Studie führen können.

4. Wie läuft die Teilnahme ab?

Während der Studiendauer von zwei Wochen führt Sie die CueLens-App durch 20 einzelne Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden Ihnen rauchbezogene Bilder angezeigt. Danach geben Sie Ihr aktuelles Rauchverlangen auf einer Skala von 0 bis 100 an.

Zwischen einzelnen Studiensituationen liegt ein Mindestabstand von wenigen Stunden, damit die Selbstberichte nicht unmittelbar aufeinander folgen. Trotzdem kann es leicht vorkommen, dass alle Studiensituationen schon nach 7 Tagen absolviert sind. Die App kann Sie optional durch Benachrichtigungen an die Nutzung erinnern.

Für die Installation und die Nutzung der App ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Größe der Datenübermittlungen für die Selbstberichte sind gering. Die Größe der Appinstallation ist abhängig vom gewählten Funktionsumfang. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollte die App möglichst über WLAN installiert und genutzt werden.

5. Welche Daten werden erhoben?

Für die Studie werden nur Daten erhoben, die für die Durchführung, Auswertung und Abrechnung der Studie erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere:

- Name und E-Mail-Adresse zur Organisation der Teilnahme,
- Alter und Rauchstatus zur Prüfung der Teilnahmebedingungen,
- bis zu 20 Selbstberichte zum subjektiven Rauchverlangen,
- Bankverbindung zur Auszahlung einer Aufwandsentschädigung.

Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand anonymisierter Studienergebnisse. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten, zu Speicherorten, Speicherdauer, Empfängern, Widerruf und Ihren Rechten finden Sie in der separaten Datenschutzerklärung.

6. Werden Bilder oder Kameradaten übertragen?

Die App und der Server tauschen nur Angaben zum Rauchverlangen und zur Anzahl bisher übermittelter Selbstberichte aus. Die App kann optional auch eigene Bilddateien oder Kamerabilder für eine lokale Bilderkennung verwenden, aber diese Bilder werden nur innerhalb der App verarbeitet. Sie werden nicht an den Studienserver übertragen und nicht dauerhaft gespeichert. Nach der jeweiligen Verarbeitung werden sie verworfen.

7. Welche Belastungen oder Risiken gibt es?

Die App zeigt rauchbezogene Auslösereize. Dadurch kann vorübergehend Rauchverlangen ausgelöst oder verstärkt werden. Wenn Sie die Nutzung als unangenehm oder belastend erleben, können Sie die Nutzung unterbrechen oder die Teilnahme abbrechen.

Die App ersetzt keine medizinische Beratung. Wenn Sie starke Beschwerden, starken Suchtdruck oder andere gesundheitliche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an eine geeignete medizinische, psychologische oder suchtberatende Stelle.

8. Welchen Nutzen hat die Teilnahme?

Ein unmittelbarer gesundheitlicher Nutzen ist nicht Ziel der Studie. Vielmehr soll wissenschaftlich geprüft werden, ob die in Laboruntersuchungen beschriebenen unterschiedlichen Effekte der Zuordnung anderer Bilder oder Beschreibungen zu rauchbezogenen Bildern mit einer mobilen App im Alltag gemessen werden können.

Ihre Teilnahme kann dazu beitragen, digitale Interventionen im Bereich Tabakkonsum und Rauchverlangen besser zu verstehen und technisch weiterzuentwickeln.

9. Freiwilligkeit und Abbruch

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit abbrechen, und aus einem Abbruch entstehen Ihnen keine Nachteile. Nähere Informationen zum Datenschutz bei Abbruch finden Sie in der Datenschutzerklärung.

10. Aufwandsentschädigung

Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle für die Studie erforderlichen Selbstberichte abgegeben wurden.

Die Aufwandsentschädigung beträgt 15,00 € für Teilnehmende aus Deutschland und 15,00 CHF für Teilnehmende aus der Schweiz. Für die Auszahlung ist eine Bankverbindung erforderlich. Diese wird getrennt von den anonymisierten Studienergebnissen behandelt.

Wenn technische Probleme auftreten, melden Sie diese bitte zeitnah. Wir unterstützen Sie dann bei der Behebung und gewähren Ihnen erforderlichenfalls auch einen Aufschub für die Übermittlung der Berichte. Bei unvollständiger Teilnahme kann die Aufwandsentschädigung nicht gezahlt werden.

11. Kontakt

Bei Fragen zur Studie, zu technischen Problemen, zum Datenschutz oder zum Widerruf Ihrer Einwilligung wenden Sie sich bitte an datenschutz@each-and-every.de.

Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß.

Datenschutzerklärung

1. Zweck dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung enthält Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten im Rahmen der CueLens-Studie verarbeitet werden, zu welchen Zwecken dies geschieht, auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt, wer die Daten erhält oder verarbeitet, wie lange die Daten gespeichert werden und welche Rechte Teilnehmende der Studie haben.

2. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Rahmen der CueLens-Studie ist:

Stefan Berger

E-Mail: datenschutz@each-and-every.de

3. Welche Daten werden verarbeitet?

(1) Personenbezogene Organisations-, Teilnahme- und Abrechnungsdaten werden verwendet, um die Teilnahme zu organisieren, Rückfragen zu klären, technische Unterstützung leisten zu können, Teilnehmende bei Bedarf im Zusammenhang mit der Studie zu kontaktieren und eine Aufwandsentschädigung auszuzahlen. Hierzu gehören insbesondere:

a. Name,

b. E-Mail-Adresse,

c. Alter,

d. gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland oder in der Schweiz,

e. Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag,

f. Anzahl übermittelter Selbstberichte,

g. Bankverbindung.

(2) Selbstberichte zum Rauchverlangen nach Bild-zu-Bild-Zuordnungen und Text-zu-Bild-Zuordnungen werden für die statistischen Auswertungen verwendet. Diese Informationen werden nur anonymisiert und separat gespeichert und können ab diesem Zeitpunkt nicht wieder mit konkreten Teilnehmenden in Verbindung gebracht werden.

(3) Bei der Nutzung des Web-Formulars, der App und der Serverinfrastruktur können vorübergehend technische Daten aufgezeichnet werden, die für den sicheren Betrieb erforderlich sind. Diese technischen Daten werden nicht verwendet, um ein Nutzungsprofil zu erstellen. Dazu können insbesondere gehören:

a. IP-Adressen von Teilnehmenden,

b. Zeitpunkt von Datenübermittlungen,

c. technische Statusinformationen zur Übermittlung von Selbstberichten,

d. sicherheitsbezogene Protokolldaten,

e. Informationen zur Verhinderung missbräuchlicher Serveranfragen.

4. Zwecke der Verarbeitung

(1) Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:

a. Prüfung der Teilnahmebedingungen,

b. Plausibilisierung der Selbstberichte,

c. technische Sicherung des Studienablaufs,

d. Auszahlung und Dokumentation der Aufwandsentschädigung,

e. Nachweis erteilter Einwilligungen,

f. Bearbeitung von Rückfragen, Abbrüchen und Widerrufen.

(2) Die anonymisierten Daten werden für die statistische Auswertung des subjektiven Rauchverlangens nach den unterschiedlichen Studiensituationen verwendet (Studienziel).

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

(1) Für Teilnehmende in der Europäischen Union erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Soweit Angaben zum Rauchstatus und zum Rauchverlangen verarbeitet werden, handelt es sich um Gesundheitsdaten. Deren Verarbeitung erfolgt auf Grundlage der ausdrücklichen Einwilligung der Teilnehmenden nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.

(2) Für Teilnehmende in der Schweiz erfolgt die Bearbeitung personenbezogener Daten und besonders schützenswerter Personendaten auf Grundlage ihrer informierten und freiwilligen Einwilligung sowie unter Beachtung der Grundsätze des schweizerischen Datenschutzgesetzes.

(3) Soweit Daten zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung, zur Dokumentation der Teilnahme oder zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten erforderlich sind, kann die Verarbeitung zusätzlich auf der Erfüllung rechtlicher oder vertraglicher Pflichten beruhen.

6. Einwilligung und Widerruf

(1) Die Einwilligungen zur Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten werden mittels Web-Formular abgegeben. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an

datenschutz@each-and-every.de

widerrufen werden.

(2) Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die bis zum Widerruf auf Grundlage der Einwilligung erfolgt ist, nicht berührt.

(3) Studienteilnehmende können die Nutzung der App und die Teilnahme an der Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. In diesem Fall werden keine weiteren Selbstberichte erhoben. Ein Abbruch der App-Nutzung stellt allein jedoch keinen Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung dar.

(4) Bei einem Widerruf wird geprüft, welche personenbezogenen Daten gelöscht werden können und welche Daten aus rechtlichen, organisatorischen oder abrechnungsbezogenen Gründen noch aufbewahrt werden müssen. Bereits anonymisierte Studienergebnisse können in der Regel nicht mehr zugeordnet und deshalb nicht gezielt gelöscht werden.

7. Empfänger und Dienstleister

(1) Personenbezogene Daten werden nur an Empfänger weitergegeben, soweit dies für die Durchführung der Studie, die technische Bereitstellung der Infrastruktur, die Auszahlung der Aufwandsentschädigung oder die Erfüllung rechtlicher Pflichten erforderlich ist.

(2) Zu den Empfängern oder Kategorien von Empfängern können gehören:

a. der Studienverantwortliche,

b. technische Hosting- und Infrastruktur-Dienstleister im Rahmen bestehender Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung,

c. Zahlungsdienstleister oder Banken zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung,

d. mit der Betreuung oder Leitung der Studie beauftragte Angehörige einer Hochschule, soweit dies für die Durchführung der Studie erforderlich ist und grundsätzlich nur in anonymisierter oder zusammengefasster Form,

e. Behörden oder Gerichte, soweit hierzu eine rechtliche Verpflichtung besteht.

8. Speicherorte und grenzüberschreitende Datenübermittlung

(1) Die Studiendaten werden auf Servern in Deutschland verarbeitet. Eine Sicherungskopie wird auf Servern in der Schweiz angelegt.

(2) Damit ist eine Übermittlung personenbezogener Daten zwischen Deutschland, der EU und der Schweiz verbunden. Für die Schweiz besteht aus Sicht der EU ein Angemessenheitsbeschluss. Nach schweizerischem Datenschutzrecht gewährleistet Deutschland ebenfalls einen angemessenen Schutz.

9. Speicherdauer und Löschung

(1) Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist.

(2) Kontakt- und Organisationsdaten werden spätestens sechs Monate nach Abschluss der Studie gelöscht, soweit sie nicht mehr für Rückfragen, zur Dokumentation oder zur Erfüllung von Nachweispflichten benötigt werden.

(3) Zahlungsdaten werden so lange gespeichert, wie dies für die Auszahlung, Abrechnung und gesetzliche Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. Nachweise über erteilte Einwilligungen können zur Dokumentation der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufbewahrt werden. Für Teilnehmende aus Deutschland wird dabei die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren berücksichtigt. Für Teilnehmende aus der Schweiz wird eine Verjährungsfrist von zehn Jahren eingehalten.

(4) Anonymisierte Studienergebnisse können dauerhaft für die wissenschaftliche Auswertung und die Dokumentation der Forschungsergebnisse verwendet werden.

10. Rechte der Teilnehmenden

(1) Teilnehmende haben nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzvorschriften insbesondere folgende Rechte:

a. Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person verarbeiteten Daten,

b. Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,

c. Recht auf Löschung personenbezogener Daten,

d. Recht auf Datenübertragbarkeit, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind,

e. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

f. Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft,

g. Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

(2) Zur Ausübung ihrer Rechte können sich Teilnehmende an

datenschutz@each-and-every.de

wenden.

11. Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der für die Studie erforderlichen Daten ist freiwillig. Ohne die in der Studieninformation genannten Mindestangaben ist eine Teilnahme an der CueLens-Studie jedoch nicht möglich, weil die Teilnahmebedingungen nicht geprüft, die App-Studie nicht durchgeführt oder die Aufwandsentschädigung nicht ausgezahlt werden kann.

12. Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt, die den Teilnehmenden gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Technische Plausibilitätsprüfungen können verwendet werden, um offensichtlich fehlerhafte, unvollständige oder missbräuchliche Angaben zu erkennen. Eine endgültige Entscheidung über Ausschluss, Abrechnung oder Auswertung erfolgt nicht ausschließlich automatisiert.

13. Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung kann angepasst werden, wenn sich der Studienablauf, die technische Umsetzung oder rechtliche Anforderungen ändern. Für die Teilnahme gilt die Fassung, die vor Abgabe der Einwilligungen bereitgestellt wurde, soweit nicht eine erneute Information oder Einwilligung erforderlich wird.

Literatur

[1] Tobias Effertz und Verena Viarisio. *Die Kosten Des Rauchens in Deutschland*. Heidelberg: Deutsches Krebsforschungszentrum, 2015. URL: https://www.dkfz.de/fileadmin/user_upload/Krebspraevention/Download/pdf/AdWfdP/AdWfdP_2015_Die-Kosten-des-Rauchens-in-Deutschland.pdf (besucht am 06. 04. 2026).

[2] Bundesministerium für Gesundheit. *Rauchen*. 18. Feb. 2026. URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/r/rauchen (besucht am 06. 04. 2026).

[3] Kilian Olk u. a. *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Konsum von Tabak, Wasserpfeifen und alternativen Nikotinabgabesystemen in Deutschland unter Erwachsenen (18–85 Jahre) nach Geschlecht und Alter im Jahr 2024*. Report. Version v1. IFT Institut für Therapieforschung München, 10. März 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18847143. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.18847143.

[4] World Health Organization. *WHO Clinical Treatment Guideline for Tobacco Cessation in Adults*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2024. 1 S. ISBN: 978-92-4-009643-1.

[5] Bundesministerium für Gesundheit. *Gesund Bleiben: Gesundheitsförderung Und Prävention*. 2025. URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung/medizinische-versorgung-und-leistungen-der-krankenversicherung/gesundheitsfoerderung-und-praevention (besucht am 06. 04. 2026).

[6] Gemeinsamer Bundesausschuss. *G-BA Definiert Details Des Neuen Leistungsanspruchs Auf Arzneimittel Zur Tabakentwöhnung*. 2025-05-15, 2025. URL: https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1256/ (besucht am 06. 04. 2026).

[7] Frank Baecke. *GKV Bonusprogramme: Welche Kasse Zahlt Wie Viel Zurück?* 2026-03-16, 2026. URL: https://www.handelsblatt.com/vergleich/gkv-bonusprogramme/ (besucht am 06. 04. 2026).

[8] Golnaz Tabibnia u. a. „Cue Labeling Reduces Cigarette Craving and Associated Neural Activity“. In: *Neuropsychopharmacology* 51.5 (Apr. 2026), S. 822–830. ISSN: 0893-133X, 1740-634X. DOI: 10.1038/s41386-025-02297-8. URL: https://www.nature.com/articles/s41386-025-02297-8 (besucht am 06. 04. 2026).

[9] Addiction Research Center. *Questionnaire on Smoking Urges (QSU)*. URL: https://arc.psych.wisc.edu/self-report/questionnaire-on-smoking-urges-qsu/ (besucht am 11. 04. 2026).

[10] Irene Pericot-Valverde, Roberto Secades-Villa und José Gutiérrez-Maldonado. „A Randomized Clinical Trial of Cue Exposure Treatment through Virtual Reality for Smoking Cessation“. In: *Journal of Substance Abuse Treatment* 96 (Jan. 2019), S. 26–32. ISSN: 07405472. DOI: 10.1016/j.jsat.2018.10.003. URL: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0740547218301648 (besucht am 06. 04. 2026).

[11] Skye O. Dougan u. a. „TIP25-241: Utilizing Augmented Reality as an Adjunct for Smoking Cessation: Trial in Progress“. In: *Journal of the National Comprehensive Cancer Network* 23.3.5 (28. März 2025), TIP25–241. ISSN: 1540-1405, 1540-1413. DOI: 10.6004/jnccn.2024.7326. URL: https://jnccn.org/view/journals/jnccn/23/3.5/article-TIP25-241.xml (besucht am 06. 04. 2026).

[12] Jacob Cohen. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 0. Aufl. Routledge, 13. Mai 2013. ISBN: 978-1-134-74270-7. DOI: 10.4324/9780203771587. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/9781134742707 (besucht am 26. 04. 2026).

[13] Roger Giner-Sorolla u. a. „Power to Detect What? Considerations for Planning and Evaluating Sample Size“. In: *Personality and Social Psychology Review* 28.3 (Aug. 2024), S. 276–301. ISSN: 1088-8683, 1532-7957. DOI: 10.1177/10888683241228328. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10888683241228328 (besucht am 26. 04. 2026).

[14] Kevin P. Weinfurt. „Clarifying the Meaning of Clinically Meaningful Benefit in Clinical Research: Noticeable Change vs Valuable Change“. In: *JAMA* 322.24 (24. Dez. 2019), S. 2381. ISSN: 0098-7484. DOI: 10.1001/jama.2019.18496. URL: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2757036 (besucht am 12. 04. 2026).

[15] Jonathan Ho, Ajay Jain und Pieter Abbeel. „Denoising Diffusion Probabilistic Models“. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Bd. 33. Curran Associates, Inc., 2020, S. 6840–6851. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/4c5bcfec8584af0d967f1ab10179ca4b-Abstract.html (besucht am 02. 08. 2026).

[16] Robin Rombach u. a. „High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models“. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Juni 2022, S. 10684–10695. DOI: 10.1109/CVPR52688.2022.01042. URL: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Rombach_High-Resolution_Image_Synthesis_With_Latent_Diffusion_Models_CVPR_2022_paper.html (besucht am 02. 08. 2026).

[17] Gareth James u. a. *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R*. Second edition. Springer Texts in Statistics. New York: Springer, 2021. 1 S. ISBN: 978-1-0716-1417-4 978-1-0716-1418-1.

[18] Sinno Jialin Pan und Qiang Yang. „A Survey on Transfer Learning“. In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 22.10 (Okt. 2010), S. 1345–1359. ISSN: 1041-4347. DOI: 10.1109/TKDE.2009.191. URL: https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191 (besucht am 02. 08. 2026).

[19] Andrew Howard u. a. „Searching for MobileNetV3“. In: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*. Okt. 2019, S. 1314–1324. DOI: 10.1109/ICCV.2019.00140. URL: https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/html/Howard_Searching_for_MobileNetV3_ICCV_2019_paper.html (besucht am 02. 08. 2026).

[20] Mingxing Tan und Quoc V. Le. „EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks“. In: *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*. Bd. 97. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, Juni 2019, S. 6105–6114. URL: https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html (besucht am 02. 08. 2026).

[21] Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan und Hinrich Schütze. *Introduction to Information Retrieval*. 1. Aufl. Cambridge University Press, 7. Juli 2008. ISBN: 978-0-521-86571-5 978-0-511-80907-1. DOI: 10.1017/CBO9780511809071. URL: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511809071/type/book (besucht am 08. 05. 2026).

[22] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen im Gesundheitswesen. Teil 1: Mobile Anwendungen. Version 3.0*. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 25. März 2024.

[23] Google. *LiteRT Für Android*. 13. Mai 2026. URL: https://ai.google.dev/edge/litert/android?hl=de (besucht am 18. 05. 2026).

[24] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen im Gesundheitswesen. Teil 2: Web-Anwendungen. Version 2.0*. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 25. März 2024.

[25] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen im Gesundheitswesen. Teil 3: Hintergrundsysteme. Version 2.0*. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 25. März 2024.

[26] Leonie Klompstra u. a. „Challenges and Strategies for Effective Recruitment and Retention of Participants in Clinical Research Studies“. In: *European Journal of Cardiovascular Nursing* 24.5 (21. Juli 2025), S. 808–812. ISSN: 1474-5151, 1873-1953. DOI: 10.1093/eurjcn/zvae158. URL: https://academic.oup.com/eurjcn/article/24/5/808/7935389 (besucht am 01. 07. 2026).

[27] Joyce K. Anastasi u. a. „Recruitment and Retention of Clinical Trial Participants: Understanding Motivations of Patients with Chronic Pain and Other Populations“. In: *Frontiers in Pain Research* 4 (28. März 2024), S. 1330937. ISSN: 2673-561X. DOI: 10.3389/fpain.2023.1330937. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpain.2023.1330937/full (besucht am 04. 07. 2026).

[28] Adwoa Parker u. a. *Protocol and Resources Development for Prioritised Recruitment and Retention Strategies (PRESS-2)*. Version 1.0. 8. Mai 2024. URL: https://www.trialforge.org/wp-content/uploads/2025/03/PRESS2_Protocol_v1.0_08.05.24.pdf (besucht am 01. 07. 2026).

[29] Hanne Bruhn u. a. „Estimating Site Performance (ESP): Can Trial Managers Predict Recruitment Success at Trial Sites? An Exploratory Study“. In: *Trials* 20.1 (Dez. 2019), S. 192. ISSN: 1745-6215. DOI: 10.1186/s13063-019-3287-6. URL: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-019-3287-6 (besucht am 01. 07. 2026).